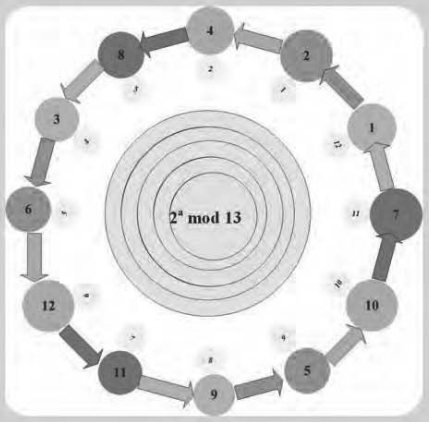
ننگرهار ساینس پوهنځی

الجبر او د عددونو تیوري

دوهمه برخه



سلطان احمد نیازمن

۱۳۹۶

الجبر او د عددونو تیوري-دوهمه برخه

Algebra & Theory of Numbers Part II

سلطان احمد نیازمن

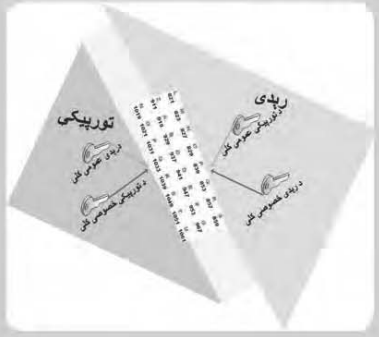
۱۳۹۶

Nangarhar Science Faculty

Afghani

Sultan Ahmad Niazman

Algebra & Theory of Numbers Part II



Funded by
Konrad Adenauer Stiftung

ISBN 978-9936-620-50-6

Not for Sale

2017

الجبر او د عددونو تيوري
دوهمه برخه

سلطان احمد نیازمن

افغانیک
Afghanic

Pashto PDF
2017

Funded by
Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

Algebra & Theory of Numbers Part II

Sultan Ahmad Niazman

Download:
www.ecampus-afghanistan.org

بسم الله الرحمن الرحيم

الجبر او د عددونو تيوري
دوهمه برخه

سلطان احمد نيازمن

لومړی چاپ

دغه کتاب په پي ډي ايف فارمټ کې په مله سي ډي کې هم لوستلی شئ:

د کتاب نوم	الجبر او د عددونو تیوري(دوهمه برخه)
لیکوال	سلطان احمد نیازمن
خپرندوی	ننګرهار پوهنتون، ساینس پوهنځی
وېب پاڼه	www.nu.edu.af
د چاپ کال	۱۳۹۶، لومړی چاپ
چاپ شمېر	۱۰۰۰
مسلسل نمبر	۲۵۶
ډاونلوډ	www.ecampus-afghanistan.org
چاپ ځای	سهر مطبعه، کابل، افغانستان

دا کتاب د کانراد ادناور (KAS) لخوا تمویل شوی دی.
اداري او تخنیکي چارې یې په آلمان کې د افغانیک لخوا ترسره شوي دي.
د کتاب د محتوا او لیکنې مسئولیت د کتاب په لیکوال او اړونده پوهنځي پورې اړه لري. مرسته کوونکي او تطبیق کوونکي ټولنې په دې اړه مسؤلیت نه لري.

د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره له مور سره اړیکه ونیسئ:
ډاکتر یحیی وردک، د لوړو زده کړو وزارت، کابل
تېلیفون ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰
ایمېل textbooks@afghanic.de

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.

ای اس بي ان ۹۷۸-۹۹۳۶-۶۲۰-۵۰-۶

د لوړو زده کړو وزارت پیغام

د بشر د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په لاسته راوړلو، ساتلو او خپرولو کې ډیر مهم رول لوبولی دی. درسي کتاب د نصاب اساسي برخه جوړوي چې د زده کړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري. له همدې امله د نړیوالو پیژندل شویو معیارونو، د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره باید نوي درسي مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ شي.

له ښاغلو استادانو او لیکوالانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دوامداره زیار یې ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړوندو څانګو کې درسي کتابونه تألیف او ژباړلي دي، خپل ملي پور یې اداء کړی دی او د پوهې موتور یې په حرکت راوستی دی. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوندو برخو کې نوي درسي کتابونه او درسي مواد برابر او چاپ کړي، چې له چاپ وروسته د ګرانو محصلینو په واک کې ورکړل شي او د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د علمي پروسې په پرمختګ کې یې نېک ګام اخیستی وي.

د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بولي چې د ګرانو محصلینو د علمي سطحې د لوړولو لپاره د علومو په مختلفو رشتو کې معیاري او نوي درسي مواد برابر او چاپ کړي. په پای کې له کانراد ادناور بیسټ (KAS) او زموږ همکار ډاکتر یحیی وردک څخه مننه کوم چې د دی کتاب د خپرولو لپاره یې زمینه برابره کړېده.

هیله منده یم چې نوموړې ګټوره پروسه دوام وکړي او پراختیا ومومي تر څو په نیږدې راتلونکې کې د هر درسي مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري درسي کتاب ولرو.

په درنښت

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری

د لوړو زده کړو وزیر

کابل، ۱۳۹۶

د درسي کتابونو چاپول

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لويو ستونزو څخه ګڼل کېږي. يو زيات شمير استادان او محصلين نويو معلوماتو ته لاس رسی نه لري، په زاړه ميتود تدريس کوي او له هغو کتابونو او چپترونو څخه ګټه اخلي چې زاړه دي او په بازار کې په ټيټ کيفيت فوتوکاپي کېږي.

تر اوسه پورې مو د ننګرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ، البيروني، کابل، کابل طبي پوهنتون او کابل پولي تخنيک پوهنتون لپاره ۲۵۸ عنوانه مختلف درسي کتابونه د طب، وترينری، فارمسی، روانشناسی، ساينس، انجنيري، اقتصاد، ژورناليزم او زراعت پوهنځيو (۹۶ طبي د آلمان د علمي همکاريو ټولنې DAAD، ۱۴۰ طبي او غير طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمپټې Kinderhilfe-Afghanistan، ۷ کتابونه د آلماني او افغاني پوهنتونونو ټولنې DAUG، ۲ کتابونه په مزار شريف کې د آلمان فدرال جمهوري جنرال کنسولګري، ۲ کتابونه د Afghanistan-Schulen، ۱ د صافی بنسټ لخوا، ۱ د سلواک اېډ او ۸ نور کتابونه د کانراد اډناور بنسټ) په مالي مرسته چاپ کړي دي.

د يادونې وړ ده، چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هېواد ټولو اړونده پوهنتونونو او يو زيات شمېر ادارو او مؤسساتو ته په وړيا توګه وېشل شوي دي. ټول چاپ شوي کتابونه له www.afghanistan-ecampus.org ويب پاڼې څخه ډاونلوډ کولای شئ.

دا کړنې په داسې حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰ ـ ۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتيژيک پلان کې راغلي دي چې:

"*د لوړو زده کړو او د نېوونې د نبه کيفيت او زده کوونکو ته د نويو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړينه ده چې په دري او پښتو ژبو د درسي کتابونو د ليکلو فرصت برابر شي د تعليمي نصاب د ريفورم لپاره له انګريزي ژبې څخه دري او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسي موادو ژباړل اړين دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلين او استادان نشي کولای عصري، نويو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پيدا کړي.*"

مونږ غواړو چې د درسي کتابونو په برابرولو سره د هيواد له پوهنتونونو سره مرسته وکړو او د چپټر او لکچر نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره دا اړينه ده چې د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره هر کال څه نا څه ۱۰۰ عنوانه درسي کتابونه چاپ شي.

له ټولو محترمو استادانو څخه هیله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه ولیکي، وژباړي او یا هم خپل پخواني لیکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چپټرونه ایډیټ او د چاپ لپاره تیار کړي، زمونږ په واک کې یې راکړي چې په ښه کیفیت چاپ او وروسته یې د اړوند پوهنځیو، استادانو او محصلینو په واک کې ورکړو. همدارنګه د یاد شویو ټکو په اړوند خپل وړاندیزونه او نظریات له مونږ سره شریک کړي، تر څو په ګډه پدې برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړو.

د مؤلفینو او خپروونکو له خوا پوره زیار ایستل شوی دی، ترڅو د کتابونو محتویات د نړیوالو علمي معیارونو په اساس برابر شي، خو بیا هم کیدای شي د کتاب په محتوی کې ځینې تیروتنې او ستونزې ولیدل شي، نو له درنو لوستونکو څخه هیله مند یو تر څو خپل نظریات او نیوکې مؤلف او یا مونږ ته په لیکلې بڼه راولیږي، تر څو په راتلونکي چاپ کې اصلاح شي.

له کانراد ادناور بنسټ (KAS) څخه ډېره مننه کوو چې د دغه کتاب د چاپ لګښت یې ورکړی دی، دوی تر دې مهاله ۸ عنوانه درسي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.

په ځانګړې توګه د جې آی زیت (GIZ) له دفتر او CIM (Center for International Migration & Development) څخه، چې زما لپاره یې له ۲۰۱۰ نه تر ۲۰۱۶ پورې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي وو، هم د زړه له کومې مننه کوم.

د لوړو زده کړو له وزیر پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری ، علمي معین پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی، مالي او اداري معین ډاکتر احمد سیر مهجور، مالي او اداري رئیس احمد طارق صدیقي، په لوړو زده کړو وزارت کې سلاکار ډاکتر ګل رحیم صافي، د پوهنتونونو رئیسانو، د پوهنځیو رییسانو او استادانو څخه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ یې هڅولې او مرسته یې ورسره کړې ده. د دغه کتاب له مؤلف څخه ډېر مننه‌وی یم او ستاینه یې کوم، چې خپل د کلونو-کلونو زیار یې په وړیا توګه ګرانو محصلینو ته وړاندې کړ.

همدارنګه د دفتر له همکارانو هر یو حکمت الله عزیز، فهیم حبیبي او ډاکتر نیسم خوګیانې څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې یې نه ستړې کیدونکې هلې ځلې کړې دي.

ډاکتر یحیی وردک، د لوړو زده کړو وزارت سلاکار

کابل، دسمبر ۲۰۱۷

د دفتر ټیلیفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ایمیل: textbooks@afghanic.de

فهرست

فهرست..... i

سریزه..... iv

تقریظ..... 6

لمړی فصل..... 1

گروپ (Group)..... 1

§I.د گروپ (Group)بیل بیل تعریفونه. 1

..... 7

§II. سبګروپ ـ دورانی (څرخنده) ګروپونه..... 9

§III . دګروپو تجزیه په سبګروپونو ـ د لاګرانژ قضیه 13

§IV. د ګروپ نارمل وېشونکي او د ګروپ تجزیه (Factor Group) 17

§V. د ګروپو ورته والي هومومورفیزم Homomorphism 19

دوهم فصل 23

رینګ(کړی) 23

§I. رینګ ـ سب رینګ. 23

§II . د رینګ ساده خاصیتونه..... 25

§III . آیډیال رینګ او پر هغه باندی عملیې 28

§IV. د رینګ تجزیه **(Factor Ring)**..... 29

§V. د رینګو ورته والي (هوموموړفیزم Homomorphism) 31

دریم فصل..... 34

د تامو عددو په رینګ(کړی) کی د وېش د وړتوب تیوری 34

§I. د وېش د وړتوب اړیکه او دهغه ساده خاصیتونه..... 34

§II. نیمګړي وېش (نا مکمل وېش) 37

§III. لوی ترین مشترک وېشونکی (قاسم) او د هغه خاصیتونه ـ د اقلیدس الګوریتم..... 39

§VI. نسبت یو او بل ته اولیه (متباین) عددونه **(Relatively Primes)**او دهغوی خاصیتونه ... 44

§V. کوچنی ترین مشترک مضرب او د هغه ارتباط د لوی ترین مشترک وېشونکی سره..... 47

§VI. اولیه عددونه او دهغوی ترتیب د طبیعی عددو په لاړکی ـ د ایراتوستینس غلبیل 49

§VII. د اولیه عددو د حاصل ضرب په شکل د مرکبو عددو تجزیه. 52

§VIII. د شمېرنې سیستمونه ، د g پر قاعده باندی د شمېرنې په سیستم کی د طبیعی عددونو ارائه55

§IX. د عددو په سیستماتیکه ارائه کی حسابی عملیې 59
§X. د عددو اړول دشمېرنې د یوه سیستم څخه د شمېرنې و بل سیستم ته. 62
څلرم فصل 66
د مقایساتو (پرتلې) تیوری 66
§I. د کانګروینسی اړیکه د تامو عددو په رینګ کی او د هغه ساده خاصیتونه 66
§II. د تامو عددو دوېش د وړتوب عمومی معیارونه 69
§III. د باقیمانده وو د ټولګیو رینګ ـ د باقیمانده وو کامل سیستم..... 72
§V. د اویلر تابع ـ د اویلر او فرما قضیې..... 76
§VI. یو مجهوله لمړی درجه کانګروینسي ـ د هغوی د حل موجودیت او تعداد 80
§VII. د لمړۍ درجې کانګروینسی د حل طریقې..... 83
§VIII. د راکړه سوی مودول پر اساس د عدد او د باقیمانده ؤ د ټولګي ترتیب ـ مؤلد جذرونه 85
§IX. د اولیه مودول پر اساس اندکسونه او د هغوی خاصیتونه 88
§X. د عام کسر اړول په اعشاریه کسر باندی او په اعشاریه کسر کی د تکراری رقمو تعینول 91
§XI. دعددونو د تیوری عملی بیلګې 94
پنځم فصل 98
یو متحوله پولینوم..... 98
§I. د عددونو پر فیلډ باندی د یو متحوله پولینومو رینګ..... 98
§II. د پولینومو څېړنه د تابع په څېر..... 102
§III. د پولینومو نامکمل وېش 106
§IV. د پولینوموویش د $g(x)=x-a$ پر باینوم (دوه حدیزه) باندی..... 110
§V. د پولینومو دوېش وړتوب 113
§VI. د پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ او د اقلیدس الګوریتم 114
§VII. د پولینومو د لوی ترین مشترک وېشونکی خطی ارائه (خطی څرګندونه)..... 118
§VIII. نسبت یو اوبل ته اولیه (متباین) پولینومونه 120
§IX. د پولینومو کوچنئ ترین مشترک مضرب..... 122
§X. نه تجزیه کیدونکې پولینومونه **Irreducible polynoms**او د هغوی خاصیتونه..... 123
§XI. د پولینوموتجزیه په نه تجزیه کیدونکو ضربی عاملو باندی 125
§XII. د پولینومو مشتق او دهغه خاصیتونه 127
§XIII. د پولینوم جذرونه..... 130
§XIV. د پولینوم مضاعف ضربی عاملونه..... 133
§VX. یو متحوله پولینومونه پر اختیاری فیلډ باندی ـ د پولینوم د تجزیې فیلډ 138

شپږم فصل 141
څو متحوله پولینومونه 141
I§. پر عددی فیلډ باندی د **n** متحوله پولینومو رینګ 141
II§. د n متحوله پولینوم د حدونو قاموسی (الفبایي Lexicogaphic) ترتیب 147
III§. د **n** متحوله پولینومو دوېش وړتوب 149
IV§. متناظر پولینومونه او د هغوی خاصیتونه 150
V§. د متناظرو پولینومو د تیوری اساسی قضیه 153
اووم فصل 156
د مختلطو او حقیقی عددو پر فیلډ باندی پولینومونه 156
I§. د مختلطو عددو پر فیلډ باندی یو متحوله پولینومونه او د مطلقه قیمت خاصیتونه 156
II§. د پولینومو د الجبر اساسی قضیه 159
III§. د پولینومو تجزیه په خطی ضربی عاملو باندی – د ویتا قضیه 164
IV§. د حقیقی عددو د ضریبو سره د پولینومو د مختلطو جذرو خاصیتونه 167
V§. د دریمی درجې معادلو حل 169
VI§. د څلرمي درجې معادلو حل 174
VII§. د حقیقی ضریبو سره د پولینومو د حقیقی جذرو سرحد 178
VIII§. د شتورم **(Charles-Francois Sturm)**په طریقه د پولینوم د جذرو تعینول 181
اتم فصل 187
د نسبتی عددو پر فیلډ باندی پولینومونه ـ الجبری عددونه 187
I§. د تامو عددو د ضریبو سره د پولینوموتام او نسبتی جذرونه 187
II§. دپولینومود نه تجزیه کېدو معیار(د آیزنشتاین معیار) 191
III§. الجبری او ترانسندنت عددونه 195
IV§. د فیلډ ساده الجبری توسعه(پراختیا) او دهغه د جوړښت طریقه 198
اندکس 201
مآخذ 204

سریزه

د الجبر او د عددونو تیوری د کتاب دوهمه برخه د ننګرهار د پوهنتون د طبیعی علومو د پوهنځي د محصلینو دپاره پیشنهاد سویده ، چي محتوی یي د تدریس د دریم څخه تر پنځم سمستر ضرورت پوره کوی.

دغه کتاب د الجبر او عددونو تیوری د لمړی برخي په ادامه لیکل سوی دی او اته فصله لری. په لمړیو دوو فصلونو کی د الجبری ساختمانو اساسی مفهومونه لکه ګروپ،اورینګ چي په لمړۍ برخه کی یي لنډه یادونه سوی وه، په تفصیل سره څېړل سوی دی. دریم او څلرم فصلونه تامو عددو ته وقف سویدی . پدی فصلو کي دتامو عددو د وېش د وړتوب ، د عددو تجزیه په اولیه ضربي عاملو باندی او د طبیعی عددو دپاره د شمېرني مختلف سیستمونه په جزئیاتو سره څېړل سوی دی .په څلرم فصل کي د تامو عددو د کانګروینسي تیوری په تفصیل سره څېړل سویده. د فصل په پای کي په اوسني ژوند کي د عدونو د تیوری عملی بېلګي لکه د لس ځائیزه ISBN نمری شمېرل چي د کتابو د په نښه کولو بین المللی معیار دی او د معلوماتو د قلفولو ساده بېلګه راوړه سوی ده ، څو محصلین ریاضی ته په عمومی ډول او الجبرته په خاص ډول نه د یوه وچ د فورمولونو د مجموعی په صفت بلکه په عملی ژوند کي د عملی پرابلمو د حل دپاره دضروری وسیلی په حیث وګوری.

وروستي څلورفصلونه د پولینومونو و تیوری ته وقف سوی دی . هغه هم پداسی ډول چي په پنځم فصل کي پر اختیاری فیلډ باندی د یو متحوله پولینومونو عمومی تیوری راوړه سوی ده. پدی فصل کي پولینومونه د تامو عددود رینګ په اړوند تشریح سویدی او تامو عددو ته ورته د پولینومونو خاصیتونه توضیح سوی دی. په شپږم فصل څو متحوله پولینومونه مطالعه سوی او د متناظرو پولینومو د تیوری اساسی قضیه ثابته سوی ده.

وروستي دوه فصله د پنځم فصل موضوع ګاني پر مشخصو عددی ، لکه د مختلطو، حقیقی او نسبتی عددو پر فیلډ باندی په مشخص ډول مطالعه کوی. د پولینومو د تیوری اساسی قضیه په اووم فصل کي ثبوت او د هغه نتیجي تشریح سوی دی. علاوه پردی پر عددی فیلډ باندی په مختلفو درجو باندی د پولینومو د جذرو مسئالي ته په کافی اندازه پاملرنه سوی ده. الجبري او ترانسندنت عددو د مفهوموپه تشریح باندی کتاب پای ته رسېږی.

په کتاب کی د تجربي په شکل ځنی اصطلاحات په دوو مختلفو کلمو افاده سوی دی ، د بېلګي په توګه د عددو لاړاو ترادف او یا دعددی فیلډ وسعت اوعددی فیلډ پراختیا په عین مفهوم سره استعمال سوی دی، دلته موخه داده چي لوستونکئ د زده کولو پر ځای و فکر کولو ته و هڅول سی.

هڅه می کړیده چي د تېروتنو مخه ونیسم ، خو بیا هم چي ګران لوستونکی کوم تکی ته ځیر سی ، هیله ده چي خپل وړاندیز زما ددغی موخی دپاره د الکترونیکی لیک پر پته math@niazman.de راولیږی. د غلطیو نیولیک به زما په ویبپانه www.niazman.de کی خپره سی.

د کتاب د چاپولو په برخه کی دښاغلی ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلی ځلی د ستاینی وړ او ور څخه ډیره مننه کوم . زما د زړه له کومی او خاصه مننه او درناوی ډاکټر صاحب ایروز Dr. Erös او دهغه خیریه ټولنی ته ، نه یوازی پدی خاطر چي ددی کتاب د چاپولو لګښت یی پر غاړه اخیستی دی ، بلکه هغه خدمتونه چي دوی د جنګ په کلو او تر هغه وروسته د افغانستان د ځوان نسل دپاره کړیدی ، وړاندی کوم .

سلطان احمد نیازمن

اکتوبر ۲۰۱۷

لمړی فصل

ګروپ (Group)

§I.د ګروپ (Group)بیل بیل تعریفونه.

د ګروپ د تعریف سره د لمړی ځل د پاره د الجبر او عددونو د نظریې د لمړی برخی ، ددوهم فصل په §III کی مخامخ سؤ. هلته مو د ګروپ څو بیلګی راوړی. و مو ویل چې د مختلطو عددو سیټ نظر د جمعی و عملیې ته ګروپ دی، همدا ډول د یوه عدد د n– ام درجه جذرو سیټ نظر د ضرب و عملیې ته ګروپ دی،د وکټوری فضاء د ټولو وکټورو سټ نظر د وکټورو د جمعی وعملیې ته ، د ټولو n– مرتبه ئی ماترکسو سټ د نظر دماترکسو د جمعی د عملیې او د ټولو غیرسنګولار non-singular ماترکسو سټ نظر د ماترکسو د ضرب وعملیې ته ، ګروپ تشکیلوی.

د ګروپونو نور بیلګی غیر له ریاضی څخه په کیمیا، فزیک ،کرستالوګرافی او نورو علومو کی هم موندلای سو.

د ګروپ تیوری چې بنسټ یی د نولسمی پیړی په ۳۰ کلوکی د فرانسوی ریاضی پوه ګالوا Galios په ذریعه اینسودل سویدی ، نن ورځ د الجبر د کلاسیکو نظریو په قطار کی شمیرل کیږی.

پدی فصل کی کی به د ګروپونو د نظریې اساسی مفهومونه او دهغوی ساده خاصیتونه ، چې د هغه پیژندنی ته د ریاضی هر ښونکی اړ دی، مطالعه کړو. د نومورو خاصیتو څخه به ددی کتاب په نورو فصلو کی هم کار واخلو.

د ګروپ په هکله د دی کتاب د لمړی برخی لنډونه دلته راوړو:

تعریف ۱ ـ د G سیټ چې خالی نه وی، او پر هغه باندی د "*" عملیه ، یعنی

<G,*> د ګروپ به نامه یادیږی، که لاندني شرطونه صدق وکی:

1. $(\forall x,y,z\in G)((x*y)*z=x*(y*z))$

یعنی د "*" عملیه د G پر سیټ اتحادی خاصیت لری.

2. $(\exists e\in G)(\forall a\in G)(a*e=e*a=a)$

یعنی د G په سیټ کی بی اغیزی Neutral عنصر وجود لری.

3. $(\forall x\in G)(\exists y\in G)(x*y=y*x=c)$

یعنی د G د سیټ د هر عنصر $x\in G$ دپاره د G په سیټ کی متضاد عنصر $y\in G$ وجود لری.

که په ګروپ کی راکړه سوی عملیه د جمعی عملیه "+" وی ، نو ګروپ د جمعی او که د ضرب عملیه "." وی ، نو ګروپ د ضربی ګروپ په نامه یادیږی.

مخکی مو ثابته کړه چې په ګروپ کی یوازنی بی اغیزی عنصر وجود لری. په جمعی ګروپ کی بی اغیزی عنصر صفر دی چې په 0 سره ښیو، او په ضربی ګروپ کی بی اغیزی عنصر یو دی چې په 1 سره یی ښیو. بر سیره پردی ثابته موکړه چې د G په سیټ کی د هر عنصر دپاره یوازنی متضاد عنصر وجود لری. په جمعی ګروپ کی د g د عنصر متضاد عنصرپه g– سره ښیو چې د g د عنصر په متضاد سره نوموو.په ضربی ګروپ کی د g د عنصر متضاد عنصرپه g^{-1} سره ښیو چې د g د عنصر په معکوس سره بی نوموو.

که د "*" عملیه د G پر سیټ تبدیلی خاصیت هم ولری ، یعنی :

$(\forall x,y\in G)(x*y=y*x)$

نو د G ګروپ د تبدیلی ګروپ یا د آبل Abel[1] د ګروپ په نامه یادیږی.

د تامو عددو $\mathbb{Z}$ جمعی ګروپ ، د ناطقو عددو $\mathbb{Q}$ ضربی ګروپ ، د یوه د عدد n– ام جذر ضربی ګروپ (د لمړی ټوک ددوهم فصل پای وګوری) ، د مختلطو عددو پر ډګر باندی د n– ام ترتیب مربعی ماترکسو جمعی ګروپ د تبدیلی ګروپو بیلګی دی. په آسانی سره آزمویل کیدای سی چې د $A=\{\overline{0},\overline{1},\overline{2},\overline{3}\}$ سیټ نظر د $\oplus$ عملیې ته چې د کپلی (لمړی ټوک،دوهم فصل، §I وګوری) د لاندنی جدول په ذریعه راکړه سوی وی ، هم تبدیلی ګروپ دی.

$\oplus$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

د G ګروپ د متناهی (غیرمتناهی) په نامه یادیږی ، که د G سیټ متناهی (غیر متناهی) وی. د G د سیټ د عنصرو شمېر د G د ګروپ په ترتیب سره یادیږی.

د بیلګی په توګه زمونږ پاسنی ګروپ $A=\{\overline{0},\overline{1},\overline{2},\overline{3}\}$ متناهی دی او ترتیب یی ۴ دی. د یوه عدد د مربع جذر $G=\{-1,1\}$ یو ضربی ګروپ او ترتیب یی هم ۲ دی؛ خو د تامو عددو $\mathbb{Z}$ جمعی ګروپ غیرمتناهی ګروپ دی.

اکثراً قبول سویدی چې د ګروپ په تیوری کی د ضرب د عملیې ځخه د دوه ئیزی عملیې په صفت کار اخلی . په راتلونکی کی به مونږ هم ددغه ټرون پیروی کوو.

په ریاضی کی ډیر مفهومونه دی چې په بیلا بیلویو د بله سره معادلو ځیرو تعریف سویدی، دبیلګی په توګه که د ښونځی د ریاضی کتابونه وګورو ، نو په هغه کی به د ناصف الزاویی لاندنی تعریفونه وموندو:

ـ ناصف الزاویه عبارت دی له هغه مستقیمی کرښی ځخه چې د زاویی د رأس ځخه تېریږی او زاویه پر دوو مساوی برخو وېشی.

ـ ناصف الزاویه د یوی زاویی د تناظر د محور ځخه عبارت دی.

ـ ناصف الزاویه په مستوی کی د هغو هندسی نقطو د ځای ځخه عبارت دی چې د زاویی د ضلعو ځخه مساوی فاصله ولری.

د یوه مفهوم د بیلا بیلو معادلو تعریفو ځخه مو موخه داده چې د مختلفو مسئلو په ځېړلو کی د کار د آسانی دپاره د مختلفو تعریفو ځخه کار واخیستلای سو. د ګروپ مفهوم هم په بیلا بیلو توګه تعریفولای سو.

تعریف ۲ـ د G غیر خالی سیټ او پر هغه باندی د ضرب ددوه ئیزی عملیې سره د ګروپ په نامه یادیږی ، که:

۱ـ د G پر سیټ راکړه سوی دوه ئیزه عملیه اتحادی خاصیت ولری.

۲ـ د G په سیټ کی د ax=b او ya=b په شکل معادلی د G د سیټ د هر a او b د عنصر دپاره په همدغه سیټ کی یوازنی حل ولری.

[1] آبل نارویژی ریاضی پوه ؤ چې په ۱۸۰۲ عیسوی زیږیدلی او په ۱۸۲۹ عیسوی کی مړ سو.

کله چې د یوه مفهوم دپاره بیلا بیل تعریفونه راوړو، نو لازمه ده چې ددغو تعریفو معادل والی په ثبوت ورسوو.

قضیه ۱ـ د ګروپ لمړی او دوهم تعریف سره معادل دی.

ثبوت ـ فرضوو چې د G په سیټ کی د ضرب راکړه سوی عملیه د لمړی تعریف شرطونه پرځای کوی.نو ددوهم تعریف دوهم شرط باید ثبوت کړو ، ځکه چې لمړی شرط په دواړو تعریفو کی راوړل سویدی.د لمړی تعریف د شرطو څخه په استفاده سره د دوهم تعریف دوهم شرط ثابتوو.

د G د سیټ د وه کیفی عنصرونه a او b رااخلو $a,b \in G$ او د $ax=b$ معادله تر څېړنی لاندی نیسو.

د ګروپ د لمړی تعریف له مخی د G په ګروپ کی د a^{-1} عنصر وجود لری . ځکه نو :

$a^{-1}(ax)=a^{-1}b$

$(a^{-1}a)x=a^{-1}b$

$a^{-1}a$ د G په سیټ کی بی اغیزی عنصر دی(د لمړی تعریف دریم شرط وګوری) ، ځکه نو: $x=a^{-1}b$

پدی معنی چې د G په سیټ کی د $ax=b$ معادله حل لری. همدا ډول ثابتیدلای سی چې $ya=b$ معادله هم د G په سیټ کی حل لری او هغه عبارت دی له: $y=ba^{-1}$

پدی ډول مو ثابته کړه چې د G په سیټ کی زمونږ د نظر معادلی حل لری ، خو ثبوت لا پوره ندی ، ځکه چې ځانګړیتوب او یا د حل یوازنی والی باید هم ثبوت کړو. ددی موخی دپاره معمولاً فرضوو چې یوه معادله دوه حله لری. زمونږ په حالت کی فرضوو چې د $ax=b$ معادله د x_1 او x_2 دوه حله لری.یعنی : $ax_1=b$او $ax_2=b$ سره کیږی.پدی حساب $ax_1=ax_2$ سره کیږی.اوس که د وروستی معادلی دواړی خواوی د کینی خوا څخه په a^{-1} کی ضرب کړو، په نتیجه کی به :

$a^{-1}(ax_1)=a^{-1}(ax_2)$ او یا $(a^{-1}a)x_1=(a^{-1}a)x_2$ لاسته راسی.په نتیجه کی $x_1=x_2$ سره کیږی ، یعنی معادله د یوازنی حل درلودونکی ده. په همدی ډول ثابتولای سو چې د $ya=b$ معادله هم یوازنی حل لری.

د پورتنیو دلایلو په نتیجه کی ادعا کولای سو چې د G په سیټ کی د ضرب عملیه ددوهم تعریف شرطونه پر ځای کوی.

برعکس ، فرضوو چې د ضرب عملیه د G په سیټ کی د دوهم تعریف شرطونه پر ځای کوی.دلته باید د لمړی تعریف دوهم او دریم شرط په ثبوت ورسوو(ولی ؟ دلمړی شرط په هکله څه ویلای سو ؟).

د $a \in G$ دپاره د $ax=a$ معادله څېړو. ددوهم تعریف ددوهم شرط له مخی نوموړی معادله یوازنی حل لری او هغه په e' سره ښیو. فرض کړو چې $b \in G$ وی او y_0 د $ya=b$ د معادلی حل وی، یعنی $y_0a=b$ سره وی. ددی ځایه $be' = (y_0a)e' = y_0(ae') = ya = b$ سره کیږی.وروستی اړیکه ښیی چې :

$(\forall b \in G)(be' = b)$

همداډول ښودلای سو چې د $ya=a$ د معادلی دحل دپاره چې په e'' به یی وښیو:

$(\forall b \in G)(e''b = b)$

صدق کوی. په نتیجه کی $e' = e'e'' = e''$ یعنی $e' = e''$ د Gپه سیټ کی نظر د ضرب وعملیې ته چې د G پر سیټ تعریف سویده ، بی اغیزی عنصر دی چې په e سره یی ښیو.

اوس به نو وښیو چې د $a \in G$ هر عنصر دپاره متضاد عنصر وجود لری.

ددوهم تعریف ددوهم شرط پر بنسټ د $ax=c$ او د $ya=c$ معادلی د G په سیټ کی د یوازنی حل $x=a_1$ او $y=a_2$ درلودونکی دی . یعنی $a_2a=e$ او $aa_1=e$ سره کیږی.ددی ځایه:

$a_1=ea_1=(a_2a)a_1=a_2(aa_2)=a_2e=a_2$

فلهذا : $aa_1=a_1a=e$ ، پدی معنی چې a_1 د a د عنصر متضاد عنصر دی.پدی ډول مو ثابته کړه چې د لمړی تعریف ټوله شرطونه صدق کوی . پدی معنی چې د ګروپ لمړی او دوهم تعریف سره معادل دی.

نتیجه ـ د G په هر ګروپ کی دښی او کین لوری څخه د لنډون (اختصار) عملیه سرته رسولای سو.یعنی:

$$(\forall a,b_1,b_2\in G)(ab_1=ab_2\to b_1=b_2)\wedge(b_1a=b_2a\to b_1=b_2)$$

پاسنی نتیجه د G په ګروپ کی د $ax=b$او $ya=b$ د معادلو د یوازنی حل څخه استنباط کیږی.

د G د ګروپ $a_1,a_2,...,a_k$ عنصرونه تر څېړنی لاندی نیسو. بیله دی چې ددی عنصرو تسلسل ته تغییر ورکړو د دوه ئیزی عملیې د سرته رسولو دپاره کولای سو چې په اختیاری بڼه قوسونه ځای پر ځای کړو. د بیلګی په توګه که د a_1,a_2,a_3 دری عنصره راکړه سوی وی ، نو د $a_1(a_2a_3)$ او $(a_1a_2)a_3$ امکانات وجود لری. داتحادی خاصیت له مخی په دواړو حالتو کی و یوی نتیجی ته رسیږو ، یعنی یو عنصر لاسته راځی.

قضیه ۲ـ د G د ګروپ پر عنصرو $a_1,a_2,...,a_k$ په پر له پسی ډول د عملیې د سرته رسولو نتیجه ، په هغه ترتیب چې د قوسو پذریعه بنودل سوی وی، د عنصرو په منځ کی د قوسو په ځای پرځای کولو پوری اړه نلری .

ثبوت ـ فرضوو چې $a_k,...,a_2,a_1$ د G د ګروپ اختیاری عنصرونه دی او $g=(...(a_1a_2)a_3)...a_{k-1})a_k$ دی .د قضیی ثبوت نظر د ضربی عاملو (فاکتورو) و شمېر ته یعنی k د ریاضی د استقراء په طریقه سرته رسوو.

که $k=3$ وی ، نو $g=(a_1a_2)a_3=a_1(a_2a_3)$ مساوات د ګروپ د تعریف له مخی صدق کوی.

اوس به نو فرض کړو ، چې د $k=n-1$ عنصرو دپاره دقوسو ځای پر ځای کول د عملیې د عملي کولو په نتیجه کی کوم رول نه لوبوي ، یعني د اتحادی خاصیت پیروي کوی. پدی مانا چې د G د ګروپ د $b_{n-1},...,b_2,b_1$ اختیاري عنصرو د پاره صدق کوی چې:

$$g=(...(b_1b_2)b_3)...b_{n-2})b_{n-1}=b_1(...(b_2b_3)...b_{n-1})=$$

$$=(b_1(b_2(b_3(...(b_{n-2}b_{n-1}))...)$$

فرضوو چې $k=n$ سره دی او د $a_k,...,a_2,a_1$ په لاړ کی قوسونه په لاندې ډول سره ځای پر ځای سویدي :

$$g_1=[(...(a_1a_2)..a_s][(a_{s+1}a_{s-2})...a_n]$$

پداسی ډول چې $1\le s\le n-1$ وی. د اسقراء د فرضیې پر بنسټ دراکړه سوی ګروپ عملیه د $a_s,...,a_2,a_1$ او $a_n,...,a_{s-1}$ پر لاړونود قوسونو ځای پر ځای کول د عملیې د عملی کیدو په نتیجه کی کوم تغییر نه راولی . پدی معنی چې:

$$b=(...a_1a_2)...)a_s\ ,\ c=a_{s+1}(a_{s+2}...(a_{n-1}a_n)...)$$

او $g_1=bc$ سره اوډلای سو . ځکه نو:

$$g_1=bc=b[a_{s+1}(a_{s+2}...(a_{n-1}a_n)...)]=(b.\ a_{s-1})(a_{s-2}(a_{s+3}...(a_{n-1}a_n)\ ...)$$

په پورتنی اړیکه کی د a_{s+1},b او $a_{s+2}(a_{s+3}..(a_{n-1}a_n)...)$ پر عنصرو اتحادی قانون تطبیقوو او وروسته له $n-s$ ورته قدمو څخه لاندنی نتیجه لاسته راځی:

$$g_1=(...(ba_{s+1})a_{s+2})...a_{n-1})a_n\ =(...(a_1a_2)a_3...a_{n-1})a_n=g$$

پدی دول مو ثابته کړه چې د قوسو د اختیاری ځای پر ځای کیدو په نتیجه کی بیاهم د عملیی د عملی کیدو نتیجه مساوی په g سره کیږی.پدی معنی چې قضیه د k=n دپاره هم صدق کوی . اوس نو ویلای سو چې قضیه د G د ګروپ د اختیاری لاړ دپاره چې تر درو عنصرو زیاد هم ولری ، صدق کوی.

د پورتنی ثابتی سوی قضیی څخه ځنی مهمی نتیجی استنباط کیدای سی .

نتیجه ۱ـ د ګروپ د عملیې د عملی کیدو نتیجه د G د ګروپ د n مساوی عنصرو پر لاړ د قوسو د ځای پر ځای کیدو تابع نده.

د پورتنې واقعیت د په نظر کی نیولو سره اوس نو اجازه لرو چې د G د ګروپ د عنصرو د طبیعی طاقت مفهوم تعریف کړو.

د G د ګروپ د a عنصر ،یعنی $a\in G$ ، n ـام طاقت عبارت دی د ګروپ د عملیې د عملی کیدو د نتیجی څخه ددغه ګروپ د عنصرو پر هغه لاړ باندی چې په هغه کی د a عنصر n ځله نغښتئ وی (یا په ځان کی ولری). د a د عنصر n ـ ام طاقت په a^n سره ښیو.

$$a^n \overset{df}{=} \underbrace{(...(a.a)a...a)a}_{\text{ځله -n}}$$

اکثراً د پورتنی اړیکی په ښې خوا کی د قوسو څخه صرفنظر کوو.

نتیجه ۲ـ د G د ګروپ د هر عنصر a او د m او n اختیاری طبیعی عددو دپاره

لاندنې مساواتونه صدق کوی:

$$a^n.a^m=a^{m+n} \quad \text{او} \quad (a^n)^m=a^{mn}$$

پورتنئ اړیکی د دوهمی قضیی او د طبیعی طاقت د تعریف څخه مستقیماً استنباط کیږی.

قضیه ۳ـ د G د ګروپ د $a_k,...,a_2,a_1$ کیفی عنصرو دپاره لاندنې مساوات صدق کوی:

$$(a_1.a_2.....a_k)^{-1} = a_k^{-1}.....a_2^{-1}.a_1^{-1}$$

ثبوت:د هغه ځایه چې :

$$\begin{aligned}(a_1.a_2.....a_k)(a_k^{-1}.....a_2^{-1}.a_1^{-1}) &= a_1.a_2...(a_k a_k^{-1})....a_2^{-1}.a_1^{-1} = \\ &= a_1.a_2...(a_{k-1}a_{k-1}^{-1})....a_2^{-1}.a_1^{-1} = \\ &= a_1(a_2a_2^{-1})a_1^{-1} = a_1a_1^{-1} = e\end{aligned}$$

کیږی ، نو د $a_k^{-1}.....a_2^{-1}.a_1^{-1}$ عنصر د $a_1.a_2.....a_k$ دپاره معکوس عنصر دی.

دمعکوس عنصر د تعریف او ددریمی قضیی پر بنسټ لاندنې قضیه ثابتدلای سی :

قضیه ۴ ـ د G د ګروپ د هر عنصر a دپاره لاندنی مساواتونه صدق کوی:

$$(a^{-1})^{-1} = a \quad \text{او} \quad (a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$$

---

[2] د df سمبول د تعریف پر اساس by dcfination د بیانولو په مفهوم دی.

تعریف ۳ـ د G غیرخالی سیټ او پر هغه باندی راکړه سوی دوه ئېزه عملیه د ګروپ په نامه یادیږی که:

۱ـ دوه ئېزه عملیه اتحادی خاصیت لری.

۲ـ د G د سیټ د هرو a او b عنصرو دپاره د ax=b او ya=b معادلی حل لری.

ددوهم تعریف پر خلاف دلته د حل د یوازی والی څخه صرفنظر سویدی.

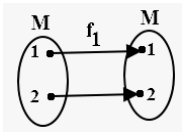
په لمړی قضیه کی مو د لمړی او دوهم تعریف معادل والی په ثبوت ورساوه.دوهم تعریف نظر و دریم تعریف ته قوی دی ، ځکه چې په دوهم شرط کی د معادلو د حل دیوازی والی غوښتنه کوی.ددغه اسیته ددوهم تعریف څخه دریم تعریف اسانه ثابتدلای سی . ددریم تعریف څخه ددوهم تعریف د ثبوت دپاره کافی ده چې په تعریف کی د معادلو د حل یوازی والی په ثبوت ورسیږي.

بیلګه۱ـ پر nعنصر لرونکی سیټ M باندی مو د تعویض مفهوم د M د سیټ څخه د M پر سیټ باندی د بایجکتیف مپینګ په صفت تعریف کړی .(د لمړی برخي،څلرم فصل ،V§ ، ۱۷۵ صفحه وګوری)

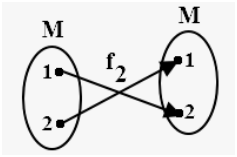
لمړی به د M د سیټ څخه د M پر سیټ باندی د ټولو بایجکتیف مپینګو په سیټ کی د ترکیب عملیه تشریح کړو.وروسته به وګورو چې د میپینګو دغه ډول سیټ (یعنی د n-درجه ئي تعویضو سیټ) نظر د ترکیب و عملیې ته ګروپ دی. ځرنګه چې تعویض په خپل ذات کی یو میپینګ دی او میپینګ د دوه ئیزواړیکو د توکو(انواعو) څخه دی، ځکه نو ترکیب یې دلمړی برخی ، د لمړی فصل ،V§ ،د څلرم تعریف پر بنسټ صورت نیسي .

د بیلګې په توګه که د $M=\{1,2\}$ دوه عنصره سیټ راکړه سوی وی ، نو پر نوموړی سیټ د بایجکتیف مپینګونه (تعویضونه) عبارت دی له :

$$f_1(1)=1,\ f_1(2)=2 \quad \text{یا} \quad \begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix} \quad \text{یا}$$



$$f_2(1)=2,\ f_2(2)=1 \quad \text{یا} \quad \begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix} \quad \text{یا}$$

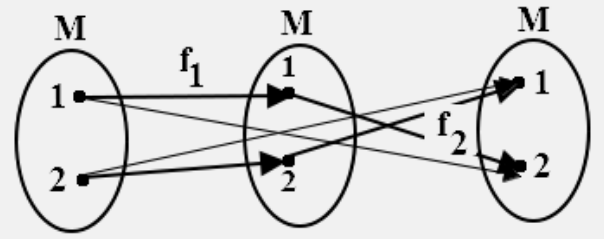


اوس نو د M د سیټ د هر عنصر دپاره $f_1 \circ f_2$ جلا جلا موندو، یعنی:

$$f_1 \circ f_2(1) = f_1(f_2(1)) = f_1(2) = 2$$
$$f_1 \circ f_2(2) = f_1(f_2(2)) = f_1(1) = 1$$
$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$$

یا

او یاداسی یې هم انځورولای سو :



اوس به نو د دری عنصره سیټ $M=\{1,2,3\}$ د تعویضونوسیټ در مطالعی لاندی ونیسو. د هغه سیټ عنصرونه عبارت دی له :

$$f_0=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix};\ f_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}\ ;\ f_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$$

$$f_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix};\ f_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}\ ;\ f_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$$

په اسانی سره امتحانیدلای سی چې د $P_M=\{f_0,f_1,f_2,f_3,f_4,f_5\}$ په سیټ کی د ترکیب عملیه د لاندني جدول په ذریعه تعینیدای سی (د کورنئ وظیفې په شکل بې و آزمویې!).

جدول ۲

$\circ$	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
f_0	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
f_1	f_1	f_0	f_5	f_4	f_3	f_2
f_2	f_2	f_3	f_4	f_5	f_0	f_1
f_3	f_3	f_2	f_1	f_0	f_5	f_4
f_4	f_4	f_5	f_0	f_1	f_2	f_3
f_5	f_5	f_4	f_3	f_2	f_1	f_0

د P_M سیټ نظر د تعویضو و ترکیب «$\circ$» ته ګروپ دی ، یعنی $<P_M, \circ>$ ګروپ دی.

د ګروپ د لمړي تعریف له مخې د «$\circ$» د عملیې اتحادی خاصیت آزمویو، پدی معنی چې دری کیفي عنصرونه د P_M د سیټ څخه ، د بیلګې په توګه f_5,f_4,f_2 ، تاکو او ثابتوو چې:

$$f_2\circ(f_5\circ f_4)=(f_2\circ f_5)\circ f_4 \qquad ....(I)$$

د پورتنې مساوات (I)د ثبوت دپاره به لمړی د کین طرف د قوس په منځ کی قیمت پیداکړو، یعنی:

$$f_5\circ f_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}\circ\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}=f_1$$

$$f_2\circ(f_5\circ f_4)=f_2\circ f_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}\circ\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}=f_3 \qquad .....(i)$$

اوس به نو د مساوات (I) په ښی خوا کی د قوسونو په منځ کی قیمت محاسبه کړو:

$$f_2\circ f_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}\circ\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}=f_1$$

$$(f_2\circ f_5)\circ f_4=f_1\circ f_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}\circ\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}=f_3 \qquad .....(ii)$$

لیدل کیږی چې د (i) او (ii) مساواتو ښې خواوی سره مساوی دی ، ځکه نو کینې خواوی یې هم سره مساوی دی. پدی معنی چې اتحادی خاصیت صدق کوی.
د پورتنیو عملیو نتیجې د جدول سره پرتله کړی!
په آسانی سره آزمویل کیدای سی چې f_0 د خنثی یا بی تأثیره عنصر وظیفه لری، یعنی د P_M د سیټ د هر عنصر دپاره ؛ دبیلګې په توګه د f_4 دپاره لاندنې اړیکه صدق کوی:

$$f_0 \circ f_4 = f_4 \circ f_0 = f_4 \qquad ...(iii)$$

$$f_0 \circ f_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = f_4$$

$$f_4 \circ f_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = f_4$$

پورتنې مساواتونه د (iii) اړیکې حقیقت تصد یقوی.
په آخر کی باید ثابته کړو چې د P_M په سیټ کی نظر د ترکیب «$\circ$» عملیې ته د هر عنصر دپاره متضاد عنصر وجود لری. دبیلګې په توګه د f_5 دپاره متضاد عنصر موندو.
فرضوو چې د f_5 متضاد عنصر $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \end{pmatrix}$ دی. ځکه نو باید $f \circ f_5 = f_0$ سره وی. د f_5, f او f_0 قیمتونه د 2,1 او 3 په عددو کی د تابعګانو د قیمتو په شکل په لاندی ډول ارائه کوو:

$f_5(1) = 1$ $\quad f(1) = x$ $\quad f_0(1) = 1$

$f_5(2) = 3$ $\quad f(2) = y$ $\quad f_0(2) = 2$

$f_5(3) = 2$ $\quad f(3) = z$ $\quad f_0(3) = 3$

$f \circ f_5(1) = f_0(1)$
$f(f_5(1)) = f_0(1) = 1$
$f(1) = x = f_0(1) = 1 \quad \rightarrow \quad x = 1$
$f \circ f_5(2) = f_0(2)$
$f(f_5(2)) = f_0(2) = 2$
$f(3) = z = f_0(2) = 2 \quad \rightarrow \quad z = 2$
$f \circ f_5(3) = f_0(3)$
$f(f_5(3)) = f_0(3) = 3$
$f(2) = y = f_0(3) = 3 \quad \rightarrow \quad y = 3$

په نتیجه کی $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ او په حقیقت کی پخپله f_5 دی.
پدی معنی چې د f_5 متضاد عنصر پخپله f_5 دی. په پورتنې ډول او یا د جدول ځخه په استفادی سره د P_M د سیټ دنورو عنصرو دپاره نظر د ترکیب و عملیې ته متضاد عنصر موندلای سو.
بیلګه ۲ـ د $G=\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\}$ سیټ نظر د ضرب و عملیې ته چې د لاندی جدول پذریعه راکړه سوی وی، $<G, .>$ ګروپ دی ، پداسی حال کی چې $\varepsilon_3 = 1$ ، $\varepsilon_2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\varepsilon_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ وی.

جدول ۳

.	ε_1	ε_2	ε_3
ε_1	ε_2	ε_3	ε_1
ε_2	ε_3	ε_1	ε_2
ε_3	ε_1	ε_2	ε_3

په رشتیا هم:

$\varepsilon_1.(\varepsilon_2.\varepsilon_3) = (\varepsilon_1.\varepsilon_2).\varepsilon_3$ ...(1)

$\varepsilon_1.(\varepsilon_2.\varepsilon_3) = \varepsilon_1.\varepsilon_2 = \varepsilon_3$ ...(a)

$(\varepsilon_1.\varepsilon_2).\varepsilon_3 = \varepsilon_3.\varepsilon_3 = \varepsilon_3$ ...(b)

د (a) او (b) د مساواتو د مقایسې په نتیجه کې د (1) مساوات لاسته راځي.پدې معنی چې د ضرب عملیه د G پر سیټ باندې د اشتراکي خاصیت درلودونکی ده. په جدول کې ښکاره لیدل کیږي چې ε_3 د خنثی عنصر رول لوبوی. د ε_1 او ε_2 عنصرونه یودبله سره متضاد دی. ددی اسیته ویلای سو چې د G سیټ او پر هغه باندې د جدول پذریعه راکړه سوی د ضرب عملیه ، ګروپ تشکیلوی.

§II. سبګروپ ـ دورانی (څرخنده) ګروپونه.

کله چې یو انسان ته یو نوي شئ په لاس ورسي نو لمړی د هغه شي ظاهری بڼه ګوری او په غور سره یې څېړی. وروسته یې د کنجکاوی له مخې کرار کرارټوټه ټوټه کړی څو د هغه د پرزو د تجزیې او تحلیل له مخې د هغه شئ په اصلیت او ماهیت بښه پوه سی. موږ هم اوس همدادول کړنه کوو. د ګروپ ډول ډول تعریفونه مو راوړه ، د هغوی ترمنځ اړیکی مو وڅېړلې ، نو اوس به د ګروپ نور خاصیتونه تر مطالعې لاندې ونیسو.

تعریف ۱ـ د G د ګروپ سبسیټ H د G د ګروپ د سبګروپ په نامه یادیږي ، که H نظر وهغې دوه ټېزی عملیې ته چې په G کی راکړه سویده ، ګروپ وی.

بیلګه ۱ـ څرګنده ده چې هر د G ګروپ دوه ساده Trivial سبګروپونه لری، چې هغه عبارت دی پخپله د G د ګروپ څخه او د یوعنصره سبګروپ $H=\{e\}$ ، چې یوازی یو عنصر لری.

بیلګه ۲ـ د ټولو جفتو تامو عددو جمعي ګروپ H د ټولو تامو عددو د جمعي ګروپ $\mathbb{Z}$ ، سبګروپ دی.

بیلګه ۳ـ د نسبتي عددو (ناطقو عددو) چې د صفر څخه خلاف وی ،ضربي ګروپ $H=\mathbb{Q}\setminus\{0\}$ د حقیقي عددو چې د صفر څخه خلاف وی $G=\mathbb{R}\setminus\{0\}$ ضربي ګروپ ، سبګروپ دی.

بیلګه ۴ـ د $H=\{1,-1\}$ ضربي ګروپ دنسبتي عددو چې د صفر څخه خلاف وی $G=\mathbb{Q}\setminus\{0\}$ نظر د ضرب و عملیې ته سبګروپ دی.

دلاندنئ قضیې په مرسته د راکړه سوی ګروپ ، سبګروپ والي آزمویلای سو.

قضیه ۱ـ د G د ګروپ غیر خالی سب سیټ H ، د G د ګروپ سبګروپ دی ، یوازی او یوازی هغه وخت چې لاندني شرطونه پر ځای سوی وی.

$(\forall a,b \in H)(a.b \in H)$ ...(1)

$(\forall a \in H)(a^{-1} \in H)$ ...(2)

ثبوت ـ که H د G سبګروپ وی ، نو H نظر و دوه ټېزی عملیئ ته چې پرG تعریف سویده ، ګروپ دی . یعنی (1) او (2) شرطونه صدق کوی.پدی معنی چې دH په سیټ کی د a او b کیفی عنصرو سره د هغوي د ضرب حاصل ، یعنی a.b هم شامل دی. په همدا ډول د هر a عنصر سره چې د H د سیټ وی ، a^{-1} هم د H په سیټ کی شامل دی.

اوس به نو فرض کړوچې د G غیر خالی سبسیټ $H\neq\emptyset$ د قضیې (1)او (2) شرطونه پر ځای کوی. باید ثابته کړو چې د H د دوه ټېزی عملیې سره ګروپ دی. د لمړی شرط پر بنسټ هغه عملیه چې د G پر سیټ راکړه سوی ده ، د H د سیټ پر عنصرو هم عملی کیږی. څرنګه چې دغه عملیه د G په سیټ کی اشتراکي خاصیت لری او $H\subseteq G$ دی، ځکه نو دغه عملیه د H پر سیټ هم د اشتراکي خاصیت درلودونکي ده.

څرنګه چې $H\neq\emptyset$ دی ، نو د H په سیټ کی لږ تر لږه یو عنصر $a\in H$ وجود لری، د قضیې ددوهم شرط له مخې د همدی عنصر معکوس عنصر هم په H کی موجوددی ، یعنی $a^{-1}\in H$. بر سیره پر دی

د $a.a^{-1}\in H$ اړیکه هم حقیقت لری، خو $a.a^{-1}=c$ یعنی $c\in H$ دی.ددغه اسیته د §I د لمړی تعریف له مخی H د راکړه سوی دوه ئېزي عملیي سره گروپ دی.

بیلگه ۵ ـ د لمړی قضیي څخه په استفاده سره ثابتوو چي د دری عنصره سیټ دټولوتعویضود سیټ سبسیټ $H=\{f_0,f_2,f_4\}$ نظر د ترکیب و عملیي ته د دری عنصره سیټ د ټولو تعویضو د گروپ، سبگروپ جوړوی (د §I ، لمړی بیلگه وگوری).

که د §I دوهم جدول ته ځیر سی ، $f_0\circ f_0=f_0, f_2\circ f_2=f_4, f_4\circ f_4=f_2, f_2\circ f_0=f_2, f_4\circ f_0=f_4$ دی.

پدی معنی چي د H د سیټ د دوو کیفی عنصرو ترکیب بیا هم د H په سیټ کی داخل دی او د قضیي لمړی شرط صدق کوی.

د نوموړی جدول څخه بیاهم په استفاده سره د f_0 متضاد عنصر بیا هم f_0 دی ، f_2 او f_4 بود بل په مقابل کی متضاد عنصرونه دی ، یعنی د f_2 متضاد عنصر f_4 او برعکس د f_4 متضاد عنصر f_2 دی. په نتیجه کی ویلای سو چي د H په هکله د قضیي دوهم شرط هم صدق کوی. بلاخره دغه ادعا چي H د دری عنصره د ټولو تعویضو د گروپ سبگروپ دی، حقیقت لری.

فرض کړو چي H او F د G د گروپ سبگروپونه دی. طبعاً سوال مطرح کیږی چي آیا $H\cup F$ او $H\cap F$ د G د گروپ سبگروپونه دی اوکه نه ؟ د $H\cup F$ په اړه جواب منفی دی. ددی دپاره چي خپله ادعا مو په ثبوټ رسولی وی، کافی ده چي یوه بیلگه پیداکړو چي دهغه دپاره زموږ ادعا صدق ونه کړی.

که $H=\{2k/k\in\mathbb{Z}\}$ او $F=\{3n/n\in\mathbb{Z}\}$ د تامو عددو د جمعي گروپو سبگروپونه وی ، نو $2\in H\cup F$ او $3\in H\cup F$ ؛خو $3+2=5\notin H\cup F$ ،یعنی د قضیي لمړئ شرط نقضوی.

د $H\cap F$ په هکله لاندني قضیه جواب ورکوی.

قضیه ۲ـ که H او F د G د گروپ سبگروپونه وی ، پس $H\cap F$ هم د G د گروپ سبگروپ دی.

ثبوت ـ فرضوو چي $a,b\in H\cap F$ دی، د مشترکي برخی د تعریف له مخی په عین وخت کی $a,b\in H$ او $a,b\in F$ دی ، ځرنگه چي H او F سبگروپونه دی ، نو پدی لحاظ $a.b\in F$ او $a.b\in H$ دی ، یعنی $a.b\in H\cap F$.

همداډول استدلال کولای سو که $a^{-1}\in H$ او $a^{-1}\in F$ وی ، نو $a^{-1}\in H\cap F$ دی. د لمړي قضیي پر بنسټ ویلای سو چي $H\cap F$ د G د گروپ سبگروپ دی.

فرض کړو چي G گروپ، $a\in G$ د G او e په گروپ کی خنثی عنصر وی.

د $a^0\overset{df}{=}e$ او $a^{-k}\overset{df}{=}(a^{-1})^k$ مساواتونه د حقیقت په صفت قبلوو .د (a) د نښي څخه موهدف د $\{a^n/n\in\mathbb{Z}\}$ سیټ دی ، یعنی: $(a)=\{a^n/n\in\mathbb{Z}\}$.

په آساني یي آزمویلای سو چي (a) ، چي د G سب سیټ دی ، د G سبگروپ دی. په رشتیا هم:

$$a^m\in(a)\wedge a^l\in(a)\rightarrow a^m.a^l=a^{l+m}\in(a)$$
$$a^m\in(a)\rightarrow a^{-m}\in(a)$$

د لمړی قضیي پر بنسټ (a) سبگروپ دی.

تعریف ۲ ـ د (a) سبګروپ چې د G د ګروپ د عنصر $a\in G$ د ټولو طاقتو څخه تشکیل سویدي ، د G د ګروپ د دوراني (څرخنده) Cyclic Subgroup سبګروپ په نامه یادیږی، چې د $a\in G$ عنصر په ذریعه تولید سویدی.

د $a\in G$ عنصر د (a) سبګروپ زېږونکی (مؤلد) Generator دی.

اوس به وګورو چې د څرخنده سبګروپ جوړول ډیر ساده دی.

کیدای سی چې د G د ګروپ د a د عنصر ټوله طاقتونه یودبله سره مختلف وی. په هغه صورت کی وایو چې د a د عنصرترتیب لایتناهي دی ؛دبېلګي په توګه د ټولو تامو (نسبتی) مثبتو عدو $\mathbb{Q}$ په ګروپ کی د 2 د عدد ترتیب لایتناهی دی ، ځکه چې د $(2)=\{2n/n\in\mathbb{Z}\}$ د سیټ ټول عنصرونه یو دبله سره مختلف دی.

کیدای سی چې د G د ګروپ د a د عنصر یو د طاقتو څخه د a د عنصر د یوه طاقت سره مساوی وی، پدی معنی چې $a^l=a^s$ وی ، پداسی حال کی چې $s>l$ وی. په متناهی ګروپو کی دغه ډول حالت تل پیښیږی ، خو کله کله په غیر متناهی ګروپو کی هم منځ ته راځي.

ددغه ډول څرخنده ګروپونو د جوړولو طریقه به په لاندی ډول د جزئیاتو سره وڅېړو.

په هغه صورت کی چې $s>l$ وی ، څرګنده ده چې $s-l>0$ وی او $a^{s-l}=e$ سره کیږی.پدی معنی چې د a د عنصرداسی مثبت طاقت وجود لری چې د a عنصرپه هغه طاقت باندی مساوی په خنثی عنصر سره کیږی.فرضوو چې n د a د عنصر دغه ډول د کوچنۍ ترینو طاقتو څخه دی، دغه ډول طاقت ، د کوچنۍ ترین عدد د پرنسیب له مخي ؛لمړی برخه،دو هم فصل ، §II ، ۷۰یم مخ ، قضیه ۲،وګوری؛ وجود لری، چې $a^n=e$ کیږی. ځکه نو وایو چې د G د ګروپ د a دعنصرترتیب n دی.

قضیه ۳ـ که د G د ګروپ د a د عنصرترتیب n وی. نو هغه څرخنده ګروپ چې دa عنصریي زېږونکی دی ، یعنی (a) د لاندني عنصرو درلودونکۍ دی:

$$(a)=\{e,a,a^2,...,a^{n-2},a^{n-1}\}$$

ثبوت ـ لمړی خو به وګورو چې آیا د $a^{n-1},a^{n-2},...,a,e$ په منځ کی خو دوه مساوی عنصرونه نسته ، یعنی ټول عنصرونه باید یودبله مختلف وی.

په رشتیا هم که د $0\le l<s\le n-$ دپاره $a^l=a^s$ وی ، نو $a^{s-l}=e$ سره کیږی. پدی معنی چې د a د عنصرترتیب $s-l<n$ دی. مګر موږ خو د قضیې په فرضیه کی ویلي دی چې د a د عنصرترتیب n دی.

ددغه اسیته دغه حالت ناممکنه دی. ځکه نو ټوله راکړه سوی عنصرونه په خپل منځ کی مختلف دی.

اوس نو که $k>n$ یو تام عدد وی ، یعنی $k\in\mathbb{Z}$ ، او د k عدد پر n ووېشو ، نو $k=n.q+r$ به لاسته راسی پداسی حال کی چې $0\le r<n$ وی.

ځکه نو: $a^k=a^{n.q+r}=(a^n)^q.a^r=c.a^r=a^r$ سره کیږی.په نتیجه کی $(a)\subset\{c,a,a^2,...,a^{n-2},a^{n-1}\}$ او قضیه په ثبوت ورسیده. (qed)

لاندني حقیقتونه د ثابتی سوی قضیې نتیجې دی.

که د G د ګروپ د a د عنصرترتیب n وی،نو د هغه څرخنده سبګروپ چې د a عنصر یې مؤلد دی ، یعنی (a) ، فقط n عنصره لری.پدی معنی چې د سبګروپ ترتیب n دی.

تعریف ۳ـ د G ګروپ د څرخنده (دوراني) ګروپ Cyclic Group په نامه یادیږی ، که G د خپلو سبګروپو څخه (a) د یوه سبګروپ سره منطبق وی. پدغه حالت کی د G د ګروپ د a عنصر،د G=(a) د ګروپ د زیږونکی (مؤلد) عنصر په نامه یادیږی.

په آسانی سره لیدل کیږی چې هر څرخنده ګروپ تبدیلی ګروپ(آبل ګروپ) دی.په رشتیا سره :

$a^m.a^n=a^{m+n}=a^{n+m}=a^n.a^m$

بیلګه ۶ـ د تامو عددو جمعی ګروپ $<\mathbb{Z};+>$ لایتناهی څرخنده ګروپ دی، چې د هغه زیږونکی عنصر د یوه عدد دی.

بیلګه ۷ـ د مربع د ټولو څرخیدو سیټ دهغه پر مرکز باندی $G=\{R_o^{0^\circ},R_o^{90^\circ},R_o^{180^\circ},R_o^{270^\circ}\}$ د څرخیدو د ترکیب د عملیۍ سره د ځلرم ترتیب څرخنده ګروپ دی چې زیږونکی عنصر یې $(R_o^{90^\circ})$ دی.

په ریاضی کی په عمومی ډول د ریاضی ساختمانو د پرتلې دپاره (چې آیا دوه د ریاضی ساختمانونه مساوی دی او که مختلف؟) او په خاص ډول د ګروپونو د پرتلې د پاره د آیزومورفیزم Isomorphism د مفهوم څخه کار اخیستل کیږی(لمړي برخه،دوهم فصل ، §V وګوری). دلته یې بیا هم یادونه کوو، چې د G_1 او G_2 دوه ګروپونه هغه وخت آیزومورف (هم شکله) دی که د G_1 څخه پر G_2 باندی داسی بایجکتیف مپینګ $f: G_1\to G_2$ وجود ولری چې:

$(\forall x,y\in G_1)(f(x.y)=f(x).f(y))$

قضیه ۴ـ هره څرخنده لایتناهی ګروپ د تامو عددو د جمعی ګروپ سره آیزومورف دی. هر څرخنده د n ـ ام ترتیب لرونکی ګروپ د مختلطو عددو د یوه دعدد د n – ام جذر د ضربی ګروپ سره آیزومورف دی.

ثبوت ـ فرضوو چې څرخنده ګروپ G=(a) لایتناهی ترتیب لری. د G د ګروپ څخه د تامو عددو پر سیټ باندی مپینګ $f:G\to\mathbb{Z}$ د $f(a^n)=n$ د فارمول پذریعه تعریفوو.

څرګنده ده چې د f مپینګ بایجکتیف دی. سر بیره پر دی:

$f(a^n.a^m)=f(a^{n+m})=n+m=f(a^n).f(a^m)$

پدی معنی چې G د $\mathbb{Z}$ سره آیزومورف دی.

اوس به نو فرض کړو چې $G=(a)=\{e,a,a^2,...,a^{n-1}\}$ د n – ام ترتیب لرونکي څرخنده ګروپ دی چې a د هغه زیږونکئ عنصر دی.د مخطلتو عددو د یوه عدد د n – ام جذر ضربي ګروپ $H=\{1,\varepsilon_1,\varepsilon_2,...,\varepsilon_{n-1}\}$ پداسی حال کی څېړو چې $\varepsilon_k=\cos\frac{2k\pi}{n}+i\sin\frac{2k\pi}{n}$ ، $k\in\{0,1,2,...,n-1\}$ دی.
د مؤاور (DeMoivre) د فارمول له مخی چې د لمړئ برخې په دوهم فصل ، §X کی ثبوت کړی ، لاندی اړیکه لاسته راځی.

$$\varepsilon_k=\cos\frac{2k\pi}{n}+i\sin\frac{2k\pi}{n}=(\cos\frac{2\pi}{n}+i\sin\frac{2\pi}{n})^k=\varepsilon_1^k$$

ځکه نو : $H=\{1,\varepsilon_1,\varepsilon_1^2,...,\varepsilon_1^{n-1}\}=(\varepsilon_1)$

وروستي اړيکه ددی حقيقت څرګندوی ده ، چې H څرخنده ګروپ دی او د هغه زېږونکئ عنصر ε_1 دی.

اوس که د ټول k دپاره ، $0\le k\le n-1$ د $f:G\to H$ مپينګ د $f(a^k)=\varepsilon_1^k$ اړيکی پذيرعه تعريف کړو ، نو څرګنده ده چې د f مپينګ بايجکټيف دی ، علا وه پر دی د $x=a^m$ او $y=a^s$ اختياری عنصرو دپاره صدق کوی :

$$f(x,y)=f(a^m,a^s)=\begin{cases} f(a^{m+s}) & ; \quad m+s<n \\ f(a^{m+s-n}) & ; \quad m+s\ge n \end{cases}$$

په لمړي حالت کی ، چې $m+s<n$ وی : $f(a^{m+s})=\varepsilon_1^{m+s}=\varepsilon_1^m.\varepsilon_1^s=f(a^m).f(a^s)=f(x).f(y)$

په دوهم حالت کی ،چې $m+s\ge n$ وی:

$$f(a^{m+s-n})=\varepsilon_1^{m+s-n}=\varepsilon_1^m.\varepsilon_1^s.\varepsilon_1^{-n}=f(a^m).f(a^s).(\varepsilon_1^n)^{-1}=f(a^m).f(a^s)=f(x).f(y)$$

په نتيجه کی ويلای سو چې د f مپينګ آيزومورفيزم دی او د G او H ګروپونه آيزومورف دی.

پدی ترتيب د څلرمي قضيي څخه استنباط کيږی چې د تامو عددو جمعی ګروپ او د مختلط واحد عدد د n – مو جذرو ضربي ګروپ د ټولو څرخنده ګروپو نماينده ګي کوی.

§III . دګروپو تجزيه په سبګروپونو ـ د لاګرانژ قضيه

فرضوو چې G ګروپ ، N او M دهغه غير خالی سبسيټونه دی.

تعريف ۱ـ د M او N د سيټونو ضرب عبارت دی د MN د سيټ څخه چې عنصرونه يې د M د سيټ د عنصروټوله ممکنه د ضرب حاصل د N د سيټ په عنصرو کی تشکيلوی . يعنی:

$$MN\overset{df}{=}\{xy/x\in M \wedge y\in N\}$$

په آسانی سره امتحانيدلای سی ، چې د G د ګروپ د سبسيټو د ضرب عمليه اشتراکي خاصيت لری . يعنی: $(MN)P=M(NP)$

غير له دی څخه ، که M د G د ګروپ سبګروپ وی ، نو لاندنئ مساوات هم صدق کوی:

$$MM=M$$

په راتلونکي کی به نوموړی عمليه په هغه حالت کی تر څېړنی لاندی نيسو چې زموږ تر نظر لاندی سبسيټو څخه يوسبسيټ يې يوازی يو عنصر ولری او دوهم سبسيټ يې سبګروپ وی.

فرضوو چې G ګروپ ، $g\in G$ او H د G د ګروپ ، سبګروپ دی.

تعريف ۲ـ د G د ګروپ کېنه فرعي ټولګی د H د سبګروپ پر بنسټ د g د عنصر په نمائنده ګي سره، عبارت دی له $g.H=\{g\}$ څخه. نوموړي ټولګی به په راتلونکي کی په gH سره ښيوو.

د G_L^H په سمبول سره د G د ګروپ ټولې هغه کینې فرعی ټولګیانې ښیوو ، چې د سبګروپ H پر بنسټ جوړې سوی وی ، یعنی : $G_L^H = \{gH / g \in G\}$ (دلته L د کین په مفهوم دی). اوس به نو د G د ګروپ د سبګروپ H پر بنسټ د G د ګروپ د کینو فرعي ټولګیو د عنصرو ځنې خاصیتونه تر مطالعې لاندی ونیسو.

خاصیت ۱ـ د G د ګروپ د سبګروپ H پر بنسټ د G د ګروپ دټولو کینو فرعي ټولګیواتحاد د G په ګروپ سره مساوی کیږی، یعنی: $G = \bigcup_{g \in G} \{gH / g \in G\}$

په رشتیا هم ،د G د ګروپ هر عنصر $a \in G$ د aH په کینې فرعی ټولګی پوری اړه لری، ځکه چې H د G د سبګروپ په صفت بی تأثیره عنصر په ځان کی لری، یعنی: $(\forall a \in G)(a = a.c \in aH)$

پدی معنی چې : $G \subset G_L^H$

برعکس که $a \in G_L^H$ وی ، پدی معنی چې a د کینو فرعی ټولګیو د یوی ټولګی عنصر دی ، پدی معنی چې د $g \in G$ داسی وجود لری چې $a \in gH$.د کینې فرعي ټولګی او د سبګروپ د تعریف له مخې $a=g.h$ سره کیږی،یعنی: $(g \in G \wedge h \in H \wedge H \subset G) \Rightarrow (g.h = a \in G)$

خاصیت ۲ـ د G د ګروپ د هرو دوو کینو فرعي ټولګیو دپاره یعنی g_1H او g_2H چې د G د سبګروپ H پر بنسټ جوړی سوی وی، یو د لاندنیو حالتو ځخه صدق کوی.

۱. $g_1H=g_2H$ او یا ۲. $g_1H \cap g_2H=\emptyset$

ثبوت ـ فرضوو چې g_1H او g_2H یو مشترک عنصر g لری ، یعنی : $g \in g_1H \cap g_2H$. ثابتوو چې دواړه راکړه سوی ټولګي سره مساوی دی.

$g \in g_1H \cap g_2H \Rightarrow g \in g_1H \wedge g \in g_2H$

پدی معنی چې د H په سبګروپ کی د $h1$ او $h2$ داسی عنصرونه وجود لری چې :

$g=g_1h_1 \wedge g=g_2h_2$

ددی ځایه : $g_1h_1=g_2h_2 \wedge g_1 = g_2h_2h_1^{-1}$

ددی دپاره چې د g_1H او g_2H د ټولګیو مساوي والی $g_1H=g_2H$ په ثبوت ورسوو ، نو باید لاندني دوی اړیکې په ثبوت ورسوو:

$a) g_1H \subset g_2H \wedge \quad b) g_2H \subset g_1H$

د لمړی اړیکې د ثبوت دپاره د x یو اختیاری عنصر د g_1H ځخه را اخلو، یعنی فرضوو چې $x \in g_1H$ دی.ځکه نو : $x = g_1.h = (g_2h_2h_1^{-1}).h = g_2.(h_2h_1^{-1}.h)$

ځرنګه چې $h_2h_1^{-1}.h \in H$ ، نو ددی اسیته د x اختیاری عنصر د g_2H په ټولګی هم شامل دی ، یعنی $x \in g_2H$. په نتیجه کی مو ثابته کړه چې $g_1H \subset g_2H$. همدا ډول ثابتیدلای سی چې $g_2H \subset g_1H$ دی. ځکه نو د $g_1H=g_2H$ مساوی والی په ثبوت ورسیدی.

د پورتني لمړی او دوهم خاصیت څخه مستقیماً دغه نتیجه اخیستل کیږی ،چې د G د ګروپ د سبګروپ H پر بنسټ د ټولو فرعی کینو ټولګیو سیټ ، یعنی G_{Γ}^{Π} د G د ګروپ تجزیه ده.

تعریف ۳ ـ د G دسبګروپ H پر اساس د G د ګروپ تجزیه په فرعی کینو ټولګیو $G_{\perp}^{H}$ باندی ، د G د ګروپ د سبګروپ H پر بنسټ د G د ګروپ د کینی تجزیې څخه عبارت ده.

بیلګه ۱ ـ د تامو عددو د جمعي ګروپ کینه تجزیه د د ټولو تامو جفتو عددو H پر بنسټ یوازی دوی ټولګي لری ، هغه هم عبارت دی له :

H ـ د ټولو تامو جفتو عددو ټولګی او $1+H$ د تامو طاقو عددو ټولګی، یعنی :

$$\mathbb{Z}_{\Gamma}^{\Pi} = \{\Pi, 1+\Pi\}$$

همدارنګه د Hg سیټ د G د ګروپ د سبګروپ H پر بنسټ د G د ګروپ د فرعی بنئ ټولګی په نامه یادیږی. ثابتدیلای سی چې د G د ګروپ د ټولو فرعی بنئ ټولګیو سیټ G_{R}^{Π} د هغه د سبګروپ H پر بنسټ هم د G د ګروب تجزیه ده، چې د G د ګروپ د سبګروپ H پر بنسټ د G د ګروپ د بنئ تجزیې په نامه یادیږی.

د پاسنیو واقعیتو فارمولبندی او د هغوی د حقانیت ثبوت د تمرین په څیر وړاندیزوو.

خاصیت ۳ـ د G د ګروپ د سبګروپ Π پر بنسټ د هرو دووفرعي کینو ټولګیو ترمنځ بایجکتیف مپینګ (یو په یو اړیکه) وجودلری.

ثبوت ـ که g_1H او g_2H د G د ګروپ د سبګروپ H پر بنسټ کینې فرعي ټولګي وی ، نو د $f:g_1H\to g_2H$ مپینګ چې د ټولو $h\in H$ دپاره د $f(g_1h)=g_2h$ فارمول په ذریعه راکړه سویدي ، زموږ د غوښتنې سره برابر مپینګ دی.

څرګنده ده چې د f مپینګ د g_1H د سیټ څخه د g_2H پر سیټ باندی دی.که فرض کړو چې $g_1h_1=g_1h_2$ دی، نو $h_1=h_2$ سره وی. یعنی د f مپینګ یو په یوه اړیکه ده. په نتیجه کی f د g_1H څخه پر g_2H باندی بایجکشن دی.

پاسني خاصیتونه د G د ګروپ د سبګروپ H پر بنسټ د بنیو فرعی ټولګیو دپاره هم صدق کوی.

د دریم خاصیت څخه داسی نتیجه اخیستل کیږی چې :

په هغه صورت کی چې د H سبګروپ متناهي وی ، نو د G د ګروپ ټوله فرعی بنې او کینې ټولګي د نومورې سبګروپ پر بنسټ متناهي دی ، او د هغوی د عنصرو شمېر د H د عنصرو د شمېر سره مساوی دی. دغه نتیجه مور ته اجازه راکوی څو لاندنې قضیه ، چې د لاګرانژ د قضیې په نامه یادیږی، په آساني سره ثبوت کړو.

د لاګرانژ Lagrangeقضیه ـ په هر متناهي ګروپ کی د هغه د هر سبګروپ ترتیب د ګروپ د ترتیب وېشونکی (قاسم) دی.

دغه قضیه داسی ادعا کوی چې په متناهي ګروپ کی د هغه د سبګروپ ترتیب د نومورې ګروپ ترتیب وېشي .

ثبوت ـ فرضوو چې د G ګروپ متناهي او دهغه ترتیب په n سره مساوی کیږی او H د همدغه ګروپ د سبګروپو څخه دی چې ترتیب یې مساوی په k سره دی. د G د ګروپ د سبګروپ H پر بنسټ د ټولو کینو فرعی ټولګیو سیټ یعنی G_L^{II} تر څېړني لاندی نیسو. فرض کړو چې د G_L^{II} د کینو فرعي ټولګیو شمېر s وی . تر هغه ځایه چې د هری کینی ټولګی د عنصرو شمېر k دی ، ځکه چې د G سبګروپ H د عنصرو شمېر k دی او G_L^H د G د ګروپ تجزیه ده ، نو $n=k.s$ سره . پدی معنی چې د n عدد د k پر عدد دوېش وړ دی.

نتیجه ۱ـ د متناهی ګروپ G د هر عنصر g ترتیب د نومورې ګروپ د ترتیب وېشونکی (قاسم) دی.

په رشتیا هم ، د $g\in G$ ترتیب په واقعیت کی د G د ګروپ دهغه څرخنده سبګروپ (g) د ترتیب سره مساوی کیږی چې د g پذریعه جوړ سوی وی.

د لاګرانژ قضیه تر ډیره حده زمونږ دپاره د متناهی ګروپو د جوړښت لاره آسانه کوی. د بیلګې په ډول هغه ګروپ چې ترتیب یې په 5 سره مساوی کیږی ، یوازی دوه ساده سبګروپونه درلودلای سی، چې د هغوی ترتیب یواو پنځه دی.(ولی؟)

بیلګه۱ـ د §I د لمړئ بېلګې او د §II د پنځمی بیلګې څخه په استفاده سره د $P_M=\{f_0,f_1,f_2,f_3,f_4,f_5\}$ ګروپ د ټولو کینو ټولګیو سیټ نظر د $H=\{f_0,f_2,f_4\}$ و سبګروپ ته شمېرو:

$$\{f_0\}H = f_0H = \{f_0\cdot f_0, f_0\cdot f_2, f_0\cdot f_4\} = \{f_0,f_2,f_4\}$$
$$\{f_1\}H = f_1H = \{f_1\cdot f_0, f_1\cdot f_2, f_1\cdot f_4\} = \{f_1,f_5,f_3\}$$
$$\{f_2\}H = f_2H = \{f_2\cdot f_0, f_2\cdot f_2, f_2\cdot f_4\} = \{f_2,f_4,f_0\}$$
$$\{f_3\}H = f_3H = \{f_3\cdot f_0, f_3\cdot f_2, f_3\cdot f_4\} = \{f_3,f_1,f_5\}$$
$$\{f_4\}H = f_4H = \{f_4\cdot f_0, f_4\cdot f_2, f_4\cdot f_4\} = \{f_4,f_0,f_2\}$$
$$\{f_5\}H = f_5H = \{f_5\cdot f_0, f_5\cdot f_2, f_5\cdot f_4\} = \{f_5,f_3,f_1\}$$

نظر و لمړئ خاصیت ته :

$$f_0H\cup f_1H\cup f_2H\cup f_3H\cup f_4H\cup f_5H=\{f_0,f_1,f_2,f_3,f_4,f_5\}= P_M$$

همداډول:
$$P_{ML}^{H} = \{f_0H, f_1H\}$$

که دوهم خاصیت په نظر کی ونیسو ، نو: $f_0H\cap f_1H=\varnothing$ ، $f_0H=f_2H=f_4H$ او $f_1H=f_3H=f_5H$.

پدی معنی چې P_{ML}^{H} په رشتیا هم د P_M د ګروپ کینه تجزیه ده.

د P_M پر ګروپ د لاګرانژ قضیه تطبیقوو او وینو چې په رشتیا هم نومورې ګروپ یوازی او یوازی د لمړی ، دوهم ، دریم او شپږم ترتیب سبګروپو درلوونکی دی او هغه عبارت دی له :

$H_1=\{f_0\}$

$H_2=\{f_1,f_0\}$

$H_3=\{f_0,f_2,f_4\}$

$H_4=\{f_0,f_1,f_2,f_3,f_4,f_5\}$

په پورتنئ بیلګي کی مو ولیدل چي د سبګروپ H د عنصرو شمېر او ددغه سبګروپ پر بنسټ فرعی کینو ټولګیو د عنصرو شمېر سره مساوی دی.

§IV. د ګروپ نارمل وېشونکي او د ګروپ تجزیه (Factor Group) .

که دسبګروپ پر بنسټ د یوه ګروپ د ښې او کینې فرعي ټولګیو تجزیې په ډیرو بیلګو باندی مطالعه کړو ، نو وبه ګورو چي هغوی په خپل منځ کی سره مساوی دی . خو دغه واقعیت تل صدق نه کوی . ځکه نو هغه ګروپونه چي د هغوی په هکله دغه واقعیت صدق کوی ، د ګروپ په تیوری کی خاص رول لوبوی.

تعریف ۱ ـ د G د ګروپ سبګروپ H د نورمړی ګروپ د نارمل وېشونکی په نامه یادیږی ، که دسبګروپ H پر بنسټ د G د ګروپ کینه او ښې تجزیه یو دبله سره مساوی وی.

که $G_R^H = G_L^H$ وی ، نو د هر $g\in G$ دپاره داسی $g_1\in G$ وجود لری چي $gH=Hg_1$ سره کیږی.تر هغه ځایه چي $g\in gH$ ده ، نو $g\in Hg1$ ؛ خو په عین حال کی $g\in Hg$ هم دی ، ځکه نو $gH=Hg$ سره کیږی.

د پاسنی مشاهدی له مخی د ګروپ د نارمل وېشونکي دپاره بل تعریف هم طرح کولای سو.

تعریف ۲ـ د G د ګروپ سبګروپ Π د نورمړی ګروپ د نارمل وېشونکی په نامه یادیږی ، که

$(\forall g\in G)(g\Pi = \Pi g)$ ...(1) صدق وکړی.

بیلګه ۱ـ د تبدیلي ګروپ (آبل ګروپ) G هر سبګروپ H د هغه نارمل وېشونکي دی. ځکه چي د دوهم تعریف شرط (1) صدق کوی.

بیلګه ۲ ـ په هر ګروپ G د هغه ساده سبګروپونه ، یعنی $\{e\}$ او په خپله G د G د ګروپ نارمل وېشونکی دی ، ځکه چي : $(\forall g\in G)(g.\{e\}=\{g\}=\{e\}.g)$ او $(\forall g\in G)(gG=G=Gg)$ صدق کوی.

بیلګه ۳ـ که P_M د §III د لمړی بیلګی ګروپ وی ، نو د هغه سبګروپ $H=\{f_0,f_2,f_4\}$ د نورمړی ګروپ نارمل سبګروپ دی. ځکه چي : $P_{ML}^H = \{\Pi,\{\Gamma_1,\Gamma_2,\Gamma_3\}\} = P_{MR}^H$

وروستي بیلګه ښیي چي د غیر تبدیلی ګروپونو نارمل وېشونکی امکان لری چي غیر ساده سبګروپونه هم وی.

قضیه ۱ـ د G د ګروپ سبګروپ H یوازی او یوازی هغه وخت د G د ګروپ نارمل وېشونکی دی ، که:

$$(\forall g\in G)(h\in H\rightarrow g^{-1}hg\in H) \quad ...(2)$$

ثبوت ـ فرضوو چي د G د ګروپ سبګروپ H د نورمړی ګروپ نارمل وېشونکی وی ، نوددوهم تعریف د لمړی شرط له مخی د هر $g\in G$ او $h\in H$ د $h_1\in H$ داسی عنصر وجود لری چي $gh_1=hg$ سره کیږی. ددی ځایه : $h_1=g^{-1}hg\rightarrow g^{-1}hg\in H$ یعنی د قضیې شرط صدق کوی.

برعکس، فرضوو چي د G د ګروپ سبګروپ H (2) شرط پر ځای کوی. پدی معنی چي:
$(\forall g\in G)(g^{-1}Hg\subset H)$ وی.

اوس نو که د $g\in G$ دعنصر په عوض کی $g^{-1}\in G$ و ټاکو (آیا ددغه ټاکنې اجازه لرو؟)، نو وروستي اړیکه به ځانته داسی بڼه غوره کی: $(g^{-1})^{-1}Hg^{-1}\subset H$ یا $gHg^{-1}\subset H$

خو : $g^{-1}Hg \subset H \to g(g^{-1}Hg) \subset gH \to (gg^{-1})Hg \subset gH \to Hg \subset gH$

په همدا ډول : $gHg^{-1} \subset H \to (gHg^{-1})g \subset Hg \to gH \subset Hg$

د پورتنیو دوو کربنو په نتیجه کی $(\forall g \in G)(gH=Hg)$ سره کیږی.

د دوهم تعریف پر بنسټ د H سبګروپ د G دګروپ نارمل وېشونکی دی. ثابته سوی قضیه مورته د لاندنۍ واقعیت د فورمولبندی اجازه راکوی.

د G د ګروپ د نارمل وېشونکو مشترکه برخه بیا هم د G د ګروپ نارمل وېشونکی دی.

فرضوو چې H د G د ګروپ کیفی نارمل وېشونکی دی، پدی صورت کی $G_R^H = G_L^H$ د G د ګروپ د تجزیې څخه عبارت ده . څرنګه چې څرګنده ده (د لمړی برخی ، د لمړی فصل §VI وګوری) چې د G پر سیټ باندی د معادل والی یوه اړیکه ε د نوموړی تجزیې جواب ورکونکی ده ، پداسی ډول چې د G/ε فاکتور سیټ یا د G د سیټ تجزیه د G_L^H د تجزیې سره منطبقه ده. تر هغه ځایه چې د ε اړیکه د نارمل وېشونکی په ذریعه تعریف کیږی ، نو د Gد ګروپ د تجزیو سیټ په $G/H = G_R^H = G_L^H$ سره بنیو.

د G د سیټ د تجزیو پر سیټ ، یعنی G/H باندی د فرعی ټولګیو د ضرب عملیه «$\bullet$» په لاندی ډول سره تعریفوو:

$$(\forall g_1, g_2 \in G)(g_1H \bullet g_2H = (g_1g_2)H) \qquad ....(3)$$

دلته باید یادونه وسی چې پورتنی اړیکه (3) د فرعي ټولګیو د نماینده د ټاکلو تابع نده،پدی معنی چې که $g_1H = \bar{g}_1H$ او $g_2H = \bar{g}_2H$ وی، نو :

$$g_1H \bullet g_2H = (g_1g_2)H = g_1(g_2H) = g_1(\bar{g}_2H) = g_1(H\bar{g}_2) = (g_1H)\bar{g}_2 = (\bar{g}_1H)\bar{g}_2$$
$$= \bar{g}_1(H\bar{g}_2) = \bar{g}_1(\bar{g}_2H) = (\bar{g}_1\bar{g}_2)H = \bar{g}_1H \bullet \bar{g}_2H$$

پاس مو د سبسیټو دضرب د عملیې د اتحادی خاصیت او نارمل وېشونکی د دوهم تعریف څخه استفاده کړیده.

قضیه ۲ ـ د G د ګروپ د سبګروپ H پر بنسټ د ټولو فرعی ټولګیو سیټ ، یعنی G/H ، نظر د ټولګیو د ضرب و عملیې ته «$\bullet$» ګروپ دی.

ثبوت ـ فرضاً $g_1, g_2, g_3 \in G$ وی ، نو :

$$(g_1H \bullet g_2H) \bullet g_3H = (g_1g_2)H \bullet g_3H = ((g_1g_2)g_3)H = (g_1(g_2g_3))H =$$
$$= g_1H \bullet (g_2g_3)H = g_1H \bullet (g_2H \bullet g_3H)$$

پدی معنی چې د «$\bullet$» عملیه اتحادی خاصیت لری.

د $H = eH$ فرعی ټولګي د بی تأثیره یا خنثی عنصر رول لوبوی ، ځکه چې :

$$H \bullet gH = gH = gH \bullet H$$

د gH هری ټولګي دپاره نظر د «$\cdot$» عملیي ته معکوس عنصر وجود لری او هغه هم عبارت دی د $g^{-1}H$ د ټولګي څخه.

په رشتیا هم : $gH\cdot g^{-1}H=H=g^{-1}H\cdot gH$

په نتیجه کی ویلای سو چي دG د تجزیي سیټ G/H نظر د ټولګیو د ضرب و عملیي «$\cdot$»ته ګروپ دی.

نومورئ ګروپ ، یعنی G/H ، د نارمل وېشونکی H پر بنسټ د G د ګروپ د تجزئي د ګروپ په نامه یادوو.

§V. د ګروپو ورته والي هوموморفیزم Homomorphism .

په عمومی ډول د الجبری ساختمانو او په خاص ډول د ګروپونو د تطابق یا مختلف والي په هکله د قضاوت معیارد آیزوموفیزم مفهوم دی (§III وګوری). د هغه مفهوم له مخی د G او G_1 ګروپونه یودبله ایزومورف دی که د G د ګروپ څخه د G_1 پر ګروپ د بایجکشن $f:G\to G_1$ داسی مپینګ وجود ولری چي:

$$(\forall x,y\in G)(f(xy)=f(x).f(y))$$

پدی معنی چي د G او G_1 د ګروپونو بعدونه مساوی او پر هغوی باندی علمیي یو بل ته ورته خاصیتونه لری.

د ښوونځي د ریاضی څخه پوهیږی چي همدارنګه معیارونه د بیلګي په توګه په هندسه کی هم ستړ کله چي دوه هندسي شکلونه سره مقایسه کوو ، نو وایو چي هغوی مطابقت لری او یا یې نلری ، د بلی خوا د تشابه یا ورته والی مفهوم هم پیژني ، دغه مفهوم نظر دتطابق و مفهوم ته عمومی دی او په هندسه کی ډیر مهم رول لوبوی.

په الجبر کی هم دغه ډول عمومی مفهوم وجود لری ،چي هغه عبارت له ورته والی یا هوموморفیزم Homomorphism څخه دی.دغه مفهوم بر سیره پر دی د نارمل وېشونکی د مفهوم سره، چي په تېر پاراګراف کی مو وڅېړي ، نژدی اړیکه لری.

تعریف ۱ـ د G د ګروپ څخه د G_1 په ګروپ کی هوموморفیزم عبارت دی له هغه مپینګ $f:G\to G_1$ څخه چي: $(\forall x,y\in G)(f(xy)=f(x).f(y))$

په بله ژبه ویلای سو چي په هوموморفیزم کی ګروپونه یودبل څخه مختلف بعدونه لری ، خو پر هغوی باندی عملیي یواو بل ته ورته خاصیتونه لری.

څرګنده ده چي د G او G_1 د ګروپو په منځ کی هر آیزوморفیزم په عین حال کی ددوی په منځ کی هوموморفیزم هم دی، خو وروسته به وګورو چي ددغی ادعا عکس صدق نه کوی ، پدی معنی چي هر هومومرفیزم د ګروپونو په منځ کی آیزوморفیزم ندی.

که $f:G\to G_1$ د G د سیټ څخه د G_1 پر سیټ باندی هوموморفیزم وی (یعنی د f مپینګ سرجکشن وی)،نو په هغه صورت کی وایو چي f د G د سیټ څخه د G_1 پر سیټ باندی هوموморفیزم دی او یا د G_1 سیټ د G دسیټ هوموморف (ورته) تصویر دی، چي په $G\sim G_1$ سره ښیو.

بیلګه ۱ـ فرضآ د G او G_1 ځینی ضربی ګروپونه وی او e_1 د G_1 په ګروپ کی د عینیت عنصر وی.که د هر $x\in G$ دپاره د $f:G\to G_1$ مپینګ د $f(x)=e_1$ مساوات پذریعه تعریف کړو ، نو دغه مپینګ

د G د ګروپ څخه د G_1 په ګروپ کی هوموﻣرفیزم دی، ځکه چې د هر $x,y\in G$ دپاره لاندنې اړیکه صدق کوی: $f(xy)=e_1=e_1.e_1=f(x).f(y)$

دلته مو د G د ګروپ ټوله عنصرونه د G_1 د عینیت په عنصر e_1 کی انځور کړیدی.

بیلګه ۲ـ فرض کړو چې G ګروپ او H د نومورې ګروپ کیفی نارمل وېشونکی وی، د G د ګروپ څخه د هغه د تجزیې په ګروپ کی G/H د ε میپینګ داسی ټاپرو چې :

$(\forall x\in G)(\varepsilon(x)=xH)$

د G/H د تجزیې په ګروپ کی د «.» د عملیی د تعریف څخه استنباط کیږی چې د G د ګروپ د ټولو عنصرو $x,y\in G$ دپاره صدق کوی چې: $\varepsilon(xy)=(xy)H=xH.yH=\varepsilon(x).\varepsilon(y)$

همدا ډول څرګنده ده چې دε میپینګ د G د ګروپ څخه د G/H پر ګروپ باندی دی . نومورې هوموﻣورفیزم دG د ګروپ څخه د هغه د تجزیې پر ګروپ G/H باندی د اساسی او یا ستندرد (معیاری) هوموﻣورفیزم په نامه یادیږی.

په پورتنی بیلګه کی مو وښودل چې د G د ګروپ هر نارمل وېشونکی دهغه د معیاری هوموﻣورفیزم جواب ورکونکی دی.

ددی دپاره چې معکوسه اړیکه مو هم ټینګه کړی وی، نو ځینی قضیې چې د ګروپود هوموﻣرفیزم خصوصیات بیانوی ، دلته ثابتوو.

قضیه ۱ـ که f د G د ګروپ څخه د G_1 په ګروپ کی هوموﻣورفیزم وی، نو د G د ګروپ د عینیت د عنصر e انځور د G_1 په ګروپ کی د G_1 د عینیت عنصر یعنی e_1 دی.

ثبوت ـ د $c.c=c$ څخه $f(c).f(c)=f(c)$ استنباط کیږی ، بر سیره پر دی $c_1.f(c)=f(c)$ سره کیږی. ځکه نو $f(e).f(e)=e_1.f(e)$ دی. د f(e) د لنډولو څخه وروسته (I§ ،د لمړی قضیې نتیجه وګورئ) به $f(e)=e_1$ لاسته راسی. qed

قضیه ۲ـ که f د G د ګروپ څخه د G_1 په ګروپ کی هوموﻣورفیزم وی، نو :

$(\forall x\in G)(f(x^{-1})=f(x)^{-1})$

ثبوت ـ فرضوو چې $f(x^{-1})=g_1\in G_1$ دی ، نو پدی حالت کی :

$e_1=f(e)=f(x.x^{-1})=f(x).f(x^{-1})=f(x).g_1$

$e_1=f(e)=f(x^{-1}.x)=f(x^{-1}).f(x)=g_1.f(x)$

د پورتنیو دوو مساواتو څخه استنباط کیږی چې g_1 د f(x) معکوس عنصر دی، یعنی $g_1=(f(x))^{-1}$ دی.په نتیجه کی $f(x^{-1})=f(x)^{-1}$.

قضیه ۳ ـ که f د G د ګروپ څخه د G_1 په ګروپ کی هوموﻣورفیزم وی، نو f(G) د G_1 سبګروپ دی.

ثبوت ـ فرض کړو چې $g_1,g_2\in f(G)$ وی، نود ځینو $x,y\in G$ دپاره $g_1=f(x)$ او $g_2=f(y)$ سره کیږی.او

$g_1.g_2=f(x).f(y)=f(x.y)\in G$

$g_1^{-1} = (f(x))^{-1} = f(x^{-1}) \in G$

پدی معنی چې $f(G)$ د G_1 سبګروپ دی.

اوس به نو د هومومورفیزم د هستي مفهوم تعریف کړو.فرض کړو f د G د ګروپ څخه د G_1 په ګروپ کی هوموموروفیزم دی .

تعریف ۲ـ د هوموموروفیزم f هسته عبارت ده د G د ګروپ د ټولو هغو عنصرو د سیټ څخه ، چې د هغوی انځور د G_1 په سیټ کی د عینیت عنصر ، یعنی e_1 وی .

د هوموموروفیزم f هسته په Kcr f سره ښیو.(د Kcr مخفف د Kcrncl د کلیمی چې د هستی په معنی دی اخیستل سوی دی.)

قضیه ۴ ـ د G د ګروپ د هوموموروفیزم f هسته ، یعنی Kerf د G د ګروپ نارمل وېشونکی دی.

ثبوت ـ لمړی باید ثابته کړو چې Ker f د G د ګروپ سبګروپ دی.

فرض کړوچې $x,y \in Ker\ f$ وی، نو $f(x)=f(y)=e_1$ او $f(x.y)=f(x).f(y)=e_1.e_1=e_1$ سره کیږی، پدی معنی چې $x.y \in Ker\ f$ دی. علاوه پر دی $f(x^{-1})=(f(x))^{-1}=e_1^{-1}=e_1$ دی.

یعنی $x^{-1} \in Kcr\ f$. په نتیجه کی ویلای سو چې Kcr f د G د ګروپ سبګروپ دی.

فرض کړو چې $x \in Ker\ f$ او $g \in G$ وی، نو :

$f(g^{-1}xg)=f(g^{-1}).f(x).f(g)=f(g^{-1}).c_1.f(g)=(f(g))^{-1}.f(g)=c_1$

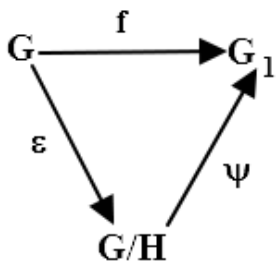
د §VI د لمړی قضیې څخه نتیجه اخیستل کیږی چې Kcrf د G د ګروپ نارمل وېشونکی دی.

ثابته سوی قضیه مونږ ته ښئی چې د ګروپ نارمل وېشونکی د هوموموروفیزم پداسی ډول جواب ورکونکئ دی چې هر معیاری هوموموروفیزم $\varepsilon: G \to G/H$ د سبګروپ H سره منطبق کیږی.

قضیه ۵ ـ (د ګروپو د هوموموروفیزم په هکله)

که f د G د ګروپ هوموموروفیزم او H=Ker f وی،نود G_1 د ګروپ څخه د G/H پر ګروپ پوازنئ آیزوموروفیزم ψ داسی وجود لری چې $f = \psi \circ \varepsilon$ ، پداسی حال کی چې ε د G څخه پر G/H باندی معیاری هوموموروفیزم دی.

پاسنئ حقیقت په لاندی ډول سره ښکاره کوو:



ویل کیږی چې پورتنې ډیاګرام تبدیلی دی، یعنی: $f = \psi \circ \varepsilon$

ثبوت ـ فرض کړو چې xH د G د ګروپ د سبګروپ $H=Ker\ f$ پر بنسټ اختیاری فرعی ټولګي ، x د هغه نماینده او $f(x)=g_1$ سره وی .

اوس نو که $y\in xH$ وی ، نو د H د کم عنصر $h\in H$ دپاره $y=xh$ سره کیږی. او:

$$f(y)=f(xh)=f(x).f(h)=f(x).c_1=f(x)$$

سره کیږی. ددی ځایه استنباط کیدای سی چې د $\psi(xH)=f(x)$ مساوات د G/H د تجزیې ګروپ میپینګ د $G1$ په ګروپ کی ، یعنی $\psi: G/H \to G_1$ ، ارائه کوی.

ځرنګه چې f سرجکشن ده ، نو د ψ میپنګ هم سرجکشن دی ، بر سیره پر دی د $\psi(xH)=\psi(yH)$ استنباط کیږی چې: $f(x)=f(y)$ او $f(x).f(y^{-1})=f(y)(f(y))^{-1}=e_1$ ، یعنی $x.y^{-1}\in H$ دی.

پدی ترتیب $x\in Hy=yH$ او $xH=yH$ سره. پدی معنی چې د ψ میپینګ بایجکشن دی.

سر بیره پر دی د ټولو $xH,yH\in G/H$ دپاره لاندنې اړیکه صدق کوی:

$$\psi(xH\bullet yH)=\psi((xy)H)=f(xy)=f(x).f(y)=\psi(xH).\psi(yH)$$

یعنی ψ د G/H د ګروپ ځخه د G_1 پر ګروپ آیزومورفیزم دی.

ځرنګه چې د هر $g\in G$ ځخه $\varepsilon(g)=gH$ سره دی ، نو :

$$\psi\bullet\varepsilon(g)=\psi(\varepsilon(g))=\psi(gH)=f(g) \quad \wedge \quad f=\psi\bullet\varepsilon$$

په نتیجه کی قضیه په ثبوت ورسیده.

ثابته سوی قضیه بنیې چې د G د ګروپ ټول هوموموړفیزمونه دهغه د تجزیې د ګروپ د معیاری هوموموړفیزم پذریعه محاسبه کیدای سی . پدی معنی چې د یوه ګروپ د هوموموړفیزمو شمېر دهغه د نارمل وېشونکی د شمېر سره مساوی دی.

دوهم فصل
رینګ(کړۍ)

§I. رینګ ـ سب رینګ.

دلته به د رینګ (کړۍ) د مفهوم ، چې د لمړۍ برخې د دوهم فصل په §III کې مو تعریف کې ، بیاهم یادونه وکړو.

د K سیټ ، چې پر هغه باندې د جمع (+) او ضرب (.) دوه ئیزې عملیې تعریف سوې وي ، د رینګ Ring (کړۍ) په نامه یادیږي ، که لاندې شرطونه پر ځای کې:

۱ـ د Kسیټ نظر د جمع و عملیې ته ګروپ دی.

۲ـ د جمع عملیه د K په سیټ کې تبدیلي خاصیت لري.

۳ـ د ضرب عملیه د K په سیټ کې اتحادي خاصیت لري.

۴ـ دضرب عملیه نظر د جمع و عملیې ته توزیعي خاصیت لري.

د رینګ بڼې بیلګې د تامو عددو سیټ $\mathbb{Z}$ نظر د جمع او ضرب و عملیې ته ،یعنې $<\mathbb{Z},+,.>$ ، د ټولو نسبتي (ناطقو) عددو سیټ $\mathbb{Q}$ او د ټولو حقیقي عددو سیټ $\mathbb{R}$ دی . په راتلونکې کې به د رینګ دنورو بیلګو سره هم مخامخ سو. پاته دی نه وي چې د مختلطو عددو سیټ (لمړۍ برخه ، دوهم فصل ، §VI) او دحقیقي عددو پر فیلډ $M_n(R)$ د **n** ـام ترتیب د ماترکسو سیټ (لمړۍ برخه ، څلرم فصل، §I) هم د رینګ ساختمان لري.

د آبل د ګروپ دتعریف په نظر کې نیولو سره (لمړۍ فصل، §I) کولای سو چې رینګ داسې هم تعریف کړو:

د K سیټ او په هغه کې د جمع او ضرب دتعریف سوی عملیو سره ، یعنې $<K,+,.>$ ، په هغه صورت کې کړۍ ده چې لاندنې شرطونه صدق وکې:

۱ـ د K سیټ نظر د جمع و عملیې ته د آبل ګروپ دی.

۲ـ د K په سیټ کې د ضرب عملیه اتحادي خاصیت لري.

۳ـ د K په سیټ کې د ضرب عملیه نظر د جمع و عملیې ته توزیعي خاصیت لري.

که د K په سیټ کې پر پورتنیو خاصیتو برسیره د ضرب عملیه هم تبدیلي خاصیت ولري ، نو نوموړی رینګ د تبدیلي رینګ په نامه یادوو.

څرګنده ده چې د $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ او $\mathbb{C}$ رینګ ،تبدیلي رینګ دی ، خو د $M_n(R)$ رینګ ، تبدیلي رینګ ندی.

د K رینګ د واحد عنصر درلودونکی رینګ په نامه یادیږي که د K په سیټ کې نظر د ضرب و عملیې ته خنثی عنصر وجود ولري.په یاد یې ولرئ چې په مخکنۍ ټولو بیلګو کې د واحد عنصر درلونکی رینګ سره په تماس کې ؤ . د $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ او $\mathbb{C}$ په رینګ کې واحد عنصر یو او د $M_n(R)$ په رینګ کې واحد عنصر د **n** ـام ترتیب واحد ماترکس ، یعنې E_n دی.په عین حال کې $\mathbb{Z}_1$ د

ټولو جفتو تامو عددو رینګ د بې واحده عنصر د رینګ ښه بیلګه ده. پدی معنی چې د ټولو جفتو تامو عددو رینګ واحد عنصر نلري.

د کتاب په لمړی فصل کی مو ولیدل چې د ګروپ د مفهوم تر څنګه د سبګروپ مفهوم د ګروپ د تیوری په جوړولو او د هغه په ښه درک کی ، ډیر مهمم رول درلودی. د رینګ په تیوری کی همداراز د سبرینګ Subring مفهوم ډیر مهم رول لوبوی. دلته د سب کلمه چې د انګریزی څخه د لاندی په معنی ده ، په مشکله د پښتو د مفهوم کړی سره یو ځای کیدای سی ، تر کړی لاندی یا لاندی کړی بی خونده ښکاری ، خو په عین حال کی د فرعی رینګ د مفهوم سره چې پخوا په درسی کتابو کی په کاریدل هم موافق نه یم، ځکه چې د فرعی کلمه اصلی هدف نه ارائه کوی ، ځکه نو دلته د سب رینګ مفهوم بهتره بولم. په عین حال کی وروسته به د کړی پر ځای به هم د انګلیسی کلمه رینګ استعمالوم.

تعریف ۱ـ د K د رینګ غیر خالی سب سیټ M د سبرینګ په نامه یادیږی، که د M سیټ نظر و هغه جمع او ضرب عملیو ته چې د K په رینګ کی راکړه سوی وی ، رینګ وی.

بیلګه ۱ـ د K هر رینګ د خپل ځان سبرینګ دی. د K د رینګ سبسیټ $M=\{0\}$ هم د K سب رینګ دی. نوموړې سبرینګونه د د راکړه سوی رینګ د ابتدائي یا ساده (trivial) سبرینګ په نامه یادیږی.

بیلګه ۲ـ د تامو عددو رینګ $\mathbb{Z}$ د نسبتي عددو د رینګ $\mathbb{Q}$ ، سبرینګ دی.

بیلګه ۳ـ د حقیقي عددو رینګ $\mathbb{R}$ د مختلطو عددو د رینګ $\mathbb{C}$ ، سب رینګ دی.

بیلګه ۴ ـ د تامو عددو $\mathbb{Q}$ پر رینګ د ټولو n ـ ام ترتیب ماترکسو رینګ $M_n(\mathbb{Q})$ د حقیقی عددو پر رینګ د ټولو n ـ ام ترتیب ماترکسو $M_n(\mathbb{R})$د رینګ ، سب رینګ دی.

قضیه ـ د K د رینګ غیر خالی سب سیټ $M\neq\emptyset$ یوازی او یوازی هغه وخت سب رینګ دی چې د هرو $a,b\in M$ ډپاره $a+b$, $a-b$ او $a.b$ هم د M په سیټ کی شامل وی.

ثبوت ـ که د M سبسیټ د K د رینګ سب رینګ وی ، نو د M سیټ نظر د جمع او ضرب و عملیې ته چې د K په رینګ کی تعریف سوی دی،ترلی دی علاوه پردی د هرو $a,b\in M$ د $b+x=a$ معادلی حل هم د M په سیټ کی شامل دی. په نتیجه کی $a-b\in M$ لاسته راځی.

معکوساً ، فرضوو چې د K د رینګ غیر خالی سبسیټ یعنی د M سیټ د قضیې شرطونه پر ځای کوی. ځکه نو $a-a=0\in M$ کیږی . ددی ځایه د هر $a\in M$ ، $0-a=-a\in M$ دی. پدی معنی چې M د K سب ګروپ دی. ځرنګه چې د جمع د عملیې تبدیلی خاصیت ، دضرب دعملیې اتحادی خاصیت او د ضرب د عملیې توزیعی خاصیت نظر د جمع و عملیې ته د K د سیټ د ټولو عنصرو د پاره صدق کوی ، نو نوموړی خاصیتونه د M د سیټ د عنصرو دپاره هم صدق کوی. ځکه نو ادعا کولای سو چې M نظر د جمع او ضرب وعملیو ته چې د K په سیټ کی تعریف سوی دی ، سب رینګ دی.

د پورتنۍ قضیې په ذریعه کولای سو چې د K د رینګ غیر خالی سب سیټ M امتحان کړو چې آیا د K د رینګ سب رینګ دی او که نه.

تعریف ۲ ـ د مختلطو عددو هر سب رینګ د عددی رینګ په نامه یادوو.

د پورتنۍ قضیې ځخه استنباط کیږی چې د S عددی سیټ یوازی او یوازی هغه وخت رینګ دی چې د Sد سیټ د دوو اختیاری عددو د جمع ، تفریق او د ضرب حاصل د S په سیټ کی شامل وی.

په یاد یې ولری ، پداسی حالت کی چې د K رینګ د عینیت (واحد) عنصر e ولری ، نو حتمی نده چې د هغه سب رینګ دی هم واحد عنصر c ولری .لکه دمخه چې مو هم یادونه وکړه چې د ټولو تامو عددو رینګ $\mathbb{Z}$ واحد عنصر (1) لری، خو د جفتو تامو عددو رینګ $\mathbb{Z}_2$ واحد عنصر نلری.

بیلګه ۵ـ ثابته به یې کړو چې د $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ سیټ ، د هغو عددو سیټ دی چې د $a+b\sqrt{2}$ شکل ولری ، پداسی حال کی چې $a,b\in\mathbb{Z}$ وی. یعنی د $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]=\{x/\,x=a+b\sqrt{2}\ \wedge\ a,b\in\mathbb{Z}\}$ سیټ ، رینګ دی.

د پورتنې قضیې پر اساس کافی ده چې ثابته یې کړو چې د هرو دوو عددو چې د $a+b\sqrt{2}$ شکل ولری ، د هغوی د جمع ، ضرب او تفریق نتیجه بیا هم د $a+b\sqrt{2}$ په بڼه وی. د لاندنیو مساواتو د ځېرنې په نتیجه کی زمونږ هدف استنباط کیږی:

$$(a+b\sqrt{2})\pm(c+d\sqrt{2})=(a\pm c)+(b\pm d)\sqrt{2}$$
$$(a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2})=(ac+2bd)+(ad+bc)\sqrt{2}$$

پداسی حال کی چې $a,b,c,d\in\mathbb{Z}$ دی.

بیلګه ۶ ـ پر تام عددو باندی د n ـام ترتیب ماترکسو رینګ ، پر حقیقی عددو باندی د n ـام ترتیب ماترکسو د رینګ ، سب رینګ دی.

د پنځمی بیلګې په شان د ثابتوی سوی قضیې څخه په استفاده سره ثابتیدلای سی. یعنی پر تام عددو د دوو ماترکسو جمع ، ضرب او تفریق ، بیرته پر تام عددو ماترکس راکوی.

بیلګه ۷ ـ که $\mathbb{Z}[x]$ د ټولو هغو پولینومو سیټ وی چې ضریبونه یې تام عددونه وی او $\mathbb{R}[x]$ د ټولو هغو پولینومو سیټ وی چې ضریبونه یې حقیقی عددونه وی ، نو $\mathbb{Z}[x]$ د $\mathbb{R}[x]$ سب رینګ دی.

تر اوسه مود رینګ بیلګې وړاندی کړی. لاندنې بیلګه موږته ښئي چې هر سیټ او پر هغه باندی عملیې رینګ کیدای نسی.

بیلګه ۸ـ د K دسیټ عنصرونه د $a+b\sqrt[3]{2}$ په شکل دی ، پداسی حال کی چې $a,b\in\mathbb{Z}$ دی.

د K سیټ د جمع ، ضرب اوتفریق د عملیو سره چې د تامو عددو پر سیټ تعریف سوی دی ، رینګ ندی . ځکه چې :

$$\sqrt[3]{2}=0+1.\sqrt[3]{2}\in K$$

خو:

$$\sqrt[3]{2}.\sqrt[3]{2}=\sqrt[3]{4}\notin K$$

§II . د رینګ ساده خاصیتونه.

پدی څېرکې کی به د رینګ ځنی مهم خاصیتونه تر مطالعی لاندی ونیسو.

د رینګ د تعریف له مخی د K هر رینګ نظر د جمع و عملیې ته په خپل ذات کی د آبل ګروپ دی او دغه ګروپ د K د رینګ د جمعی ګروپ په نامه یادوو. که د لمړی فصل §I, بیا وګوری ، نو د رینګ د عنصرو په هکله لاندنې قضیې استنباط کیدای سی:

۱ـ په رینګ کی نظر د جمع و عملیې ته دهغه صفری عنصر یوازنئ بی تآثیره عنصر دی.

۲ـ نظر د جمع عملیې ته د هر $a\in K$ عنصر دپاره د K په سیټ کی یوازنی متضاد عنصر $-a$ وجود لری .

۳ـ که $a+b=a+c$ وی،نو $b=c$ سره کیږی.

۴ـ د K د رینګ د عنصرو د هر لاړ (ترادف) $a_1,a_2,...,a_k$ دپاره د هغوی د جمع حاصل چې د $a_1+a_2+...+a_k$ د افادی په شکل تعریف سوی ده ، یوازنی دی.

که $a\in K$ او $n\in\mathbb{N}$ وی ، نو د a ، n ځله د جمع حاصل چې هر جزء یې د a عنصر وی په na سره بنیو

$$na=\underbrace{a+a+...+a}_{n\text{- ځله}}$$

پاملرنه وکی چې پورتنې افاده د n او د a د ضرب د حاصل په صفت نسو قبلولای ، ځکه چې د K رینګ تل د تامو عددو رینګ په ځان کی نلری .

قضیه ۱ـ د K په هر رینګ کی ، د هغه د عنصرو $a,b\in K$ او د تامو عددو $m,n\in\mathbb{Z}$ دپاره لاندنې مساواتونه صدق کوی:

1) $a-(-b)=a+b$
2) $-(a+b)=-a-b$
3) $ma+na=(m+n)a$
4) $ma+mb=m(a+b)$

ثبوت ـ

ځرنګه چې $-(-b)=b$ سره کیږی ، نو :

$$a-(-b)=a+[-(-b)]=a+b$$

همدا ډول :

$$a+b+(-a-b)=a+b+((-a)+(-b))=(a+(-a))+(b+(-b))=0$$

په نتیجه کی $a+b-(a+b)=0$ سره کیږی. یعنی دوهم مساوات حقیقت لری.

پاته خاصیتونه په §I کی د ګروپ د خاصیتو ځخه استنباط کیږی.

قضیه ۲ـ د K د رینګ د اختیاری عنصرو $a,b,c\in K$ دپاره لاندنې مساواتونه صدق کوی:

1) $a.0=0.a=0$
2) $a.(-b)=-ab$
3) $(-a)b=-ab$
4) $(-a)(-b)=ab$
5) $a(b-c)=ab-ac$ ∧ $(b-c)a=ba-ca$

ثبوت ـ ځرنګه چې $a.b+a.0=a(b+0)=ab$ سره کیږی ، نو $a.0=ab-ab=0$ سره دی.

همداډول $ab+a(-b)=a(b-b)=a.0=0$ سره دی ، پدی معنی چې د $a(-b)$ عنصر د $a.b$ د عنصر متضاد عنصر دی ، یعنی $a(-b)=-ab$ سره. په همدی شکل (3) او (4) مساواتونه ازمویلای سو.

اوس به نو د وروستې مساوات لمړی برخه وګورو:

$a(b-c)=a(b+(-c))=ab+a(-c)=ab-ac$

همداډول د وروستي مساوات دوهمه برخه ازمويلای سو.

پنځم مساوات په خپل ذات کی ادعاکوی چي دضرب عمليه نظر د تفريق و عمليي ته توزيعی خاصيت لری.

د K په رينگ کی د ضرب د عمليي د اتحادی خاصيت څخه په استفاده سره، په اساني لاندني خاصيتونه استنباط کيدای سی.

$a^m.a^n= a^{m+n}$ او $(a^m)^n=a^{m.n}$

د پورتني مساواتو دثبوت سره بايد د ښوونځي په الجبر کی مخامخ سوی ياست. که د K رينگ تبديلی رينگ وی ، نو لاندنی مساوات هم صدق کوی:

$(a.b)^n=a^n.b^n$

که د K رينگ ، تبديلی رينگ وی او واحد عنصر ولری ، پدغه رينگ کی دوښ د وړتوب داړيکی عمومی بڼه تعريفولای سو.

تعريف ۱ـ د K د رينگ د a عنصر د همدی رينگ د $b\neq0$ پر عنصر دوښ وړ دی، که د K په رينگ د c داسی عنصر وجود ولری چي $a=b.c$ سره سی.

پورتنی تعريف په رياضی کی په سمبوليکه بڼه a:b ليکو.

معلومه ده چي دوښ د وړتوب ":" د اړيکی عمومی شکل د تامو عددو دوښ وړتوب (په راتلونکی فصل کی به په مشرحه توګه وڅېړل سی) ته ورته خاصيتونه لری.

دK په رينگ کی دخارج قسمت دعنصرپه هکله څه نسو ويلای ؛د بيلګي په توګه د $M_2(\mathbb{R})$ په رينگ کی لاندني مساواتونه صدق کوی:

$$\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.\begin{pmatrix}0 & 0\\ 5 & 0\end{pmatrix}$$

پدی معنی چي د $a=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ او $b=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ د عنصرو دپاره دوه عنصره د $c_1=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

او $c_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 5 & 0\end{pmatrix}$ داسی وجود لری چي : $a=b.c_1$ او $a=b.c_2$

ددی دپاره چي د K په رينگ کی د خارج قسمت په هکله څه ووپلای سو ، نو بايد د رينگ مخصوی ټولګی تعريف کړو.

تعريف ۲ـ د K په تبديلی رينگ کی چي واحد عنصر ولری ، د $a\neq0$ عنصر د K په رينگ کی د صفر د وېشونکی (قاسم) په نامه يادېږی که د K په رينگ کی د $b\neq0$ داسی عنصر وجود ولری چي $a.b=0$ سره سی.

تعریف ۳ ـ د K تبدیلی رینګ د واحد عنصر سره د انټیګرال دومین Integral Domain په نامه یادیږی ، که په نوموړی رینګ کی د صفر وېشونکی وجود ونلری.

عددی رینګونه ، انټیګرال دومین دی . ځکه چې د دوو غیر صفری عددو د ضرب حاصل صفر کیدای نسی. علاوه پردی که K انټیګرال دومین وی ، نو د a د عنصر دوېش د وړتیا په صورت کی پر $b\neq 0$ باندی ، په K کی یوازنئ د q عنصر وجود لری چې $a=b.q$ سره کیږی. ځکه چې د $bq_1=bq_2$ استنباط کیږی چې $b(q_1-q_2)=0$ سره کیږی . ځرنګه چې $b\neq 0$ دی ، نو $q_1-q_2=0$ سره کیږی ، یعنی $q_1=q_2$ دی.

په پورتنې حالت کی د q عنصر د $b\neq 0$ پر عنصر باندی د a د تقسیم د خارج قسمت په نامه یادیږی.

کله کله انټیګرال دومین د واحد عنصر سره د هغه تبدیلی رینګ په صفت تعریفوی چې په هغه کی داختصار قانون Cancellation law صدق وکی،یعنی که $c\neq 0$ وی او $ca=cb$ سره وی، نو $a=b$ سره کیږی.

تردی وروسته به یوازی انټیګرال دومین زمونږ د څېړنی موضوع وی.

§III . آیدیال رینګ او پر هغه باندی عملیې .

که لږ څه شا ته د ګروپ تیوری ته نظر واچوو ، نو د راکړه سوی ګروپ د ټولو سبګروپو په منځ کی د ګروپ نارمل وېشونکې (لمړی فصل ، §IV) ډیر مهم رول لوبولو. د رینګ په تیوری کی هم دغه ډول الجبری ساختمان وجود لری چې د آیډیال رینګ په نامه یادیږی.

تعریف ۱ـ د K د رینګ غیر خالی سبسیټ $I\neq\emptyset$ د K په رینګ کی د K د رینګ د آیډیال په نامه یادیږی ، که لاندی شرطونه صدق وکی:

1- $(\forall a,b\in I)(a-b\in I)$

یعنی د I سیټ د خپلو دوو اختیاری عنصرو تفاضل یا دتفریق حاصل هم په ځان کی لری.

2- $(\forall a\in I)(\forall b\in K)(a.b\in I \wedge b.a\in I)$

په اسانی سره لیدل کیږی چې د K د رینګ هر آیډیال رینګ I د K د رینګ، سب رینګ دی. ځکه چې د $I\neq\emptyset$ څخه استنباط کیږی چې د $a\in K$ کوم عنصر دپاره، $a\in I$ دی.

د لمړی شرط له مخی د هر $a\in I$ دپاره $a-a=0\in I$ او $a-a=0-a\in I$ دی. ددی ځایه که $a,b\in I$ وی ، نو $a+b=a-(-b)\in I$ دی. په نتیجه کی د §I و قضیې پر اساس قضاوت کولای سو چې د K د رینګ سبسیټ I ،د K د رینګ سب رینګ دی.

بیلګه ۱ـ د K رینګ د خپل ځان آیډیال رینګ دی.ځرګنده ده چې د $I=\{0\}$ هم د K د رینګ ، آیډیال رینګ دی.

بیلګه ۲ـ د ټولو جفتو تامو عددو سیټ $I=2\mathbb{Z}$ د تامو عددو $\mathbb{Z}$ په رینګ کی ، آیډیال دی.

بیلګه ۳ـ فرضوو چې K تبدیلی رینګ او $a\in K$ دی. د $I=\{a.x/\ x\in K\}$ سیټ د K په رینګ کی آیډیال دی. په رشتیا هم د K د رینګ د ټولو $x,y,,x_1,x_2\in K$ دپاره صدق کوی چې:

$ax_1-ax_2=a(x_1-x_2)\in I$ او $(ax)y=a(xy)\in I$

تعریف ۲ ـ د K په تبدیلی رینګ کی I={a.x/ x∈K} د K په رینګ کی د a د عنصر پذریعه تشکیل سوی اساسی آیډیال principal ideal په نامه یادیږی او په I=(a) سره یې ښیو.

په اسانی سره لیدل کیږی چې د تامو عددو $\mathbb{Z}$ په رینګ کی د $\mathbb{Z}_2$ آیډیال اساسی آیډیال دی چې د 2 د عدد پذریعه تشکیل سوی دی ، یعنی $\mathbb{Z}_2=(2)$.

بیلګه ۴ ـ د پولینومو په هغه رینګ کی چې ضریبونه یې تام عددونه وی $\mathbb{Z}[x]$ ، د ټولو هغو پولینومو سیټ I چې ثابت حد یې د صفر سره مساوی وی ، اساسی آیډیال دی چې په I=(x) سره یې ښیو.

(د کورنۍ کار په شکل یې امتحان کړی!)

قضیه ۱ـ د K د رینګ د I_1 او I_2 آیډیالو مشترکه برخه $I_1\cap I_2$ د K د رینګ آیډیال دی.

ثبوت ـ څرنګه چې $0\in I_1$ او $0\in I_2$ دی ، نو $0\in I_1\cap I_2$ دی. یعنی $I_1\cap I_2\neq\emptyset$ خالی ندی. فرضوو چې $a,b\in I_1\cap I_2$ وی ، نو په عین حال کی $a,b\in I_1$ او $a,b\in I_2$ دی . د آیډیال د تعریف د لمړی شرط پر اساس په عین حال کی $(a-b)\in I_1$ او $(a-b)\in I_2$ دی ، پدی معنی چې $(a-b)\in I_1\cap I_2$ دی. همدا ډول ، فرضوو چې $a\in I_1\cap I_2$ او $b\in K$ وی. څرنګه چې په عین حال کی $a\in I_1$ او $a\in I_2$ دی . د بلی خوا I1 او I2 د K د رینګ ایډیالونه دی ، نو د لمړی تعریف ددوهم شرط پر اساس $b.a,a.b\in I_1$ او $b.a,a.b\in I_2$ دی ، پدی معنی چې $b.a,a.b\in I_1\cap I_2$ دی . پدی ترتیب د $I_1\cap I_2$ سب سیټ خالی ندی او د لمړی تعریف شرطونه پر ځای کوی. پدی معنی چې $I_1\cap I_2$ د K د رینګ آیډیال دی.

د ثابتی سوی قضیې پر اساس کولای سوچې زمونږ ادعا ته د K د رینګ پرمتناهی تعداد اختیاری آیډیالو ته عمومیت ورکړو. خو په عین حال کی باید دی ټکی ته متوجه اوسو چې د K د رینګ د آیډیالو اتحاد حتمی نده چې د نومورې رینګ آیډیال دی وی. ددی ادعا د ثبوت دپاره کافی ده چې د تامو عددو $\mathbb{Z}$ په رینګ کی د (2) او (5) ایډیالونه په نظر کی ونیسو . د $I=(2)\cup(5)$ آیډیال یوازی هغه عددونه احتوا کوی چې هغوی پر 2 او یا پر 5 دوپشوږ وی ، ځکه نو $2\in I$ او $5\in I$ دی ، خو $3\notin I$ ، $5-2=3$ ، یعنی د رینګ د آیډیال د تعریف لمړی شرط نه پر ځای کوی.

د رینګ پر آیډیالو باندی نوری عملیې هم تعریفولای سو . په خاص ډول د K د رینګ د I_1 او I_2 آیډیالود جمع حاصل یعنی I_1+I_2 عبارت دی د ټولو هغو عنصرو د سیټ څخه چې د a+b په شکل وی، پداسی حال کی چې $a\in I_1$ او $b\in I_2$ وی.

په اسانی سره لاندنۍ قضیه ثابتولای سو

قضیه ۲ـ د K د رینګ د I_1 او I_2 آیډیالو د جمع حاصل یعنی I_1+I_2 ، د K د رینګ آیډیال دی.

د پورتنی قضیې د حقانیت ثبوت لوستونکو ته د تمرین په شکل وړاندیزوو.

§IV. د رینګ تجزیه (Factor Ring).

که I د K په رینګ کی آیډیال وی، نو د I جمعی سب ګروپ د K د رینګ د جمعی ګروپ نارمل وښونکی دی. I د نارمل وښونکی په صفت د K/I د ګروپ تجزیه تعینوی(لمړی فصل ، §IV وګورۍ) . دسب ګروپ I پر بنسټ د K د ګروپ فرعي ټولګي د I د آیډیال پر بنسټ د K د رینګ د باقیمانده وٴد ټولګیو په نامه یادوو . د ګروپ په تیوری کی مو مطالعه کړه چې دI د آیډیال پر بنسټ د K د رینګ د باقیمانده وٴټولګي چې د هغه نماینده $a\in K$ وی ، د $a+I$ شکل لری. د آیډیالی جمع عملیه $\oplus$ د K/I د ګروپ په تجزیه کی د لاندنۍ اړیکی په ذریعه راکړه سوی ده:

$(a+I)\oplus(b+I)=(a+b)+I$

دلته باید یوه واقعیت ته ځیر سو ، هغه دا چې دلته دوی مختلفی د جمع عملیې لرو . د $\oplus$ په ذریعه دوی مختلفی د تجزئې ټولګې سره جمع کوو او د + په ذریعه د K د رینګ د a عنصر د I د عنصرو سره جمع کوو.

د K/I په سیټ کی د ایډیالو ترمنځ د ضرب عملیه په لاندی ډول سره تعریفوو:

$$(a+I)\otimes(b+I)=a.b+I \qquad ...(1)$$

د پورتنی تعریف درست والی باید ثابت کړو ، پدی معنی چې پورتنۍ اړیکه پرته له دی چې د ذکر سوو ټولګیو د نماینده ګانو خصوصیتونه په نظر کی ونیسو ، صدق کوی.

په رشتیا هم همداسی ده . فرضوو چې $a_1\in a+I$ او $b_1\in b+I$ یعنی a_1 او b_1 د راکړه سوی ټولګیو دوه نور نماینده ګان دی.نو د ځینو $i_1,i_2\in I$ دپاره $a_1=a+i_1$ او $b_1=b+i_2$ دی. اوس به نو a_1 او b_1 د ضرب حاصل وګورو:

$$a_1.b_1=(a+i_1)(b+i_2)=a.b+a.i_2+b.i_1+i_1.i_2$$

ځرنګه چې $a.i_2\in I$, $b.i_1\in I$ او $i_1.i_2\in I$ دی ، نو $a_1.b_1\in a.b+I$ دی. په نتیجه کی ویلای سو چې $a.b+I= a_1.b_1+I$ کیږی. پدی معنی چې د آیډیالو ضرب $(a+I)\otimes(b+I)$ د $a+I$ او $b+I$ په ټولګیو کی د هغود نماینده ګانو د انتخاب تابع ندی.

قضیه ـ د K د رینګ د آیډیال پر اساس I د K/I د باقیمانده ؤ د ټولګیو سیټ ، نظر د آیډیالو د جمع $\oplus$ او د آیډیالو د ضرب $\otimes$ و عملیو ته رینګ دی.

ثبوت ـ ځرګنده ده چې K/I نظر د جمع $\oplus$ و عملیې نه ګروپ دی(لمړی فصل، §IV وګوری) همدادول :

$$(a+I)\oplus(b+I)=(a+b)+I=(b+a)+I=(b+I)\oplus(a+I)$$

پدی معنی چې K/I د آبل ګروپ دی. علاوه پر دی:

$$[(a+I)\otimes(b+I)]\otimes(c+I)=(ab+I)\otimes(c+I)=(ab)c+I=a(bc)+I=$$

$$=(a+I)\otimes(bc+I)=(a+I)\otimes[(b+I)\otimes(c+I)]$$

یعنی د ضرب عملیه $\otimes$ اتحادی خاصیت لری.

اوس به نو د آیډیالو د ضرب د عملیې توزیعی خاصیت نظر د آیډیالو د جمع و خاصیت ته و آزمویو:

$$(a+I)\otimes[(b+I)\oplus(c+I)]=(a+I)\otimes[(b+c)+I]=a(b+c)+I=(ab+ac)+I=$$

$$=(ab+I)\oplus(ac+I)=(a+I)\otimes(b+I)\oplus(a+I)\otimes(c+I)$$

په عین ډول لاندنۍ مساوات امتحانولای سو:

$$[(b+I)\oplus(c+I)]\otimes(a+I)=(b+I)\otimes(a+I)\oplus(c+I)\otimes(a+I)$$

په مجموع کی نتیجه اخیستلای سو چې د K/I د ټولګیو سیټ نظر د جمع $\oplus$ او ضرب $\otimes$ و عملیو ته رینګ دی.

تعریف ـ د K/I رینګ د I د آیډیال پر اساس د K د رینګ دتجزیې (Factor Ring)په نامه یادیږی.

مور به یې تردی وروسته K/I د فاکټور رینګ په نامه یادوو.پدی معنی چې د K/I څخه به مو مقصد د I د آیډیال پر اساس د K د رینګ تجزیه وی.

بیلګه ۱ـ د K/K فاکټور رینګ یوازی یو عنصر لری ، یعنی صفری رینګ دی.

بیلګه ۲ـ د $K/\{0\}$ فاکټور رینګ عنصرونه د ټولو عنصرو $a\in K$ دپاره د $a+0=a$ شکل لری. د $K/\{0\}$ فاکټور رینګ د K د رینګ سره آیزومورف دی. نومورې آیزومورفیزم د لاندنې مساوات پذریعه ارائه کیدای سی:

د ټولو $a\in K$ دپاره $f(a)=\{a\}$ دی.

بیلګه ۳ـ د $Z/(2)$ فاکټور رینګ یوازی دوه عنصره د (2) او $1+(2)$ لری.

د فاکټور رینګ د نورو مثالو سره به په راتلونکې مطالعاتو کی هم مخامخ سو.

§V. د رینګو ورته والي (هوموموړفیزم Homomorphism)

دلمړی فصل په §V کی مو د ګروپو د ورته والی یا هوموموړفیزم مفهوم طرح او د هغه اړیکه مو د ګروپ د نارمل وېشونکی او د هوموموړفیزم ترمنځ ځای پر ځای کړه. همدا ډول د هوموموړفیزم مفهوم په رینګ کی هم طرح کولای سو.

ښکاره ده چې د رینګ د آیډیال او د رینګ د هوموموړفیزم تر منځ اړیکه د ګروپ د نارمل وېشونکی او د ګروپ دهوموموړفیزم و مفهوم ته ورته ده.

فرض کړو چې د K او K_1 رینګونه راکړه سوی دی.

تعریف ۱ـ د K د رینګ ځخه د K_1 په رینګ کی مېپینګ $f:K\to K_1$ ، د هوموموړفیزم په نامه یادیږی که لاندی شرطونه صدق وکی:

1) $(\forall a,b\in K)(f(a+b)=f(a)+f(b))$;
2) $(\forall a,b\in K)(f(a.b)=f(a).f(b))$.

که د f مېپینګ سرجکشن وی ، نو وایو چې هوموړفیزم د K د رینګ ځخه د K_1 پر رینګ باندی راکړه سوی دی. پدغه حالت کی وایو چې د K_1 رینګ د K د رینګ هوموموړف انځور (تصویر) دی.

بیلګه ۱ـ د هر رینګ K په اختیاری رینګ K_1 کی ساده هوموموړفیزم وجود لری.نومورې هوموموړفیزم د هر $x\in K$ د پاره د $f(x)=0$ سره تعریفولای سو. ځکه چې د هر $a,b\in K$ دپاره لاندی مساواتونه صدق کوی:

$f(a+b)=0=0+0=f(a)+f(b)$

$f(a.b)=0=0.0=f(a).f(b)$

بیلګه ۲ـ د ټولو پولینومو رینګ چې ضریبونه یې تام عددونه وی یعنی $\mathbb{Z}[x]$ او د تامو عددود رینګ $\mathbb{Z}$ ترمنځ د f مېپیدګ داسی تعریفوو چې د هر پولینوم $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ په مقابل کی د

هغه پولینوم ثابت جز یعنی a_0 ایږدو . دغه ډول تعریف سوی میپینګ د $\mathbb{Z}[x]$ څخه پر $\mathbb{Z}$ باندی هوموморفیزم دی . ځکه چې :

$$f((a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0)+(b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+...+b_1x+b_0))=$$

$$f((a_n+b_n)x^n+(a_{n-1}+b_{n-1})x^{n-1}+...+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0)) = a_0+b_0=$$

$$f(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0)+f(b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+...+b_1x+b_0)$$

او

$$f((a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0).(b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+...+b_1x+b_0))=$$

$$f(a_nb_nx^{2n}+...+(a_1b_0+b_1a_0)x+a_0b_0)= a_0b_0=$$

$$=f(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0).f(b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+...+b_1x+b_0).$$

څرګنده ده چې د f میپینګ سرجکشن دی.

قضیه ۱ـ د K د رینګ د هر آیډیال I دپاره د K د رینګ څخه د هغه پر فاکټور رینګ K/I باندی د $\varepsilon:K\to K/I$ هوموморفیزم وجود لري.

ثبوت ـ زموږ د نظر میپینګ ε د هر $x\in K$ د پاره د $\varepsilon(x)=x+I$ په ذریعه ارائه کوو. څرنګه چې هر د x عنصر د I آیډیال پر اساس په یوه باقیمانده ټولګي پورې اړه لري او په بله اصطلاح هر د x عنصر د I آیډیال پر اساس یوې باقیمانده ټولګي ته منسوب دی ، نو د ε میپینګ سرجکشن دی ، علاوه پر دی:

$$\varepsilon(x+y)=x+y+I=(x+I)\oplus(y+I)=\varepsilon(x)\oplus\varepsilon(y)$$

$$\varepsilon(x.y)=xy+I=(x+I)\otimes(y+I)=\varepsilon(x)\otimes\varepsilon(y)$$

د ε هوموморفیزم د معیاری یا ستندرد هوموморفیزم په نامه یادوو.

قضیه ۲ـ که f د K درینګ څخه د K_1 په رینګ کی هوموморفیزم وی ، نو :

1) $f(0)=0$
2) $(\forall a\in K)(f(-a)=-f(a)$
3) $f(K)$ د K سبرینګ دی.

د قضیې ثبوت د لمړی فصل د §۷ لمړی ، دوهمی او دریمې قضیې ته ورته دی.

تعریف ۲ ـ که $f:K\to K_1$ د K هوموморفیزم د K_1 په رینګ وی ، نو د f سیټ د ټولو هغو عنصرو سیټ چې تصویر یې د K_1 په رینګ کی د صفر عنصر وی د هوموморفیزم د هستی په نامه یادیږی.

په لمړي بیلګه کی د هوموморفیزم هسته د K مکمل رینګ تشکیلوی. په دوهمه بیلګه کی د هوموморفیزم هسته د ټولو هغو پولینومو سیټ دی چې ضریبونه یې تام عددونه وی او ثابت جزء یې مساوی په صفر سره وی.

قضیه ۳ـ د K درینګ د هوموморفیزم f هسته $Kerf$ د K درینګ آیډیال دی.

ثبوت ـ فرض کړو چې $a,b\in Kerf$ وی ، نو $f(a)=f(b)=0$ دی ، او :

$f(a-b)=f(a+(-b))=f(a)+f(-b)=f(a)-f(b)=0-0=0$

پدی معنی چې $a-b\in Kerf$ دی.

که $x\in Kerf$ وی ، نو :

$f(a.x)=f(a).f(x)=0.f(x)=0$

$f(xa)=f(x).f(a)=f(x).0=0$

پدی معنی چې $ax\in Kerf$ او $xa\in Kerf$ دی.

همدا ډول د قضیې عکس هم حقیقت لری.

قضیه ۴ ـ د K درینگ هر آیډیال I د هغه رینگ د هومومورفیزمو څخه د یوه هوموMورفیزم هسته ده.

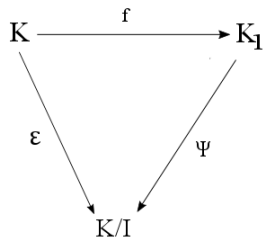
ثبوت ـ معیاری یا ستندرد هوموMورفیزم $\varepsilon:K\to K/I$ څېړو. څرنګه چې $\varepsilon(0)=0+I=I$ سره دی. نو I په فاکټور رینګ K/I کی صفر دی.ځکه چې بوازی او بوازی د I آیډیال د عنصرو تصویر د ε په هوموMورفیزم کی د K/I په رینګ کی ، صفر دی. ځکه نو $Kcr\varepsilon=I$ سره کیږی.

د ثابتی سویو قضیو څخه په استفاده سره کولای سو چې د رینګو د هوموMورفیزم په هکله قضیه فورمولبندی کړو.

قضیه ۵ ـ (د رینګو د هوموMورفیزم په هکله قضیه)

که f د K د رینګ هوموMورفیزم د K_1 پر رینګ باندی او $I=Kcrf$ وی ، نو د K1 او K/I بوازنئ آیزوMورفیزم Ψ داسی وجود لری چې $f=\Psi\circ\varepsilon$ دی، پداسی حال کی چې ε د K د رینګ څخه پر K/I پر رینګ باندی معیاری (ستندرد) هوموMورفیزم دی.

پورتنې قضیه د ډیاګرام پذریعه داسی ښودلای سو:



په قضیه کی غواړو چې وښیو ،چې پورتنئ ډیاګرام تبدیلی دی، یعنی $f=\Psi\circ\varepsilon$.

د پنځمی قضیې ثبوت د ګروپ د هوموMورفیزم د قضیې په ډول دی او ثبوت یې لوستونکو ته د تمرین په شکل پریږدو.

دریم فصل
د تامو عددو په رینګ(کړی) کی د وېش د وړتوب تیوری

§1. د وېش د وړتوب اړیکه او دهغه ساده خاصیتونه.

په ښوونځیو کی د تامو عددو و تدریس ته ډیر ځای ورکړه سوی دی، ځکه نو د ښوونځي د ښوونکو دپاره لازمه ده چې د تامو عددو په اړوند يې ټوله نظری بنسټیزې په ژوره توګه درک کړی وی.پدی معنی چې ښوونکی باید د تامو عددو په سیټ او د هغه په خاصیتو کی په کافی اندازه وارد وی.

دلته به یو ځل بیا پر هغه مفهومو چې ددی کتاب په لمړیۍ برخه کی مو زده کړل (الجبر او دعددونو تیوری لمړی برخه ، دوهم فصل وګوری) ، حواله درکړم. هلته مو وویل چې د تامو عددو سیټ $\mathbb{Z}$ نظر د ضرب او جمع عملیې ته ، $<\mathbb{Z},+,.>$ ، د الجبری عمومی ساختمان چې د تبدیلی کړی (رینګ) په نامه یادیږی ، بیلګه ده. پدی معنی چې د جمع او ضرب عملیې د تامو عددو په سیټ $\mathbb{Z}$ کی تبدیلی او اتحادی خاصیت لری ، د ضرب عملیه نظر د جمعی و عملیې ته توزیعی ده .د تامو عددو په سیټ کی د تفریق عملیه هم اجراءکولای سو ، پدی معنی چې ددوو تامو عددو د تفریق حاصل او یا لاسته راوړنه بیا هم تام عدد دی ، یعنی د تامو عددو سیټ نظر د تفریق عملیې ته ټرلی دی. په بله اصطلاح د تامو عددو سیټ $\mathbb{Z}$ نظر د جمع او ضرب و عملیو ته تبدیلي رینګ دی .زمونږ په مخ کی د څېړنو دپاره فرضوو چې لوستونکي د مطلقه قیمت د مفهوم او د هغه د خاصیتو سره آشنا دی.

اوس به يې نو د تامو عددو دوېش د وړتوب د خاصیتو د مطالعی څخه راشروع کړو.

تعریف ـ د a یو تام عدد پر یو بل تام عدد b ، پداسی حال کی چې $b\neq 0$ وی ، دوېش وړ دی (قابل تقسیم دی) چې داسی تام عدد q وجود ولری چې $a=b.q$ سره وی.

پدغه حالت کی د a عدد د مقسوم ، د b عدد د مقسوم علیه او د q عدد د خارج قسمت په نامه یادیږی. که a پر b باندی دوېش وړ وی ، نو لیکو: $a\vdots b$.

په سمبولیک شکل پورتنۍ تعریف په لاندی ډول سره فارمولبندی کولای سو.

$$(\forall a,b\in\mathbb{Z},b\neq 0)(a\vdots b)\overset{df}{\Leftrightarrow}(\exists q\in\mathbb{Z})(a=b.q)$$

د بیلګې په توګه 42 پر 7 دوېش وړ دي $(42\vdots 7)$،ځکه چې $42=7.6$ سره. دلته د q تام عدد مساوی کیږی په 6 سره. همدا ډول $27\vdots -3$ دی، ځکه چې $(-3).(-9)=27$ سره . بله په زړه پوری بیلګه $3\vdots 0$ ده ، ځکه چې $0=3.0$ سره کیږی.

دوېش د وړ توب اړیکه $a\vdots b$ ،د تامو عددو $\mathbb{Z}$ په سیټ کی یوه دوه ځیزه اړیکه ده. د نومورې دوه ځیزی اړیکی ځینی خاصیتونه په لاندی ډول تر مطالعې لاندی نیسو.

۱ـ د صفر عدد پر هر تام عدد $a\neq 0$ چې د صفر څخه خلاف وی ، دوېش وړ دی.

$$(\forall a\in\mathbb{Z})(a\neq 0\rightarrow 0\vdots a)$$

ځکه چې $0=a.0$ سره کیږی. دلته د q تام عدد مساوی کیږی په 0 سره.

۲ـ هر تام عدد a پر 1 او -1 دوېش وړ دی .

$(\forall a\in\mathbb{Z})(a:1 \wedge a:(-1))$

$a=(-1).(-a) \wedge a=1.a$ ځکه چې:

۳ ـ د صفر څخه خلاف د $a\neq0$ هر تام عدد پر a او $-a$ دوېش وړ دی. یعنی:

$(\forall a\in\mathbb{Z})(a\neq0\rightarrow a:a \wedge a:(-a))$

ځکه چې : $a=(-a)(-1) \wedge a=1.a$ سره کیږی.

نتیجه ـ د طبیعی عدو په سیټ او د تامو عددو ،چې دصفر څخه خلاف وی، په سیټ کی دوېش د وړتوب اړیکه انعکاسی خاصیت لری.

د نتیجې ثبوت دوېش د وړ توب ددریم خاصیت او د غبرګونې اړیکی د انعکاسی والی د تعریف څخه استنباط کیږی. ځکه چې :

$(\forall a\in\mathbb{N})(a:a) \wedge (\forall a\in\mathbb{Z}/\{0\})(a:a)$

۴ ـ دوېش د وړتوب اړیکه انتقالی خاصیت لری ، پدی معنی چې:

$(\forall a,b,c\in\mathbb{Z})(a:b \wedge b:c \rightarrow a:c)$

ثبوت ـ څرنګه چې $a:b$ (a پر b دوېش وړدی)،نو b باید دصفر څخه خلاف وی ، یعنی $b\neq0$ او داسی تام عدد q وجود لری چې $a=bq$ سره کیږی. همدا ډول د $b:c$ څخه استنباط کیږی چې $c\neq0$ او د q_1 داسی تام عدد وجودلری ، چې $b=cq_1$ سره کیږی .ځکه نو:

$a=bq=(cq_1)q=c(q_1q)$

څرنګه چې q_1q تام عدد دی ، نو $a:c$.

۵ـ د مقسوم او مقسوم علیه د علامو د تغییر ورکولو په نتیجه کی دوېش د وړتوب په اړیکه کی تغییر نه راځی (په بله اصطلاح دوېش دوړتوب اړیکه ساتل کیږی)،یعنی:

$(\forall a,b\in\mathbb{Z},b\neq0)(a:b\rightarrow a:(-b) \wedge (-a):b \wedge (-a):(-b))$

ثبوت ـ که $a:b$ وی، نو د q داسی تام عدد به وجود ولری چې $a=bq$ سره کیږی. ځکه نو :

$a=(-b)(-q) \wedge -a=b(-q)=-bq$

۶ـ که د a او b تام عددونه د c پر تام عدد دوېش وړ وی ، نو دهغوی د جمع حاصل او د تفریق حاصل هم د c پر عدد دوېش وړ دی، یعنی:

$(\forall a,b,c\in\mathbb{Z})(a:c \wedge b:c \rightarrow (a+b):c \wedge (a-b):c)$

ثبوت ـ د $a:c$ او $b:c$ دوېش د وړتوب د تعریف څخه استنباط کیږی چې د q او q_1 داسی تام عددونه وجود لری چې $a=cq$ او $b=cq_1$ سره کیږی ، ځکه نو :

$a+b=cq+cq_1=c(q+q_1)$

$a-b=cq-cq_1=c(q-q_1)$

یعنی : $(a+b):c$ او $(a-b):c$.

۷ ـ که د a او b د تامو عددو د حاصل ضرب a·b د ضربی عاملو څخه یو عامل د c پر تام عدد دوپش وړ وی ، نو هغوی د ضرب حاصل هم د c پر عدد دوپش وړ دی، یعنی :

$$(\forall a,b,c\in\mathbb{Z})(a:c \vee b:c \to a\cdot b:c)$$

ثبوت ـ فرضوو چې a:c دی. پدی معنی چې د q تام عدد داسی وجود لری چې a= c·q سره کیږی . که د وروستي مساوات دواړی خواوی د b په عدد کی ضرب کړو نو a·b=c·b·q لاسته راځی. پدی معنی چې a·b:c دی.

۸ ـ که $a_1:c, a_2:c, \dots, a_n:c$ وی ، نو د $b_1, b_2, \dots, b_n$ اختیاری تامو عددو د پاره لاندني اړیکه صدق کوی: $(a_1b_1+a_2b_2+\dots+a_nb_n):c$

پورتنئ خاصیت مخامخ د ۶ـام او ۷ـام خاصیت څخه استنباط کیږی.

۹ ـ که a:b او $a\neq 0$ وی ، نو $|a|\geq|b|$ دی.

ثبوت ـ د a:b د فرضیي څخه a= b·q لاسته راځی ، ځکه نو :

$$|a|=|b\cdot q|=|b|\cdot|q|\geq|b|$$

نتیجه ۱ ـ که a:1 وی ، نو a=1 او یا a=−1 سره کیږی.

ثبوت ـ د a:1 د فرضیي او نهم خاصیت څخه استنباط کیږی چې $|a|\geq 1$.

د بلی خوا د هر تام عدد a دپاره چې د صفر څخه خلاف وی $|a|\geq 1$ دی . پدی معنی چې : $|a|=1$ سره کیږی او یا په بله اصطلاح a=1 او یا a=−1 سره کیږی.

نتیجه ۲ ـ که a:b او b:a وی ، نو یو د مساواتو څخه یا a=b او یا a=−b حقیقت لری.

ثبوت ـ د a:b د اړیکی په نتیجه کی $|a|\geq|b|$ لاسته راځی او د b:a د اړیکی په نتیجه کی $|a|\leq|b|$ لاسته راځی . ځکه نو باید $|a|=|b|$ سره وی . پدی معنی چې یا باید a=b او یا a=−b سره وی.

دلته باید یادونه وکړو چې د a او b د تامو عددو دوپش د ورتوب په اړیکه کی ضروردی چې $b\neq 0$ وی . د $b\neq 0$ فرضیه په لاندی حقیقت پوری تړلی ده:

د هر عدد $a\neq 0$ دپاره داسی عدد وجود نلری چې a= 0·q سره سی. که a=0 سره وی ، نو د هر تام عدد q دپاره د 0=0·q اړیکه صدق کوی ، ځکه نو قبول سویده چې پر صفر باندی وپش ممکن ندی.

بیلګه ۱ ـ د کومو طبیعی عددو n د پاره لاندني اړیکه صدق کوی :

$$(n^3+9n^2+14):(n^2+2)$$

حل ـ که n=1 وی ، نو لیدل کیږی چې پورتنې اړیکه صدق کوی .

په آسانې سره ثابتیدلای سی چې:

$$(\forall a,b,c\in\mathbb{Z})((a+b:c \wedge a:c)\to b:c)$$

(د تمرین په شکل بې ثابت کړی) ، ځکه نو :

$n^3+9n^2+14=n^3+2n-2n+7n^2+2n^2+14=$

$=n(n^2+2)+7(n^2+2)-2n+2n^2=$

$=(n^2+2)(n+7)+(2n^2-2n)$

څرنګه چې د n^3+9n^2+14 دری غړیز (دری حده) د دووتوتو (اجزاؤ) $(n^2+2)(n+7)$ او $(2n^2-2n)$ څخه تشکیل سوی دی او n^3+9n^2+14 باید د هر طبیعی عدد دپاره پر n^2+2 باندی دوپش وړ وی.

$(n^2+2)(n+7)$ پر n^2+2 دوپش وړ دی ، نو د تېر خاصیت پر بنسټ باید $2n^2-2n$ هم پر n^2+2 دوپش وړ وی.په هغه صورت کی چې n^3+9n^2+14 پر n^2+2 دوپش وړ وی.

پدی ډول ، څرنګه چې n^3+9n^2+14 او $(n^2+2)(n+7)$ پر n^2+2 دوپش وړ دی ، نو د ذکر سوی خاصیت له مخی $(2n^2-2n)$ هم باید پر n^2+2 دوپش وړ وی.

د بلی خوا ، څرنګه چې $(n^2+2):(2(n^2+2)-2n-4)=2n^2-2n-4-4+2n^2=2n^2-2n$ صدق کوی ، نو په همدی ډول استدلال سره $2n^2-2n$ هغه وخت پر n^2+2 دوپشوړ دی چې $(-2n-4)$ پر n^2+2 دوپش وړ وی، یعنی $(n^2+2):(-2n-4)$ وی، خو وروستي اړیکه د هیڅ طبیعی عدد $n>1$ صدق نه کوی . ځکه نو زموږ اولنی اړیکه یوازی او یوازی د $n=1$ د پاره حقیقت لری .

بیلګه ۲ ـ لاندنی اړیکه د کومو تامو عددو د پاره صدق کوی؟

$(n^4+4):(n^2-2n+2)$

حل ـ څرنګه چې $n^4+4=(n^2-2n+2)(n^2+2n+2)$ دی ، نو نوموړی اړیکه د هر تام عدد دپاره صدق کوی.

§II. نیمګړي وپش (نا مکمل وپش)

په ښونځیو کی دوپش د وړتوب څخه پرته نامکمله وپش هم تدریس کیږی.

تعریف ـ د a د تام عدد نامکله وپش د b پر تام عدد چې د صفر څخه خلاف وی $(b\neq 0)$ عبارت دی د q او r داسی تامو عددو د موندلو څخه چې :

۱- $a=b\cdot q+r$ ۲- $0\leq r<|b|$ وی.

دلته د q تام عدد د خارج قسمت او د r تام عدد د باقی په نامه یادیږی.

د بیلګې په توګه د 30 د عدد پر 7 باندی دنامکمل تقسیم په نتیجه کی به $30=7\cdot 4+2$ ولرو. دلته د نامکمل وپش خارج قسمت 4 او باقی پې 2 کیږی.

قضیه ـ که د a او $b\neq 0$ اختیاری تام عددونه راکړه سوی وی ، نو تام عدد a پر تام عدد b ټل نامکمل داسی وپشلای سو چې لاسته راغلي خارج قسمت او باقی بی ساري (uniquc)دی .

ثبوت ـ باید ثبوت په دوو پراوو کی سرته ورسیږی. لمړئ باید د نامکمل وپش د موجودیت امکان باید په ثبوت ورسیږی او دوهم باید د خارج قسمت او باقي بی ساریتوب په ثبوت ورسیږی.

لمړئ د a د عدد د نامکمل وپش امکان د $b\neq 0$ پر عدد ثابتوو.

لمړئ ـ فرضوو چې $a\geq 0$ او $b>0$ دی. د $M=\{bk/k\in\mathbb{Z}\}$ سیټ په نظر کی نیسو. د M په سیټ کی د طبیعی عددو داسی یو سب سیټ جلا کوو چې د b د عدد هغه مضربونه په بر کی ونیسی چې د a تر عدد لوی وی.په نوموړي سب سیټ کی (د کوچنۍ ترین عدد دپرنسیب له مخی) کوچنۍ ترین عدد وجود لری ، چې هغه په $b(q+1)$ سره ښیو . ځکه نو :

$$bq<a<b(q+1)$$

ددی ځایه :

$$0\leq a-bq<b$$

$a-bq$ په r سره ښیو، یعنی $a-bq=r$ ، ددی ځایه $a=bq+r$ او $0\leq r<b=|b|$ لاسته راځی. څرنګه چې $b>0$ دی، نو $b=|b|$ سره کیږی. پدی معنی چې پدغه حالت کی نامکمل وېش ممکن دی .

دوهم ـ فرضوو چې $a<0$ او $b>0$ دی. ددی ځایه $-a>0$ کیږی او د $-a$ او b دپاره مو د نامکمل وېش موجودیت په ثبوت ورساوه . یعنی د q_1 او r_1 داسی عددونه وجود لری چې $-a=bq_1+r_1$ سره کیږی او د $0\leq r_1<b$ اړیکه صدق کوی. ددی ځایه :

$$a=-bq_1-r_1=-bq_1-b+b-r_1=b(-q_1-1)+(b-r_1)$$

څرنګه چې $0<b-r_1<b$ کیږی، نو $-q_1-1=q_2$ او $-r_1=r_2$ سره ایږدو. په نتیجه کی $a=bq_2+r_2$ داسی لاسته راځی چې $0<r_2<b$.پدی معنی چې د a د عدد نامکمل وېش د b پر عدد باندی ممکن دی.

دریم ـ فرضوو چې $a\in\mathbb{Z}$ او $b<0$ وی ، نو $-b>0$ وی. د لمړي او دوهم حالت له مخې د a د عدد نامکمل وېش د $-b$ پر عدد ممکن دی. پدی معنی چې د q او r عددونه داسی وجود لری چې $a=(-b)q+r$ او $0\leq r<-b$ دی. بلاخره لیکلای سو چې $a=(-b)q+r$ او $0\leq r<|b|$ حقیقت لری.

پدی معنی چې په هر حالت کی د a د عدد نامکمل وېش د b پر عدد باندی ممکن د ی.

اوس به نو راسو د ثبوت و دوهم پراو ته ، هغه داچې د خارج قسمت او باقی بی ساریتوب باید په ثبوت ورسیږی.

فرضوو چې د a د عدد د b پر عدد د نلمکمل وېش په نتیجه کی دوه خارج قسمتونه د q_1 او q_2 او دوه باقی د r_1 او r_2 لاسته راځي، پدی صورت کی :

$$a= bq_1+ r_1 \quad ; 0\leq r_1<|b|$$

$$a= bq_2+ r_2 \quad ; 0\leq r_2<|b|$$

ځکه نو : $bq_1+ r_1= bq_2+ r_2$ او یا $b(q_1-q_2)=r_2-r_1$ ...(*)

څرنګه چې $0\leq r_1<|b|$ او $0\leq r_2<|b|$ دی ، نو $|r_2-r_1|<|b|$ کیږی . خو پدی حالت کی د (*) مساوات هغه وخت صدق کولای سی چې $r_2-r_1=0$ وی . ځکه نو $r_2=r_1$ او $q_1-q_2=0$ یعنی $q_1=q_2$ سره کیږی .

بیلګه ـ د نامکمل وېش عملیه د 528 پر 23 عملی کوو.

528	23
46	22
68	
46	
22	

پدی معنی چې : $528=23\cdot 22+22$

اوس نو که د تېری قضیې د دوهم حالت پر اساس مخ ته ولاړ سو ، لیدل کیږی چې :

$$-528=(-23)\cdot 23+1$$

پدی حالت کی د نامکمل تقسیم خارج قسمت مساوی په 23 او باقی 1 دی.

§III. لوی ترین مشترک وېشونکی (قاسم) او د هغه خاصیتونه ـ د اقلیدس الګوریتم

د تامو عددووېش د وړتوب د پنځم خاصیت پر بنسټ د $a:b$ استنباط کیږی چې $(\pm a):(\pm b)$ ، ځکه نو د تامو عددو دوېش د وړتوب د څېړلو په وخت کی خپل مطالعات یوازی د طبیعی عددو په سیټ باندی محدود کولای سو.په راتلونکی کی بیله دی چې د عددو سیټ ذکر کړو ، دوېش د وړتوب په هکله به مو هدف د طبیعی عددو سیټ وی. په عین حال کی لاسته راغلی نتیجې د پنځم خاصیت له مخی د تامو عددو په سیټ کی قبلوو.

تعریف ۱ـ د δ طبیعی عدد د a او b طبیعی عددو د مشترک وېشونکی په نامه یادیږی،که $a:\delta$ او $b:\delta$ وی .

د a او b د عددو تر ټولو لوی مشترک وېشونکی د هغوی د لوی ترین مشترک وېشونکی په نامه یادیږی او په (a,b) سره یې ښیو.

د لوی ترین مشترک وېشونکی ، چې په لنډه توګه G.C.D (Greatest Commen Devisor) سره ښودل کیږی، د پیدا کیدو طریقه د لرغونې یونان د ریاضی پوه اقلیدس له خوا طرح سوی ده او د اقلیدس د الګوریتم په نامه یادیږی . د الګوریتم کلمه مونږ ته دعربی تکړه ریاضی پوه محمد ابن موسی الخوارزمی څخه را پاته ده. الخوارزمی په نهمه عیسوی پیړی کی د اوسنی افغانستان د ختیځ او د هند په لویدیځو برخو کی مروجه ریاضی و عربوته ورنقل کړه او هلته یې خپل مشهور کتاب د الجبر و المقابله تر عنوان لاندی ولیکی .د الخوارزمی د الجبر په کتاب کی د یو درجه ای او دوه درجه ای یو مجهوله معادلو د حل طریقی تشریح سوی دی . ځکه نو تر اوسه د یو پرابلم د حل د طریقی د پاره د هغه د نامه ، یعنی الګوریتم، څخه کار اخیستل کیږی. دواړه کلیمی ،الجبر او الګوریتم ، مونږ ته د الخوارزمی څخه په میراث پاته سویدی ، چې څو سوه کاله وروسته بیا اروپا ته نقل سوی ده.د الګوریتم کلمه نه یوازی په ریاضی کی ، بلکه په کمپیوټری علومو کی ډیره مروجه ده.

دمخه تردی چې د اقلیدس پر الګوریتم بحث وکو، ضرور دی چې ځنې کومکی دعوی وی (Lemma) په ثبوت وروسوو.

لیما ۱ـ که $a:b$ وی ، نو $(a,b)=b$ سره دی.

ثبوت ـ د $a:b$ د فرضيې څخه استدلال کولای سو چې د کوم تام عدد q دپاره به $a=b\cdot q$ وی. اوس به نو د a او b د مشترکو وېشونکو سیټ ،چې په M_1 سره يې ښیو، په نظر کی ونیسو.د a او b هر مشترک وېشونکی د b د عدد وېشونکی هم دی. علاوه پر دی د b د عدد هر وېشونکی δ د a عدد هم وېشی، پدی معنی چې د هغوی مشترک وېشونکی دی. پدی حساب د a او b د مشترکو وېشونکو سیټ M_1 د b د عدد د ټولو وېشونکو د سیټ M_2 سره مساوی دی .د M_2 په سیټ کی د b عدد لوی ترین دی ، ځکه نو $(a,b)=b$ سره کیږی.

بیلګه ۱ ـ د 18 او 6 عددونه په نظر کی ونیسی. $(18,6)=6$ دی.

$M_1=\{1,2,3,6\}$ د 18 او 6 د مشترکو وېشونکو سیټ او $M_2=\{1,2,3,6\}$ د 6 د وېشونکو سیټ دی. په دواړو سیټو کی لوی ترین عدد 6 دی ، ځکه نو د هغوی لوی ترین مشترک وېشونکی 6 دی.

لیما ۲ ـ که $a=b\cdot q+r$ سره وی ، پداسی حال کی چې b,a او r د صفر څخه خلاف عددونه وی.نو د $(a,b)=(b,r)$ د اړیکی حقانیت ثابتوو.

ثبوت ـ فرضوو چې M_1 د a او b د عددو د ټولو مشترکو وېشونکو سیټ او M_2 د b او r د عددو د ټولو مشترکو وېشونکو سیټ دی. د لیما د ثبوت دپاره کافی ده چې د M_1 او M_2 د سیټو مساوی والی په ثبوت ورسوو. یعنی باید ثابته کړو چې $M_2= M_1$ سره کیږی.

که $\delta\in M_1$ وی ، نو $a:\delta$او $b:\delta$ ، پدی معنی چې د q_1 او q_2 تام عددونه داسی وجود لری چې :

$a=\delta\cdot q_1$

$b= \delta\cdot q_2$

ددی ځایه $\delta\cdot q_1=\delta\cdot q_2+r$ او $r=\delta(q_1-q_2)$ کیږی ، پدی معنی چې $r:\delta$ دی . یعنی $M_1\subset M_2$ دی.

همدا ډول که $\delta_1\in M_2$ وی ، نو $b:\delta_1$ او $r:\delta_1$ دی ، په نتیجه کی $a:\delta_1$ دی.یعنی $\delta_1\in M_1$ او $M_2\subset M_1$ دی ، په نتیجه کی $M_2= M_1$ سره کیږی . بلاخره ثابته سوه چې $(a,b)=(b,r)$ دی■

اوس به نو د اقلیدس الګوریتم د دوو طبیعی عددو د لوی ترین مشترک وېشونکی د موندلو دپاره دلته طرح کړو:

فرضو چې a او b دوه طبیعی عددونه او یو پر بل دوېش وړ نه وی. د a د عدد د نامکمل وېش څخه د b پر عدد باندی لاندی مساوات لاسته راځی:

$a=bq_1+r_1 \; ; \; 0<r_1<b$

په هغه صورت کی چې b پر r_1 دوېش وړ نه وی ، نو بیا هم b پر r_1 باندی نامکمل وېشو، په نتیجه کی

$b= r_1q_2+ r_2 \; ; \; 0<r_2< r_1$

لاسته راځی. همدا ډول که r_1 پر r_2 دوېش وړ نه وی ، نو بیا هم r_1 پر r_2 باندی نامکمل وېشوچې

$r_1 = r_2q_3+ r_3 \; ; \; 0<r_3< r_2$

به يې نتيجه وی.څرنګه چې $0<r_3<r_2<r_1$ دی، نو نومورې د نا مکمل وېش پروسه لايتناهی نده ، بلکه چې دير وی $n-1$ b خلی د نا مکمل وېش عمليه اجرا ء کولای سو. د بيلګې په توګه که وروسته له $n-1$ ـام قدم څخه r_{n-1} پر r_n دوېش وړ وی ، نو د خطی معادلو لاندنئ سيستم به لاسته راسی:

$$\begin{cases} a = bq_1 + r_1 \quad ; \ 0 \le r_1 < b \\ b = r_1q_2 + r_2 \quad ; \ 0 \le r_2 < r_1 \\ r_1 = r_2q_3 + r_3 \quad ; \ 0 \le r_3 < r_2 \\ \vdots \\ r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n \ ; \ 0 \le r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} = r_nq_{n-1} \end{cases} \qquad \ldots(1)$$

د مساواتو سيستم (1) د اقليدس د الګوريتم په نامه يادېږی.

قضيه ۱ـ فرضوو چې د a او b دوه عدده داسی راکړه سوی وی چې a پر b دوېش وړ نه وی. د a او b د عددو لوی ترين مشترک وېشونکی عبارت دی،د a او b داقليدس په الګوريتم کی ، له ورستنې باقی څخه چې د صفر څخه خلاف وی .

ثبوت ـ فرضو چې د a او b د عددو دپاره د مساواتو (1) سيستم صدق کوی. نو د دوهمی ليما پر بنسټ ليکلای سو چې :

$$(a,b)=(b,r_1)=(r_1,r_2)=\ldots=(r_{n-2},r_{n-1})=(r_{n-1},r_n)$$

څرنګه چې $r_{n-1}: r_n$ دی ، ځکه نو د لمړی ليما پر بنسټ $(r_{n-1}, r_n)= r_n$ سره کيږی . په نتيجه کی د a او b د عددو لوی ترين مشترک وېشونکی په r_n سره مساوی کيږی.

بيلګه ۲ ـ غواړو چې (2530,7975) پيدا کړو.

حل ـ

$$\begin{array}{r|l} 7975 & 2530 \\ \hline 7590 & 3 \\ \hline 385=r_1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 2530 & 385 \\ \hline 2310 & 6 \\ \hline 220 = r_2 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 385 & 220 \\ \hline 220 & 1 \\ \hline 165 = r_3 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 220 & 165 \\ \hline 165 & 1 \\ \hline 55 = r_4 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 165 & 55 \\ \hline 165 & 3 \\ \hline 0 = r_5 & \end{array}$$

$$\begin{cases} 7975 = 2530 \cdot 3 + 385 \\ 2530 = 385 \cdot 6 + 220 \\ 385 = 220 \cdot 1 + 165 \\ 220 = 165 \cdot 1 + 55 \\ 165 = 55 \cdot 3 + 0 \end{cases} \qquad \ldots(*)$$

پا:

څرنګه چې د نامکمله وېش په پروسه کې ورستئ د صفر څخه خلاف باقی په 55 سره مساوی کیږی ، نو د راکړه سوو عددو لوی ترین مشترک وېشونکی 55 دی ، یعنی: (2530,7975)=55 دی.

نتیجه ـ که M_1 د a او b د عددو د ټولو مشترکو وېشونکو سیټ او M_2 د a او b د عددود ټولو لوی ترینو مشترکو وېشونکو سیټ وی ، نو پدی صورت کی $M_1=M_2$ سره کیږی .

ثبوت ـ ددی نتیجې ثبوت د اقلیدس د الګوریتم د مساواتو او دوېش د وړتیا د خاصیتو څخه استنباط کیږی.

د پورتنئ نتیجې څخه په استفاده باندی کولای سو چې د a او b د عددو د لوی ترین مشترک وېشونکی تعریف داسی هم فارمولبندی کړو:

تعریف ۲ ـ د a او b طبیعی عددولوی ترین مشترک وېشونکی عبارت دی د داسی طبیعی عدد d څخه چې د a او b د عددو پر هر وېشونکی δ دوېش وړ وی.

د دوو عددو لوی ترین مشترک وېشونکی لاندی خاصیتونه لری:

خاصیت ۱ـ که د a او b د عددوځخه هر یو په طبیعی عدد $k\neq 0$ کی ضرب کړو ، نو د هغوی لوترین مشترک وېشونکی هم د k په عدد کی ضربیږی.

ثبوت ـ که د (1) سیستم هر مساوات د k په عدد کی ضرب کړو ، نو لاندنئ سیستم به لاسته راسی:

$$\begin{cases} a\cdot k = b\cdot kq_1 + r_1\cdot k \quad ; \ 0 \le r_1\cdot k < b\cdot k \\ b\cdot k = r_1\cdot kq_2 + r_2\cdot k \quad ; \ 0 \le r_2\cdot k < r_1\cdot k \\ r_1\cdot k = r_2\cdot kq_3 + r_3\cdot k \quad ; \ 0 \le r\cdot k_3 < r_2\cdot k \\ \vdots \\ r_{n-2}\cdot k = r_{n-1}\cdot kq_n + r_n\cdot k \ ; \ 0 \le r_n\cdot k < r_{n-1}\cdot k \\ r_{n-1}\cdot k = r_n\cdot kq_{n+1} \end{cases}$$

ددی ځایه نتیجه اخیستل کیږی چې $(a\cdot k,b\cdot k)=r_n\cdot k = (a,b)\cdot k$.

خاصیت ۲ ـ که د a او b د عددوځخه هر یودهغوی پر مشترک وېشونکی δ ووېشو، نو د هغوی لوی ترین مشترک وېشونکئ به مو هم پر δ وېشلی وی. یعنی : $\left(\frac{a}{\delta},\frac{b}{\delta}\right)=\frac{(a,b)}{\delta}$

ددی خاصیت ثبوت هم د لمړی خاصیت د ثبوت په ډول دی، دغه ثبوت لوستونکو ته د تمرین په شکل پریږدم.

خاصیت ۳ ـ که d د a او b د عددولوی ترین مشترک وېشونکئ وی، نو د x اوy داسی تام عددونه وجود لری چې :

$$ax+by=d \qquad ...(2)$$

سره کیږی.

ثبوت ـ ددریم خاصیت د ثبوت دپاره هم د اقلیدس د الګوریتم څخه کار اخلو. د لمړی مساوات څخه

$r_1=a-bq_1$

لاسته راځی.

په همدی ډول ددوهم مساوات څخه r_2 پیدا کوو او د r_1 قیمت په هغه کی وضع کوو، یعنی :

$r_2=b-r_1q_2=b-(a-bq_1)q_2=(-q_2)a+(1+q_1q_2)b$

همدارنګه :

$r_3=r_1-r_2q_3=a-bq_1-[(-q_2)a+(1+q_1q_2)b]q_3=a(1+q_2q_3)+b(-q_1-q_3-q_1q_2q_3)$

که پورتنۍ پروسی ته ادامه ورکړو ،نو په آخر کی به د $r_n=ax+by$ مساوات داسی لاسته راسی چې د x او y پر ځای به نام عددونه وی . پدی ترتیب : $d=ax+by$ سره کیږی.

دوهم مساوات د a او b د عددود لوی ترین مشترک وېشونکی د خطی ترکیب شکل دی.

بیلګه ۳ـ د دوهمی بیلګې د لوی ترین مشترک وېشونکی د خطی ترکیب شکل پیدا کوو ، پدی معنی چې د x اوy داسی تام عددونه باید پیدا کړو چې $55=x\cdot7975+y\cdot2530$

ددوهمی بیلګی د (*) په سیستم کی قیمتونه د لاندی څخه و لوړ ته وضع کوو.

$55=220-165\cdot1=220-165$

$55=220-(385-220\cdot1)=220-385+220=2\cdot220-385$

$55=2\cdot(2530-385\cdot6)-385=(-13)\cdot385+2\cdot2530$

$55=(-13)\cdot(7975-2530\cdot3)+2\cdot2530$

$55=(-13)\cdot7975+39\cdot2530+2\cdot2530=(-13)\cdot7975+41\cdot2530$

$55=7975\cdot(-13)+2530\cdot41$ ...(**)

پدی حساب $x=-13$ او $y=41$ سره دی او د (**) مساوات د 7975 او 2530 د لوی ترین مشترک وېشونکی د خطی ترکیب شکل دی.

په پای کی ددی حقیقت یادونه ضرور ده چې د دوو عددو د لوی ترین مشترک وېشونکی تعریف په دواړو شکلو سره ، یعنی په لمړی تعریف او دوهم تعریف سره درست دی. د a او b د عددود لوی ترین مشترک وېشونکی، پداسی حال کی چې یو عدد یې د صفر څخه خلاف وی ،تل وجود لری او هغه هم حتی د تامو عددو په سیټ کی په $(a,b)=(|a|,|b|)$ سره مساوی کیږی.

که $a=b=0$ وی ، نو د هغوی لوی ترین مشترک وېشونکی وجود نلری.

د لوی ترین مشترک وېشونکی مفهوم تر دوو اضافه عددو پر سیټ $\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$باندی عمومیت ورکولای سو . د طبیعی عددو د متناهی سیټ لوی ترین مشترک وېشونکی په $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ سره بنیو.

قضیه ۲ـ که $(a_1,a_2,\ldots,a_{n-1})=\delta$ او $(\delta,a_n)=d$ وی ، نو $(a_1,a_2,\ldots,a_n)=d$ سره دی.

د قضیې ثبوت د تمرین په شکل پیشنهادوم.

§VI. نسبت یو او بل ته اولیه (متباین) عددونه (Relatively Primes)او دهغوی خاصیتونه

د طبیعی عددو په سیټ کی اکثراً د داسی عددو د جوړو سره مخامخ کیږو چې د هغوی لوی ترین مشترک وېشونکی یوازی یو دی. ددغه ډول جوړو خاصیتونه زمونږ سره دوېش د وړتوب د قضیو په ثبوت کی ډیره مرسته کوی او دهغو قضیود ثبوت پروسه راته اسانه کوی.

تعریف ـ د a او b دوه عددودنه د متباین یا نسبت یو اوبل ته اولیه rclativcly primcs عددو په نامه یادیږی، که $(a,b)=1$ وی.

دغه ډول عددونه کله کله یو دبل سره په وېش کی بیګانه عددو په نامه هم یادیږی. د بیلګې په ډول $(35,33)=1$ دی .

د متباین کلمه چې د عربی څخه اخیستل سویده اومعمولاً د مشابه په معنی استعمالیږی، زما په نظر اصلی مفهوم نه ارائه کوی . تر هغه په وېش کی بیګانه عددونه ، اصلی مفهوم ښه ارائه کوی. د تعریف څخه معلومیږی چې دوه عدده مشترک وېشونکی نلری یعنی په وېش کی سره بیګانه دی.

اوس به نو نسبت یو او بل ته اولیه عددو خاصیتونه وڅېړو:

قضیه ۱ـ د a او b دوه عددودنه یوازی او یوازی نسبت یو اوبل ته هغه وخت اولیه دی ، چې د x او y دوه تام عددونه داسی وجود ولری چې د $ax+by=1$ اړیکه حقیقت ولری.

ثبوت ـ د قضیې لازمی شرط په §III کی د لوی ترین مشترک وېشونکی د خاصیت څخه استنباط کیږی.

فرضوو چې د x او y خینو تامو عددو دپاره د $ax+by=1$ مساوات صدق کوی. که $(a,b)=d$ وی ، نو $d|1$ وی . په نتیجه کی باید $d=1$ وی.

قضیه ۲ ـ د a او b د عددو خارج قسمتونه د هغوی پر لوی ترین مشترک وېشونکی (a,b)، نسبت یو او بل ته اولیه عددونه دی.یعنی : که $(a,b)=d$ وی ، نو $\left(\frac{a}{d},\frac{b}{d}\right)=1$ سره کیږی.

ثبوت ـ فرضوو چې $(a,b)=d$ دی.نو د x او y دوه تام عددونه داسی وجود ولری چې د $ax+by=d$ کیږی. ددی ځایه :

$$\frac{a}{d}x+\frac{b}{d}y=1$$

پدی معنی چې $\left(\frac{a}{d},\frac{b}{d}\right)=1$ سره کیږی.

قضیه ۳ ـ که د a او b دوو عددو ضرب حاصل د c پر عدد دوېش وړ وی او د a او c عددونه نسبت یو او بل ته اولیه عددونه وی ،نو د b عدد د c پر عدد دوېش وړ دی.

ثبوت ـ څرنګه چې $(a,c)=1$ دی ، نو :

$$(\exists x,y\in\mathbb{Z})(ax+cy=1)$$

که د پورتني مساوات دواړه خواوی په b کی ضرب کړو، نو :

$abx+cby=b$

سره کیږی . ځرنګه چې $ab:c$ دی ، نو $b:c$ وی.

قضیه ۴ـ د a او b عددونه نسبت یو او بل ته اولیه عددونه وی ، نو د c عدد یوازی او یوازی هغه وخت پر $a\cdot b$ دوپش وړ دی چې c پر a او b دوپش وړ وی.

ثبوت ـ که $c:a\cdot b$ وی ، ځرنګه چې $a\cdot b:a$ او $a\cdot b:b$ دی ، نو دوپش دوړ توب د انتقالی خاصیت له مخې $c:a$ او $c:b$ دی.

برعکس ، که $c:a$ او $c:b$ وی ، نو $c=aq$ سره او $aq:b$ دی . ځرنګه چې $(a,b)=1$ ، نو $q:b$ دی. یعنی $q=bq_1$ سره. ددی ځایه $c=aq=abq_1$ ، پدی معنی چې $c:ab$ دی.

د وروستئ خاصیت څخه د مرکبو عددو دوپش د وړتوب په معیار کی کار اخیستل کیږی. ، د بیلګې په توګه ، ددی دپاره چې د m عدد پر 6 دوپش وړ وی لازمه او کافی ده چې m په عین وخت کی پر 2 او 3 دوپش وړ وی. دغه حقیقت د ثابته سوی قضیې څخه استنباط کیږی . ځکه چې $6=2\cdot 3$ او $(2,3)=1$ سره کیږی.

قضیه ۵ ـ که د a او b دوه عددونه د دریم عدد c سره نسبت یو اوبل ته اولیه وی ، نو د هغوی د ضرب حاصل هم د c د عدد سره نسبت یو او بل ته اولیه دی.

ثبوت ـ فرضوو چې $(b,c)=1$, $(a,c)=1$ او $(ab,c)=d$ وی. یعنی $c=dq$ سره کیږی . ځرنګه چې د ځینو تامو عددو x او y دپاره د $ax+cy=1$ اړیکه صدق کوی ، نو $ax+d(qy)=1$ او $(a,d)=1$ دی. ځکه نو د $ab:d$ او $(a,d)=1$ څخه د دریمی قضیې پر بنسټ $b:d$ لاسته راځی. ځکه نود $(b,c)=1:d$ څخه $d=1$لاسته راځی ، یعنی $(ab,c)=1$ دی.

نتیجه ـ که $(a,b)=1$ وی ، نو د هر طبیعی عدد n دپاره $(a^n,b^n)=1$ دی.

ثبوت ـ د $(a,b)=1$ او $(a,b)=1$ په نتیجه کی $(a^2,b)=1$ لاسته راځی. همدا ډول د $(a^2,b)=1$ او $(a^2,b)=1$ څخه $(a^2,b^2)=1$ استنباط کیږی .په همدی ترتیب پورتني پروسی ته ادامه ورکوو . وروسته له n ـامی مرحلی څخه $(a^n,b^n)=1$ لاسته راځی.

د پورتني نتیجی پر بنسټ ثابتولای سو چې د یوه ساده کسر (پدی معنی هغه کسر چې د لنډیدو نه وی ، یعنی د اختصار وړ نه وی) په طبیعی طاقت لوړ هم کړو بیا هم ساده کسر پاته کیږی.

بیلګه ۱ـ غواړو چې د $\sqrt[3]{5}$ غیر نسبتی والی په ثبوت ورسو.

فرضوو چې $\sqrt[3]{5}$ یو نسبتی عدد دی ، پدی معنی چې $\sqrt[3]{5}=\frac{p}{q}$ سره ، پداسی حال کی چې $(p,q)=1$ دی. ځرنګه چې د $\sqrt[3]{5}=\frac{p}{q}$د $5=\frac{p^3}{q^3}$مساوات او بلاخره د $p^3=5q^3$ مساوات لاسته راځی او د $(p,q)=1$ څخه د پورتني نتیجی پر بنسټ $(p^3,q^3)=1$ کیږی. نو د $p^3=5q^3$ او $(p^3,q^3)=1$ مساواتو موجودیت ناممکنه دی ، ځکه نو د $\sqrt[3]{5}$ عدد غیر نسبتی عدد دی.

بیلګه ۲ ـ ثابتو چې د n او n+1 عددونه نسبت یو او بل ته اولیه دی .یعنی : (n,n+1)=1 .

حل ـ فرضوو چې هغوی نسبت یو اوبل ته اولیه نه وی ، یعنی (n,n+1)=d>1 وی.پدی معنی چې باید n:d او (n+1):d وی.

دوښ د وړتوب د خاصیتو څخه په استفاده سره (د I§ لمړی بیلګه وګوری) د 1:d اړیکه استنباط کیږی . خو دغه حالت یوازی هغه وخت ممکن دی چې d=1 سره وی. ځکه نو د d>1 په فرضیه کی و ناممکنی نتیجی ته ورسیدو ، یعنی د مسئلی اصل چې د (n,n+1)=1 عبارت دی ، حقیقت لری.

بیلګه ۳ ـ د خطی معادلو لاندنی سیستم د طبیعی عددو په سیټ کی حلوو.

$$\begin{cases} x + y = 168 \\ (x, y) = 24 \end{cases}$$

حل ـ د راکړه سوی معادلو په سیستم کی دو همه معادله مورټه وایي چې د x اوy هغو نامعلومو عددو چې مورټیي په لټه کی یو ،لویترین مشترک وښونکئ 24 دی. پدی معنی چې x:24 او y:24 دی. دوښ د وړتوب د تعریف پر بنسټ د q_1 او q_2 داسی تام عددونه وجود لری چې:

$x=24\ q_1$, $y=24\ q_2$ او $(q_1 , q_2)=1$

سره دی. که د x اوy قیمتونه په لمړی معادله کی وضع کړو ، نو

$24\ q_1 +24\ q_2 =24(q_1+ q_2)=168$

$$q_1+ q_2=\frac{168}{24}=7$$

$q_1+ q_2=7$

لاسته راځی.

اوس نو پداسی دوو عددو پسی ګرځو چې نسبت یو اوبل ته اولیه او دجمع حاصل یې 7 وی.پدی حالت کی لاندنې امکانات وجود لری:

$$q_1 = 1 \quad \wedge \quad q_2 = 6$$
$$q_1 = 2 \quad \wedge \quad q_2 = 5$$
$$q_1 = 3 \quad \wedge \quad q_2 = 4$$

او برعکس، پدی معنی چې د q_1 او q_2 قیموتونه سره تبدیل کړو. د هر حالت په نتیجه کی د x اوy قیمتونه پیدا کوو:

$$x_1 = 24 \quad \wedge \quad y_1 = 144$$
$$x_2 = 48 \quad \wedge \quad y_2 = 120$$
$$x_3 = 72 \quad \wedge \quad y_3 = 96$$

او برعکس د q_1 او q_2 د قیمتو د تبد یلولو په نتیجه کی د x_i او y_i $(i=1,2,3)$ قیمتونه په خپل منځ کی اوړی.

§V. کوچنی ترین مشترک مضرب او د هغه ارتباط د لوی ترین مشترک وپشونکی سره

دوپشد وړتوب په تیوری کی د لوی ترین مشترک وپشونکی په څنګ کوچنی ترین مشترک مضرب هم مهم رول لوبوی . نوموړی مفهوم هم د طبیعی عددو دپاره تعریفوو.

تعریف ۱ـ د a او b طبیعی عددو مشترک مضرب عبارت دی د هر تام عدد څخه چې هم د a پر عدد او هم د b پر عدد دوپشوړ وی.

بیلګه ۱ ـ د 3 او 8 مشترک مضربونه عبارت دی له : $24,24-,48,48-,96,96-,....$ او داسی نورو څخه.

تعریف ۲ ـ د a او b د عددو په ټولو مثبتو مشترکو مضربو کی کوچنی ترین مضرب د نوموړو عددو د کوچنی ترین مضرب په نامه یادیږی او په $[a,b]$ سره یې ښیو.

د a او b د مشترکو مضربو په سیټ کی د کوچنی ترین عدد د پرنسیب پر بنسټ تل کوچنی ترین عدد وجود لری. پدی معنی چې د a او b دپاره تل کوچنی ترین مضرب $[a,b]$ وجود لری او بی ساری دی.

د کوچنی ترین مضرب د محاسبی د طریقو څخه یوه طریقه د لاندنې قضیې په ریعه ارائه کیږی.

قضیه ۱ ـ د a او b اختیاری طبیعی عددو دپاره لاندنئ مساوات صدق کوی:

$$[a,b]=\frac{a\cdot b}{(a,b)}$$

ثبوت ـ ددعوی د ثبوت دپاره $M=\frac{a\cdot b}{(a,b)}$ او $(a,b)=d$ سره ایږدو. لمړی به ثبوت کړو چې M د a او b د عددو مشترک مضرب دی.

څرنګه چې $a=d\cdot n$ او $b=d\cdot k$ ، پداسی حال کی چې $(k,n)=1$ ، دی ، نو :

$$M=\frac{a\cdot b}{d}=\frac{d\cdot n\cdot b}{d}=b\cdot n$$
$$M=\frac{a\cdot b}{d}=\frac{a\cdot d\cdot k}{d}=a\cdot k$$

یعنی د M عدد د a او b د عددو مشترک مضرب دی.

اوس به نو فرض کړو چې M_1 د a او b د عددویو بل مشترک مضرب دی ، یعنی $M_1:a$ او $M_1:b$ ، ځکه نو د m او l داسی طبیعی عددونه وجود لری چې : $M_1=a\cdot m$ او $M_1=b\cdot l$ دی.

ددی ځایه $(dn)m=(dk)l$ او $n\cdot m=k\cdot l$ دی. څرنګه چې $(k,n)=1$ دی ، نو د §V ددریمی قضیې پر بنسټ $m:k$ دی. ځکه نو داسی طبیعی عدد q وجودلری چې $m=k\cdot q$ سره کیږی. که د m قیمت د $M_1=a\cdot m$ په مساوات کی کښیږدو ، نو په نتیجه کی به

$$M_1 = a \cdot m = a \cdot k \cdot q = aq \cdot \frac{b}{d} = \frac{a \cdot b}{d} \cdot q = M \cdot q$$

لاسته راسی.پدی ترتیب $M_1 : M$ دی او $M_1 \geq M$ دی، یعنی M د a او b د عددو مشترک مضرب دی.

په نتیجه کی : $$[a,b] = M = \frac{a \cdot b}{(a,b)}$$

نتیجه ـ د a او b د عددوهرمشترک مضرب M_1 د نوموړو عددو پر کوچنی ترین مشترک مضرب یعنی $[a,b]$ دوپش وړ دی.

په رشتیا هم که M_1 طبیعی عدد وی ، نو پورتنی نتیجه د اولی قضیې د ثبوت څخه استنباط کیږی. اوکه $M_1 < 0$ وی ، نو $|M_1| > 0$ او $|M_1| : [a,b]$ دی ، پدی صورت کی بیا هم $M_1 : [a,b]$ سره کیږی.

د لمړی قضیې استنباط کیږی چې a او b د عددو د کوچنی ترین مضرب د موندلو د پاره باید لمړی د هغوی لوی ترین مشترک وښونکی پیدا کړو او وروسته بیا د a او b د عددو د ضرب حاصل پر هغه ووپشو څو به نتیجه کی $[a,b]$ لاسته راسی .

بیلګه ۲ ـ غواړو چې $[36 , 267]$ پیدا کړو.

حل ـ لمړی $(36 , 267)$ پیداکوو:

$$\begin{array}{r|l} 267 & 36 \\ 252 & 7 \\ \hline 15 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 36 & 15 \\ 30 & 2 \\ \hline 6 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 15 & 6 \\ 12 & 2 \\ \hline 3 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 6 & 3 \\ 6 & 2 \\ \hline 0 & \end{array}$$

وینو چې $(36 , 267) = 3$ سره کیږی . نو د لمړی قضیې له مخی

$$[267,36] = \frac{267 \cdot 36}{3} = 267 \cdot 12 = 3204$$

قضیه ۲ ـ که د a او b د عددو څخه هر یو د k په یوه طبیعی عدد کی ضرب کړو ، نو دهغوی کوچنی ترین مشترک مضرب هم په هغه عدد کی ضربیږی.

ثبوت ـ

$$[a \cdot k, b \cdot k] = \frac{a \cdot k \cdot b \cdot k}{(a \cdot k, b \cdot k)} = \frac{a \cdot k \cdot b \cdot k}{(a,b) \cdot k} = \frac{a \cdot b}{(a,b)} \cdot k = [a,b] \cdot k$$

د a او b تامو عددو دپاره چې د صفر څخه خلاف وی ، د کوچنی ترین مشترک مضرب تعریف د طبیعی عددو د تعریف سره مطابق دی ، خو محاسبه یې د لاندني فارمول پذریعه کیږی:

$$[a,b] = \frac{|a \cdot b|}{(a,b)}$$

د کوچنی ترین مشترک مضرب مفهوم د څو عددو $a_1 , a_2 , ..., a_n$ دپاره عمومیت ورکولای سو او په لاندی ډول یې تعریفوو

تعریف ۳ ـ د a_1 , a_2 , ..., a_n د صفر څخه خلاف تامو عددو کوچنی ترین مشترک مضرب عبارت دی

د هغه کوچنی ترین طبیعی عدد څخه چې پر هر یو د a_1 , a_2 , ..., a_n عددو باندی دوپش وړ وی. د نوموړو عددو کوچنی ترین مشترک مضرب په $[a_1,a_2 , ..., a_n]$ سره ښیو .

قضیه ۳ ـ که $[a_1,a_2 , ..., a_{n-1}]=p$ سره وی او $[p, a_n]=m$ وی ، نو $[a_1,a_2 , ..., a_n]=m$ سره دی.

ثبوت ـ څرنګه چې $m:p$ او p پر هر یو ه د عددو a_1 , a_2 , ..., a_{n-1} دوپش وړ دی ، نو m پر هریوه د راکړه سوو عددو دوپش وړ دی ، یعنی m د ټولوعددو a_1 , a_2 , ..., a_n مشترک مضرب دی .

فرضوو چې M د a_1 , a_2 , ..., a_n عددو یو بل مشترک مضرب وی ،نو M د a_1 , a_2 , ..., a_{n-1} د عددو مشترک مضرب او $M:p$ دی. پدی معنی چې M د pاو a_n د عددو مشترک مضرب دی . څرنګه چې $[p, a_n]=m$ سره دی ، نو $M \geq m$ دی . بدی ترتیب د m عدد د مشترکو مضربو څخه هغه کوچنی ترین دی.

د پورتنۍ قضیې حقانیت موږ ته د څو عددو د کوچنی ترین مشترک مضرب د شمېرلو طریقه رابنئی .

نتیجه ـ

$$[a_1,a_2,a_3]=[[a_1,a_2],a_3]$$
$$[a_1,a_2,a_3,a_4]=[[a_1,a_2,a_3],a_4]$$

§VI. اولیه عددونه او دهغوی ترتیب د طبیعی عددو په لړکی ـ د ایراتوستینس غلبیل

که طبیعی عددونه د هغوی د وېشونکی د سیټ له مخی مطالعه کړو ، نو په زړه پوری او په معاصر ژوند کی ډیرو مفیدو واقعیتوته به متوجه سو.د بیلګې په توګه 13 یوازی دوه وېشونکی لری چې هغه عبارت دی له 1 او 13 څخه، خو 12 بیا شپږ وېشونکی لری چې هغه عبارت دی له : 6,4,3,2,1او 12 څخه.د یوه عدد د وېشونکو سیټ باید د هغه عدد په اړوند وڅېړل سی.خو په زړه پوری د عددو سیټ هغه سیټ دی چې عنصرونه یې یوازی پر یوه او پر خپل ځان دوپش وړ وی. ددغه ډول عددو سیټ نه یوازی د عددونو د تیوری په تاریخ کی بلکه د معاصر ژوند په تکنالوجی ډیر مهم رول لوبوی.

تعریف ۱ ـ د p طبیعی عدد د اولیه عدد Prime Number په نامه یادیږی ، که $p>1$ وی او غیرله 1 او p څخه بل هیڅ وېشونکئ ونلری.

که طبیعی عددونه په یوه لړ کی واوډل سی ، نو لمړنی اولیه عددونه عبارت دی له:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... څخه. وګوری چې د هغوی د جملی څخه یوازی د 2 عدد جفت او نور یې طاق عددونه دی.

تعریف ۲ ـ طبیعی عدد n د مرکب عددComposite Number په نامه یادیږی ، که علاوه پر 1 او n نور وېشونکی هم ولری.

د مرکبو عددو لمړی دسته د طبیعی عددو په لړ کی عبارت ده له: 4,6,8,9,10,12,14,15,16,... او نورو څخه . لیدل کیږی چې په مرکبو عددو کی هم جفت عددونه او هم طاق عددونه شامل دی. په یاد یې ولری چې 1 نه مرکب عدد دی اونه اولیه عدد دی.

اوس به نو د اولیه عددو ځنې خاصیتونه وڅېړو.

خاصیت ۱ ـ که اولیه عدد p پر کم طبیعی عدد $n>1$ دوپش وړ وی ، نو $p=n$ سره کیږی.

ثبوت ـ که $p\neq n$ وی ، نو د p د اولیه عدد وپشونکی به $p,1$ او n وی، پدی معنی چې p اولیه عدد ندی، ځکه نو $p=n$ سره دی.

خاصیت ۲ ـ که p_1 او p_2 دوه مختلف اولیه عددونه وی ، نو نه p_1 پر p_2 دوپش وړ دی او نه p_2 پر p_1 دوپش وړ دی.

دغه حقیقت د اولیه عددو د تعریف څخه مستقیماً استنباط کیږی .

خاصیت ۳ ـ که n طبیعی عدد او p اولیه عدد وی ، نو یا $n:p$ او یا $(n,p)=1$ دی.

ثبوت ـ فرضوو چې $(n,p)=d>1$ دی ، نو $p:d$ او $p=d$ سره دی، ځکه چې p اولیه عدد دی. ددی په نتیجه کی $n:p$ کیږی.

خاصیت ۴ ـ هر طبیعی عدد $n>1$ لږ تر لږه پریوه اولیه عدد دوپش وړ دی.

ثبوت ـ دغه خاصیت د ریاضی د اسقراء به طریقه ثابتوو.

قضیه د $n=2$ د پاره صدق کوی .

فرضوو چې زمور قضیه د هر طبیعی عدد چې تر طبیعی عدد k کوچنی وی ، صدق کوی .که k په خپله اولیه عدد نه وی ، نو k مرکب عدد دی ، پدی معنی چې $k=n_1\cdot n_2$ سره کیږی. پداسی ډول چې $n_1<k$ او $n_2<k$ دی . د استقراء د فرضیې پر بنسټ n_1 او n_2 پر کم اولیه عدد p_1 او p_2 دوپش وړ دی. ځکه نو دهغوی د ضرب حاصل k هم پر p_1 او p_2 دوپش وړ دی . یعنی $k: p_1$ او $k: p_2$ دی . د استقراء د پرنسیب پر بنسټ قضیه د هر طبیعی عدد $n>1$ د پاره صدق کوی.

خاصیت ۵ ـ که د څو طبیعی عددو د ضرب حاصل پر اولیه عدد p دوپش وړ وی ، نولږ تر لږه یو دهغو طبیعی عددو څخه پر p دوپش وړ دی .

ثبوت ـ فرضوو چې $a=(n_1\cdot n_2\cdot \ldots\cdot n_k):p$ دی . که $(n_1,p)=1$ وی ، نو $(n_2\cdot \ldots\cdot n_k):p$. که $(n_1,p)=1$ وی ، نو $(n_3\cdot \ldots\cdot n_k):p$ دی. همدی پروسی ته په همدا ډول ادامه ورکوو ، څو داسی یو عدد n_i $(1\le i\le k)$ پیدا کړو چې د p پر عدد دوپش وړ وی. په هغه صورت کی چې داسی عدد وجود ونلری، نو د هر i دپاره $(1\le i\le k)$ $n_i\not\vdots p$ دی او یا $(n_i, p)=1$ دی، نو د §IV د پنځمی قضیې له مخی د $(n_1,n_2, \ldots, n_k,p)=1$ استنباط کیږی . ولی د §III د اولی لیما او د فرضیې پر بنسټ $(n_1,n_2, \ldots, n_k,p)=p$ سره کیږی. پدی معنی چې وروستئ لاسته راغلی نتیجی یو دبل سره مغایرت لری.

خاصیت ۶ ـ د مرکب عدد n کوچنی ترین اولیه وپشونکی تر $\sqrt{n}$ لوی ندی.

ثبوت ـ فضوو چې n مرکب عدد دی او p دهغه کوچنی ترین اولیه وپشونکی وی .نو $n=p\cdot n_1$ سره کیږی . ځرنګه چې $p\le n_1$ دی ، نو $p^2\le p\cdot n_1=n$ دی. په نتیجه کی $p\le\sqrt{n}$ لاسته راځی.

د میلاد څخه مخکی په دریمه پیړی کی یونانی ریاضیپوه ایراتوستینیس Eratosthenes د طبیعی عددو پر اختیاری قطعه خط باندی ، یا په بله اصطلاح د طبیعی عددو د لاړ په اختیاری توته کی، د اولیه

عددو د جلا کولو طریقه کشف کړه . پدی طریقه کی لمړی د 1 پر عدد خط کشوی ، بیا پر ټولو هغو عددو چې د 2 مضرب وی (یعنی هغه عددونه چې په 2 کی ضرب سوی وی) خط کشوی، بیا پر ټولو هغو عددو چې 3 یې مضرب وی او په همدی ډول مخ ته ځی پر ټولو هغو عددو چې د اولیه عدد مضرب وی ، خط کشوی. پر ټولو مضربو باندی د خط کشولو د پروسی لمن د $p\leq \sqrt{n}$ پذریعه را محدودیږی.

نوموړی طریقه د ایراتوستینیس د غلبیل sieve of Eratosthenes په نامه یادیږی.

د پورتنې طرح پر بنسټ که وغواړو چې ، دبیلګې په ډول ، تر 100 پوری اولیه عددونه پیدا کړو ،نو باید تر $\sqrt{100}=10$ پوری د ټولو اولیه عددو پر مضربو خط کش کړو.تر لسو پوری اولیه عددونه 7,5,3,2 دی ، پدی معنی چې د نوموړو څلورو عددو پر مضربو تر 100 پوری باید خط کش کړوځو تر 100 پوری ټوله اولیه عددونه لاسته راسی.

~~1~~ 2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~

~~21~~ ~~22~~ 23 ~~24~~ ~~25~~ ~~26~~ ~~27~~ ~~28~~ 29 ~~30~~ 31 ~~32~~ ~~33~~ ~~34~~ ~~35~~ ~~36~~ 37 ~~38~~ ~~39~~ ~~40~~

41 ~~42~~ 43 ~~44~~ ~~45~~ ~~46~~ 47 ~~48~~ ~~49~~ ~~50~~ ~~51~~ ~~52~~ 53 ~~54~~ ~~55~~ ~~56~~ ~~57~~ ~~58~~ 59 ~~60~~

61 ~~62~~ ~~63~~ ~~64~~ ~~65~~ ~~66~~ 67 ~~68~~ ~~69~~ ~~70~~ 71 ~~72~~ 73 ~~74~~ ~~75~~ ~~76~~ ~~77~~ ~~78~~ 79 ~~80~~

~~81~~ ~~82~~ 83 ~~84~~ ~~85~~ ~~86~~ ~~87~~ ~~88~~ 89 ~~90~~ ~~91~~ ~~92~~ ~~93~~ ~~94~~ ~~95~~ ~~96~~ 97 ~~98~~ ~~99~~ ~~100~~

په پورتنې جدول کی د خط کشولو په پروسه داسی خاص نظم نه لیدل کیږی ، هرځونه چې مخ ته ځو ، هغونه د اولیه عددو شمېر لږیږی ،حتی موږ کولای سو چې د طبیعی عددو د لاړ یوه ټوټه داسی غوره کړو چې په هغه کی هیڅ اولیه عدد وجود ونلری. خو پر هغه سر ببره لاندنې قضیه د لایتناهی اولیه عددو موجودیت ثابتوی.

د اقلیدیس قضیه ـ د اولیه عددو سیټ لایتناهی دی.

ثبوت ـ فرضوو چې د اولیه عددو سیټ متناهی دی او هغه په $M=\{2,3,5,7,...,p_k\}$ سره ښیو. پداسی حال کی چې p_k لوی ترین اولیه عدد دی. د M د سیټ د ټولو اولیه عددو د ضرب حاصل ، یعنی د $a=2\cdot3\cdot5\cdot...\cdot p_k$ تر مطالعی لاندی نیسو. ځرنګه چې $a+1=2\cdot3\cdot5\cdot...\cdot p_k+1> p_k$ دی ، نو a+1 مرکب عدد دی او پر کم یوه اولیه عدد باندی دوپش وړ دی. د a عدد پر اولیه عدد باندی دوپش وړ دی، نو 1 هم باید پر اولیه عدد باندی دوپش وړ وی . خو 1 پر هیڅ اولیه عدد باندی دوپش وړ ندی . ځکه نو د قضیی اصلی ادعا حقیقت لری.

قضیه ـ د طبیعی عددو په لاړ کی په اختیاری اوږدوالی سره ټوټه (انتروال) وجود لری ، چې په هغه کی هیڅ اولیه عدد وجود نلری.

ثبوت ـ فرضوو چې طبیعی عدد n تر یوه لوی ، یعنی $n>1$ دی. د

$$(n+1)!+2,\ (n+1)!+3,\ (n+1)!+4,...,\ (n+1)!+(n+1)$$

عددونه ځېړو. پورتنی ټوله عددونه مرکب عددونه دی او د هغوی په منځ کی هیڅ اولیه عدد وجود نلری. پدی ډول قضیه په ثبوت ورسیده .

ددی دپاره چې په موضوع ښه پوه سی ، نو د $n=4$ سره د څلورو عددو ټوټه پیداکوو چې په هغه کی هیڅ اولیه عدد وجود نلری . د پورتنې فارمول له مخی هغه عبارت دی له 126,125,124,123,122 څخه.

وروستئ دوی قضیې په طبیعی عددو کی د اولیه عددو د مشخصاتو مغلق والی ثابتیدوی. خو په عین حال کی په ننني تکنالوجی ډیر مفید رول لوبوی . ډیره ښه بیلګه یې په کریپټوګرافی کی د RSA(Rivest, Shamir, Adleman) طریقه ده چې د هغه پذریعه دانټرنټ د لاری د قلف سوی معلوماتو په راکړه ورکړه او د عامه کلیيو په جوړولو کی د کار اخیستل دی.

§VII. د اولیه عددو د حاصل ضرب په شکل د مرکبو عددو تجزیه.

د اولیه عددو او د مرکبو عددو په منځ کی د ارتباط قضیه نه یوازی دوښد وړ توب په تیوری کی بلکه د عددو په تیوری خاص رول لوبوی. نوموړی قضیه د عددو د تیوری د اساسی قضیې په نامه یادیږی.

قضیه ۱ (د عددو دتیوری اساسی قضیه) -

هر طبیعی عدد ، چې تر یوه لوی وی ، $n>1$ یا اولیه عدد دی او یا د اولیه عددو د حاصل ضرب په شکل (بیله دی چې د ضربی عاملو ترتیب په نظر کی ونیسو) په بی ساری شکل ارائه کیدای سی.

ثبوت - لمړی د مرکبو عددو د تجزیې موجودیت په اولیه عددو باندی ثابتوو.یعنی د قضیې دوهمه برخه ثابتوو.

د ریاضی د استقراء د متود څخه په استفاده سره $n=2$ اولیه عدد دی او د نومورې عدد دپاره د قضیې ادعا صدق کوی. فرضوو چې هر طبیعی عدد m ، $m<n$ $(n>1)$ یا اولیه عدد دی او یا د اولیه عدد د ضرب د حاصل په شکل ارائه کیدلای سی. اوس نو د n عدد څیړو:

که n اولیه عدد وی ، نو قضیه حقیقت لری.

که n اولیه عدد نه وی، نو n مرکب عدد دی ، چې د $n=n_1 \cdot n_2$ په شکل لیکل کیدای سی. دلته $n_1<n$ او $n_2<n$ دی. د استقراء د فرضیې له مخی $n_1=p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_i$ او $n_2= p_{i+1} \cdot p_{i+2} \cdot \ldots \cdot p_k$ سره کیږی ، پداسی حال کی چې $p_1 , p_2 , .., p_k$ اولیه عددونه دی. په نتیجه کی :

$$n=(p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_i) \cdot (p_{i+1} \cdot p_{i+2} \cdot \ldots \cdot p_k)$$

یعنی قضیه د طبیعی عدد n دپاره هم صدق کوی. ددی ځایه د استقراء د قضیې د پرنسیب له مخی د قضیې دعوا د هر طبیعی عدد n د پاره حقیقت لری.

اوس به نو بیله دی چې د ضربی عاملو(مضربو) ترتیب په نظر کی ونیسو د ارائې د شکل بی ساری توب په ثبوت ورسوو.

فرضو چې راکړه سوی طبیعی عدد n په دوو مختلفو شکلو سره ارائه کړای سو. یعنی :

$$n= p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_k \quad \text{او} \quad n= q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_s$$

پداسی ډول چې $k \geq s$ دی.ځکه نو :

$$p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_k = q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_s \qquad \ldots(1)$$

څرنګه چې د پورتنۍ مساوات چپه خوا پر p_1 دوښش وړ ده ، نو راسته خوايې هم پر p_1 دوښش وړ ده. د اولیه عددو د پنځم خاصیت له مخې د $q_1, q_2, ..., q_s$ د ضربی عاملو څخه یو پر p_1 دوښش وړ دی. فرضوو چې $p_1 : q_1$ دی. څرنګه چې دواړه اولیه عددونه دی ،نو د لمړی خاصیت له مخې $p_1 = q_1$ سره کیږی. د (1) مساوات دواړی خواوی پر p_1 وښشو چې په نتیجه کی یې $p_2 \cdot ... \cdot p_k = q_2 \cdot ... \cdot q_s$ لاسته راځی. په همدغه ډول خپل استدلال ته ادامه ورکوو چې په نتیجه کی یې $p_{s+1} \cdot p_{s-2} \cdot ... \cdot p_k = 1$ لاسته راځی. د ذکر سوی مساوات څخه استنباط کیږی چې $k=s$ دی ، یعنی :

$$p_1 = q_1 , p_2 = q_2, ..., p_s = q_s$$

په نتیجه کی قضیه په ثبوت ورسیده ، پدی معنی چې مرکب طبیعی عدد n په بی ساری ډول د اولیه عددو د حاصل ضرب په شکل ارائه کولای سو.

تعریف ۱ ـ د مرکب طبیعی عدد n ارائه $n = p_1 \cdot p_2 \cdot ... \cdot p_k$ د $p_1 , p_2 , .., p_k$ اولیه عددو د حاصل ضرب په شکل ، په اولیه ضربی عاملو (اولیه مضربو) باندی د مرکب عدد دتجزیې په نامه یادیږی.

د عددو دتیوری اساسی قضیه مونږ ته ښئی چې طبیعی عددونه د ضرب د عملیې څخه په استفاده سره د اولیه عددو څخه لاسته راوړای سو.

بیلګه ۱ ـ 600 به د اولیه عددو په ضربی عاملو تجزیه کړو .

$$600 = 25.24 = 5 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

فرضوو چې $n = p_1 \cdot p_2 \cdot ... \cdot p_k$ د مرکب طبیعی عدد n تجزیه د اولیه عددو په ضربی عاملو سره ده. لکه په پورتنۍ بیلګه کی داسی پیښیږی چې د $p_1 , p_2 , .., p_k$ عددو په منځ کی ځنې دهغوی په خپل منځ کی مساوی وی ، زمونږ په بیلګه کی د 5 او 2عددونه په ترتیب سره دوه ځله او دری ځله تکرار سوی دی. پدغه ډول حالتو کی د طاقت څخه په استفاده سره د $n = p_1 \cdot p_2 \cdot ... \cdot p_k$ تجزیه ساده کولای سو.
فرضوو چې $p_1 , p_2 , .., p_m$ ، $m \le k$ مختلف اولیه عددونه دی. پداسی حال کی چې

$$\{ p_{m+1}, .., p_k \} \subset \{ p_1, p_2, ..., p_m \}$$

وی. نو د n د عدد تجزیه د اولیه عددو په ضربی عاملو باندی په لاندی ډول لیکلای سو :

$$n = p_1^{s_1} \cdot p_2^{s_2} \cdot ... \cdot p_m^{s_m} \qquad ...(2)$$

تعریف ۲ ـ دطبیعی مرکب عدد n ارائه د (2) مساوات په شکل د اولیه عددو په ضربی عاملو باندی د n د عدد د ستندرډ یا معیاری تجزیې په نامه یادیږی.

زمونږ پورتنۍ بیلګه داسی هم لیکلای سو : $600 = 5^2 \cdot 3 \cdot 2^3$

د عددو د تیوری د اساسی قضیې څخه استنباط کیږی ، چې د n د عدد ستندرډ یا معیاری تجزیه د اولیه عددو په ضربی عاملو باندی (بیله د ی چې ترتیب یې په نظر کی ونیسو) بی ساری او ځانګړی ده.

قضیه ۲ ـ که $n = p_1^{s_1} \cdot p_2^{s_2} \cdot ... \cdot p_m^{s_m}$ د n د عدد ستندرډ تجزیه وی ، نو د n د عدد ټول وښونکی د

$$d = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot ... \cdot p_m^{\alpha_m} \qquad ... (3)$$

شکل لری ، پداسی ډول چې $0 \le \alpha_1 \le s_1, 0 \le \alpha_2 \le s_2, ..., 0 \le \alpha_m \le s_m$ سره دی.

ثبوت ـ څرګنده ده ، هر د d عدد چې د (3) شکل ولري دn د عدد وېشونکئ دی. برعکس ، فرضوو چې n:d وی ، نو n=d·q سره کیږی، پدی معنی چې د d په معیاری تجزیه کی یوازی د $p_m, .., p_2$, p_1 اولیه عددونه وجود درلودلای سی ، پداسی ډول چې د هغوی طاقتونه تر $s_m,...,s_2,s_1$ زیاد ندی. ځکه نو د d د عدد معیاری تجزیه (3) شکل لری.

فرضوو چې د $p_t,...,p_2,p_1$ مختلف اولیه عددونه وی ، پداسی ډول چې هر یو د هغوی څخه لږ تر لږه یو ځل په اولیه ضربی عاملو باندی د a او b د عددو په معیاری تجزیه کی داخل وی. د بیلګې په توګه که $a=5^3\cdot3\cdot2^7$ او $b=5\cdot7^2\cdot3^3$ وی ،نو دغه ډول اولیه عددونه عبارت دی له 7,5,3,2 څخه.ځکه نو د a او b عددونه په لاندنی بڼه سره ارائه کولای سو.

$$a=p_1^{\alpha_1}\cdot p_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot p_t^{\alpha_t} \quad \text{او} \quad b=p_1^{\beta_1}\cdot p_2^{\beta_2}\cdot\ldots\cdot p_t^{\beta_t} \qquad \ldots(4)$$

که p_i د a او b د عددو په معیاری تجزیه کی داخل نه وی ،نو هر یو د α_i او β_i $(1\le i\le t)$ د طاقتو څخه مساوی په صفر سره کیدای سی، د بیلګې په ډول $a=7^0\cdot5^3\cdot3^1\cdot2^7$ او $b=7^2\cdot5^1\cdot3^3\cdot2^0$ دی.

نتیجه ۱ ـ که د a او b طبیعی عددونه د (4) اړیکې په بڼه راکړه سوی وی ، نو دهغوی لوی ترین مشرک وېشونکئ عبارت دی له :

$$(a,b)=p_1^{\gamma_1}\cdot p_2^{\gamma_2}\cdot\ldots\cdot p_t^{\gamma_t}$$

پداسی ډول چې د هرعدد i دپاره $\gamma_i=\min\{\alpha_i,\beta_i\}$, $1\le i\le t$, دی.

پدی معنی چې د a او b طبیعی عددود لوی ترین مشتر ک وېشونکی د محاسبی دپاره ددواړو عددو په تجزیه کی هغه اولیه عددونه چې کوچنی ترین طاقتونه ولری ، راوخله او سره ضرب یې کړه .

نتیجه ۲ ـ که د a او b طبیعی عددونه د (4) اړیکې په بڼه راکړه سوی وی ، نو دهغوی کوچنی ترین مشرک مضرب عبارت دی له :

$$[a,b]=p_1^{\delta_1}\cdot p_2^{\delta_2}\cdot\ldots\cdot p_t^{\delta_t}$$

پداسی ډول چې د هرعدد i دپاره $\delta_i=\max\{\alpha_i,\beta_i\}$, $1\le i\le t$, دی.

پدی معنی چې د a او b طبیعی عددود کوچنی ترین مشتر ک مضرب د محاسبی دپاره ددواړو عددو په تجزیه کی هغه اولیه عددونه چې لوی ترین طاقتونه ولری ، راوخله او سره ضرب یې کړه .

اوله او دوهمه نتیجه مستقیماً د دوهمی قضیې ، د لوی ترین مشترک وېشونکی او کوچنی ترین مشترک مضرب د تعریفو څخه استنباط کیږی. پورتنې نتیجې د ښوونځیو په ریاضیاتو کی د لوی ترین مشترک وېشونکی او کوچنی ترین مشترک مضرب د محاسبی د طریقو اساس تشکیلوی.

د بیلګې په توګه د $a=7^0\cdot5^3\cdot3^1\cdot2^7$ او $b=7^2\cdot5^1\cdot3^3\cdot2^0$ د عددو لوی ترین مشترک وېشونکی او کوچنی ترین مشترک مضرب پیدا کوو:

$$(a,b)=7^0\cdot5\cdot3\cdot2^0=15$$

$$[a,b]=7^2\cdot5^3\cdot3^3\cdot2^7=21168000$$

په ضربی عاملو باندی د طبیعی عدد د معیاری تجزیې څخه په استفاده سره کولای سو چې د طبیعی عدد د وېشونکو تعداد تعیین کړو. د n طبیعی عدد د وېشونکو تعداد په $\tau(n)$ سره ښیو .

قضیه ۳ـ که $n = p_1^{s_1} \cdot p_2^{s_2} \cdot \ldots \cdot p_m^{s_m}$ د n د عدد ستنډرډ تجزیه وی ، نو

$$\tau(n)=(s_1+1)(s_2+1)\ldots(s_m+1)$$

ثبوت ـ ددوهمی قضیې پر اساس د طبیعی عدد n ټول وېشونکی d د $d = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_m^{\alpha_m}$ شکل لری ، پداسی ډول چې $0 \le \alpha_1 \le s_1, 0 \le \alpha_2 \le s_2, \ldots, 0 \le \alpha_m \le s_m$ سره دی.

پدی معنی چې α_1 پوره s_1+1 قیمتونه ځانته اخیستلای سی، α_2 پوره s_2+1 ،....، او بلاخره α_m پوره s_m+1 قیمتونه ځانته اخیستلای سی. په بله اصطلاح د $(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m)$ په مرتبه mـئیزه کی د وېشونکی d اختیاری طاقتونه چې لمړی جزء یې s_1+1 قیمتونه، دوهم جزء یې s_2+1 ... او بلاخره آخری او یا mـام جزء یې s_m+1 قیمتونه ځانته اخیستلای سی. په نتیجه کی $(s_1+1)(s_2+1)\ldots(s_m+1)$ مختلفې mـئیزې وجود لری. په نتیجه کی

$$\tau(n)=(s_1+1)(s_2+1)\ldots(s_m+1)$$

سره کیږی■

بیلګه ۲ ـ $\tau(8)=4$ کیږی ، ځکه چې $8=2^3$ دی . دلته یوازی s_1 لروچې هغه هم په 3 سره مساوی کیږی ،ددی اسیته $s_1+1=4$ کیږی . او په رشتیا هم د 8 ځلور وېشونکی لری چې هغه هم عبارت دی له 4,2,1 او پخپله 8 ځخه. که د طبیعی عدد a د ټولو وېشونکو سیټ په $D(a)$ سره وښیو ، نو

$$D(8)=\{1,2,4,8\}$$

$\tau(600)=24$ کیږی ، ځکه چې $600=2^3\cdot 3\cdot 5^2$ دی او د 600 عدد دوېشونکی سیټ د عنصرو تعداد $(3+1)(1+1)(2+1)=24$ دی. $D(600)$ پیداکړی.

§VIII. د شمېرنې سیستمونه ، د g پر قاعده باندی د شمېرنې په سیستم کی د طبیعی عددونو ارائه

په نړی کی مختلف ملیتونه وجود لری او که تاریخ ته وګورو ، نو د تکامل په معینه سطح کی په هر ملیت کی د طبیعی عددو مفهوم په یو ډول فورمولبندی سویدی چې په ځینو ملیتو کی د لرغونو تاریخي دلایلو پر اساس محدود مشخصات لری . په واقعیت کی د طبیعی عددو نوم اینبودنه او د هغوی ارائه په مختلفو ملیتو کی مختلف دی . دغه اختلافات د ملیتو په منځ کی د وخت په تېریدو سره د اقتصادی او کلتوری اړیکو په نتیجه لږ سوی دی .

اوس به د طبیعی عددو د ارائی مختلفې طریقې په جزئیاتو سره طرح کړو. خو لمړی به د شمېرنې سیستم تعریف کړو.

تعریف ۱ ـ د طبیعی عددو د نوم اینبودلو و طریقی او ارائی ته د شمېرنې سیستم وایو.

د شمېرنې په هر سیستم کی عددونه د معینو سمبولو یا نښو په ذریعه لیکل کیږی چې دغه نښو ته په اوسنې عصر کی رقم digit وایو . د بیلګی په توګه د لسو پر قاعده باندی د شمېرنې سیستم لس مختلف رقمه لری چې هغه عبارت دی له 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 ځخه.

د شمېرنې سیسټم د غیر ځایي (غیر موضعی اویا غیرقیمت مقامی) non positional په نامه یادیږی که په هغه سیسټم کی د هر رقم قیمت د عدد په ارائه کی د هغه رقم په ځای او یا مقام پوری اړه ونلری. که د رقم قیمت یا ارزش دعدد په ارائه کی د هغه په ځای او مقام پوری اړه ولری ، نو دغه ډول د شمېرنې سیسټم ته د ځایي (موضعی یا قیمت مقامی) positional سیسټم وایو. څرګنده چې زمونږ مروجه د لسو پر قاعده سیسټم ځایي (موضعی یا قیمت مقامی) سیسټم دی. د بیلګی په توګه د 1111 د عدد په څرګندونه یا ارائه کی د 1 رقم مختلف قیمتونه لری چې هر قیمت یې په دغه عدد کی د هغه په ځای پوری تړلی دی.

د شمېرنې ځنی غیر ځایي سیسټمونه تراوسه هم ساتل سوی دی ، د بیلګی په ډول د رومیانو د شمېرنې سیسټم دی . په لرغوني روم کی دطبیعی عددو د څرګندونی یا ارائی د پاره د لاندنیو سمبولو یا نښو څخه کار اخیستل کیدی:

I- یو ، V- پنځه ، X- لس ، L- پنځوس ، C- سل ،D- پنځه سوه او M- زر . د یوه د پاره نښه د یوی ګوټي I نښه ده،دوه او دری یې هم د ګوتو پر نښه (III, II) ارائه کولی، د پنځو دپاره یې خلاص لاس V او د لسو دپاره یې د دواړولاسو څخه سر پر سر X کار اخیستی. د سلو او زرو دپاره یې د لاتینی کلیمو د سر حروف (یعنی Centum او Mille) قبول کړی وه. د روم د شمېرنې په سیسټم کی د عددو د لیکلو طریقه په لاندی ډول وه:

a) که یوه نښه یا سمبول چې لږتره عدد ارائه کوی ، نو باید د هغه نښی چې لوی تره عدد ارائه کوی و راسته لاسته ولیکل سی.د آخری عدد د څرګندوني دپاره د جمع عملیه اجراء کیږی.یا په بله اصطلاح د کوچنی عدد نښه د لوی عدد د نښی و ښئ لاس ته لیکل کیږی، د بیلګې په ډول XII د 10+2=12 عدد دی.همدا ډول XV د 10+5=15 عدد ښئی .

b) که هغه نښه چې کوچنی عدد څرګندوی او د لوی عدد د نښی و کینی خواته ولیکل سی ، نو د تفریق عملیه اجراء کیږی. د بیلګې په ډول IV د 5−1=4 عدد څرګندوی. XD د 500-10=490 عدد څرګندوی.

د (a) او (b) د اصولو د ترکیب په نتیجه کی ویلای سو چې د LMV څخه یې هدف د 1000−50+5=955 او د MMXVI څخه یې هدف د 2016عدد دی.

په لرغوني یونان کی د شمېرنې سیسټم د غیر ځایي د شمېرنې د سیسټم یوه بله بیلګه ده.په نوموړی سیسټم کی د 9,8,7,6,5,4,3,2,1 عددود څرګندولو دپاره یې د یوناني الفبا د لمړی نه حروفو څخه کاراخیستی ، د 80,70,60,50,40,30,20,10او 90 دپاره تر هغه ورسته نه حروف تاکلی وه او بلاخره 900,800,700,600,500,400,300,200,100 دپاره یې د ورستې شپږوحرفو او دری مخصوصو نښو څخه کار اخیستی . د عربو د شمېرنې سیسټم تر اسلا م دمخه ابجد ؤ چې د یونانیانو په څیر یې عددونه دد الفبا د تورو په مرسته ارائه کوله.د یادولو وړ ده چې د بالتیک د بحیری په شمال او په پخواني روسیه کی هم د یونانیانو په شان د غیر ځایي د شمېرنې د سیسټم څخه کار اخیستل کیدی.

د شمېرنې په ټولو سیسټمو کی چې پاس ذکر سول صفر وجود نلری ، دوی د صفر سره حساب نسوای کولای او د شمېرنې سیسټمونه یې غیر ځایي دی . د لویو عددو څرګندونه مشکله وه.د چینایانو د شمېر د سیسټم نژدی والی د شمېر و ځایي سیسټم ته په دی کی ؤ چې هغوی د عدد دځای (موضع) په څنګ کی یو حرف ورسره یو ځای کاوه پدی معنی چې 3T څخه به یې دری زره ، د 9H څخه به یې نه سوه مقصد ؤ.

په اوومه عیسو ی پیړی کی او تر هغه دمخه یوازنی ملینونه چې لسیز د شمېرنی سیستم یې اختراع کړی ؤ او د هغه څخه یې کار اخیستی په هند او افغانستان کی میشته ولسونه وه . د شمېرنې د پاره د 9,8,7,6,5,4,3,2,1 نښی چې نن ورځ د عربی ارقامو په نامه مشهور دی په اصل کی په اتمه عیسوی پیړی کی د هند او افغانستان څخه و عربو ته او په دولسمه عیسوی پیړی کی د عربو څخه و اروپا ته نقل سوی دی . ددوی د شمېرنې په سیستم کی ددی دپاره چې د 42 او 402 فرق وکړی ، نو د 4 او 2 تر منځ به یې د ۰ نښه اینبودله (4۰2) . دغی نښی ته یې "sunya" ،چې د خالی او یا «سوړه» په معنی دی ، ویله . پدی معنی چې دوی د صفر سره عادت وه او پر هغه باندی یې حساب کاوه .

د هند او افغان ولس د علومو ، په عام ډول د کلتور په تاریخ کی د لویو لاسته راوړنو څخه د لسیز ځایې شمېرنې د سیستم اختراع وه [6],[11],[12] او [16] وګوری.

اوس به نو راسو د g پر قاعده به د شمېرنې سیستم مطالعه کړو.

تعریف ۲ ـ د طبیعی عدد m سیستماتیکه لیکنه د g پر قاعده باندی ، عبارت دی د لاندنې افادی د حاصل جمع په شکل د نوموړی عدد د څرګندونې څخه:

$$m=a_ng^n+a_{n-1}g^{n-1}+...+a_1g+a_0 \qquad ...(1)$$

پداسی حال کی چې $a_n\neq 0$ او د $a_n,a_{n-1},...,a_0$ د $1,0,...$ او $g-1$ قیمتونه اخیستلای سی. پدی معنی چې $(a_n\neq 0)$ او $(\forall i,\ 0\leq i\leq n)(0\leq a_i\leq g-1)$ دی.

که د m طبیعی عدد د (1) دارېکی په ذریعه ارائه سی، نو وایو چې د m طبیعی عدد د g د شمېرنې په سیستم کی راکړه سوی دی . لکه مخکی چې مو اشاره ورته وکړه لسیز د شمېرنې ځایې سیستم د الخوارزمی پذریعه د هند او افغانستان څخه د عربو ته او په دولسمه عیسوی پیړی کی د عربو څخه و اروپا ته را نقل سو او تر نن ورځی پورې یې داسی سیال پیدا نکړی چې دهغه ځای دی ونیسی. یوازی په کمپیوټر کی د دوئیز (Binary)او شپاړسیز Hexadccimal د شمېرنې د سیستموڅخه کار اخیستل کیږی. د شمېرینې دوئیز سیستم یو د ډیرو پخوانیو د شمېرنې سیستمو څخه دی چې په پخوانی مصر کی پنځه زره کاله دمخه کار ځنی اخیستل کیدی. په پخوانی بابیلون کی (دوه تر دری زره کاله مخ کی) بیا برعکس د 60 پر قاعده د شمېرنی سیستم مروج ؤ ، چې تر نن ورځی پورې په ځینومقیاساتو کی کار ځنی اخیستل کیدی . د بیلګې په توګه یو ساعت پر 60 دقیقو او یوه دقیقه پر 60 ثانیو وېشل سویدی .

په انګلستان او د هغه په مستعمرو کی مروج د شمېرنې سیستم د 12 پر قاعده دی. اکثراً شیان په درجن (درزن) خرڅیږی ، د بیلګی په توګه د ګیلاسو سیټ دولس ګیلاسونه لری .

په افغانستان کی تر اوسه د شمېرنې سیستم د څلورو پر قاعده هم مروج دی . د بیلګې په ډول یو سیر څلور چهاریکه ، یو چهاریک ، څلور پاوه او یو پاو څلور خورده کیږی.

په کندهار او هرات کی عوام خلک تر اوسه هم د شمېرنې سیستم د شلو پر قاعده استعمالوی.

د g پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی د $0,1,2,...,g-1$ عددو د څرګندولو دپاره د gپه تعداد نښو (سمبولو) ته ضرورت لرو چې د ارقامو په نامه یادیږی. که $g<10$ وی ، نو د شمېرنې د سیستم د لسو پر قاعده د ارقامو څخه کار اخلو (څرګنده ده چې په هغه صورت کی د ټولو رقمو څخه کار نسو اخیستلای) د بیلګې په ډول د دوو پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی یوازی د 0 او 1 څخه استفاده کوو.

که $g>10$ وی ، نو تر نهو پورې د لسیز سیستم د ارقامو څخه کار اخلو او تر هغه اضافه بیا مجبوره یو چې د نورو نښو (سمبولو) څخه کار واخلو . ښه ترینه بیلګه د 16 پر قاعده د شمېرنې سیستم دی

چې په هغه کې د لسو څخه بیا تر شپاړسو پورې ، یعنی د 14,13,12,11,10 او 15 دپاره، د لاتینی الفبا د حروفو E,D,C,B,A او F څخه کار اخلو.

پدی هکله لاندنې قضیه صدق کوی.

قضیه ۱ ـ هر طبیعی عدد m یوازی په یوه ډول په سیستماتیک شکل چې د (1) اړیکې په ذریعه افاده سوی دی پر اختیاری قاعده $g>1$ ارائه کولای سو.

ثبوت ـ لمړی د طبیعی عدد m د ارائې موجودیت د (1) اړیکی په ذریعه د شمېرنې په سیستم کی د g پر قاعده ، د ریاضی د استقراء پذریعه ثابتوو.

که $m=1$ وی ، نو د نوموړی عدد سستماتیکه څرګندونه پر اختیاری قاعده باندی $m=1.g^0$; $g>1$ دی.

فرضوو چې د هر طبیعی عدد $1\leq m<s$ دپاره د g پر قاعده باندی سیستماتیکه څرګندونه وجود لری. اوس نو د s عدد د $g^n, g^{n-1}, ..., g^2, g, 1$ د عددو په منځ کی مطالعه کوو. د M سیټ د هغو عددو سیټ چې تر s لوی وی ټاکو. پدی معنی چې $M=\{g^l / g^l>s\}$

د کوچنی ترین عدد د پرنسیب پر اساس د M په سیټ کی کوچنی ترین عدد وجود لری. فرضوو چې g^{n+1} کوچنی ترین عددوی چې تر s لوی دی (پداسی حال کی چې $n>0$ دی). ځکه نو :

$g^n \leq s < g^{n+1}$

که $n=0$ وی ، نو $1\leq s<g$ سره کیږی چې پدی حالت کی د شمېرنې په سیستم کی د g بر قاعده باندی s یو د ارقامو څخه دی. یعنی $s=a_0$ دی.

که $n>0$ وی ، نو د s عدد پر g^n باندی وېشو. په نتیجه کی $s= g^n \cdot a+r$ ...(*)

داسی لاسته راځی چې $0\leq r< g^n \leq s$ او $0<a<g$ وی(که $a>g$ وای ،نو $a\cdot g^n > g^{n-1}$ ، یعنی $s>$ g^{n-1} سوی وای ، خو داحالت ناممکنه دی)

د ریاضی د استقراء د فرضیې له مخی د r دپاره سیستماتیکه ارائه وجود لری، یعنی :

$r=a_k g^k+...+a_1 g+a_0$; $k<n$

که پاس د (*) په اړیکه کی $a=a_n$ سره کښیږدو، نو زموږ د غوښتنې مساوات به لاسته راسی:

$s= a_n\cdot g^n + a_k g^k+...+a_1 g+a_0= a_n\cdot g^n +0\cdot g^{n-1}+...+0\cdot g^{k+1}+ a_k g^k+...+a_1 g+a_0$

یعنی د s دپاره سیستماتیکه ارائه وجود لری (پداسی حال کی چې $n>0$ دی).

پدی ترتیب د استقراء د پرنسیب پر بنسټ د (1) سیستماتیکه ارائه د هر طبیعی عدد m دپاره وجود لری.

اوس به د (1) د اړیکی بی ساری توب په ثبوت ورسو . که $1\leq m<g$ وی ، نو ځرګنده ده چې $m=a_0$ سره ، بی ساری او یا یکړی دی.

که د $n>0$ کم قیمت دپاره ، $g^n \leq m< g^{n+1}$ حقیقت ولری ، نوپر g^n باندی د m د عدد دوېش په نتیجه کی $a_n\neq 0$ (د نامکمله خارج قسمت) او باقیمانده r په بی ساری توګه یا یکړ تعین کیږی.

د r د عدد دوښ عملیه پر g^{n-1} باندی سرته رسوو. په نتیجه کی یې د a_{n-1} رقم د نومورې وښ د باقیمانده په څېر لاسته راځی. دغه پروسی ته په همدا ډول ادامه ورکوو ، چې په نتیجه کی یې د $g>1$ پر قاعده د m د عدد د سیستماتیکی ارائې ټوله ارقام په بیساری توګه لاسته راځی. پدی ډول قضیه په ثبوت ورسیده.

په راتلونکي کی د $m=a_n g^n+a_{n-1}g^{n-1}+...+a_1g+a_0$ اوږده شکل په عوض کی معمولاً د لیکلو د لنډ شکل $m=\overline{a_n...a_1a_{0g}}$ او یا $m=(a_n....a_1a_0)_g$ څخه کار اخلو. ددی دپاره چې د ارقامو او د $a_na_{n-1}....a_0$ دعددو د حاصل ضرب په منځ کی سوء تفاهم رانسی ، نو یا یې پر سر یو خط کشو او یا ټوله په قوس کی لیکو او د قوس په آخر کی د سیستماتیکی ارائې قاعده لیکو.د لسو پر قاعده (g=10)د شمېر د سیستم د قاعدی د لیکلو څخه صرفنظر کوو. د بیلګې په ډول د 1301طبیعی عدد د 7 پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی داسی ارائه کوو:

$$m=1301=3\cdot7^3+5\cdot7^2+3\cdot7+6$$

ددی ځایه $m=(3536)_7$ دی.

تر اوسه مو یوازی د طبیعی عددو د سیستماتیکی ارائې په هکله بحث وکی. همدا ډول کولای سو چې د منفی طاقتو څخه په استفاده سره د g پر قاعده د نسبتی عددو دپاره د سیستماتیکی څرګندونې ته عمومی شکل ورکړو. د نسبتی عددو د لنډی ارائې د پاره غیرله ارقامو څخه و کامی «،» ته هم ضرورت لرو، څو تر یو ویز یعنی a_0 وروسته ارقام جدا کړای سو.

د بیلګې په ډول اعشاری عدد 23,561 (د لسو پر قاعده) داسی ارائه کولای سو:

$$23,561=2\cdot10+3\cdot10^0+5\cdot10^{-1}+6\cdot10^{-2}+1\cdot10^{-3}$$

په زړه پوری ده چې یو نسبتی عدد د شمېرنې په یوه سیستم کی محدو کسر ، خو د شمېرنې په بل سیستم کی تکراری (متوالی) کسر دی. د بیلګې په توګه د $\frac{1}{5}$ کسر د لسو پر قاعده 0,2 دی ، خو د دولسو پر قاعده $0,2497\ \overline{2497}$ دی.

§IX. د عددو په سیستماتیکه ارائه کی حسابی عملیې

د مکتب په ریاضی کی د لسو پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی د جمع ، تفریق ، ضرب او تقسیم عملیې مو په اسانۍ سره عملی کولی . په جمع ، تفریق او ضرب کی مو عددونه به یوه ستون کی یو تر بل لاندی لیکل او د تقسیم په عملیه کی مو عددونه د زاویې په شیما (یعنی $\begin{array}{|l}a\\\hline b\end{array}$) لیکل او بیا مو عملیه اجراء کول.په مشابه ډول په اختیاری قاعده کی ، یعنی $g>1$ ، د شمېرنې په سیستم کی عددونه یو دبله سره جمع ، تفریق ، ضرب او تقسیمولای سو.ددی طریقی په استخراج کی د جمع د عملیې د تبدیلی او اتحادی خاصیتو او نظر د جمع وعملیې ته د ضرب د عملیې د توزیعی خاصیت څخه استفاده کوو.

فرضوو چې $m_1=\overline{a_ka_{k-1}...a_1a_{0g}}$ او $m_2=\overline{b_sb_{s-1}...b_1b_{0g}}$ د g پر قاعده د دوو عددو سیستماتیکه څرګندونه وی. بیله دی چې عمومیت مو نقض کړی وی ، فرضوو چې $k>s$ دی. د نومورو عددو د جمع حاصل m_1+m_2 مطالعه کوو.

$$m_1 + m_2 = \overline{a_k a_{k-1} ... a_1 a_{0g}} + \overline{b_s b_{s-1} ... b_1 b_{0g}} =$$
$$= (a_k g^k + a_{k-1} g^{k-1} + ... + a_s g^s + ... + a_1 g + a_0) + (b_s g^s + ... + b_1 g + b_0)$$
$$= a_k g^k + a_{k-1} g^{k-1} + ... + a_{s+1} g^{s+1} + (a_s + b_s) g^s + ... + (a_1 + b_1) + (a_0 + b_0)$$

امکان لری چې وروستي اړیکه د g پر قاعده باندی د m_1+m_2 سیستماتیکه ارائه نه وی ، ځکه چې ځنی عددونه د a_0+b_0 ,..., a_s+b_s د جملی څخه تر g لوی او یا د g سره مساوی وی .

که $a_0+b_0 \geq g$ وی ، نو $a_0+b_0=g+c_0$ سره کیږی. ځکه نو :

$$m_1+m_2=a_k g^k+..+(a_s+b_s)g^s+...+(a_1+b_1)g+g+c_0=$$
$$= a_k g^k+..+(a_s+b_s)g^s+...+(a_1+b_1+1)g+c_0$$

اوس نو که $a_1+b_1+1 \geq g$ وی ، نو $a_1+b_1+1=g+c_1$ سره ، پداسی ډول چې $0<c_1<g$ دی.

ځکه نو :

$$m_1+m_2=a_k g^k+..+(a_s+b_s)g^s+...+ (a_2+b_2)g^2 +(g+c_1)g+c_0=$$
$$= a_k g^k+..+(a_s+b_s)g^s+...+ (a_2+b_2+1)g^2 +c_1 g+c_0$$

په همدی ترتیب د استدلال پروسی ته(که ضرور وی د پورته په شان د تعویض عملیه عملی کوو) د $g^k,...g^s,...g^3,g^2$ د ضریبو په هکله ادامه ورکوو، څو په نتیجه کی د g پر قاعده د m_1+m_2 د جمع حاصل لاسته راسی.یعنی :

$$m_1+m_2=c_n g^n+c_{n-1} g^{n-1}+...+c_1 g+c_0$$

پداسی ډول چې n مساوی په k او یا مساوی په k+1 سره دی.

پدی ترتیب که دوه عدده د د g پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی یو د بل سره جمع کوو ، نو باید لاندی ټکي په نظر کی ونیسو:

(1) د نوموړی سیستم د یو رقمی عددو د جمع جدول باید راته معلوم وی . د جمع کونکو عددو ارقام باید داسی یو تر بل لاندی ولیکل سی چې د یوی مرتبی رقمونه یو تر بل لاندی وی.

(2) د ښې لاس څخه آخری رقمونه یود بل سره جمع کوو. که د جمع حاصل یې د g سره مساوی او یا تر هغی لوی وی ، نود a_1+b_1 سره د یوعدد چې د مخکنې مرتبی په تعقیب سره راځی ، جمع کوو.

(3) د مشخص حالت د په نظر کی نیولو سره a_1+b_1 یا a_1+b_1+1 پیدا کوو او پروسی ته په همدی ډول تر هغه وخته ادامه ورکو څو د اخری مرتبی رقمونه جمع کړی وی . د کار د آسانی دپاره راکړه سوی عددونه په یوه ستون کی یو تر بل لاندی لیکو ، څو وکولای سو چې په عین مرتبه کی ارقام یو دبل سره جمع کړو.

د بیلګې په توګه د څلور پر قاعده باندی د عددو جمع مطالعه کوو.

لمړی د څلورو پر قاعده د یو رقمی عددو د جمع جدول جوړوو:

جدول (4)

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	10
2	2	3	10	11
3	3	10	11	12

د پورتني جدول ددو همی کربنی او دوهم ستون څخه شروع (د کینی خوا څخه) په حجرو کی د څلورو پر قاعده د یو رقمه عددو د جمع حاصل دی ، پداسی ډول چې یو رقم یې په لمړی ستون او دوهم رقم یې د مربوطي حجری په اول کربنه کی خای پر خای سوی دی. د بیلګې په ډول $12_4 = 3_4+3_4$ دی.

بیلګه ۱- غواړو چې 322103_4او 1312_4 عددونه جمع کړو.

حل -

$$\begin{array}{r} 322103_4 \\ 1312_4 \\ \hline 330021_4 \end{array}$$

په پورتني بیلګه کی مو ولیدل چې د څلورو پر قاعده د عددو د جمع عملیه د لسو پر قاعده د جمع عملیې ته ورته دی . دلته د $11_4,10_4$ او 12_4 زمونږ د لسیزسیستم په مفهوم لس ، یولس او دولس نه بلکه یو او صفر ، یو او یو او یو او دوه دی.

په اسانی سره امتحانیدلای سی چې پر اختیاری قاعده g باندی د عددو ضرب د لسیز پر قاعده باندی دعددو و ضرب ته ورته دی، پدی معنی چې لمړی باید د یو رقمه عددو د ضرب جدول جوړ کړو (په لسیز سیستم کی تر 9 پوری ضرب زباني زده کوی). بیا هم د څلورو پر قاعده د ضرب عملیه مطالعه کوو.

د څلورو پر قاعده باندی د ضرب جدول په لاندی ډول دی:

جدول (5)

×	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	10	12
3	0	3	12	21

بیلګه ۲ - غواړو چې د 3021_4او 132_4 د عددو د ضرب حاصل پیدا کړو.

حل - څرنګه چې پدغه او راتلونکي بیلګه کی ټوله عملیې د څلورو پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی صورت نیسی ، نو د قاعدی د تذکر څخه صرفنظر کوو.

$$\begin{array}{r} 3021 \\ \times 132 \\ \hline 12102 \\ 21123 \\ 3021 \\ \hline 1132032 \end{array}$$

بیلګه ۳ ـ د 2112 او 12 د تقسیم حاصل لټوو.

$$\begin{array}{l} 2112:12=121 \\ \underline{-12} \\ 31 \\ \underline{-30} \\ 12 \\ \underline{-12} \\ 0 \end{array}$$

څرګنده ده چې دشمېرنې د هر سیستم دپاره باید د جمع او ضرب ځانګړې جدولونه جوړ کړو ، څو په هغه سیستم کی د جمع ، تفریق ،ضرب او تقسیم عملیې سرته ورسو. خو دا کار هم ډیر پرکټس غواړی .

§X. د عددو اړول دشمېرنې د یوه سیستم څخه د شمېرنې و بل سیستم ته.

د m هر طبیعی عدد کولای سو چې په اختیاری قاعده $g>1$ د شمېرنې په سیستم کی ارائه کړو. د ریاضی د ځینو مسئلو د حل په وخت کی نظر د شمېرنې یوه سیستم ته په بل سیستم کی محاسبه اسانه صورت نیسی. ددغه اسیته ضرورت پیداکیږی چې عین عدد د شمېرنې په مختلفو سیستمو کی ولرو. ډیره ساده بیلګه یې کمپیوټری سیستم دی چې عددونه او یا ځینی خصوصیات په دوئیز او یا شپاړسیز سیستم کی غواړی .ځکه نو په اوسنی ژوند کی لږ تر لږه د لسیز سیستم په څنګ کی د دوئیز او شپاړسیز سیستم سره بلد یت حتمی دی. که څه هم اوس پروګرامونه وجود لری چې د نومورو سیستمو اړونه په چټکي او بیله کومی ستونځې سرته رسوی، خو تاسو باید دموضوع په اساس پوه سی.

فرضوو چې د m طبیعی عدد د p پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی ارائه سوی دی . غواړو چې نومورې عدد د g پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی په لاندی ډول ارائه کړو:

$$m= a_n g^n+a_{n-1}g^{n-1}+...+a_1 g+a_0 \qquad ...(1)$$

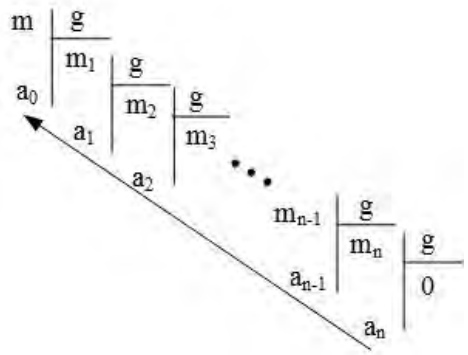
په (1) اړیکه کی د جمع او ضرب عملیې د p پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی صورت نیسی. تر هغه ځایه چې د (1) اړیکه وجود درلودلای سی ، نو :

$$m= (a_n g^{n-1}+a_{n-1}g^{n-2}+...+a_1)g+a_0=m_1 g+a_0$$

دلته a_0 عبارت دی پر g باندی د m د عدد دتقسیم په نتیجه پاته سوی باقی څخه . همدا ډول :

$$m_1= a_n g^{n-1}+a_{n-1}g^{n-2}+...+a_2 g+a_0=(a_n g^{n-2}+a_{n-1}g^{n-3}+...+a_2)g+a_1 = m_2 g+a_1$$

پدی معنی چې د a_1 رقم پر g باندی د m_1 د عدد دتقسیم په نتیجه د پاته سوی باقی په صفت لاسته راغلی دی.همدا ډول m_2 پر g تقسیمو او a_2 د باقی په حیث لاسته راځی. د تقسیم و عملیې پروسی ته تر هغه وخته ادامه ورکوو ترڅو خارج قسمت مساوی په صفر سره سی. پدی ترتیب مو د g پر قاعده د شمېر په سیستم کی د m د عدد د ټولو ارقام $a_n,a_{n-1},...,a_1,a_0$ لاسته راوړه. د پورتنې پروسی شیما په لنډ ډول داسی انځورولای سو.

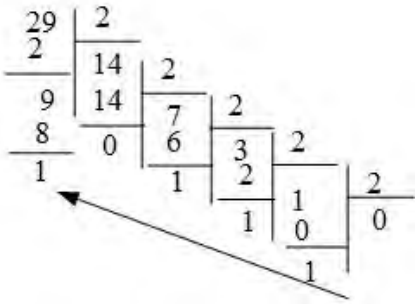


په شیما کی د وکټور مسیر د آخری باقی څخه د اول باقی و خوا ته چې د g پر عدد باندی د m د عدد دوېش نتیجه ده ، ښکاره کوی. پدی صورت کی $\overline{m=a_n a_{n-1}...a_1 a_0}$ لاسته راځی.

په یاد یې ولری ، په هغه صورت کی چې $g<p$ وی نو د $a_n,a_{n-1},...,a_0$ ټول ارقام هم تر p کوچنې دی. پدی حالت کی په نوی سیستم کی عدد مستقیماً د همدغه ارقامو څخه لاسته راځی. خو که $g>p$ وی نو دهغو ارقامو دپاره چې تر p اضافه وی ، مجبوره یو چې د نورو سمبولو په مرسته یې ارائه کړو.

بیلګه ۱ - 29_{10} د دوو پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی ارائه کوو.

حل - د لسو پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی 29 پر 2 د پورتنی شیما پر اساس وېشو.



په نتیجه کی $29_{10}=11101_2$ سره لاسته راځی.

کله چې د m طبیعی عدد د p پر قاعده د شمېرنې د سیستم څخه د g پر قاعده د شمېرنې سیستم ته اړوو، نو د pاو g په سیستمو کی باید په کافی اندازه پر څلورګونو عملیو باندی تسلط ولرو. که د شمېرنې سیستم د لسو پر قاعده وی ، یعنی $p=10$ سره وی ، لکه پورته چې مو ولیدل ، نو د هغه اړونه د شمېرنې و سیستم ته د g پر قاعده ساده دی.

اوس به نو د شمېرنې د یوه سیستم څخه بل سیستم ته د تبدیلولو بله طریقه طرح کړو.

فرضوو چې د $m=b_k p^k+...+b_1 p+b_0$ افاده ، د p پر قاعده د m دعدد سیستماتیکه ارائه وی. د $b_k,b_{k-1},...,b_0$ ارقام او د p عدد د g پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی ارائه کوو.وروسته له دی چې د

ضرب او جمع ټوله عملیې مو د g پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی اجراء کړی ، نو راکړه سوی عدد m د g پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی ارائه سوی دی. یعنی:

$$m= a_n g^n+...+a_1 g+a_0$$

بیلګه ۲ ـ غواړو چې د 323_4 عدد د 2 پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی ارائه کړو.

$$323_4=3\cdot4^2+2\cdot4+3\cdot4^0=11_2(100_2)^2+10_2(100_2)+11_2=$$

$$=110000_2+1000_2+11_2=111011_2$$

پورتنې طریقه هم د g پر قاعده باندی د شمېرنې په سیستم کی پر ځلورګونو عملیو باندی په کافی اندازه تسلط غواړی. خو که g=10 وی ، نو کوم مشکل ندی.

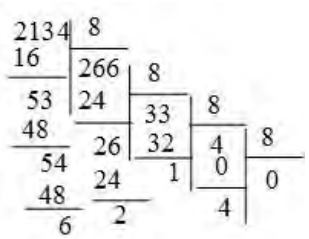
اوس نو پورتنې ذکر سوی طریقې ترکیبوو. یعنی لمړی د p پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی راکړه سوی عدد و لسیز سیستم ته اړوو او بیا د لسیز سیستم څخه د g پر قاعده د شمېرنې وسیستم ته اړوو. که څه هم دا طریقه اوږده ده ، خو ځلورګونی عملیې پیوازی د لسو پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی صورت نیسی. ددی اسیته دغه طریقه اسانه ده.

بیلګه ۳ ـ د 32014_5 عدد د 8 پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی ارائه کوو.

حل ـ راکړه سوی عدد لسیز سیستم ته را اړوو.پدی معنی چې:

$$32014_5=3\cdot5^4+2\cdot5^3+0\cdot5^2+1\cdot5+4\cdot5^0=2134_{10}$$

اوس نو د 2134 عدد د 8 پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی رائه کوو.



په نتیجه کی $32014_5=4126_8$ لاسته راځی.

پورتنئ شیما چې د دوو طریقو د ترکیب په نتیجه لاست راغلی ده ، د ورځنی ژوند د بیلګې سره پوره مطابقت کوی. پدی معنی که وغواړی چې یو لغت د چینائی څخه و انګلیسی ته و ژباړی ، نو په هغه صورت کی چې پر دواړو ژبو تسلط ولری ، کم مشکل ندی ، خو که یوازی په چینائی او پښتوپوهیږی ، نو لمړی لغت د چینائی څخه په پښتو او بیا یې د پښتو څخه په انګلیسی باند ژباړی. بله بیلګه یې د ننګرهار څخه مزارشریف ته د مځکی د لاری مستقیماً سفر کولای سی ، څرګنده ده چې زیاد وخت به په بر کی و نیسی. خو دغه سفر د ننګرهار څخه کابل او د کابل څخه مزارشریف ته ژر او په آسانی سره کیدای سی.

په هغه صورت کی چې د شمېرنې سیستمونه د p او g پر قاعده داسی راکړه سوی وی چې د کم طبیعی عدد k دپاره $g=p^k$ سره وی ، نو د p پر قاعده راکړه سوی عدد په آسانی سره د g پر قاعده د شمېرنې و سیستم تبدیلولای سو. د بیلګې په توګه ، که p=2 او $g=8=2^3$ وی، د شمېرنې د سیستم د اړولو پروسه تر مطالعی لاندی نیسو.

فرضوو چې $m=a_n\cdot 2^n+a_{n-1}\cdot 2^{n-1}+...+a_1\cdot 2+a_0$ راکړه سوی وی.

په پورتنۍ اړیکه کی د ښي څخه و کښې لوری ته دری دری غړي د قوسو پذریعه جلا کوو او $2^9_{10},2^6_{10},2^3_{10}$... د قوس څخه دباندی نیسو. امکان لری چې آخری قوس تر دری غړو لږ احتواء کړی ، نو په هغه صورت کی فرضوو چې یو غړی عبارت دی له $0\cdot 2^{n-1}_{10}$ او یا دوه غړی عبارت دی له $0\cdot 2^{n+1}_{10}$ او $0\cdot 2^{n+2}_{10}$ څخه. بلاخره پورتنۍ اړیکه داسی لیکلای سو:

$$m=(a_n\cdot 2^2+a_{n-1}\cdot 2+a_{n-2})2^{3k}+...+(a_5\cdot 2^2+a_4\cdot 2+a_3)\cdot 2^3+(a_2\cdot 2^2+a_1\cdot 2+a_0)=$$

$$=(a_n\cdot 2^2+a_{n-1}\cdot 2+a_{n-2})8^k+...+(a_5\cdot 2^2+a_4\cdot 2+a_3)\cdot 8+(a_2\cdot 2^2+a_1\cdot 2+a_0)$$

په قوسو کی دننه افادی د اتو پر قاعده باندی د شمېرنې په سیستم کی د m د عدد ارقام دی.

ددی طریقې معکوسه پروسه څرګنده ده.یدی معنی چې د اتو پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی د m د عدد رقم ددوو پر قاعده باندی ارائه کوو او په نتیجه کی د دوو پر قاعده د عدد څرګندونه لاسته راځی.

د کار د آسانی دپاره د 7,6,5,4,3,2,1,0 د ارقامو جدول د دوو پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی ترتیبوو:

$g=8_{10}$	0	1	2	3	4	5	6	7
$g=2_{10}$	000	001	010	011	100	101	110	111

بیلګه ۴- غواړو چې د 42503_8 عدد د دوو پر قاعده د شمېرنې په سیستم کی ارائه کړو.

حل - د جدول څخه په استفاده سره $42503_8=100010101000011_2$ کیږی.

بیلګه ۵ - غواړو چې د 11001101110_2 عدد د اتو پر قاعده باندی د شمېرنې په سیستم کی ارائه کړو.

حل - راکړه سوی عدد د راستی څخه د چپې خواته په دری رقمی ګروپو وېشو ، یعنی :

$11\ 001\ 101\ 110_2$

اوس نو د جدول څخه په استفاده سره : $11001101110_2=3156_8$ کیږی.

ددی فصل په پای کی یوه مهم حقیقت ته ستاسو پاملرنه رااړوم ، هغه داچې د عددو دغه دول څرګندونه - بی تفاوته ده چې په کمه قاعده باندی وی - څونه د صفر د موجودیت د برکته ممکن دی . یوازی د صفر په مرسته کولای سو چې نور ارقام پر هغه ځای باندی ځای پر ځای کړو چې د قاعدی د طاقت جواب ورکونکی وی. لکه مخکی چې مو اشاره ورته وکړه (د VIII§ شروع وګوری) د نن ورځی مروج لسیز سیستم د هند په لویدیځو او د افغانستان په ختیځو برخو کی میشت ولسونو د 300 قبل المیلاد او 600 میلادی کلو په منځ کی اختراع او تکامل ورکړی. [12]

څلرم فصل
د مقایساتو (پرتلې) تیوری

§I. د کانګروینسی اړیکه د تامو عددو په رینګ کی او د هغه ساده خاصیتونه

فرضوو چې m ، تر پوه لوی ، اختیاری طبیعی عدد دی. د تامو عددو په رینګ $\mathbb{Z}$ کی د کانګروینسی Congruency اړیکه د m د مودول Modulo پر اساس په لاندی ډول تعریفوو.

تعریف ۱ ـ د a او b تام عددونه د m د مودول پر اساس یو دبل سره کانګروینت دی که پر m باندی د a او b دعددو دوېش په نتیجه کی عین باقی پاته سی. پدی معنی چې :

$$a=mq1+r \wedge b=mq2+r \wedge 0\le r<m$$

که د a او b تام عددونه د m د مودول پر اساس کانګروینت وی ، نو لنډ لیکو: $a\equiv b(\text{mod } m)$.

پورتنې څرګندونه د کانګروینسي د اړیکي په نامه یادوو.

بیلګه ۱ ـ که $m=2$ وی ، نو د 2 دمودول پر اساس ټوله جفت عددونه په خپل منځ کی کانګروینت دی. ځکه چې هر جفت عدد پر 2 دوېشوړ دی او دهغه باقیمانده پر 2 باندی دوېش په نتیجه کی مساوی په صفر سره دی. همدا ډول دوه اختیاری طاق عددونه هم د 2 د مودول پر اساس کانګروینت دی . ځکه چې د هر طاق عدد پر 2 باندی دوېش په نتیجه کی باقیمانده مساوی په 1 سره دی.

بیلګه ۲ ـ که $m=7$ سره وی ، نو $1\equiv 8(\text{mod}7)$, $8\equiv 15(\text{mod}7)$, $22\equiv -13(\text{mod}7)$ ... او داسی نور.

قضیه ـ د a او b تام عددونه د $m>1$ د مودول پر اساس یو دبل سره یوازی او یوازی هغه وخت کانګروینت دی ، چې د هغوی د تفریق حاصل ، یعنی $a-b$ پر m دوېشوړ وی.

ثبوت ـ فرضوو چې د a او b تام عددونه د $m>1$ د مودول پر اساس یو دبل سره کانګروینت دی ، نو د لمړی تعریف له مخی $a=mq_1+r$, $b=mq_2+r$ او $0\le r<m$ دی . ددی ځایه

$$a-b=(mq_1+r)-(mq_2+r)= mq_1- mq_2=m(q_1-q_2)$$

پدی معنی چې $m:(a-b)$ دی.

برعکس ، فرضوو چې $m:(a-b)$ دی، نو د کم تام عدد q دپاره به $a-b=mq$ سره وی . اوس نو که $a=mq_1+r$ او $0\le r<m$ وی ، نو $b=a-mq=mq_1+r-mq=m(q_1-q)+r$ دی.

په نتیجه کی د m پر عدد باندی د a او b د عددو دوېش په نتیجه کی د هغوی باقیمانده په خپل منځ کی سره مساوی دی.

نتیجه ـ د a او b تام عددونه د $m>1$ د مودول پر اساس کانګروینت دی ، که د t داسی تام عدد وجود ولری ، چې $a=b+mt$ سره وی.

د ثابتی سوی قضیې پر بنسټ د m د مودول پر اساس د a او b دتامو عددو د کانګروینسي بل تعریف هم فورمولبندی کولای سو:

تعریف ۲ ـ د a او b تام عددونه د m د مودول پر اساس یو دبل سره کانګروینت دی ، که د هغوی د تفریق حاصل د m پر عدد دوېشوړ وی.

په تامو عددو کی دکانګروینسی اړیکه ډیر په زړه پوری خاصیتونه لری چې ځنې د هغوی څخه به اوس تر مطالعی لاندی ونیسو.

اول ـ په تامو عددو کی د کانګروینسي اړیکه د معادلیت اړیکه ده .

ثبوت ـ د هر تام عدد $a \in \mathbb{Z}$ دپاره $a\equiv a(\mathrm{mod}\ m)$ دی، یعنی د کانګروینسي اړیکه انعکاسی خاصیت لری.همدا ډول د $a\equiv b(\mathrm{mod}\ m)$ څخه استنباط کیږی چې $b\equiv a(\mathrm{mod}\ m)$ دی ، پدی معنی چې د کانګروینسي اړیکه تناظری خاصیت لری. بلاخره که $a\equiv b(\mathrm{mod}\ m)$ او $b\equiv c(\mathrm{mod}\ m)$ وی ، نو $a\equiv c(\mathrm{mod}\ m)$ سره کیږی.پدی معنی چې د کانګروینسي اړیکه د انتقالی خاصیت درلو دونکی ده. ځرنګه چې د کانګروینسي اړیکه د ټولو درو خاصیتو ، یعنی انعکاسی ، تناظری او انتقالی خاصیتو درلو دونکی ده ، نو ویلای سو چې نوموړی اړیکه د معادلیت اړیکه ده.

دوهم ـ که $a\equiv b(\mathrm{mod}\ m)$ او $c\equiv d(\mathrm{mod}\ m)$ وی ، نو $(a+c)\equiv(b+d)(\mathrm{mod}\ m)$ او $(a-c)\equiv(b-d)(\mathrm{mod}\ m)$ سره کیږی.

په بله اصطلاح د m د مودول پر اساس د کانګروینسي پر اړیکه د جمع او تفریق عملیې اجراء کولای سو.

ثبوت ـ د $a\equiv b(\mathrm{mod}\ m)$ او $c\equiv d(\mathrm{mod}\ m)$ استنباط کیږی چې:

$a=b+mt_1$

$c=d+mt_2$

ځکه نو $a+c=(b+d)+m(t_1+t_2)$ او $a-c=(b-d)+m(t_1-t_2)$ سره کیږی . پدی معنی چې $a+c=(b+d)(\mathrm{mod}\ m)$ او $a-c=(b-d)(\mathrm{mod}\ m)$ لاسته راغلل.

نتیجه ۱ ـ د کانګروینسي د اړیکی په دواړو خواو کی عین تام عدد اضافه کولای سو.

نتیجه ۲ـ د کانګروینسي د اړیکی اجزاء د کانګروینسي د اړیکی د یوی خوا څخه بلی خواته د علامی په تغییر سره اړولای سو.

نتیجه ۳ ـ د کانګروینسي د اړیکی په هره خواکی پو عدد چې د m پر عدد دوښ وړ وی ، جمع یا تفریق کولای سو.

دریم ـ که $a\equiv b(\mathrm{mod}\ m)$ او $c\equiv d(\mathrm{mod}\ m)$ وی ، نو $(a\cdot c)\equiv(b\cdot d)(\mathrm{mod}\ m)$ سره کیږی.

ثبوت ـ که $a\equiv b(\mathrm{mod}\ m)$ او $c\equiv d(\mathrm{mod}\ m)$ وی ، نو $a=b+mt_1$ او $c=d+mt_2$ سره کیږی ،ددی ځایه :

$$ac=(b+mt_1)(d+mt_2)=bd+bmt_2+dmt_1+m^2t_1t_2=$$
$$=bd+m\underbrace{(bt_2+dt_1+mt_1t_2)}=bd+mt$$

ځکه نو $(a\cdot c)\equiv(b\cdot d)(\mathrm{mod}\ m)$ لاسته راځی.

نتیجه ۱ ـ د کانګروینسي د اړیکی دواړی خواوی د طبیعی عدد په اختیاری طاقت سره لوړلای سو، یعنی: $a\equiv b(\mathrm{mod}\, m)\rightarrow(\forall n\in\mathbb{N})(a^n\equiv b^n(\mathrm{mod}\, m))$

نتیجه ۲ ـ د کانګروینسي د اړیکی دواړی خواوی په عین تام عدد کی ضربولای سو.

څلرم ـ د کانګروینسي د اړیکی $a\equiv b(\text{mod } m)$ دواړی خواوی د a او b پر مشترک وېشونکی چي نسبت د m و عدد نه اولیه وی ، وېشلای سو.

ثبوت ـ فرضوو چي $a\equiv b(\text{mod } m)$, $a=a_1k$, $b=b_1k$ او $(k,m)=1$ یعنی د k او mعددونه نسبت یو او بل نه اولیه دی، ځکه نو $a=b+mt$ او $a_1k=b_1k+mt$ دی .ددی ځایه $(a_1-b_1)k=mt$ سره کیږی . نسبت یو اوبل نه د اولیه عددو د دریم خاصیت پر اساس استدلال کولای سو چي $(a_1-b_1):m$ کیږی. په نتیجه کی د کانګروینسي د دوهم تعریف له مخی $a_1\equiv b_1(\text{mod } m)$ دی.

پنځم ـ که د $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ پولینوم ضریبونه تام عددونه وی او $a\equiv b(\text{mod } m)$ وی ، نو $f(a)\equiv f(b)(\text{mod } m)$ دی.

ثبوت ـ د $a\equiv b(\text{mod } m)$ د شرط پر اساس

$$a^n\equiv b^n(\text{mod } m), a^{n-1}\equiv b^{n-1}(\text{mod } m), ..., a^2\equiv b^2(\text{mod } m)$$

د پورتنیو کانګروینسی دواړی خواوی نظر د هغوی و طاقت ته د $a_n,a_{n-1},...,a_2,a_1$ په تامو عددو کی ضربوو :

$$a_1a\equiv a_1b\ (\text{mod } m)$$

$$a_2a^2\equiv a_2b^2\ (\text{mod } m)$$

$$\vdots$$

$$a_{n-1}a^{n-1}\equiv a_{n-1}b^{n-1}(\text{mod } m)$$

$$a_na^n\equiv a_nb^n\ (\text{mod } m)$$

پورتني کانګروینسي خوا په خوا یو د بل سره جمع کوو:

$$a_na^n+a_{n-1}a^{n-1}+...+a_1a\equiv a_nb^n+a_{n-1}b^{n-1}+...+a_1b\ (\text{mod } m)$$

اوس به نو د پورتني کانګروینسي ددواړو خواو سره a_0 جمع کړو چي په نتیجه کی یي

$$f(a)\equiv f(b)(\text{mod } m)$$

لاسته راځی.

تراوسه چي مو دکانګروینسي خاصیتونه مطالعه کړه په هغوی کی مودول m تغییر نه کاوه. په ځینو حالتو کی کیدای سی چي د کانګروینسي مودول ته هم تغییر ورکړو.

شپږم ـ د کانګروینسی دواړی خوای د هغه د مودول په شمول په طبیعی عدد n کی ضربولای سو، یعنی:

$$a\equiv b(\text{mod}\, m)\rightarrow(\forall n\in\mathbb{N})(an\equiv bn(\text{mod}\, mn)$$

ثبوت ـ د $a\equiv b(\text{mod } m)$ څخه استنباط کیږی چي $a=b+mt$ او $na=nb+nmt$. پدی معنی چي $an\equiv bn(\text{mod } mn)$ سره کیږی.

اووم ـ د کانګروینسی دواړی خوای د هغه د مودول په شمول د هغوی پر لوی ترین مشترک وېشونکي ، وېشلای سو.

پاسنئ خاصیت هم د نورو خاصیتو په شان ثابتولای سو.

دلته باید یادونه وسی چې د کانګروینسی پورتنی خاصیتونه په اختیاری رینګ کی عمومیت ورکولای سو.

§II. د تامو عددو دوېش د وړتوب عمومی معیارونه .

فرضوو چې د a او b طبیعی عددونه راکړه سوی دی .د b پر عدد باندی د a د عدد دوېش د وړتوب مسئله دوېش د شیما پذریعه حل کولای سو، خو کله کله ضرور وی ، بیله دی چې یو عدد پر بل عدد ووېشو ، پدی پوه سو چې آیا راکړه سوی عدد پر بل راکړه سوی عدد دوېش وړ دی او که نه.اول خو به د یوه اختیاری طبیعی عدد دوېش د وړتوب معیار پر بل اختیاری طبیعی عدد باندی تعریف کړو.

تعریف ۱ـ د یوه اختیاری طبیعی عدد a دوېش د وړتوب معیار پر بل اختیاری طبیعی عدد m باندی عبارت دی له هغه معیار څخه چې د a د عدد دوېش د وړتوب کافی او لازمی شرط د m پر عدد باندی ارائه کوی.

دلته باید د اختیاری عدد m دوېش دوړتوب د عمومی معیار او د هغه عمومی معیار تر منځ چې د m د ځینو قیمتو دپاره صدق کوی ، فرق قایل سو.

دوېش د وړتوب یو د عمومی معیارو څخه د فرانسوی ریاضی پوه بلیز پاسکال Blaise Pascal له خوا کشف سوی دی.

قضیه ۱ (د پاسکال دوېش د وړتوب عمومی معیار) ـ

د a عدد چې د g پر اختیاری قاعده د شمېرنې په سیستم کی په لاندی ډول ارائه سوی وی ، په نظر کی نیسو:

$$a=a_ng^n+a_{n-1}g^{n-1}+...+a_1g+a_0$$

د a عدد یوازی او یوازی هغه وخت د m پر عدد دوېش وړ دی چې د

$$b=a_nr_n+a_{n-1}r_{n-1}+...+a_1r_1+a_0$$

عدد پر m دوېش وړ وی ، پداسی حال کی چې د هر $1\le i\le n$ ، $g^i\equiv r_i(\mathrm{mod}\ m)$ وی او r_i په مطلقه قیمت کی کوچنی ترین عدد وی.

ثبوت ـ فرضو چې:

$$g\equiv r_1\ (\mathrm{mod}\ m)$$

$$g^2\equiv r_2\ (\mathrm{mod}\ m)$$

$$\vdots$$

$$g^{n-1}\equiv r_{n-1}(\mathrm{mod}\ m)$$

$$g^n\equiv r_n\ (\mathrm{mod}\ m)$$

د کانګروینسی د دریم خاصیت ددوهمی نتیجی پر اساس لاندني کانګروینسي لاسته راځی:

$a_1g \equiv a_1r_1 \pmod m$

$a_2g^2 \equiv a_2r_2 \pmod m$

$\vdots$

$a_{n-1}g^{n-1} \equiv a_{n-1}r_{n-1} \pmod m$

$a_ng^n \equiv a_nr_n \pmod m$

که پورتنيي کانګروینسی خوا په خوا سره جمع کړو ، نو لاندني کانګروینسی به لاسته راسی:

$(a_ng^n+a_{n-1}g^{n-1}+...+a_2g^2+ a_1g) \equiv (a_nr_n+a_{n-1}r_{n-1}+...+a_1r_1) \pmod m$

او بیا د دواړو خواوو سره a_0 جمع کوو:

$(a_ng^n+a_{n-1}g^{n-1}+...+a_2g^2+ a_1g+ a_0) \equiv (a_nr_n+a_{n-1}r_{n-1}+...+a_1r_1+ a_0) \pmod m$

پدی ترتیب $a \equiv b \pmod m$ ، یعنی $a=b+mt$ لاسته راځی.

د وروستی مساوات څخه استنباط کیږی چي $a:m$ دی په هغه صورت کی چي $b:m$ وی .

د پاسکال دوښی د وړتوب د عمومی معیار څخه د یوه مشخص عدد دپاره دوښی د وړتوب معیار لاسته راوړلای سو چي د هغو څخه ځنی یي په لاندی ډول مطالعه کوو.

نتیجه ۱ ـ د a عدد چي د لسو پر قاعده د شمېر په سیستم کی ارائه سوی وی ، یوازی او یوازی هغه وخت پر دوو 2 او پنځو 5 دوښی وړ دی چي د هغه عدد اخری رقم (یوویز) یي پر دوو او پنځو دوښی وړ وی.

ثبوت ـ د a عدد د لسیز (د لسو پر قاعده) د شمېر په سیستم کی په لاندی ډول ارائه کولای سو.

$a= a_n10^n+a_{n-1}10^{n-1}+...+a_210^2+ a_110+ a_0$

څرنګه چي د هر $1 \le i \le n;\ i$ دپاره $10^i \equiv 0 \pmod 2$ او $10^i \equiv 0 \pmod 5$ دی ، نو $b=a_0$ سره کیږی.ددی ځایه استنباط کیږی چي:

$a:2 \leftrightarrow a_0:2$

$a:5 \leftrightarrow a_0:5$

بیلګه ۱ـ د 10236 عدد پر 2 دوښی وړ دی . ځکه چي 6:2 دی ،ولی نوموړی عدد پر 5 دوښی وړ ندی ، ځکه چي 6 پر 5 دوښی وړ ندی.

نتیجه ۲ ـ د a عدد چي د لسو پر قاعده د شمېر په سیستم کی ارائه سوی وی ، یوازی او یوازی هغه وخت پر درو 3 او نهو 9 دوښی وړ دی چي دهغوی د ارقامو د جمع حاصل پر 3 یا 9 دوښی وړ وی.

ثبوت ـ بیا هم د a عدد د لسیز (د لسو پر قاعده) د شمېر په سیستم کی آرائه کوو:

$a= a_n10^n+a_{n-1}10^{n-1}+...+a_210^2+ a_110+ a_0$

څرنګه چې د هر $1\le i\le n;\ i$ دپاره $10^i\equiv 1(\mathrm{mod}\ 3)$ او $10^i\equiv 1(\mathrm{mod}\ 9)$ دی، نو

$$b=a_n+a_{n-1}+...+a_0$$

دی. پدی معنی چې د b عدد په اصل کی د a د عدد د ارقامو د جمع حاصل دی. د پاسکال د قضیې پر اساس زمونږ ادعا په ثبوت رسیږی.

بیلګه ۲ ـ د 51447 عدد پر 3 دوېش وړ دی ، ځکه چې د ارقامو د جمع حاصل یې 21 کیږی او 21:3 دی، خو پر 9 دوېش وړ ندی ، ځکه نو نومورې عدد هم پر 9 دوېش وړ ندی.

نتیجه ۳ ـ د a عدد چې د لسو پر قاعده د شمېر په سیستم کی ارائه سوی وی ، یوازی او یوازی هغه وخت پر 11 دوېش وړ دی که د هغه عدد د جفتو طاقتو د ارقامو د مجموعی د تفریق حاصل د طاقو طاقتو د ارقامو د مجموعی څخه ، پر 11 دوېشوړ وی.

ثبوت ـ د هر $k\ge 0;$ دپاره $10^{2k}\equiv 1(\mathrm{mod}\ 11)$ او $10^{2k+1}\equiv -1(\mathrm{mod}\ 11)$ دی ، ځکه نو $r_1=-1, r_2=1, r_3=-1, r_4=1, ...$ دی. ددی ځایه :

$$b=a_0-a_1+a_2-a_3+a_4-...=(a_0+a_2+a_4+...)-(a_1+a_3+...)$$

د پاسکال د قضیې پر اساس نتیجه په ثبوت رسیږی.

بیلګه ۳ـ د 41437 عدد پر 11 دوېش وړ دی، ځکه چې د $b=(7+4+4)-(3+1)=11$ عدد پر 11 دوېش وړ دی.

دوېش د وړتوب معیار یوازی او یوازی هغه وخت عملی او د استفادی وړ دی چې ساده او په آسانی ورځخه کار واخیستل سی. دوېش د وړتوب ډیر معیارونه دی چې د پاسکال د عمومی معیار څخه لاسته راوړل کیږی ، خو په آسانی سره نسی عملی کیدای ؛د مثال په ډول پر 7 او 13 دوېش د وړتوب معیارونه نظر و هغو معیاروته چې مخکی مو و څېړل ، مغلق دی. په عین حال کی ، بیله دی چې د پاسکال د عمومی معیار څخه کارواخلو ، د نومورو عددو دوېش دوړتوب نور معیارونه سته چې په آسانې سره کار ورځخه اخیستلای سو.

قضیه ۲ ـ د a عدد چې د لسو پر قاعده د شمېر په سیستم کی ارائه سوی وی ، یوازی او یوازی هغه وخت پر 7 یا 11 یا 13 دوېش وړ دی چې هغه عدد چې دوروستیو درو رقمو (یعنی یویز،لسیز او سلیز) څخه لاسته راځی اوهغه عدد چې د نومورې عدد د پاتې رقموڅخه لاسته راځی ، دهغوی د تفریق نتیجه پر 7 یا 11 یا 13 دوېش وړ وی.

ثبوت ـ د $a=a_n10^n+\cdots+a_1 10+a_0$ عدد په لاندی ډول سره ارائه کولای سو:

$$\begin{aligned} a &= (a_n 10^n + ... + a_3 10^3) + a_2 10^2 + a_1 10 + a_0 = \\ &= 1000(a_n 10^{n-3} + ... + a_3) + \overline{a_2 a_1 a_0} = \\ &= 1000\overline{a_n ... a_3} + \overline{a_2 a_1 a_0} \end{aligned}$$

په یاد یې ولرې چې $7.11.13=1001$ سره کیږی. د a عدد په لاندی ډول ارائه کوو:

$$a = 1001\overline{a_n a_{n-1} ... a_3} + (\overline{a_2 a_1 a_0} - \overline{a_n a_{n-1} ... a_3})$$

ددی ځایه :

$$a \vdots 7 \leftrightarrow (\overline{a_2a_1a_0} - \overline{a_na_{n-1}...a_3}) \vdots 7$$
$$a \vdots 11 \leftrightarrow (\overline{a_2a_1a_0} - \overline{a_na_{n-1}...a_3}) \vdots 11$$
$$a \vdots 13 \leftrightarrow (\overline{a_2a_1a_0} - \overline{a_na_{n-1}...a_3}) \vdots 13$$

بیلګه ۴ـ د 454111 عدد پر کم پو دعدد و 13,11,7 دوپش وړ دی.

حل ـ د تېری قضیې له مخی د راکړه سوی عدد د څخه د رقمو له مخی دوه عدده یعنی 111او 454 جوړوو او دهغوی د تفریق حاصل ، یعنی 343=111—454 مشاهده کوو. د 343 عدد پر 7 دوپش وړ دی ، خو نوموړی عدد پر 11او 13 دوپش وړ ندی ، ځکه نو اصلی راکړه سوی عدد هم یوازی پر 7 دوپش وړ خو پر 11او 13 دوپش وړ ندی.

§III. د باقیمانده وو د ټولګیو رینګ ـ د باقیمانده وو کامل سیستم.

فرضوو چې $m \in \mathbb{N}$ او $m>1$ دی. په §I کی مو ولیدل چې دتامو عددو په رینګ کی د m د مودول پر اساس د کانګروینسی اړیکه د معادلیت یوه اړیکه ده. ددی اړیکې څرګندونکی دتامو عددو د تجزئې سیټ دی چې په $\mathbb{Z}/m$ سره یې ښیو.معادله ټولګی چې د a عنصر یې استازئ (نمایندہ)وی په K_a^m (کله کله په $\bar{a}$) سره ښیو.

اوس به نو ددی ډول ټولګي ، یعنی د K_a^m د جوړولو طریقه تشریح کړو.

فرضوو چې $b \in K_a^m$ دی.پدی معنی چې د a او b عددونه د m د مودول پر اساس کانګروینت دی. یعنی که دواړه عددونه پر m ووپشو ، نو باقی به یې مساوی وی. د §I ددوهم تعریف له مخې د b—a عدد پر m دوپش وړ دی. پدی معنی چې د t تام عدد داسی وجود لری چې b—a=mt سره کیږی.خو د ټولو تامو عددو سیټ چې د m په عدد کی ضرب سوی وی ، د تامو عددو په رینګ $\mathbb{Z}$کی اساسی آیډیال جوړوی چې هغه په (m) سره ښیو. ځکه نو $b-a \in (m)$ او $b \in a+(m)$ دی.ددی استدلال په نتیجه کی $K_a^m \subset a+(m)$ کیږی.

اوس نو که $d \in a+(m)$ وی ، نو $d=a+mt_1$ او $(d-a) \vdots m$ کیږی. ځکه نو $d \equiv a \pmod m$ او $d \in K_a^m$ دی. ددی په نتیجه کی $a+(m) \subset K_a^m$ دی او $K_a^m = a+(m)$ لاسته راځی.

پدی ډول مو وښودله چې د $\mathbb{Z}/m$ فاکټور سیټ او د $\mathbb{Z}/(m)$ فاکټور رینګ یودبله سره منطبق دی. په دغه سیټ کی د جمع $\oplus$ او ضرب $\odot$ عملیې په لاندی ډول سره تعریفوو:

$$K_a^m \oplus K_b^m = K_{a+b}^m$$
$$K_a^m \odot K_b^m = K_{a.b}^m$$

تعریف ۱ـ د $\mathbb{Z}/m$ د رینګ هر عنصر د m د مودول پر بنسټ د باقیمانده وو د ټولګي په نامه یادیږی. د $\mathbb{Z}/m$ رینګ د m د مودول پراساس د باقیمانده وو د ټولګیو د رینګ په نا مه یادیږی. د K_a^m د ټولګي عنصر د m د مودول پراساس د راکړه سوی ټولګي د باقیمانده په نامه یادیږی.

دذکر ور ده چې د 4 د مودول پر بنسټ د باقیمانده وو د ټولګیو رینګ عبارت دی له $M=\{\bar{0},\bar{1},\bar{2},\bar{3}\}$ څخه. دغه بیلګه مو د الجبر او عددونو د تیورۍ د لمړۍ برخې ،ددوهم فصل په §III کې وڅېړله.

قضیه ۱ـ د m د مودول پر اساس د باقیمانده وو د ټولګیو رینګ یعنې $\mathbb{Z}/m$ فقط m عنصرونه لري.

ثبوت ـ د هر تام عدد a پر m باندې د نامکمل وېش په نتیجه کې د $m-1,...,2,1,0$ د عددو څخه یوازې یو عدد باقي پاتې کیږي، پدې معنی چې :

$a=mq+r \quad ; \quad 0\le r<m$

څرنګه چې $a\equiv r(\mathrm{mod}\ m)$ دی، نو هر تام عدد د $K_{m-1}^m,...,K_2^m,K_1^m,K_0^m$ د ټولګیو څخه په یوه ټولګي اړه لري، علاوه پر دی ذکر سوي ټولګي په خپل منځ کې مختلفې دی. ځکه نو:

$\mathbb{Z}/m=\{K_0^m,K_1^m,K_2^m,...,K_{m-1}^m\}$

قضیه ۲ ـ که m یومرکب عدد وی ، نو $\mathbb{Z}/m$ داسې یو تبدیلی رینګ دی چې د عینیت عنصر او د صفر وېشونکی لري. که m اولیه عدد وی ، نو $\mathbb{Z}/m$ فیلډ دی.

ثبوت ـ څرنګه چې د تامو عددو رینګ تبدیلی خاصیت لري ، نو د ایډیالی ضرب $\odot$ د تعریف څخه استنباط کیږي ، چې د $\mathbb{Z}/m$ رینګ هم تبدیلی خاصیت لري. د عینیت د عنصر وظیفه د K_1^m ټولګي سرته رسوی. اوس نو که $m=p.q$ او $1<q<m,\ 1<p<m$ وی ، نو $K_p^m\neq K_0^m$ او $K_q^m\neq K_0^m$دی.

په عین حال کې $K_p^m\odot K_q^m=K_{pq}^m=K_m^m=K_0^m$ صدق کوی. پدې معنی چې K_p^m او K_q^m صفري وېشونکی دی.

فرضوو چې m اولیه عدد دی. اوس به نوثابته کړو چې د $\mathbb{Z}/m$ په رینګ کې دهر عنصر $K_a^m\neq K_0^m$ دپاره متضاد عنصر وجود لري.

په رشتیا هم که د a او m عددونه متباین (نظر یو اوبل ته اولیه یا په وېش کې بیګانه) ، یعنی $(a,m)=1$ وی، نو ددوهم فصل ، §IV ، اولی قضیې پر اساس د x او y داسې تام عددونه وجود لري چې $ax+my=1$ سره کیږي. ددې ځایه $ax=1-my$ او $ax=1(\mathrm{mod}\ m)$ کیږي. ځکه نو $K_a^m.K_x^m=K_{ax}^m=K_1^m$ سره دی.پدې معنی چې د K_x^m ټولګي د K_a^m د ټولګي متضاد عنصر دی.

په نتیجه کې ویلای سو چې $\mathbb{Z}/m$ فیلډ دی.

بیلګه ۱ـ فرضووچې m=4 سره دی. څرنګه چې 4 مرکب عدد دی،نو په حقیقت کې $\mathbb{Z}/4=\{\bar{0},\bar{1},\bar{2},\bar{3}\}$ نظر د جمع او ضرب عملیوته چې په لاندنی جدولو کې راکړه سوی دی ، تبدیلی رینګ دی. (د تمرین په شکل یې امتحان کړی!)

جدول ۷

$\oplus$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

جدول ۸

$\odot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

لیدل کیږی چې د عینیت عنصر یې $\bar{1}$ او د $\bar{2}$ دپاره $\bar{2}\odot\bar{2}=\bar{0}$ کیږی. پدی معنی چې صفری وېشونکی لری.

بیلګه ۲ ـ فرضووچې m=5 سره دی.ځرنګه چې 5 اولیه عدد دی ، نو په رشتیاهم $\mathbb{Z}/5=\{\bar{0},\bar{1},\bar{2},\bar{3},\bar{4}\}$ نظر د جمع $\oplus$او ضرب $\odot$و عملیو ته چې د لاندنیو جدولو پذریعه راکړه سوی دی ، فیلډ دی.

جدول۹

$\oplus$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
1	1	2	3	4	0
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
3	3	4	0	1	2
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

جدول۱۰

$\odot$	$\bar{0}$	1	2	3	4
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	2	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
4	0	4	3	2	1

په آسانئ سره امتحانیدای سی چې $<\mathbb{Z}/5,\oplus>$ او $<\mathbb{Z}/5,\odot>$ تبدیلی ګروپونه دی. علاوه پر دی د ضرب عملیه $\odot$نظر د جمع $\oplus$وعملیې ته توزیعی خاصیت لری ، په نتیجه کی ویلای سو چې $\mathbb{Z}/5=\{\bar{0},\bar{1},\bar{2},\bar{3},\bar{4}\}$ فیلډ دی.

د کار د آسانی د پاره به $\mathbb{Z}/4=\{\bar{0},\bar{1},\bar{2},\bar{3}\}$و څېړو. د $\bar{0}$یوه ټولګی ده چې عنصرونه 12,8,4... او داسی نور دی. د $\bar{1}$ په ټولګي کی 13,9,5... او داسی نور شامل دی. همداسی د $\bar{2}$ او $\bar{3}$د ټولګیو عنصرونه قطارولای سو.اوس نو که د هری ټولګي څخه په نماینده ګی یو یو عنصر راواخلو نو د باقیمانده وو کامل سیستم به لاسته راسی.

تعریف ۲ ـ د m د مودول پر اساس د باقیمانده وو کامل سیستم عبارت دی له هغه سیټ څخه چې د m عنصرو څخه داسی تشکیل سوی وی چې د m د مودول پر بنسټ دباقیمانده وو د هری ټولګي څُخه یو عدد ټاکل سوی وی.

بیلګې:

۱ـ د $\{0,1,2,3\}$ سیټ د m=4 د مودول پر اساس د باقیمانده وو کامل سیستم دی.

۲ـ د $\{-1,0,1,7,8\}$ سیټ د m=5 د مودول پر بنسټ د باقیمانده وو کامل سیستم دی.

د m د مودول پر اساس د باقیمانده وو د کامل سیستم ټولګي په لاندی ډول وېښل کیږی:

۱ـ هغه کامل سیستمونه چې د کوچنئ ترین غیر منفی باقیمانده څخه تشکیل سوی وی. پدی ډول سیستمو کی د باقیمانده وو د هری ټولګي څخه کوچنئ ترین غیر منفی عدد ټاکل سوی دی.

۲ـ هغه کامل سیستمونه چې د کوچنئ ترین مطلقه قیمت څخه تشکیل سوی دی. پدی ډول سیستمو کی د باقیمانده وو د هری ټولګي څخه نظر و مطلقه قیمت ته کوچنئ ترین عدد ټاکل سوی دی .

بیلګه ـ د 6 د مودول پر اساس $\{0,1,2,3,4,5\}$ د کوچنئ ترین غیر منفی باقیمانده وو کامل سیستم دی، خو $\{-2,-1,0,1,2,3\}$ او $\{-3,-2,-1,0,1,2\}$د کوچنئ ترین مطلقه قیمت پر اساس تشکیل سوی د باقیمانده وو کامل سیستمونه دی.

قضیه ۳ـ که $b,(a,m)=1$ اختیاری تام عدد او $x_m,..,x_2,x_1$ د m د مودول پر اساس د باقیمانده وو کامل سیستم وی ، نو د $ax_m+b,...,ax_2+b,ax_1+b$ عددونه هم د m د مودول پر اساس د باقیمانده وو کامل سیستم جوړوی.

ثبوت ـ د $\{ ax_1+b, ax_2+b,..., ax_m+b\}$ په سیټ کی m مختلف عددونه دی. که فرض کړو چې د ax_1+b او ax_2+b عددونه د m د مودول پر اساس د باقیمانده وو په یوه ټولګي کی وی ، نو

$$ax_1+b\equiv ax_2+b(\text{mod } m)$$

$$ax_1\equiv ax_2(\text{mod } m)$$

ځرنګه چې $(a,m)=1$ دی، نو $x_1\equiv x_2(\text{mod } m)$ سره کیږی.پدی معنی چې د x_1 او x_2 عددونه د باقیمانده وو په یوه ټولګي کی شامل دی ، خو دغه نتیجه زمونږ د فرضیې سره مغایرت لری ، ځکه چې مونږ ویلی وه چې دوی مختلف دی. ځکه نو د ax_1+b او ax_2+b عددونه د m د مودول پر اساس د باقیمانده وو په یوه ټولګي کی نسی شاملیدای. همداسی نتیجه د نومورو عددو د اختیاری جوړو دپاره لاسته راوړای سو. پدی معنی چې هغوی د m د مودول پر اساس د باقیمانده وو د مختلفو ټولګیو څخه انتخاب سوی او د باقیمانده وو کامل سیستم جوړوی.

§IV.د هغو باقیمانده وو د سیستم څېړنه او خاصیتونه چې د خپل مودول سره متباین دی

د $\mathbb{Z}/m$ د رینګ اختیاری ټولګي K_a^m څېړو.

قضیه ۱ ـ د K_a^m د ټولګي هر باقیمانده د m سره عین لویترین مشترک وېشونکئ لری.

ثبوت ـ فرضوو چې $(a,m)=d$ دی . د K_a^m د ټولګي اختیاری عنصر x په نظر کی نیسو. $x\in K_a^m$ پدی معنی دی چې $x\equiv a(\text{mod } m)$ دی او $x-a=mt$ کیږی، پداسی حال کی چې $t\in\mathbb{Z}$ دی.د لوی ترین مشترک وېشونکی د تعریف او وروستی مساوات په نتیجه کی $(x,m)=d$ لاسته راځي.

تعریف ۱ ـ د m د مودول او $x\in K_a^m$ لوی ترین مشترک وېشونکئ د m د عدد او K_a^m د ټولګي د لوی ترین مشترک وېشونکی په نامه یادیږی.

بیلګه ـ د K_6^8 لوی ترین مشترک وېشونکئ د $m=8$ د مودول سره 2 دی.

تعریف ۲ ـ د باقیمانده وو ټولګي K_a^mد m د مودول سره د متباین یا نسبت پر اوبل ته د اولیه په نامه یادیږی ، که د نومورې ټولګي لوی ترین مشترک وېشونکئ د m د مودول سره مساوی په یوه وی.

بیلګه ـ فرضوو چې m=8 سره دی. د K_5^8 د باقیمانده وو ټولګي نسبت د 8 و مودول ته اولیه (متباینه) ده ، ځکه چې (5,8)=1 دی. د یادونې وړ ده چې د K_1^8, K_3^8 او K_7^8 ټولګي هم د 8 د مودول سره (په وېش کې بیګانه) متباین دی.

که د m د مودول سره د متباینو ټولګیو څخه ، د هرې ټولګي څخه یو عدد د اسې و ټاکوچې په نتیجه کې یې د باقیمانده وو کامل سیستم لاسته راسي ، بیانو دغه ډول سیستم د m د مودول سره د متباین سیستم په نامه سره یادوو.

تعریف ۳ ـ د m د مودول پر اساس د باقیمانده وو هغه سیټ چې د m د مودول سره دهرې متباینې ټولګي څخه یو عدد ټاکل سو وی ، د m د مودول سره د متباین سیستم په نامه یادیږی.

پورتنئ تعریف د m د مودول سره د متباین سیستم د جوړیدو طریقه رابنئي. پدی معنی چې اول باید د m د مودول پر اساس د باقیمانده وو کامل سیستم پیدا کړو او بیا د نومورې سیستم څخه ټولی هغې ټولګي چې د m د مودول سره متباین نه وی جدا کړو ، پاته عددونه د m د مودول سره متباین سیستم جوړوی.

په هغه صورت کي چې د باقیمانده وو کامل سیستمونه مو د کوچنیترین غیر منفی باقیمانده او یا کوچنیترین باقیمانده د مطلقه قیمت له مخې ټاکلي وی ، نو په نتیجه کی یې د m د مودول سره متباین سیستم د کوچنیترین غیر منفی باقیمانده او یا کوچنیترین باقیمانده د مطلقه قیمت له مخې لاسته راځی.

د بیلګي په ډول که m=6 وی ، نو د {1,5} سیستم د 6 د مودول سره متباین سیستم د کوچنیترین غیر منفی باقیمانده پر اساس جوړ سوی سیستم دی. همدا ډول د {1,1−} سیستم د 6 د مودول سره متباین سیستم د مطلقه قیمت له مخې د کوچنیترینو باقیمانده څخه جوړ سوی دی.

قضیه ۲ ـ که (a,m)=1 وی او $\{x_1,x_2,...,x_k\}$ د m د مودول سره متباین سیستم وی، نو د $\{ax_1,ax_2,...,ax_k\}$سیستم هم د m د مودول سره متباین سیستم دی.

ثبوت ـ ځرنګه چې $\{x_1,x_2,...,x_k\}$ د m د مودول سره متباین سیستم دی، نو د m د مودول سره k متباینې ټولګي وجودلری. د بلی خوا (a,m)=1 دی او $(x_1,m)=1,(x_2,m)=1,...,(x_k,m)=1$ دی. ځکه نو $(ax_1,m)=1,(ax_2,m)=1,...,(ax_k,m)=1$ دی.

همدا ډول که $i\neq j$ د پاره $ax_i\equiv ax_j$ وی ، نو $x_i\equiv x_j(\text{mod } m)$ لاسته راځی. پدی معنی چې د $i\neq j$ د پاره د ax_i او ax_j باقیمانده په مختلفو ټولګیو اړه لری. په مجموع کی د $ax_1,ax_2,...,ax_k$ باقیمانده په مختلفو ټولګیو اړه لری ، ځکه نو د $\{ax_1,ax_2,...,ax_k\}$سیستم د m د مودول سره متباین دی.

§V. د اویلر تابع ـ د اویلر او فرما قضیې

د کانګروینسي د تیوري عملی اړخ په خپله د عددونو په تیوري کی لټولای سو.د عددونو په تیوري کې کله کله د داسی عددی تابع ګانو څخه کار اخلوچې د تعریف ساحه یې د طبیعی عددو سیټ وی. د هغو تابع ګانو څخه یوه هم د اویلر تابع (Euler function) ده چې په φ سره یې ښیو.

تعریف ـ د $\varphi:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ تابع د اویلر د تابع په نامه یادیږی که د هر $m\in\mathbb{N}$ دپاره د $\varphi(m)$ قیمت دهغو طبیعی عددو په تعداد سره مساوی وی چې تر m کوچني او د m سره متباین وی.

د بیلګي په توګه $\varphi(1)=1,\varphi(2)=2,\varphi(3)=2,\varphi(4)=2,\varphi(5)=4,\varphi(6)=2,\varphi(7)=6,$ کیږی. ځرنګه چې د بیلګي په توګه یوازی 6 د 1 او 5 سره متباین دی ، ځکه نو $\varphi(6)=2$ کیږی.

قضیه ۱ ـ که د m او n طبیعی عددونه یودبله سره متباین وی، نو $\varphi(m\cdot n)=\varphi(m)\cdot\varphi(n)$ سره کیږی.

ثبوت ـ په لاندني جدول کی د $m\cdot n$ د مودول پر اساس د باقیمانده وو کامل سیستم څېړو:

1	,2	,⋯,	r	,⋯,	m
m+1	,m+2	,⋯,	m+r	,⋯,	2m
2m+1	,2m+2	,⋯,	2m+r	,⋯,	3m
⋮					
(n−1)m+1	,(n−1)m+2	,⋯,	(n−1)m+r	,⋯,	nr

څرنګه چې $(m,n)=1$ دی ، یعنی هغوی یودبل سره متباین دی، نو د a عدد د $m\cdot n$ د عدد سره یوازی او یوازی هغه وخت متباین دی ، چې هغه دهر یوه m او n سره متباین وی(دغه حقیقت د متباینو عددو د خاصیتو څخه په ثبوت رسیدلای سی) . ځکه نو د پاسني جدول څخه لمړی هغه عددونه ټاکو چې د m د عدد سره متباین وی ، وروسته بیا د ټاکلو عددو په منځ کی هغه عددونه ټاکو چې د n د عدد سره متباین وی.

په لمړي کرښه کی د m سره $\varphi(m)$ متباین عددونه وجودلری. هغوی د m د مودول پر اساس متباین سیستم جوړوی. ادعا کوو چې که د بیلګې په توګه $(r,m)=1$ وی ، نو تر r لاندی په ټوله ستون کی عددونه هم د m سره متباین دي.

په رشتیا هم ، که $(km+r,m)=d$ وی ، نو $(r,m)=d$ سره کیږی . پدی معنی چې په جدول کي د m سره $\varphi(m)\cdot n$ متباین عددونه موجوددی. ځکه چې د r په شمول تر r لاندی په ستون کی پوره n عدده وجود لری چې د m سره متباین دی. ځکه نو د ټولو $\varphi(m)$ عددو دپاره د m سره د $\varphi(m)\cdot n$ متباینو عددو موجودیت حقیقت لری.

اوس به نو د r په ستون کی ټوله عنصرونه وڅېړو:

$$r,m+r,2m+r,\cdots,(n-1)m+r \qquad \cdots(1)$$

ذکر سوي عددونه د $mx+r$ د اړیکي څخه پداسی حال کي چې x د n دمودول پر اساس د باقیمانده وو د کامل سیستم عنصر دی ،هم لاسته راتلای سی. پدی معنی چې په هغه صورت کي چې x په ترتیب سره په $(n-1),\ldots,2,1,0$ وی ، نو د $mx+r$ د اړیکي پذریعه د (1) سیستم عددونه لاسته راځی. د III§ د دریمي قضیي پر اساس دی نتیجي ته رسیږو چې د (1) د عددو سیستم د n د مودول پر اساس د باقیمانده وو کامل سیستم تشکیلوی. د (1) د سیستم په عددو کی د n سره $\varphi(n)$ متباین عددونه وجود لری. پدی لحاظ په ټولو $\varphi(m)$ ستونوکی د n عدد سره $\varphi(m)\cdot\varphi(n)$ متباین عددونه وجود لری. پدی معنی چې :

$$\varphi(m\cdot n)=\varphi(m)\cdot\varphi(n)$$

بیلګه ـ د پورتني ثبوت طریقه به د $\varphi(3\cdot4)=\varphi(3)\cdot\varphi(4)$ په بیلګه کي مشاهده کړو.

د 3 او 4 عددونه یودبل سره متباین دی ، پدی معنی چې $(3,4)=1$ او $12=3\cdot4$ سره کیږی.اوس نو باید پورتنئ اړیکه په ثبوت ورسوو.

د قضيې د ثبوت په څېرتر 12 عددونه په لاندې ډول اوډو.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

د 4 سره ټوله متبائن عددونه د کېنې لاس څخه په لمړی او دریم ستون کی ځای پر ځای سویدی ، یعنی $\varphi(4)=2$ دی . پدی معنی چې د $3\cdot4=12$ سره د متبائنو عددو سیټ باید په دغه دوو ستونو کی د عددو سب سیټ وی. څرنګه چې 1,5,9 د 3 د مودول پر اساس د 1,2,0 سره کانګروینت دی او 11,7,3 د 3 د مودول پر اساس د 2,1,0 سره کانګروینت دی ، نو په دواړو ستونوکی د 3 سره پوره $\varphi(3)=2$ متبائن عددونه وجود لری.په نتیجه کی د 12 سره پوره $\varphi(3)\cdot\varphi(4)$ متبائن عددونه وجود لری. څرنګه چې د $\varphi(12)$ د تعریف له مخې د 12 سره څلور متبائن عددونه وجود لری ، ځکه نو $\varphi(3\cdot4)=\varphi(3)\cdot\varphi(4)$ سره کیږی.

د ثابتی سوی قضیې څخه په استفاده سره د اویلر د تابع د قیمت د محاسبی فورمول طرح کولای سو.

قضیه ۲ ـ که $m=p^k$ وی ، پداسی حال کی چې p اولیه عدد دی، نو :

$$\varphi(p^k)=p^{k-1}(p-1)$$

ثبوت ـ د p اولیه عدد په نظر کی نیسو ، هغه یوازی پر خپل ځان یعنی p او پر یوه دوېش وړدی ، ځکه د ټولو هغو عددو شمېر چې تر p کوچنئ او د p سره متبائن یا په وېش کی بیګانه دی $\varphi(p)=p-1$ سره کیږی.

د $m=p^k$ د عدد وېشونکی یوازی د اولیه عدد p د غیر منفي طاقتو څخه دی ، ځکه نو د $1\le a\le p^k$ عدد د p^k د عدد سره یوازی هغه وخت دیوه څخه خلاف مشترک وېشونکئ لری چې a:p وی. خو د $m=p^k$ د مودول پر اساس د باقیمانده ؤ په کامل سیستم $1,2,3,...,p,...,p^k$ کی یوازی د $p^k,...,2p,p$ عددونه چې تر p^k کوچني او پر p دوېش وړ دی. د نومورو عددو تعداد $p^{k-1}\cdot p=p^{k-1}$ دی. نور ټول عددونه یعنی p^k-p^{k-1} د p^k سره متبائن دی ، یعنی $\varphi(p^k)=p^{k-1}(p-1)$ دی.

په اسانې سره لېدل کیږی چې د اویلر د تابع قیمت د $\varphi(p^k)=p^k(1-\frac{1}{p})$ په بڼه هم لیکلای سو.

قضیه ۳ ـ که د m د عدد ستنډرد (معیاری) تجزیه $m=p_1^{k_1}.p_2^{k_2}....p_s^{k_s}$ وی ، نو :

$$\varphi(m)=m(1-\frac{1}{p_1})(1-\frac{1}{p_2}).....(1-\frac{1}{p_s})$$

کیږی.

ثبوت ـ د پاسنې فارمول د لاسته راوړلو د پاره په ترتیب سره دلمړي او دوهمې قضیې څخه کار اخلو .

$$\varphi(m)=\varphi(p_1^{k_1}.p_2^{k_2}....p_s^{k_s})=\varphi(p_1^{k_1}).\varphi(p_2^{k_2}).....\varphi(p_s^{k_s})$$
$$=p_1^{k_1}(1-\frac{1}{p_1}).p_2^{k_2}(1-\frac{1}{p_2}).....p_s^{k_s}(1-\frac{1}{p_s})=$$
$$=\underbrace{p_1^{k_1}.p_2^{k_2}....p_s^{k_s}}_{m}(1-\frac{1}{p_1})(1-\frac{1}{p_2}).....(1-\frac{1}{p_s})=$$
$$=m(1-\frac{1}{p_1})(1-\frac{1}{p_2}).....(1-\frac{1}{p_s})$$

بيلګه - غواړو چې $\varphi(120)$ وشمېرو.

څرنګه چې $120=2^3\cdot3\cdot5$ سره کيږي ، څکه نو :

$$\varphi(120)=120(1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3})(1-\frac{1}{5})=\frac{120.1.2.4}{2.3.5}=32$$

د يادولو وړ ده چې د m د مودول سره هر متبائن سيستم پوره $\varphi(m)$ عنصرونه لري. دغه حقيقت د مودول د متبائنو سيستمو دتعريف (§IV وګورئ) او د اويلر دتابع څخه استنباط کيږي.

قضيه ۴ (د اويلر قضيه) - که m تر يوه لوی طبيعی عدد وی او $(a,m)=1$ وی ، نو

$$a^{\varphi(m)}\equiv1(\mathrm{mod}\,m)$$

دی.

ثبوت - فرضوو چې د $x_{\varphi(m)},...,x_2,x_1$ عددونه د m د مودول سره متبائن سيستم دی او د m مودول پر اساس د کوچنيترينو غير منفی باقيمانده ؤ څخه تشکيل سوی دی . د §IV نظر و دوهمی قضيې ته د $ax_1,ax_2,...,ax_{\varphi(m)}$ عددونه هم د m د مودول پر اساس تشکيل سوی سيستم سره متبائن يا په وېش کی بيګانه دی . د ذکر سوی عددو څخه هريو داولیه سيستم د يوه عدد سره معادل دی. فرضوو چې :

$$\begin{aligned}ax_1&\equiv x_1'(\mathrm{mod}\,m)\\ax_2&\equiv x_2'(\mathrm{mod}\,m)\\&\vdots\\ax_{\varphi(m)}&\equiv x'_{\varphi(m)}(\mathrm{mod}\,m)\end{aligned}\qquad\cdots(2)$$

او $\{x_1,x_2,...,x_{\varphi(m)}\}=\{x_1',x_2',...,x'_{\varphi(m)}\}$ دی.

که د دوهمې اړيکې عنصرونه ، يعنی (2) طرف په طرف سره ضرب کړو، نو لاندنۍ اړيکه به لاسته راسي:

$$a^{\varphi(m)}x_1.x_2.....x_{\varphi(m)}\equiv x_1'.x_2'.....x'_{\varphi(m)}(\mathrm{mod}\,m)\qquad\cdots(3)$$

څرنګه چې د $x_1'.x_2'.....x'_{\varphi(m)}$ عدد د $x_1.x_2.....x_{\varphi(m)}$ د عدد سره مساوی او د m د عدد سره متبائن دی ، نو د (3) اړيکې دواړی خواوی پر $x_1.x_2.....x_{\varphi(m)}$ وېشو څو په نتيجه کی :

$a^{\varphi(m)} \equiv 1 (\mathrm{mod}\ m)$

لاسته راځي.

قضیه ۵ (د فرما Fermat کوچني قضیه) ـ که p اولیه عدد او $(a,p)=1$ وی ، نو $a^{p-1} \equiv 1(\mathrm{mod}\, p)$ دی.

ثبوت ـ د فرما قضیه د اویلر د قضیې مستقیمه نتیجه ده .د اویلر د قضیې په ثبوت کی مو ولیدل چې که p اولیه عدد وی ، نو $\varphi(p)=p-1$ دی . ځکه نو $a^{p-1} \equiv 1(\mathrm{mod}\, p)$ سره کیږی.

نتیجه ـ که p اولیه عدد وی ، نو د هر عدد دپاره :

$$a^p \equiv a(\mathrm{mod}\, p)$$

صدق کوی.

په رشتیا هم ، که $(a,p)=1$ وی ، نو د فرما د قضې پر بنسټ $a^{p-1} \equiv 1(\mathrm{mod}\, p)$ او $a^p \equiv a(\mathrm{mod}\, p)$ دی.

که $(a,p)=d>1$ وی، نو a:p کیږی، ځکه نود کانګروینسي د تعریف له مخې $a^p \equiv a(\mathrm{mod}\, p)$ دی.

د اویلر او فرما قضیې د عددونو د تیوری دډیرو مسئلو د پاره د حل لاره هواروی.

بیلګه ۱ـ د 5 عدد یو اولیه عدد دی ، پدی حساب د هر عدد a دپاره $a^5 \equiv a(\mathrm{mod}\ 5)$ دی ، یعنی دهر عدد پنځم طاقت د 5 د مودول پر اساس باندی د خپل عدد سره معادل دی. ځکه نو $(1396)^5 \equiv 1396(\mathrm{mod}\ 5)$ سره دی.

بیلګه ۲ ـ د 36^{97} عدد راکړه سوی دی ، غواړو چې پوه سو چې که نوموړی عدد پر 17 ووېشو ، نو څو به باقي پاته سی.

حل ـ ځرنګه چې د 36 او 17 عددونه په وېش کی بیګانه (متباین)دی ، یعنی $(36,17)=1$ دی ، نو $36^{\varphi(17)} \equiv 1(\mathrm{mod}17)$ دی ، ځکه نو $36^{16} \equiv 1(\mathrm{mod}17)$ کیږی. که د وروستئ اړیکي دواړی خواوی د 6 په طاقت لوړ کړو ، نو $36^{96} \equiv 1(\mathrm{mod}17)$ به لاسته راسي . ځکه نو :

$$36^{97} \equiv 36^{96}.36 \equiv 36(\mathrm{mod}17) \equiv 2(\mathrm{mod}17)$$

کیږی. پدی معنی چې پر 17 د 36^{97} دعدد دوېش په نتیجه کی 2 باقی پاته کیږی.

§VI. یو مجهوله لمړی درجه کانګروینسي ـ د هغوی د حل موجودیت او تعداد

تعریف ۱ ـ د m د مودول پر اساس یو مجهوله کانګروینسي عبارت ده له :

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \equiv 0(\mathrm{mod}\, m) \qquad \cdots(1)$$

پداسی حال کی چې د (1) اړیکي په چپه خوا کی داسی پولینوم ځای پر ځای سوی دی چې ضریبونه یې تام عددونه دی.که $a_n \nmid m$ وی ، نو وایو چې د (1) کانګروینسي nمه درجه لری. که $a_n : m$ وی ، نو د $a_n x^n$ څخه صرفنظر کولای سو.

تعریف ۲ ـ د (1) کانګروینسي حل عبارت دی د m د مودول پر اساس دهغه باقیمانده ؤ د ټولګئ څخه چي دهغه هر عضو په راکړه سوی کانګروینسي کی صدق وکي.

څرنګه چي د m د مودول پر اساس د باقیمانده ؤ د ټولګیو شمېر m دی ، نو کانګروینسي په هره درجه چي وی تر m اضافه حلونه نسی درلودلای. د (1) کانګروینسي د حل د موندلو دپاره کافی ده چي د x د مجهول په عوض کی د m د مودول پر اساس د باقیمانده ؤکامل سیستم وضع کړو.

بیلګه ـ غواړو چي لاندني کاګروینسي حل کړو.

$$(2x^3+3x^2-1)\equiv 0(\mathrm{mod}\ 5)$$

حل ـ د 5 د مودول پر اساس د باقیمانده ؤ کامل سیستم عبارت دی د 4,3,2,1,0 د عددو څخه . که نومورې عددونه یو په بل پسی د x په عوض کی وضع کړو ، نو لاندني نتیجي به لاسته راسي:

$$-1 \not\equiv 0(\mathrm{mod}\,5)$$
$$4 \not\equiv 0(\mathrm{mod}\,5)$$
$$27 \not\equiv 0(\mathrm{mod}\,5)$$
$$80 \equiv 0(\mathrm{mod}\,5)$$
$$175 \equiv 0(\mathrm{mod}\,5)$$

پدی ترتیب پورتني کانګروینسي دوه حله لری چي هغه عبارت دی له K_3^5 او K_1^5 څخه.

د معادلي کانګروینسي د مفهوم څخه په استفادی سره نومورې کانګروینسي و ساده تری کانګروینسي ته اړولای او حلولای سو.

تعریف ۲ـ دوی یو مجهوله کانګروینسئ یو دبله سره د معادل په نامه یادوو که د هغوی د حل سیټونه یو دبل سره مساوی وی .

د بیلګی په ډول د $2x-3\equiv 0(\mathrm{mod}\ 5)$ او $4x-1\equiv 0(\mathrm{mod}\ 5)$ کانګروینسئ یود بل سره معادل دی، ځکه چي دهغوی دواړو د حل سیټ د K_4^5 د باقیمانده ؤ سیټ دی.

د راکړه سوی کانګروینسي سره د معادلی کانګروینسي جوړول په کانګروینسي کی د هغو تبدیلاتو راوستل دی چي د کانګروینسئ پر خاصیتو استوار دی(§I وګورئ). په اسانئ سره امتحانیدلای سی چي په راکړه سوی کانګروینسي کی د لاندنیو تبدیلاتو په راوستلو سره د راکړه سوی کانګروینسي سره معادله کانګروینسي لاسته راځی.

a) د کانګروینسي دواړو خواوته د $g(x)$ اختیاری پولینوم، چي ضریبونه یي تام عددونه وی، اضافه کولای سو.

b) د کانګروینسي د یوی خوا سره داسی پولینوم اضافه کولای سو چي د هغه ضریبونه د راکړه سوی مودول مضرب وی.

c) د کانګروینسي دواړی خواوی په داسی عدد کی ضربولای سو چي د راکړه سوی مودول ضربی عامل وی.

d) د کانګروینسي دواړی خواوی او د هغه مودول په عین مثبت عدد کی ضربولای سو.

وروستنۍ څېړنې به یوازې د کانګروینسي د لمړۍ درجې معادلوته وقف کړو.

لمړۍ درجه کانګروینسي د $a_1x+a_0\equiv 0(\text{mod } m)$ بڼه لري.

د کار د آسانۍ د پاره د پورتنۍ معادلې بڼه داسې اړوو چې د هغه ثابت حد د کانګروینسي د اړیکي و بڼې خواته را اړوو او د ضریبو علامو ته یې تغییر ورکوو . په نتیجه کې اصلي کانګروینسي داسې بڼه اخلي:

$$ax\equiv b(\text{mod } m) \qquad \cdots (2)$$

لاندنۍ قضیه د (2) کانګروینسي د حل د موجودیت او د هغه د تعداد شرطونه طرح کوي.

قضیه ۱ ـ که $(a,m)=1$ وي ، نو (2) کانګروینسي یوازنۍ حل لري.

ثبوت ـ فرضوو چې $x_1, x_2, \ldots, x_m$ د m د مودول پر اساس د باقیمانده ؤ کامل سیستم دی. د §III د دریمې قضیې پر اساس د $ax_1, ax_2, \ldots, ax_m$ عددونه هم د m د مودول پر اساس د باقیمانده ؤ کامل سیستم جوړوي. ځکه نو ویلای سو چې د b عدد د ذکر سوو عددو د باقیمانده ؤ په یوه ټولګي کې شامل دی. فرض کړو چې د $1\le i\le m$ دپاره $ax_i\equiv b(\text{mod } m)$ وي. ددې ځایه استنباط کیږي چې د $K_{x_i}^{m}$ د باقیمانده ؤ ټولګي د (2) کانګروینسي حل دی .

د m د مودول پر اساس د $ax_1, ax_2, \ldots, ax_m$ د باقیمانده ؤ د سیستم د عددو د یوازې والي څخه د کانګروینسۍ د حل یوازې والي استنباط کیږي.

قضیه ۲ ـ که $(a,m)=d>1$ وي ، او د b عدد پر d دوپش وړ نه وي ، نو (2) کانګروینسي حل نلري.

ثبوت ـ د قضیې حقانیت په غیر مستقیمه توګه په ثبوت رسوو. فرضوو چې د (2) کانګروینسي حل لري او x_0 د هغه حل دی ، پدې معنی چې $ax_0\equiv b \ (\text{mod } m)$ د (2) کانګروینسي حل دی. ددې ځایه استدلال کولای سو چې د یوه تام عدد t دپاره $ax_0=b+mt$ مساوات صدق کوي. ځرنګه چې a:d او m:d دی ، نو دوپش د وړتوب داړیکي د خاصیتو په نتیجه کې b:d لاسته راځي ، پدې معنی چې د b عدد د d پر عدد دوپش وړ دی.خو دا حالت زمونږ د قضیې د فرضي پر خلاف دی. ځکه نو د (2) کانګروینسي د حل موجودیت حقیقت نلري.

قضیه ۳ ـ که $(a,m)=d>1$ وي ، او د b عدد پر d دوپش وړ وي ، نو (2) کانګروینسي د حل شمېر d دی.

ثبوت ـ فرضوو چې $a=a_1d$, $b=b_1d$ او $m=m_1d$ سره دی. پدې صورت کې د (2) کانګروینسي ځانته داسې شکل اخلي:

$$a_1dx\equiv b_1d(\text{mod } m_1d) \qquad \ldots(3)$$

پداسې حال کې چې $(a_1,m_1)=1$ دی.

د $a_1dx\equiv b_1d(\text{mod } m_1d)$ کانګروینسي د (3)– مې کانګروینسي سره معادله ده . نومورې کانګروینسي د لمړۍ قضیې پر اساس د یوازني حل درلودونکي ده.

فرضوو چې د باقیمانده ؤ ټولګي $K_i^{m_1}$ د هغه حل وی ، نو د $i+(d-1)m_1,...,i+2m_1,i+m_1,i$ عددونه د m_1 د مودول پراساس کانګروینت دی ، خود m د مودول پر اساس کانګروینت ندی (ولی ؟).

د ذکرسوو عددو څخه هر یو د (2) کانګروینسي دی. پدی معنی چې د (2) کانګروینسي د حل شمېر d دی او هغه عبارت دی له $K_i^m, K_{i+m}^m, ..., K_{i+(d-1)m}^m$.

ثابته سوی قضیه د کانګروینسي د معادلی د حل مجودیت ته جواب ورکوی ، خو هغه د موندلو دپاره عملی لار نه طرح کوی. د بیلګې په ډول ددو همی قضیې پر بنسټ بی درنګه قضاوت کولای سو چې د $2x\equiv5(\mod 6)$ د کانګروینسي معادله حل نلری. په عین حال کی د دریمې قضیې څخه استنباط کیږی چې د $16x\equiv28(\mod 124)$ د کانګروینسي معادله 4 حلونه لری، خو د نوموړو قضیو پر اساس هغه حلونه نسو پیداکولای. راتلونکی برخه به موږ ته پدی هکله د حل لارې راوښئي.

§VII. د لمړي درجې کانګروینسی د حل طریقې

د تېری برخی د لمړی تعریف له مخی د $a_1x+a_0\equiv0(\mod m)$ کانګروینسي د لمړی درجی یو مجهوله کانګروینسی ده . اوس به نو د $ax\equiv b \pmod m$...(1) کانګروینسي د حل طریقې په داسی حال کی وځېړو چې $m>1$ او $a\nmid m$ وی .د نوموړی کانګروینسي د حل د پاره لمړی باید د هغه د حل د موجودیت او دهغه د حلونو د شمېر په هکله سوالونه جواب ورکړو.پدی موخه لمړی د a او m لوی ترین مشترک وښونکئ $(a,m)=d$ محاسبه کوو.

که (1) کانګروینسي حل ولری ، نو د هغه د لاسته راوړلو د پاره د لاندنیو طریقو څخه کار اخلو:

<u>لمړی طریقه</u> ـ د m د مودول پر اساس د باقیمانده ؤ د کامل سیستم هر عنصر په (1) کانګروینسی کی وضع کوو.

ددی طریقی څخه هغه وخت کار اخیستلای سو چې $(a,m)=1$ وی او د m عدد ډیر لوی نه وی. که د m عدد لوی وی ، نو ددی طریقی څخه د نورو طریقو په وروستیو قدمو کی کار اخلو .

بیلګه ـ د $5x\equiv3(\mod 7)$ کانګروینسي به حل کړو.

حل ـ څرنګه چې $(5,7)=1$ دی ، نو راکړه سوی کانګروینسي یو حل لری. اوس به نو د 7 د باقیمانده ؤکامل سیستم په نظر کی ونیسو، هغه عبارت دی له 6,5,4,3,2,1,0 څخه. د باقیمانده ؤدکامل سیستم عنصرونه یو په یو په راکړه سوی کانګروینسي کی وضع کوو:

$$x = 0 \to 0 \not\equiv 3(\mod 7)$$
$$x = 1 \to 5 \not\equiv 3(\mod 7)$$
$$x = 2 \to 10 \equiv 3(\mod 7)$$

څرنګه چې پوهیږو چې راکړه سوی کانګروینسي یو حل لری او هغه مو پیداکړی،ځکه نو ضرور ندی چې د باقیمانده ؤ د سیستم نور عددونه په کانګروینسي کی د آزموینې دپاره وضع کړو. پدی معنی چې د راکړه سوی کانګروینسي حل x=2 سره دی. په نتیجه کی ویلای سو چې د باقیمانده ؤ ټولګي K_2^7 د راکړه سوی کانګروینسی حل دی. څه فکر کوی د K_2^7 په ټولګی کی کوم عناصر شامل دی؟

<u>دوهمه طریقه</u> ـ راکړه سوی لمړی درجه کاګروینسي دهغی سره په معادله کانګروینسي داسی اړوو چې د x ضریب یې مساوی په یوه سره وی.

پدی طریقه کی پر راکړه سوی کانګرونسی باندی لمړنی اړونې چې په §VI کی مو طرحه کړی ، عملی کوو.

دغه طریقه به پر مخکنئ بیلګه باندی عملی کړو.د کانګروینسی دواړی خواوی که د 3 په عدد کی ضرب کړو: $15x\equiv 9(\mathrm{mod}\ 7)$ به لاسته راسی. د $g(x)=-14x$ پولینوم د راکړه سوی پولینوم سره کانګروینت دی (ولی؟) ، نوموړی پولینوم د وروستې کانګروینسي د کینې برخی سره جمع کوو . په نتیجه کی

$$x\equiv 9(\mathrm{mod}\ 7)$$

لاسته راځی.اوس نو د وروستې کانګروینسی د راستی خوا سره د $h(x)=-7$ کانګروینت پولینوم جمع کوو. په نتیجه کی $x\equiv 2(\mathrm{mod}\ 7)$ لاسته راځي.

پدی معنی چې د K_2^7 د باقیمانده ؤ ټولګي د راکړه سوی لمړی درجی کانګروینسی حل دی.

دریمه (د اویلر) طریقه ـ د (1) کانګروینسي د حل د طریقی اساس چې و اویلر ته منسوب سویده ، لاندنې قضیه ده.

قضیه ۱ ـ که $(a,m)=1$ وی ، نو د $x=a^{\varphi(m)-1}.b$ عدد د (1) کانګروینسي حل دی.

ثبوت ـ د قضیې د شرط څخه استنباط کیږی چې د (1) کانګروینسي یوازنئ حل لری. د $x=a^{\varphi(m)-1}.b$ عدد د (1) په کانګروینسي کی وضع کوو:

$$a.(a^{\varphi(m)-1}.b)=a^{\varphi(m)}.b\equiv b(\mathrm{mod}\, m)$$

په حقیقت کی د اویلر د قضیې پر بنسټ $a^{\varphi(m)}\equiv 1(\mathrm{mod}\, m)$ دی ، ځکه نو $a^{\varphi(m)}.b\equiv b(\mathrm{mod}\, m)$ دی . پدی معنی چې د $K^{m}_{a^{\varphi(m)-1}.b}$ باقیمانده ؤ ټولګي د (1) کانګروینسي حل دی.

بیلګه ـ لاندنې کانګروینسي حلوو:

$$12x\equiv 5(\mathrm{mod}\ 13)$$

څرنګه چې $(12,13)=1$ دی ، نو راکړه سوی کانګروینسي یوازنئ حل لری.د فورمول څخه په استفادی سره د x قیمت پیدا کوو ، هغه عبارت دی له : $x=12^{\varphi(13)-1}.5=12^{11}.5$.پدی معنی چې د $K^{13}_{12^{11}.5}$ د باقیمانده ؤ ټولګي د راکړه سوی کانګروینسی حل دی. داوسنې تخنیک څخه په استفادی سره د $12^{11}.5$ عدد محاسبه کولای سو او هغه 3715041853440 دی.اوس نو که دغه عدد په 12 کی ضرب (44580502241280) او بیا یې پر 13ووېشو ، نو 5 به باقی پاته سی (امتحان یې کی!).خو تر اوسه لا هم پدی نه پوهیږو چې د $K_{12}^{13},K_{11}^{13},\ldots,K_1^{13},K_0^{13}$ د باقیمانده ؤ د ټولګیو څخه کومه ټولګي د راکړه سوی کانګروینسي حل دی.

دغه بیلګه مورته دابنئي چې د اویلر طریقه ستومانه کیدونکی ده . معلومه ده چې ددو همې طریقی له لاری په اسانی سره مطلوبی نتیجی ته رسیدای سو.

په رشتیا هم ، که د راکړه سوی کانګروینسي د کینی خوا سره $-13x$ اضافه کړو ، نو

$$-x\equiv 5(\mathrm{mod}\ 13)$$

به لاسته راسی. ددی ځایه $x\equiv -5(\mod 13)$ او یا $x\equiv 8(\mod 13)$ دی.په نتیجه کی

$K_{12^{11},5}^{13}=K_8^{13}$ سره کیږی.

د لمړی درجی کانګروینسي د حل نوری طریقي هم وجود لری ، خو د هغو څېړنه ددی کتاب د درسی چوکاټ څخه وزی. په اصطلاح خطی کانګروینسي د عددونو د تیوری یوه ډیره په زړه پوری برخه تشکیلوی .

دلمړی درجی کانګروینسي حل ځکه هم د اهمیت وړ دی چي د هغوی د حل په نتیجه کی د دیوفانتوس Diophantus لمړی درجي معادلی حلولای سو. نوموړی معادلی د $ax+by=c$ ....(2) ، پداسی حال کی چي $a,b,c\in\mathbb{Z}$ دی، بنه لری.

قضیه ۲ ـ که $(a,b)=1$ وی ، نود تامو عددو جوړه (x_0,y_0) یوازی او یوازی هغه وخت د (2) معادلی حل دی چي $K_{x_0}^{b}$ د $ax\equiv c\pmod b$ کانګروینسي حل وی.

ثبوت ـ فرضوو چي $(a,b)=1$ دی. پدی صورت کی که $ax_0+by_0=c$ سره وی ، نو $ax_0=c-by_0$ او $ax_0\equiv c(\mod b)$ دی.

برعکس ، فرض کړو چي x_0 د $ax\equiv c\pmod b$ کانګروینسي حل دی. ددی ځایه $ax_0\equiv c\pmod b$ کیږی. په نتیجه کی د t تام عدد $t\in\mathbb{Z}$ داسی وجود لری چي دهغه دپاره د $ax_0=c+bt$ مساوات صدق کوی ، پدی معنی چي $ax_0-bt=c$ او (x_0,y_0) د $y_0=t$ سره ددو همی معادلی تام حل دی.

بیلګه ـ د لاندني معادلی قسمي حل (یعنی د ممکنه حلونو څخه یو حل) د تامو عددو په سیټ پیدا کوو.

$$10x+11y=19$$

حل ـ دلته $a=10$ ، $b=11$ او $c=19$ دی. د ټېری قضیي د مخي د $10x\equiv 19(\mod 11)$ کانګروینسي زمونږ د معادلی جواب ورکونکی ده. د 10 او 11 عددونه بودبله سره په وېش کی بیګانه یا متباین دی $(10,11)=1$. که د راکړه سوی کانګروینسي د چپی خوا سره د $g(x)=-11x$ کانګروینت پولینوم جمع کړو ، نود $-x\equiv 19(\mod 11)$ کانګروینسي به لاسته راسی. د K_3^{11} د باقیمانده ؤ ټولګي دراکړه سوی کانګروینسي حل دی ، یعنی $10.3\equiv 19(\mod 11)$ دی. ددی ځایه $t=1$ او $x_0=3,y_0=-1$ د تامو عددوپه سیټ کی دراکړه سوی معادلي قسمي حل دی.

د یادوني وړ دی ، کله چي د (2) معادلی قسمی حل ولرو ، نو نور حلونه یي په اساني سره پیدا کولای سو.

§VIII. د راکړه سوی مودول پر اساس د عدد او د باقیمانده ؤ د ټولګي ترتیب ـ مؤلد جذرونه

فرضوو چي $m\in\mathbb{N}$ او $m>1$ دی. د طبیعی عدد a د ټولو طاقتو سیټ ، یعنی $a,a^2,a^3,...,a^n$ ....(1) د کانګروینسي د نظره د یوه د عدد (1) سره څېړو.

که $(a,m)=d>1$ وی، نو د نومولو عددو څخه هیڅ یو هم د یوه سره د m مودول پر اساس کانګروینت ندی.

په رشتیا هم ، د $a^{n_1} \equiv 1(\mathrm{mod}\, m)$ د کانګروینسي څخه استنباط کیږی چې $a^{n_2} = 1 + mt$ او $1:d$ دی ، خو $1:d$ امکان نلری.

فرضو چې $(a,m)=1$ دی ، نو د اویلر د قضیې پر اساس $a^{\varphi(m)} \equiv 1(\mathrm{mod}\, m)$ دی.

ددی ځایه د ټولو طبیعی عددو $k \in \mathbb{N}$ دپاره $a^{k\varphi(m)} \equiv 1(\mathrm{mod}\, m)$ کیږی. پدی ترتیب د (1) د عددو په سیټ کی د m د مودول پر اساس لایتناهی ډیر عددونه چې د یوه سره کانګروینت دی ، وجود لری. د کوچنیترین عدد دپرنسیب پر اساس د هغو په منځ کی کوچنئ ترین عدد وجود لری.

تعریف ۱ـ کوچنئ ترین طبیعی عدد δ چې د هغه دپاره $a^{\delta} \equiv 1(\mathrm{mod}\, m)$ صدق کوی ، دm د مودول پر اساس د a د عدد د ترتیب په نامه یادیږی. که $\delta = \varphi(m)$ وی ، نو a د m د مودول پر اساس د مؤلد جذر په نامه یادیږی.

بیلګه ۱ـ د $a=3$ عدد د $m=4$ د مودول پر اساس مؤلد جذر دی.

په رشتیا هم ، $\varphi(4)=2$ ، $3 \not\equiv 1(\mathrm{mod}\, 4)$ او $3^2 \equiv 1(\mathrm{mod}\, 4)$ کیږی. همدا ډول 3^3 او 3^4 وځپړی.

بیلګه ۲ ـ د $a=3$ دعدد ترتیب که څه هم د $m=8$ د مودول پر اساس دوه دی ، خو د ذکرسوی مودول پر اساس دهغه مؤلد جذر ندی.

په رشتیا هم ، $3 \not\equiv 1(\mathrm{mod}\, 8)$ ، $3^2 \equiv 1(\mathrm{mod}\, 8)$ دی ، خو په عین حال کی $\varphi(8)=4$ دی.

قضیه ۱ ـ که $(a,m)=1$ او $a_1 \equiv a_2(\mathrm{mod}\, m)$ وی ، نو د a_1 او a_2 عددونه د ذکر سوی مودول پر اساس د مساوی ترتیب خاوندان دی.

ثبوت ـ فرضوو چې $(a_1,m)=1$ دی او د m د مودول پر اساس د a_1 دعدد ترتیب δ_1 دی. د $a_1 \equiv a_2(\mathrm{mod}\, m)$ د کانګروینسي څخه استنباط کیږی چې $(a_2,m)=1$ دی . فرض کړو چې د m د مودول پر اساس د a_2 دعدد ترتیب δ_2 دی.

څرنګه چې $a_1^{\delta_1} \equiv a_2^{\delta_2}(\mathrm{mod}\, m)$ او $a_1^{\delta_1} \equiv 1(\mathrm{mod}\, m)$ دی ، نو ددغه وقعیتو څخه استنباط کیږی چې $a_2^{\delta_1} \equiv 1(\mathrm{mod}\, m)$ دی. پدی معنی چې $\delta_2 \le \delta_1$ دی.

همدا ډول د $a_1^{\delta_1} \equiv a_2^{\delta_2}(\mathrm{mod}\, m)$ او $a_2^{\delta_2} \equiv 1(\mathrm{mod}\, m)$ استنباط کیږی چې $a_1^{\delta_1} \equiv 1(\mathrm{mod}\, m)$ دی، پدی معنی چې $\delta_1 \le \delta_2$ دی ، ځکه نو $\delta_1 = \delta_2$ سره کیږی.پدی معنی چې د m د مودول پر اساس د a_1 او a_2 عددوترتیب سره مساوی دی.

د ثابتی سوی قضیې څخه استنباط کیږی چې د K_a^m د باقیمانده ؤ د ټولګي ټول عددونه د m د مودول پر اساس ، په هغه صورت کی چې $(a,m)=1$ وی، د عین ترتیب δ خاوندان دی. ځکه نو δ د m د مودول پر اساس د ټولو باقیمانده ؤ د ټولګي K_a^m د ترتیب په نامه یادیږی.

علاوه پر دی د m د مودول پر اساس دعددو د ترتیب د څپړنې په وخت کی کفایت کوی چې د m د مودول سره د باقیمانده ؤ متبائن سیستم په نظر کی ونیسو.

قضیه ۲ ـ که $(a,m)=1$ وی او د a دعدد ترتیب د m د مودول پر اساس δ وی.نو د $a^0=1,a,a^2,...,a^{\delta-1}$ عددو په منځ کی داسی د عددو جوړه وجود نلری چې د m د مودول پر اساس په خپل منځ کی کانګروینت وی.

ثبوت ـ فرضو چې د عددو داسی جوړه وجود لری. پدی معنی چې د k او l عددونه داسی وجود لری چې $0\le k<l<\delta$ وی او $a^k\equiv a^l(\text{mod } m)$ دی. پدی معنی چې $a^{l-k}\equiv 1(\text{mod } m)$ دی(ځرنګه چې $(a^k,m)=1$ دی ، نو د کانګروینسي دواړی خواوی پر a^k وېشلای سو).

ددی ځایه استنباط کیږی چې $l-k<\delta$ دی . دغه واقعیت د قضیې شرط چې δ د a د عدد ترتیب دی ، نقض کوی .

نتیجه ۱ ـ که د m د مودول پر اساس د باقیمانده ؤ د ټولګي K_a^m ترتیب δ وی ، نو د باقیمانده ؤ ټوله ټولګي $K_1^m, K_a^m, K_{a^2}^m,..., K_{a^{\delta-1}}^m$ په خپل منځ کی دوه په دوه مختلفی دی.

نتیجه ۲ ـ که د m د مودول پر اساس د a عدد مؤلد جذر وی ، نو د $1=a^0,a,a^2,...,a^{\varphi(m)-1}$ د عددو سیستم د m د مودول سره متباین دی.

پاسنې دواړه واقعیتونه د دوهمی قضیې او د تعریفو ځخه مستقیماً استنباط کیږی.

قضیه ۳ ـ که د m د مودول پر اساس د a د عدد ترتیب مساوی په δ وی، نو $a_1^{k_1}\equiv a_2^{k_2}(\text{mod}\, m)$ یوازی او یوازی هغه وخت صدق کوی چې $k_1\equiv k_2(\text{mod } \delta)$ وی.

ثبوت ـ فرضوو چې $k_1\equiv k_2(\text{mod } \delta)$ صدق کوی ، ددی ځایه $k_1=k_2+\delta t$ او $a^{k_1}=a^{k_2+\delta t}=a^{k_2}.a^{\delta t}$ سره کیږی. ځرنګه چې δ د m د مودول پر اساس د a د عدد ترتیب دی ، یعنی $a^\delta\equiv 1(\text{mod } m)$ دی، نو $a^{\delta t}\equiv 1(\text{mod } m)$ او $a^{k_1}\equiv a^{k_2}(\text{mod}\, m)$ کیږی.

برعکس ، که $a^{k_1}\equiv a^{k_2}(\text{mod}\, m)$ وی ، نو د δ پر عدد باندی د k_1 او k_2 عددو د نامکمل وېش په نتیجه کی به لاندی اړیکه لاسته راسی.

$a^{\delta q_1+r_1}\equiv a^{\delta q_2+r_2}(\text{mod}\, m)$ پداسی حال کی چې $0\le r_1<\delta$ او $0\le r_2<\delta$ دی.

ځرنګه چې $a^\delta\equiv 1(\text{mod } m)$ دی ، نو باید $a^{r_1}\equiv a^{r_2}(\text{mod}\, m)$ وی . وروستي کانګروینسي یوازی هغه وخت امکان لری چې $r_1=r_2$ سره وی، پدی معنی چې $k_1\equiv k_2(\text{mod } \delta)$ دی.

دm د مودول پر اساس د عددو او باقیمانده ؤ ټولګیو د ترتیب د خاصیتو ثبوتونه نور زموږ ددرسی چوکاټ ځخه وزی، ځکه نو لاندني مهمه قضیه بیله ثبوته دلته فورمولبندی کوو:

قضیه ۴ ـ داختیاری اولیه مودول پر اساس p لااقل یو مؤلد جذروجود لری.

د یادونې وړ ده چې پورتنی قضیه امکان لری چې د مرکب مودول دپاره صدق ونکړی. د بیلګی په ډول آزمویل کېدای سی چې د $m=15$ مودول پر اساس مؤلد جذر وجود نلری. په واقعیت کی $\varphi(15)=8$ سره کیږی ، په عین وخت کی د یوه ترتیب 1 ، د 14,11,4 ترتیب 2 ، د 13,8,7,2 ترتیب 4 دی او د 12,10,6,5,3 عددونه د $m=15$ د مودول سره متباین ندی.

§IX. د اولیه مودول پر اساس اندکسونه او د هغوی خاصیتونه

فرضوو چې p اولیه عدد دی، د p د مودول سره هغه متبائن سیستم چې د p د مودول پر اساس د کوچنی ترینو غیر منفی باقیمانده ؤ څخه تشکیل سوی وی ، لاندی بڼه لری:

$$1,2,3,...,(p-1) \quad ...(1)$$

فرضوو چې q د p د مودول پر اساس د مؤلدو جذر څخه یو جذر وی(دغه ډول جذر د تېر پاراګراف د څلرمی قضیې پر اساس وجود لری).پدی معنی چې د q د عدد ترتیب نظر د p و مودول ته په $\delta=\varphi(p)=p-1$ سره مساوی کیږی. ځکه نو نظر و دوهمی قضیې ،§VIII ته د

$$q^0=1,q,q^2,...,q^{p-2} \quad ...(2)$$

عددونه د p د مودول پر اساس دوه په دوه غیر کانګروینت دی .په بله اصطلاح د (2) عددونه په خپل منځ کی یودبله سره کانګروینت ندی . پدی معنی چې هغوی د p د مودول پر اساس متبائن سیستم جوړوی.

د (1) د باقیمانده ؤ د متبائن سیستم هر عدد د p د مودول پر اساس د (2) سیستم د یوه عدد سره کاګروینت دی. په بل عبارت د هر a، $1\le a<p-1$ د γ، $0\le\gamma<p-2$ عدد داسی وجود لری چې $q^\gamma\equiv a \pmod p$ دی.

تعریف ـ دa د عدد اندکس نظر د p و مودول(یا K_a^p ټولګې) ته د q پر قاعده باندی عبارت دی د غیرمنفی تام عدد څخه پداسی ډول چې:

$$q^\gamma\equiv a(\mathrm{mod}\ p)$$

که د اندکس تعریف ته بڼه ځیر سو ،نو د لوګاریتم د تعریف سره یې ورته والی لیدل کیږی. مور به اندکس په $\gamma=\mathrm{ind}_q a$ سره وښیو(دغه ډول په نښه کول د $x=\log_b a$ سره پرتله کړی).د اندکس د خاصیتو د مطالعې په برخه کی دغه ډول ورته والی لیدل کیږی.په خاص ډول د صفر دپاره هم (همدا ډول د K_0^p د ټولګې د ټولو عددو دپاره) د اندکس مفهوم نه تعریفوو. په عین ترتیب په هره قاعده باندی صفر د عدد لوګاریتم هم نه سو تعریفولای.

همدا ډول لکه د لوګاریتم جدول چې ترتیبوو ، د p د مودول پر اساس د هر مؤلد جذر q دپاره د اندکسو جدول هم جوړولای سو.

بیلګه ۱ ـ فرضوو چې $p=7$ سره کیږی. د 7 د مودول پر اساس 3 مؤلد جذر دی.

په رشتیا هم:

$$3^1\equiv 3(\mathrm{mod}7)$$

$$3^2\equiv 2(\mathrm{mod}7)$$

$$3^3\equiv 6(\mathrm{mod}7)$$

$$3^4\equiv 4(\mathrm{mod}7)$$

$$3^5\equiv 5(\mathrm{mod}7)$$

$3^6\equiv1(\mathrm{mod}7)\ \wedge 3^0\equiv1(\mathrm{mod}7)$

پدی ډول د 7 د مودول پر اساس د $q=3$ پر قاعده د اندکسو جدول لاسته راغی.

a	1	2	3	4	5	6
$\mathrm{ind}_3 a$	0	2	1	4	5	3

جدول ۱۱

دغه ډول جدولونه معمولاً د عددونو دتیوری د مسائلو د کتاب سره ضمیمه وی.

د اولیه عدد p د مودول پر اساس اندکس لاندی خاصیتونه لری.

خاصیت ۱ ـ د $\gamma'\geq0$ عدد یوازی او یوازی هغه وخت نظرد p ومودول ته د q پر قاعده د a د عدد اندکس دی ، که $\gamma'\equiv\gamma(\mathrm{mod}\ (p-1))$ وی. پداسی حال کي چي $\gamma=\mathrm{ind}_q a$ نظر د p مودول ته دی.

ثبوت ـ فرضوو چي نظر د p و مودول ته $\gamma=\mathrm{ind}_q a$ او $\gamma'=\mathrm{ind}_q a$ دی. ددی ځایه $q^{\gamma'}\equiv a(\mathrm{mod}p)$ او $q^{\gamma}\equiv a(\mathrm{mod}p)$ لاسته راځي. ځرنګه چي د q د عدد طاقت $\varphi(p)=p-1$ دی ، نو د §VIII ددریمي قضیي پر اساس $\gamma'\equiv\gamma(\mathrm{mod}(p-1))$ کیږی.

برعکس ، که $\gamma'\equiv\gamma(\mathrm{mod}(p-1))$ او $p-1$ نظر د p ومودول ته د q د عدد طاقت وی ، نو بیا هم د ذکرسوی قضیي (§VIII ، دریمه قضیه) پر اساس $q^{\gamma'}\equiv q^{\gamma}(\mathrm{mod}\ p)\equiv1(\mathrm{mod}\ p)$ کیږی.پدی معنی چي γ' هم نظر د p و مودول ته د q پر قاعده دa دعدد اندکس دی.

خاصیت ۲ ـ د $a\equiv b(\mathrm{mod}\ p)$ کانګروینسي یوازی او یوازی هغه وخت حقیقت لری چي $\mathrm{ind}_q a\equiv\mathrm{ind}_q b(\mathrm{mod}(p-1))$ وی.

دتوموړی خاصیت ثبوت د لمړی خاصیت و ثبوت ته ورته دی.ځکه نو ثبوت یي د تمرین په شکل لوستونکو ته پریږدم.

خاصیت ۳ ـ $\mathrm{ind}_q 1\equiv0(\mathrm{mod}(p-1))$

په رشتیا هم :$q^0=1\equiv1(\mathrm{mod}\ p)$ دی ، یعنی $\mathrm{ind}_q 1=0$ دی.

اوس نو که $\mathrm{ind}_q 1=\gamma'$ وی ، نو نظر و لمړی خاصیت ته $\mathrm{ind}_q 1\equiv0(\mathrm{mod}(p-1))$ او یا په بله اصطلاح $\gamma'\equiv0(\mathrm{mod}(p-1))$ دی.

خاصیت ۴ ـ $\mathrm{ind}_q q\equiv1(\mathrm{mod}(p-1))$ دی.

دغه خاصیت هم د دریم خاصیت په ځیر ثابتدیلای سي.

خاصیت ۵ ـ د $p-1$ د مودول پر اساس د دوو عددو د حاصل ضرب اندکس د د مضربو د حاصل جمع د اندکسو سره کانګروینت دی، پدی معنی چي :

$$\mathrm{ind}_q(a\cdot b)\equiv\mathrm{ind}_q a+\mathrm{ind}_q b(\mathrm{mod}(p-1))$$

په بله ژبه د دوو عددو د ضرب د نتیجی اندکس د هریوه عدد د اندکسو د جمع د نتیجی سره کانګروینت دی.

ثبوت ـ فرضوو چي $\gamma=\mathrm{ind}_q(a\cdot b)$, $\gamma_1=\mathrm{ind}_q a$ او $\gamma_2=\mathrm{ind}_q b$ ، ددی ځایه $q^{\gamma}\equiv a\cdot b(\mathrm{mod}\ p)$,

$q^{\gamma_1}\equiv a(\mathrm{mod}\ p)$ او $q^{\gamma_2}\equiv b(\mathrm{mod}\ p)$ کیږی. که وروستی دوی کانګروینسي خوا په خوا سره ضرب کړو ، نو $q^{\gamma_1+\gamma_2}\equiv a\cdot b(\mathrm{mod} p)$ به لاسته راسي . ددی ځایه:

$$q^{\gamma}\equiv q^{\gamma_1+\gamma_2}(\mathrm{mod} p)$$

د §VIII ، ددریمي قضیي پر اساس :

$$\gamma\equiv\gamma_1+\gamma_2(\mathrm{mod}(p-1))$$

کیږی، پدی معنی چي $\mathrm{ind}_q(a\cdot b)\equiv\mathrm{ind}_q a+\mathrm{ind}_q b(\mathrm{mod}(p-1))$ دی.

خاصیت ۶ ـ

$$\mathrm{ind}_q a^n\equiv n\cdot\mathrm{ind}_q a(\mathrm{mod}(p-1))$$

خاصیت ۷ ـ که a:b وی ، نو $\mathrm{ind}_q a/b\equiv\mathrm{ind}_q a-\mathrm{ind}_q b\ (\mathrm{mod}(p-1))$ دی.

شپږم او اووم خاصیتونه مستقیماً د پنځم خاصیت څخه استنباط کیږی.

د اندکس د مفهوم څخه د لاندني کانګروینسي د حل د پاره هم استفاده کولای سو:

$$a\ x^n\equiv b\ (\mathrm{mod}\ P)$$

پداسي حال کي چي $(a,p)=1$ او $n\in\mathbb{N}$ دی.

په رشتیا هم ، که q د p د مودول پر اساس مؤلد جذر وی، نو راکړه سوی کانګروینسي دلاندني لمړی درجی کانګروینسي سره معادله ده:

$$\mathrm{ind}_q a+n\cdot\mathrm{ind}_q x\equiv\mathrm{ind}_q b(\mathrm{mod}(p-1))$$

وروستي لاسته راغلی کانګروینسي په اسانئ سره حلولای سو.

بیلګه ۲ ـ د $3x^3\equiv4(\mathrm{mod}\ 7)$ کانګروینسي حلوو.

نظر د 7 و مودول ته د 3 پر قاعده اندکس تعینوو:

$$\mathrm{ind}_3 3+3\cdot\mathrm{ind}_3 x\equiv\mathrm{ind}_3 4(\mathrm{mod}\ 6)$$

د لمړي بیلګي د جدول له مخي د اندکس قیمتونه عوضوو.

$$1+3\mathrm{ind}_3 x\equiv4(\mathrm{mod}\ 6)$$

ددی ځایه $3\mathrm{ind}_3 x\equiv3(\mathrm{mod}\ 6)$ یا $\mathrm{ind}_3 x\equiv1(\mathrm{mod}\ 6)$ کیږی.

ځکه نو: $\mathrm{ind}_3 x\equiv1(\mathrm{mod}\ 6), \mathrm{ind}_3 x\equiv3(\mathrm{mod}\ 6)$ او $\mathrm{ind}_3 x\equiv5(\mathrm{mod}\ 6)$ لاسته راځي. په نتیجه کی راکړه سوی کانګروینسي دری حلونه لری چي د اندکسو د جدول له مخی یې موندلای سو، هغوی عبارت دی له : $x\equiv5(\mathrm{mod}\ 7), x\equiv6(\mathrm{mod}\ 7)$ او $x\equiv3(\mathrm{mod}\ 7)$.

§X. د عام کسر اړول په اعشاریه کسر باندی او په اعشاریه کسر کی د تکراری رقمو تعینول

فرضوو چې a او b متباین طبیعی عددونه دی. د $\frac{a}{b}$ عام کسر اړول په اعشاری کسر باندی د لاندنیو قضیو پذریعه څېړو.

قضیه ۱ ـ د $\frac{a}{b}$ عام کسر د اړولو په وخت به اعشاریه کسر باندی یوازی هغه وخت محدود اعشاری کسر لاسته راځی چې د مخرج د عدد ستندرده تجزیه د $b=2^{\alpha}\cdot 5^{\beta}$ شکل ولری.

ثبوت ـ فرضوو چې $b=2^{\alpha}\cdot 5^{\beta}$ دی . که $\alpha=\beta$ سره وی ، نو $\frac{a}{b}=\frac{a}{2^{\alpha}.5^{\alpha}}=\frac{a}{10^{\alpha}}$ یو محدود اعشاریه عدد دی.

که $\alpha<\beta$ وی ، نو د $\frac{a}{b}=\frac{a}{2^{\alpha}.5^{\beta}}.\frac{2^{\beta-\alpha}}{2^{\beta-\alpha}}=\frac{a\cdot 2^{\beta-\alpha}}{10^{\beta}}$ کیږی او د $\frac{a\cdot 2^{\beta-\alpha}}{10^{\beta}}$ عدد بیا هم یو محدود اعشاریه عدد دی.

همدا ډول که $\beta<\alpha$ وی ، نو د $\frac{a}{b}=\frac{a}{2^{\alpha}.5^{\beta}}.\frac{5^{\alpha-\beta}}{5^{\alpha-\beta}}=\frac{a\cdot 5^{\alpha-\beta}}{10^{\alpha}}$ عدد بیا هم محدود اعشاریه عدد دی.

فرضوو چې $b=c\cdot 2^{\alpha}\cdot 5^{\beta}$ دی ، پداسی ډول چې $(c,2)=1$ او $(c,5)=1$ دی. فرضوو چې $\frac{a}{b}=\frac{a}{c\cdot 2^{\alpha}5^{\beta}}=\frac{d}{10^{m}}$ حقیقت لری ، ځکه نو $a\cdot 10^{m}=d\cdot c\cdot 2^{\alpha}\cdot 5^{\beta}$ سره کیږی او $a\cdot 10^{m}:c$ دی. خو دغه حالت زمود فرضیې خلاف دی. پدی معنی چې د $\frac{a}{b}$ کسر په اعشاریه محدود کسر نسو اړولای.

قضیه ۲ ـ که د $\frac{a}{b}$ د کسر چې نورنسی لنډیدلای ،د صورت معیاری (ستندرده) تجزیه د 2 او 5 مضربونه په ځان کی ونلری، نو نوموړی کسر په خالص اعشاریه متوالی کسر اړول کیدای سی. پدی حالت کې په یوه دوره کی د رقمو تعداد د b د مودول پر اساس د 10 د عدد په ترتیب δ سره مساوی کیږی.

ثبوت ـ فرضوو چې $a<b$ دی. د a د عدد د اعشاریه کسر دوښ پروسه د b پر عدد باندی د لاندنې شیما(طرح) په شکل تصور کولای سو:

$$a\cdot 10 \Big| \begin{array}{l} b \\ \hline 0, q_1 q_2 \cdots q_m q_{m+1} \cdots \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -\,b\cdot q_1 \\ \hline r_1 \cdot 10 \\ -b\cdot q_2 \\ \hline r_2 \\ \cdots \\ \hline r_m \cdot 10 \\ b\cdot q_{m+1} \\ \hline r_{m+1} \\ \cdots \end{array}$$

پورتني پروسه د مساوات په څېر په لاندی ډول سره ارائه کولای سو:

$$\begin{aligned} 10\, a &= b\, q_1 + r_1 && ,\ 0<r_1<b \\ 10\, r_1 &= b\, q_2 + r_2 && ,\ 0<r_2<b \\ &\vdots && \cdots(1) \\ 10\, r_m &= b\, q_{m+1} + r_{m+1} && ,\ 0<r_{m+1}<b \\ &\vdots \end{aligned}$$

څرګنده ده چې د ټولو $i \geq 1$ د پاره $0 \leq q_i < 10$ دی.

څرنګه چې $(a,b)=1$ او $(10,b)=1$ دی، نو د متبائنو عددو د خاصیتو پر بنسټ استدلال کولای سو چې $(10a,b)=1$ دی. ددی ځایه څخه نتیجه اخیستل کیږی چې $(b,r_1)=1$ دی. په همدی ډول خپل استدلال ته ادامه ورکوو ، $(b,r_2)=1$ لاسته راځی او په آخر کې

$$(b,a)=(b,r_1)=(b,r_2)=\cdots=(b,r_{m+1})=\cdots=1$$

حاصلیږی.

په نتیجه کې د $a,r_1,r_2,\cdots,r_{m+1}$ عددونه د b د مودول پر اساس د کوچنیترینو مثبتو باقیمانده ؤ سیستم جوړوی. څرنګه چې د b د مودول سره متبائن سیستم $\varphi(b)$ یعنی کوچنیترین مثبت باقیمانده احتوا کوی ، نو باقیمانده تکرارپږی.

فرضوو چې د b د مودول پر اساس د 10 ترتیب δ دی. څکه نو:

$10^{\delta}\equiv 1 \pmod b$ او $10^{\delta}\cdot a \equiv a \pmod b$ دی.

وروستی لاسته راغلي کانګروینسي مورته ښئي چې د a باقیمانده د لمړی ځل د پاره وروسته له δ حده (ځله)څخه تکرارپږی. دا څکه چې :

$$10^{\delta}\cdot a \equiv 10^{\delta-1}\cdot(10a) \equiv 10^{\delta-1} r_1 \equiv 10^{\delta-2} r_2 \equiv \cdots \equiv r_{\delta} \equiv a \pmod b$$

دی. د (1) مساوات څخه په نتیجه کي $r_{\delta+1}=r_1$, $r_{\delta+2}=r_2$ لاسته راځي.پدی معنی چي :

$$\frac{a}{b}=0,\overline{q_1q_2\cdots q_\delta}$$

پدی ترتیب زمونږ قضیه ثابته سوه.

د یادولو وړ ده چي د $10^\delta\equiv 1 \pmod b$ کانګروینسي د $10^\delta-1\equiv 0 \pmod b$ یا $\underbrace{999\cdots9}_{\delta-digit}\equiv 0(\mathrm{mod}\, b)$ د کانګروینسي سره معادله ده. په بله اصطلاح ویلای سو چي د نهو شمېر دلته $\underbrace{999\cdots9}_{\delta-digit}$ تر ټولو کوچنئ ترین عدد دی چي یوازی د 9 د رقم پذریعه داسی لیکل سوی دی چي د b پر عدد دوېش وړ دی. ددی واقعیت څخه په استفادی سره کولای سو چي د اختیاری عدد b د پاره δ محاسبه کړو.

بیلګه - اوس به وښیو چي د $\frac{9}{37}$ کسر په متوالی (تکراری) خالص اعشاریه کسر اړولای سو.

ځرنګه چي $9:37$, $99:37$ او $999:37$ دی . پدی حساب د نومورې کسرد تکراری رقموشمېر دری دی. پدی معنی چي $\frac{9}{37}=0,\overline{234}$ دی.

قضیه ۳ - که د $\frac{a}{b}$ د کسرد مخرج معیاری (ستندرډ) تجزیه د $b=2^\alpha\cdot5^\beta\cdot c$ بڼه ولری، پداسي حال کي چي $(c,10)=1$ دی، نو نومورئ کسر په غیر خالص متوالی اعشاریه کسر اوښتلای سی. پداسی دول چید رقمو شمېر تر تکراری دوری پوری د a او b څخه په لوی ترین سره مساوی کیږی او د رقمو شمېر په یوه دوره کی د c د مودول پر اساس د 10 په ترتیب سره مساوی کیږی.

ثبوت - د $\frac{a}{b}=\frac{a}{2^\alpha\cdot5^\beta\cdot c}$ کسر په 10^γ کی داسی ضربوو چي $\gamma=\max\{\alpha,\beta\}$ دی.

$$\frac{10^\gamma\cdot a}{b}=\frac{a\cdot2^{\gamma-\alpha}\cdot5^{\gamma-\beta}}{c}=\frac{a_1}{c}$$

ځرنګه چي $(a,c)=1$ دی، نو د دوهمي قضیي پر اساس د $\frac{a_1}{c}$ کسر په خالص متوالی اعشاریه کسر داسی تبدیلیدای سی چي په یوه دوره کی درقمو شمېر یي د c د مودول پر اساس د 10 په ترتیب سره مساوی دی. خو $\frac{a}{b}=\frac{a_1}{c}10^\gamma$ کیږی ، پدی معنی چي د $\frac{a_1}{c}$ په کسر کی لازمه ده چي د γ تر عدد وروسته و کینی خواته د اعشاریي علامه کښینودل سی. په نتیجه کی غیر خالص متوالي اعشاریه کسر داسی لاسته راځی چي تر یوه دوران پوری یي د رقمو شمېر د γ د په اندازه دی.

بیلګه ـ د $\frac{9}{47}$ کسر په غیر خالص متوالي تر دوران پوری یو رقم او په یوه دوران کی دری رقمه ،

اعشاری کسر تبدیلیدای سی. یعنی : $\frac{9}{47}=0,1216\overline{216}$

تراوسه مو د عددونو د تیوری عملی اړخ په ریاضی کی وڅېړي. خو د عددونو تیوری نه یوازی په ریاضی بلکه په معاصر ژوند خصوصاً په معاصر تخنیک کی ډیر مهم عملی رول لوبوی . په راتلونکی برخه کی به یې دوی بیلګې راوړم.

§XI. دعددونو د تیوری عملی بیلګې

I- په عددو باندی د کتابو د په نښه کولو بین المللی ستندرډ (ISBN)

ISBN(International Standard Book Number) د لمړی خل د پاره د احصایې د پروفیسر ګوردون فوستر Gordon Foster له خوا په ۱۹۶۶ع کال کی اختراع سو چې هرنوی کتاب باید تر چاپیدو وروسته د یوه نهه رقمی عدد پذریعه په نښه سوی وای. په ۱۹۷۰ کی د معیاری کیدلو د بین المللی سازمان ISO له خوا د هر کتاب دپاره لس رقمی عدد و ټاکل سو او هغه کتابونه چې د ۲۰۰۷ کال د جنوری تر لمړی نیټې وروسته چاپ سوی دی په دیارلس رقمی عدد په نښه سوی دی. موږ به دلته د لس رقمی سیستم په څېړنه اکتفاء وکړو.

په هند کی چاپ سوی کتاب چې د IT Infrastructure Management په نامه یادیږی داسی په نښه سوی دی: ISBN 9-38-002740-0

پورتنۍ نښه پر څلورو ګروپو وېشل سوی ده .د کینې خوا څخه لمړی رقم یعنی 9 د ژبنې یا منطقوی ګروپ نمره ده . دوهم ګروپ د خپرووونکې مؤسسی نمره ده ، دریم ګروپ په خپرووونکې مؤسسه کی د کتاب نمره ده . مهم او په زړه پوری یې په څلورم ګروپ کی یوازنئ عدد دی چې د امتحانې رقم په نامه یادیږی. دغه عدد په لاندی ډول سره تعینیږی:

$$10\cdot 9+9\cdot 3+8\cdot 8+7\cdot 0+6\cdot 0+5\cdot 2+4\cdot 7+3\cdot 4+2\cdot 0=231$$

لاسته راغلې عدد داسی تکمیلوو چې پر یولسو دوېش وړ وی . څرنګه چې 231 په خپله پر 11 وېشل کیدای سی ، نو یوازی صفر د هغه سره جمع کوو ، پدی معنی چې امتحانې رقم یې صفر دی . لکه چې وینویې دنوموړی کتاب د آی ایس بی ان د عدد وروستئ رقم صفر دی.

دغه حقیقت به اوس د عددنو د تیوری په ژبه ولیکو:

$$(10\cdot a+9\cdot b+8\cdot c+7\cdot d+6\cdot e+5\cdot f+4\cdot g+3\cdot h+2\cdot i+p)\equiv 0(\mathrm{mod}\ 11)\ \cdots(1)$$

دلته د $p\in\{0,1,2,...,10\}$ عدد امتحانې رقم دی چې د پورتنې کانګروینسې د دواړو خواو سره د $a+2b+3c+4d+5e+6f+7g+8h+9i$ د جمع کیدو په نتیجه لاسته راځي، یعنی:

$$p\equiv(a+2\cdot b+3\cdot c+4\cdot d+5\cdot e+6\cdot f+7\cdot g+8\cdot h+9\cdot i)(\mathrm{mod}\ 11)$$

د امتحانې رقم په هکله لاندنې دوی قضیې ثابتیدلای سی.

قضیه ۱ ـ په آی اس بی ان کی د یوه رقم غلطی د امتحانې رقم پذریعه په ډاګه کیدلای سی.

قضیه ۲ ـ په آی اس بی ان کی ددو عددو اړول د امتحانې رقم پذریعه په ډاګه کیدای سی.

بیلګه - په جرمنی کی د IT-Strategie تر عنوان لاندی د چاپ سوی کتاب د آی اس بی ان نمره :

ISBN 3-658-02048-2

ده. دلته 3 د جرمنی ژبو مملکتو نمره ده پدی معنی چې اتریش او سویس هم پکښی شامل دی.

658 په جرمنی کی د Springer Vieweg د خپرونکي مؤسسی کوډ(نمره) دی.نوموړی کتاب په دغه مؤسسه کی 2048 عنوان دی چې هغوی چاپ کړیدی.

$10\cdot3+9\cdot6+8\cdot5+7\cdot8+6\cdot0+5\cdot2+4\cdot0+3\cdot4+2\cdot8=218$

$218\equiv9(\mathrm{mod}\ 11)$

$218+2\equiv0(\mathrm{mod}\ 11)$

پدی معنی چې 2 یې په رشتیا هم امتحاني رقم دی.

که په پورتنې آی اس بی ان نمره کی د بیلګې په ډول د 3 پر ځای 1 ولیکو ، یعنی:

ISBN 1-658-02048-2

نو امتحاني رقم به یې 2 نه بلکه 0 به وی.

اوس نو که په راکړه سوی آی اس بی ان کی سهواً دوه رقمه سره واړو ، د بیلګی په توګه

ISBN 3-658-02084-2

ولیکو بیا به هم د هغه امتحاني رقم 2 نه بلکه (څو؟) به وی.

II- د خبرونو قلفول(شفرول) Cryptology

په لرغونی یونان او پخوانی مصر کی د جګړو په وخت کی د خبرونو لیږل د شفر پذیرعه یوه عامه نظامی طریقه وه. په اوسنی عصر کی د الکترونیکی خبرونو د لیږلو او رالیږلو په برخه کی یا د بانک پذیرعه د پیسو د لیږلو ، د بیمی او سفر د محاسبی د سیستمو په برخه کی د ارقامو او معلوماتو قلفول (شفرول) ډیر ضروری او مهمه کړنلاره ده.

مونږ دلته د درو طریقو څخه لنډه یادونه کوو.

a) د الفباء یوویز تعویض

په دغه طریقه کی د خبر د اصلی حروفو پر ځای تر هر حرف وروسته د بیلګې په ډول دریم حرف په دورانی بڼه ځای پر ځای کوی . دغه طریقه په لرغونې یونان کی د قیصر له خوا څخه په کار اچول سوی وه.

بیلګه:

اصلی الفباء	ABC⋯XYZ
قلف سوی الفباء	DEF⋯ABC

نو د حروفو پر ځای په ترتیب سره د 0 څخه تر 25 عددو څخه کار واخلو نو د C حرف به د لاندی کانګروینسي په ذریعه قلف کړای سو

$C(x)\equiv x+3(\mathrm{mod}\ 26)\ ;\ 0\leq C(X)<26$

هر خبر چې قلف سی ، نو د هغه د خلاصولو(دی شفرولو) دپاره کلي ته ضرورت دی .د D د حرف د خلاصولو کلي

$D(y)\equiv y+23\ (\mathrm{mod}\ 26)\ ;\ 0\leq D(y)<26$

ده.ځکه چې په جمعی رینگ کی 23 د 26 د مودول پر اساس د 3 معکوس دی.

پدی حالت کی د قلفولو یوازی 25 امکانه لرو ، ځکه چې $C_{1,m}(x)\equiv x+m(\mathrm{mod}\ 26)$ دی ، پداسی حال کی چې $m\in\{1,2,3,\cdots,25\}$ دی . دا طریقه ډیره غیر مصؤنه ده .

که د جمع پر ځای د ضرب د عملیې څخه کار واخلو ، یعنی که $C_n(x)\equiv n\cdot x\ (\mathrm{mod}\ 26)$ وی ، پداسی حال کی چې $0\leq C_n(x)<26$ دی او پدی طریقه خبر قلف کړو ، نو ډیر ژر به ځیر سو چې د $n\in\{1,2,3,\cdots,25\}$ د ټولو عددو څخه کار نسو اخیستلای، ځکه چې د بیلګې په توګه د $n=2$ د پاره د $C_2(x)\equiv 2\cdot x(\mathrm{mod}\ 26)$ کانګروینسي د 0 او 13 دپاره عین قیمت لاسته راځی. یعنی :

$2\cdot 0\equiv 0\ (\mathrm{mod}\ 26)$

$2\cdot 13\equiv 0\ (\mathrm{mod}\ 26)$

عملاً A او N دواړه د A جواب ورکونکي دی. دا ځکه چې د 2 او 26 لوی ترین مشترک وېشونکئ وجودلری او هغه 2 دی ، پدی معنی چې $(2,26)=2$ کیږی.ددی دپاره چې یوازنې نتیجه لاسته راسی ، باید $(\mathbf{n},26)=1$ وی. پدی حالت کی د قلفولو امکانات نور هم لږیږی او د قلفولو طریقه نوره هم غیر مصؤنه کیږی.

b) د الفباء څوئېز تعویض

پدی طریقه کی د الفباء یو حرف د څو حروفو په سلسله سره تعویض کیږی . د بیلګې په ډول کولای سو چې A په CEXL باندی تعویض کړو. دلته که څه هم د قلفولو امکانات ډیریږی ، خو د ډیرو خبرو د خلاصولو په هڅه کی د بودول نظم حدس وهل کیدای سی. یعنی کلي یې په اسانه لاسته راتلای سی.

c) د قلفولو (شفرولو) سیستم ـ د ډیفي ـ هیلمن د کلیو تبادله

تورپیکي او ریدئ غواړی چې خپل مسیجونه مصئون ، بیله دی چې نور یې ولولی ، سره تبادله کړی.څرنګه چې دواړه په لوړو ریاضیاتو پوهیږی ، نو فیصله یې وکړه چې هر حرف به ، د بیلګې په توګه لکه په ابجد کی ، په عدد سره شفر کړی . پدی معنی چې ددوی شفر به یو مثبت تام عدد وی. په عمل کی معمولاً ډیر لوی عدد وی ، خو زه دلته د مسئلی د څرګندولو دپاره فرضوم چې مسیج ټوټه ټوټه سوی دی او زه دلته یوازی یو کلمه د شفر څخه خلاصوم.

زمونږ شفر سوی کلمه "پوهه" ده ، په ابجد کي "پ" نسته ، خو زه "پ " په 11 سره ښییم، د "و" قیمت په ابجد کی 6 او د "ه " قیمت 5 دی ، که ټوله سره جمع کړو نو 27 لاسته راځي. یعنی زمونږ مسیج $m=27$ دی. اوس نو باید د k یوه کلي وټاکی څو د هغه پذریعه تورپیکی د m مسج په شفر کی قلف او ریدئ یې وروسته د k په کلي خلاص کړی.

هغوی دری رقمیزه اولیه عدد ، د بیلګی په توګه $p=113$ ، او یوه کلي $k=34$ سره وټاکل.

تورپیکي و ریدی ته د 14 عدد ورولیږی ($k\cdot m=34\cdot 27\equiv 14(\mathrm{mod}\ 113)$). ریدی پوهیږی چي د هغوی کلي 34 او اولیه عدد یا د مودول اساس یي 113 ټاکلئ ؤ. ځرنګه چي $m<p$ دی ، نو ریدئ پدی پوهیږی چي د $k^{-1}(km)=(k^{-1}k)m\equiv m(\mathrm{mod}\ p)$ د فورمول پر اساس د اصلی مسیج قیمت پیدا کولای سی. خو ددی موخی دپاره باید لمړی د k^{-1} قیمت پیداکړی. هغه پوهیږی چي په §V د فرما د قضیي پر اساس :

$$k^{p-1}\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)$$

کیږی او $k^{-1}\cdot k\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)$ دی . هغه وروستي دوی کانګروینسي سره پرتله کړی او دی نتیجي ته ورسیدی چي $k^{-1}\equiv k^{p-2}(\mathrm{mod}\ p)$ سره . یعنی $k^{-1}\equiv 34^{111}(\mathrm{mod}\ 113)$ سره.د وروستي کانګروینسي قیمت به وروسته پیدا کړو.

$$k^{-1}\equiv 10\ (\mathrm{mod}\ 113)\ \wedge\ 10*14=140\equiv 27\ (\mathrm{mod}\ 113)$$

پدی معنی چي اصلی مسیج 27 ؤ.

اوس به نو وګورو چي هغه $k^{-1}\equiv 34^{111}(\mathrm{mod}\ 113)$ څنګه وشمېرل.

$$111=64+32+8+4+2+1$$

$$k^{-1}\equiv 34^{111}(\mathrm{mod}\ 113)=34^{64}*34^{32}*34^{8}*34^{4}*34^{2}*34(\mathrm{mod}\ 113)$$

$$34^{2}\equiv 26(\mathrm{mod}\ 113)$$

$$34^{4}\equiv 26^{2}(\mathrm{mod}\ 113)\equiv 111(\mathrm{mod}\ 113)$$

$$34^{8}\equiv 111^{2}(\mathrm{mod}\ 113)\equiv 4(\mathrm{mod}\ 113)$$

$$34^{16}\equiv 4^{2}(\mathrm{mod}\ 113)\equiv 16(\mathrm{mod}\ 113)$$

$$34^{32}\equiv 16^{2}(\mathrm{mod}\ 113)\equiv 30\ (\mathrm{mod}\ 113)$$

$$34^{64}\equiv 30^{2}(\mathrm{mod}\ 113)\equiv 109\ (\mathrm{mod}\ 113)$$

ددی ځایه:

$$k^{-1}\equiv 34^{111}(\mathrm{mod}\ 113)=34^{64}*34^{32}*34^{8}*34^{4}*34^{2}*34(\mathrm{mod}\ 113)$$

$$k^{-1}\equiv 34^{111}(\mathrm{mod}\ 113)=109*30*4*111*26*34(\mathrm{mod}\ 113)\equiv 10\ (\mathrm{mod}\ 113)$$

د ډیفی ـ هیلمن د کلي د تبادلی طریقه تر نن ورځی پوری د بیلګي په ډول د کمپیوټری جال د ssh په پروتوکول کي په کار اچول کیږی.

پنځم فصل
یو متحوله پولینوم

§1. د عددونو پر فیلډ باندی د یو متحوله پولینومو رینګ

د پولینوم مفهوم دریاضی د اساسی مفهومو څخه شمیرل کیږی. ددغه مفهوم څخه په الجبر ، انالایز ، دارقامو دپه شفرولو (Data encoding) او د ریاضی په نورو برخو کی استفاده ځنی کیږی. پولینوم په دوو طریقو سره تعریفیدای سی . یو تعریف یې د تابع په شکل دی او بل تعریف یې الجبری دی . په لمړی حالت کی پولینوم د مخصوصی تابع په شکل څېړل کیږی او په دوهم حالت کی د الجبری افادی په څیر تعبیر کیږی. مونږ به یې دلته دوهم شکل وڅېړو .

د پولینوم د تعریف د پاره فرضونږ چې P د عددونو فیلډ دی .

تعریف ۱ـ د P پر فیلډ باندی یو مجهوله پولینوم عبارت دی له لاندنې افادی څخه :

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \qquad \cdots(1)$$

پداسی حال کی چې n غیر منفی تام عدد $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_1, a_0 \in P$ او $x^n, \ldots, x(x^1)$ سمبولونه دی . x د x^k د متحول د k د درجی په نامه یادیږی ، a_k د (1) پولینوم د k ـام ضریب او یا د x^k $(k=1,2,\ldots,n)$ د ضریب په نامه یادیږی.

پولینوم چې متحول یې x وی په $f(x), g(x), h(x), f_1(x), f_2(x), \ldots$ او داسی نور ، سره ښیو. د P پر فیلډ باندی دx د متحول سره د ټولو پولینومو سیټ په $P[x]$ سره ښیو. څرګنده ده چې $P \subset P[x]$ دی.

تعریف ۲ـ د $a_k x^k$ افاده ، پداسی حال کی چې $k=1,2,\ldots,n$ دی، د (1) پولینوم د k –ام حد (غړی)په نامه یادیږی. د a_0 عدد د نومورې پولینوم د ثابت حد په نامه یادیږی. په یاد یې ولری چې دواړه a_0 او $a_0 x^0$سره یو دی. که په (1) پولینوم کی $a_k = 0$ وی ، نو وایو چې د پولینوم k –ام حد مساوی په صفر سره دی.

بیلګه ۱ ـ $f(x) = 5x^3 + (-\sqrt{2})x^2 + x + (-3)$

په پورتنې پولینوم کی 3– یې ثابت حد ، x=1.x یې لمړی حد ، $-\sqrt{2}x^2$ یې دوهم حد او $5x^3$ یې دریم حد دی. نومورئ پولینوم نور حدونه (غړې)نه لری . څرګنده ده چې د

$$s(x) = 0 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 + 5x^3 + (-\sqrt{2})x^2 + x + (-3)$$

پولینوم د $f(x)$ د پولینوم سره عین حدونه لری ، پدی معنی چې د $s(x)$ پولینوم د $f(x)$ د پولینوم سره مساوی دی. له دی وروسته به د پولینومو د صفری حدو د لیکلو څخه ډډه کوو.

بیلګه ۲ ـ د $g(x) = ix^4 + (2-3i)x + (1-\sqrt{2})$ په پولینوم کی $1-\sqrt{2}$ یې ثابت حد ، $(2-3i)x$ یې لمړئ حد او ix^4 څلرم حد دی . نور حدونه یې مساوی په صفر سره دی .

تعریف ۳ ـ د $f(x)$ په پولینوم کی هغه حد چې صفر نه وی اود غیر صفری حدو په منځ کی لوړترین طاقت نما ولری د پولینوم د لوی ترین حد په نامه یادوو. د لوی ترین حد ضریب د لوی ترین ضریب او

د لوی ترین حد طاقت د د نومورې پولینوم د طاقت په نامه یادوو. د $f(x)$ د پولینوم طاقت په $degf(x)$ یا $dcgf$ سره ښیو. په پورتني بیلګو کی $dcgf=3$ او $dcgg=4$ دی، د لمړی پولینوم لوی ترین حد $5x^3$ او د دوهم پولینوم لوی ترین حد ix^4 دی.

تعریف ۴ـ هغه پولینوم چې ټوله حدونه یې مساوی په صفر سره وی د صفری پولینوم په نامه یادیږی. صفر پولینوم په $0(x)=0$ سره ښیو. د صفری پولینوم د ښودلو دپاره د دریم تعریف ځخه استفاده نسو کولای ، پدی معنی چې صفری پولینوم ته هیڅ ډول طاقت نه قائلیږو. همدا ډول کله کله د کار د اسانولو دپاره کله چې د n درجه ای پولینومو سیټ تر مطالعی لاندی نیسو ، ښه دی چې صفری پولینوم هم د هغه سیټ د غړی په صفت قبول کړو.

تعریف ۵ ـ د $f(x)$ د صفر ځخه خلاف پولینوم ښودنه د $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$ په شکل، په داسی حال کی چې $a_n\neq 0$ وی ، د نومورې پولینوم د سټندرډ (معیاری) شکل په نامه یادیږی.

$0(x)=0$ د صفری پولینوم سټندرډ(معیاری) شکل دی.

فرضوو چې د $f(x)$ او $g(x)$ دوه پولینومه په سټندرډ شکل د P پر فیلډ باندی راکړه سوی دی ، یعنی :

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0 \qquad \ldots(2)$$
$$g(x)=b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_1x+b_0 \qquad \ldots(3)$$

تعریف ۶ ـ د (2) او (3) پولینومونه یو دبل سره مساوی دی ، که د هغوی سټندرډ شکلونه یو دبل سره مساوی وی. مساوی پولینومونه په $f(x)=g(x)$ سره ښیو.

پورتنئ تعریف په سمبولیکه بڼه داسی لیکلای سو:

$$f(x)=g(x) \overset{def}{\leftrightarrow} n=m\wedge(\forall k,0\le k\le n)(a_k=b_k)$$

بیلګه ۳ ـ لاندني پولینومونه یودبله سره مساوی دی :

$$f(x)=(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)x^2+i^2x+\log_2 4$$

او

$$g(x)=x^2+(-1)x+2$$

ځکه چې $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ ، $i^2=-1$ او $\log_2 4=2$ دی.

اوس به نو پر پولینومو د جمع او ضرب عملئ تعریف کړو.

تعریف ۷ ـ که د (2) او (3) د $f(x)$ او $g(x)$ سټندرډ شکل وی او د $n\ge m\ge 0$ غیر مساوات صدق وکړی ، نو د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو د جمع حاصل عبارت دی له :

$$s(x)=a_nx^n+\cdots+a_{m+1}x^{m+1}+(a_m+b_m)x^m+\cdots+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0) \quad \cdots(4)$$

د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو د ضرب حاصل عبارت دی له :

$$h(x)=c_{n+m}x^{n+m}+\cdots+c_1x+c_0 \quad \cdots(5)$$

پداسی حال کی چې :

$$c_{n+m}=a_nb_m,\cdots,c_2=a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0,c_1=a_0b_1+a_1b_0,c_0=a_0b_0$$

دی. د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو حاصل جمع $s(x)$ او د هغوی د ضرب حاصل $h(x)$ په یوازنې ډول تعریف سوی دی او په لاندی ډول سره یې ښیو:

$s(x)=f(x)+g(x)$ او $h(x)=f(x).g(x)$.

څرګنده ده چې $s(x)$ او $h(x)$ د P پر فیلډ باندی پولینومونه دی. پدی معنی چې $s(x)\in P[x]$ او $h(x)\in P[x]$ دی. که $f(x)$ او $g(x)$ عددونه وی ، نو $s(x)$ او $h(x)$ د P پر فیلډ باندی د نومورو عددو د جمع او ضرب حاصل دی.

په اسانی سره لیدل کیږی چې اووم تعریف د پولینومو د جمع او ضرب عمومی قوانین دی چې د ښوونځي د وختو څخه ورسره آشنا یاست.

د اووم تعریف څخه مستقیماً استنباط کیږی چې:

1- د دوو پولینومو د جمع د حاصل طاقت د دواړو پولینومو تر لوی ترین طاقت لوړ ندی.

2- که د $f(x)$ او $g(x)$ پولینومونه د صفر څخه خلاف وی ، نو د هغوی د ضرب د حاصل طاقت ښودونکی (طاقت نما) مساوی دی د دواړو پولینومو د طاقتو د جمع په حاصل سره.

په رشتیا هم ، که $n=m$ او $a_n=-b_m$ وی ، نو $a_n+b_m=0$ کیږی او $degs(x)<n$ دی . همدا ډول که $a_n\neq0$ او $b_m\neq0$ وی ، نو $a_n\cdot b_m\neq0$ کیږی او $degh=n+m=deg\ f+deg\ g$ سره کیږی.

قضیه ـ د P پر فیلډ باندی د ټولو پولینومو سیټ $P[x]$ د پولینومو د جمع او ضرب د عملیو سره تبدیلي رینګ دی.

ثبوت ـ د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو د جمع او ضرب تبدیلي خاصیتونه پر عددو باندی د جمع او ضرب د عملیو د تبدیلي خاصیتو څخه استنباط کیږی.پدی معنی چې:

$$(\forall k,0\le k\le m)(a_k+b_k=b_k+a_k)\wedge\left(\sum_{i+j=k}a_ib_j=\sum_{j+i=k}b_ja_i\right)$$

همدا ډول د پولینومو د جمع د عملیې اتحادی خاصیت مستقیماً د عددو د جمع د عملیې د اتحادی خاصیت څخه استنباط کیږی.

د $P[x]$ په سیټ کی صفری پولینوم ، یعنی $0(x)$ ، د صفر د عنصر وظیفه سرته رسوی. په رشتیا هم د هر اختیاری پولینوم $f(x)$ دپاره $f(x)+0(x)=f(x)$ سره کیږی. د هر اختیاری پولینوم $f(x)$ دپاره د هغه متضاد عنصر عبارت دی له :

$$f_1(x)=(-a_n)x^n+(-a_{n-1})x^{n-1}+\ldots+(-a_1)x+(-a_0)$$

په رشتیا هم : $f(x)+f_1(x)=0(x)=f_1(x)+f(x)$ دی.

د اتحادی خاصیت د ثبوت دپاره باید لاندني حقیقت ته متوجه اوسو:

د تولو $0\le k\le n+m$ ،دپاره $c_k=\sum_{i+j=k} a_i b_j$ دی.پدی حالت کی د $[f(x).g(x)].p(x)$ د پولینوم د r- ام طاقت ضریب پداسی حال کی چې $p(x)=d_l x^l + d_{l-1}x^{l-1}+\ldots+d_1x+d_0$ وی ، په

$$\sum_{k+s=r} c_k d_s = \sum_{k+s=r}\left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right)d_s = \sum_{i+j+s=r}(a_i b_j)d_s$$

مساوی کیږی.

که د $f(x)[g(x).p(x)]$ د پولینوم د r- ام طاقت ضریب وشمېرو ، نو لاندنئ فارمول به لاسته راسی.

$$\sum_{i+t=r} a_i\left(\sum_{j+s=t} b_j d_s\right)=\sum_{i+j+s=r} a_i(b_j d_s)$$

ځرنګه چې : $\sum_{i+j+s=r}(a_i b_j)d_s=\sum_{i+j+s=r} a_i(b_j d_s)$ دی، نو ددواړو پولینومود r - ام طاقت ضریبونه یودبله سره مساوی دی. ځکه نو :

$$[f(x).g(x)].p(x) = f(x)[g(x).p(x)]$$

توزیعی قانون $[f(x)]+g(x)].p(x)=f(x).p(x)+g(x).p(x)$ د لاندني مساوات څخه په ځرګند ډول استنباط کیږی:

$$\sum_{i-j=k}(a_i+b_i)d_j=\sum_{i-j=k} a_i d_j+\sum_{i+j=k} b_i d_j$$

پدی ترتیب قضیه پوره ثابته سوه.

په نتیجه کی ویلای سو چې د پولینومو د جمع او ضرب دعملیو خاصیتونه ، هغو خاصیتو ته چې په یوه اختیاری رینګ کی صدق کوی ، ورته دی.

د پولینومو د جمع او ضرب دپاره د عینی نښو څخه "+" ،"." کار اخلولکه د عددو د پاره . آلبته ددی کار په نتیجه کی سؤتفاهم منځ ته نه راځی.

ځرنګه چې د P فیلډ کی د یو عدد وجود لری ، نو د پولینومو په سیټ $P[x]$ کی هم د یو عدد $p(x)=1.x=x$ وجود لری. پدی معنی چې د هر طبیعی عدد د پاره $x^k=\underbrace{p(x).p(x).\cdots.p(x)}_{k}\in P[x]$ صدق کوی.

د $a_k x^k$ په ځیر هره افاده د $P[x]$ په رینګ کی د پولینومو د حاصل ضرب په صفت مطالعه کولای سو. د (1) افاده د مشابه پولینومو د هر حد د ضریبو د جمع د حاصل په صفت ځیرل کیدای سی. علاوه پر دی د $P[x]$ د پولینومو په رینګ کی ددوو پولینومو د تفریق حاصل هم ځیرلای سو.

$$f(x)-g(x)=a_n x^n+\cdots+a_{m+1}x^{m+1}+(a_m-b_m)x^m+\cdots+(a_1-b_1)x+(a_0-b_0)$$

§II. د پولینومو څېړنه د تابع په څېر

په تېره برخه کې مو پولینومونه پر عددی فیلډ باندی د الجبری افادی په صفت تر مطالعې لاندی ونیول، خو دادول تعریف د انالایز دپاره مفید نه تمامیږی. ځکه نو اوس به د پولینومو تابعی شکل په جزئیاتو سره مطالعه او د الجبری او انالیتیکی تعریفو د معادل والی مسئله به تر څېړنې لاندی ونیسو.

فرضوو چې P عددی فیلډ دی او $a_0,a_1,\cdots,a_n \in P$ دی. اوس نو په P کې لاندی تعریف بیانوو:

تعریف ۱ـ د $f:P \to P$ مپینګ چې د هر $x\in P$ دپاره د لاندني فارمول پذریعه راکړه سوی وی

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$$

د P پر فیلډ باندی د $a_n,\cdots,a_1,a_0$ د ضریبو سره د x دیو مجهوله پولینوم په نامه یادیږی.

که $a_n \neq 0$ وی ، نو د $f(x)$ د پولینوم درجه **n** ده.

بیلګه ۱ - $f(x)=3x^4+\sqrt{5}x+-1$ د حقیقي عددو $\mathbb{R}$ پر فیلډ باندی پولینوم دی چې درجه ای څلور ده.

بیلګه ۲ - $g(x)=ix^3+(2+3i)x+(i-\sqrt{2})$ د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ پر فیلډ باندی پولینوم دی چې درجه ای دري ده.

پدی دول پولینوم ته د یوې خاصی عددی تابع په سترګه ګورو.

د حقیقي عددو $\mathbb{R}$ پر فیلډ باندی د پولینومو ساده ترین شکل په خاص دول خطي تابع یعنی $f(x)=ax+b$ او دوهمه درجه تابع یعنی $f(x)=ax^2+bx+c$ دی چې په ښونځي کی د هغوی د جزئیاتو سره آشنا سوی یاست. څرګنده ده چې د $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$ پولینوم د الجبری افادی په صفت د $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$ پولینومی تابع جواب ورکونکی ده او برعکس پورتنې پولینومي تابع د ذکرسوی الجبری افادی جواب ورکونکی ده.ځکه نو د عددی تابع ګانو دپاره هم د مساوی او د تابع ګانو د حاصل جمع او حاصل ضرب مفهومونه تعریف کیدای سی چې دلته یې یادونه کوو

عددی تابع ګانې $f:P \to P$,g یوازی او یوازی هغه وخت سره مساوی دی چې د ذکر سوی تابع ګانو قیمتونه د دتعریف د ساحی P د هر عنصر دپاره سره مساوی وی. د ریاضی په سمبولیکه ژبه یې داسی لیکو: $f(x)=g(x)\leftrightarrow(\forall\alpha\in P)(f(\alpha)=g(\alpha))$

د P پر فیلډ باندی د f او g د تابع ګانو د جمع (ضرب) حاصل عبارت دی د $h(x)$ [$t(x)$] د تابع څخه پداسی دول چې : $(\forall\alpha\in P)(h(\alpha)=g(\alpha)+f(\alpha))$ [$(\forall\alpha\in P)(t(\alpha)=g(\alpha)\cdot f(\alpha))$]

په حقیقت کی د تابع ګانو د مساوات ، جمع او ضرب پورتنې نوی تعریفونه یوازی او یوازی هغه وخت د مخکنیو تعریفو سره معادل دی که مونږ د ذکر سوو تعریفو معادل والی د پولینومو د مساوات ، جمع او ضرب د تعریفو سره چې په §I ذکر سوه ، ثابت کړای سو.

فرضوو چې $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$ او $b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_1x+b_0$ د P پر فیلډ باندی پولینومونه او $n\geq m$ دی. ذکرسوی پولینومونه په ترتیب سره د پولینومی تابع گانو $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$ او $g(x)=b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_1x+b_0$ جواب ورکونکی دي . د §I څخه پوهیږو چې د ذکر سوو پولینومو د جمع حاصل د

$$a_nx^n+\cdots+a_{m+1}x^{m+1}+(a_m+b_m)x^m+\cdots+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0)$$

پولینوم دی چې دهغه جواب ورکونکی پولینومی تابع

$$(\forall\alpha\in P)h(\alpha)=a_n\alpha^n+\cdots+a_{m+1}\alpha^{m+1}+(a_m+b_m)\alpha^m+\cdots+(a_1+b_1)\alpha+(a_0+b_0)$$

ده. خو د هر $\alpha\in P$ دپاره

$$h(\alpha)=(a_n\alpha^n+a_{n-1}\alpha^{n-1}+\ldots+a_1\alpha+a_0)+(b_m\alpha^m+b_{m-1}\alpha^{m-1}+\ldots+b_1\alpha+b_0)=f(\alpha)+g(\alpha)$$

دی. پدی ترتیب $h(x)=f(x)+g(x)$ کیږی ، یعنی د پولینومو او د تابع گانو د جمع د حاصل مفهومونه سره مطابق دی. همدا ډول د راکړه سوی پولینومو د ضرب حاصل

$$(a_n\alpha^n+a_{n-1}\alpha^{n-1}+\ldots+a_1\alpha+a_0)\cdot(b_m\alpha^m+b_{m-1}\alpha^{m-1}+\ldots+b_1\alpha+b_0)=$$

$$=a_nb_mx^{n+m}+\cdots+(a_1b_0+b_1a_0)x+a_0b_0$$

د $t(x)=f(x)\cdot g(x)$ د تابع جواب ورکونکي دی.پدی معنی چې دواړه مفهومونه بیا هم مطابقت سره لری. همدا ډول څرگنده ده چې که دوه پولینومه یو دبل سره مساوی وی ، یعنی $n=m$ او $a_n=b_n$ ، ...، $a_0=b_0$ وی ، نو د هغوئ جواب ورکونکی تابع گانی $f(x)$ او $g(x)$ یو دبل سره مطابق دی.

دپولینومو د مساوی والی مسآله پداسی حال کی چې د هغوی پولینومی تابع گانی $f(x)$ او $g(x)$ یودبله سره مساوی وی ، مغلق تره ده .

قضیه ـ که پولینومی عددی تابع گانی $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$ او $g(x)=b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_1x+b_0$ چې د هر یوه درجه تر n اضافه نه وی او د x متحول د P د فیلډ څخه د $\alpha_{n+1}=0,\alpha_n,\cdots,\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$ ، n+1 مختلف قیمتونه داسی واخلی چې هغوی په خپل منځ کی سره مساوی وی ، نو هغه پولینومونه چې د پولینومی تابع گانو جواب ورکونکی دی ، یعنی $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$ او $b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_1x+b_0$ هم په خپل منځ کی سره مساوی دی ، یعنی: $a_n=b_n,\ldots,a_1=b_1,a_0=b_0,n=m$ دی.

په بله اصطلاح :

$$(\deg f(x),\deg g(x)\leq n)\wedge(\forall i,j/1\leq i,j\leq n+1)(\alpha_i\neq\alpha_j)\wedge$$
$$(\forall i/1\leq i\leq n\ \wedge\alpha_{n+1}=0)(f(\alpha_i)=g(\alpha_i))\rightarrow$$
$$(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0)=(b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_1x+b_0)$$

ثبوت ـ فرضوو چې $\alpha_{n+1}=0,\alpha_n,\cdots,\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$ د P د فیلډ مختلف عددونه دی او د هر $1\le i\le n+1$ دپاره $f(\alpha_i)=g(\alpha_i)$ دی.

د $f(0)=g(0)$ د مساوات څخه $a_0=b_0$ استنباط کیږی.اوس به نو پاته n مساواتونه تر مطالعی لاندی ونیسو:

$$\begin{aligned}
&a_n\alpha_1^n+a_{n-1}\alpha_1^{n-1}+\ldots+a_1\alpha_1+a_0=b_m\alpha_1^m+b_{m-1}\alpha_1^{m-1}+\ldots+b_1\alpha_1+b_0\\
&a_n\alpha_2^n+a_{n-1}\alpha_2^{n-1}+\ldots+a_1\alpha_2+a_0=b_m\alpha_2^m+b_{m-1}\alpha_2^{m-1}+\ldots+b_1\alpha_2+b_0\\
&\qquad\vdots\qquad\qquad\vdots\qquad\qquad\vdots\\
&a_n\alpha_n^n+a_{n-1}\alpha_n^{n-1}+\ldots+a_1\alpha_n+a_0=b_m\alpha_n^m+b_{m-1}\alpha_n^{m-1}+\ldots+b_1\alpha_n+b_0
\end{aligned}$$

که د پورتنۍ مساوات ټوله اجزاوی د مساوات کیڼ لاس نه راواړوو ، نو

$$\begin{aligned}
&a_n\alpha_1^n+\ldots+(a_m-b_m)\alpha_1^m+\ldots+(a_1-b_1)\alpha_1=0\\
&a_n\alpha_2^n+\ldots+(a_m-b_m)\alpha_2^m+\ldots+(a_1-b_1)\alpha_2=0\\
&\qquad\vdots\qquad\qquad\vdots\qquad\qquad\vdots\\
&a_n\alpha_n^n+\ldots+(a_m-b_m)\alpha_n^m+\ldots+(a_1-b_1)\alpha_n=0
\end{aligned}$$

معادلی به لاسته راسی. په ترتیب سره لمړی معادله پر α_1 ، دوهمه معادله پر α_2 او همدا ډول تر n-امی معادلی پوری مخته ځو او n-امه معادله پر α_n باندی وېشو، ځو لاندنۍ معادلې لاسته راسی:

$$\begin{aligned}
&a_n\alpha_1^{n-1}+\ldots+(a_m-b_m)\alpha_1^{m-1}+\ldots+(a_2-b_2)\alpha_1+(a_1-b_1)=0\\
&a_n\alpha_2^{n-1}+\ldots+(a_m-b_m)\alpha_2^{m-1}+\ldots+(a_2-b_2)\alpha_2+(a_1-b_1)=0\\
&\qquad\vdots\qquad\qquad\vdots\qquad\qquad\vdots\\
&a_n\alpha_n^{n-1}+\ldots+(a_m-b_m)\alpha_n^{m-1}+\ldots+(a_2-b_2)\alpha_n+(a_1-b_1)=0
\end{aligned}$$

پورتنۍ معادلې ښیي چې د $a_n,\ldots,(a_m-b_m),\ldots,(a_2-b_2),a_1-b_1$ عددونه دلاندنۍ n مجهوله n خطی معادلو د متجانس سیستم حل دی.

$$\begin{cases}
y_1\alpha_1^{n-1}+\ldots+y_m\alpha_1^{m-1}+\ldots+y_{n-1}\alpha_1+y_n=0\\
y_1\alpha_2^{n-1}+\ldots+y_m\alpha_2^{m-1}+\ldots+y_{n-1}\alpha_2+y_n=0\\
\qquad\vdots\qquad\qquad\vdots\qquad\qquad\vdots\\
y_1\alpha_n^{n-1}+\ldots+y_m\alpha_n^{m-1}+\ldots+y_{n-1}\alpha_n+y_n=0
\end{cases}\qquad\ldots(1)$$

د پورتنۍ سیستم د اصلی ماترکس دیترمنانت به لاندنۍ شکل ولری:

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{n-1} & \dots & \alpha_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_2^{n-1} & \dots & \alpha_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_n^{n-1} & \dots & \alpha_n & 1 \end{vmatrix}$$

پورتنئ دیترمنانت د واندرموند Vandermond د دیترمنانت په نامه یادیږی چې $\Delta = \prod_{1\le i<j\le n}(\alpha_i - \alpha_j)$

فارمول پذریعه شمپرل کیږی. (پورتنئ فارمول د استقراء په متود ثابتدیلای سی ،چې د تمرین په شکل یې توصیه کوم.)

څرنګه چې د $\alpha_n,\cdots,\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$ قیمتونه مختلف دی ، نو $\Delta\neq 0$ ده. ځکه نو د کرامر د فارمول له مخی (لمړی برخه ، څلرم فصل ، §XII وګوری) پورتنئ (1) سیستم یوازی د صفری حل خاوند دی، پدی معنی چې $a_1-b_1=0, a_2-b_2=0,\dots,a_m-b_m=0,\dots$ او $a_n=0$ دی . پدی ترتیب قضیه په ثبوت ورسیده.

نتیجه ۱ـ که د $f(x)$ او $g(x)$ پولینومی تابع ګانې د اختیاری درجی سره یو دبله سره مساوی وی ، نو هغه پولینومونه چې په ترتیب سره د هغوی جوابګوی دی هم یو دبل سره منطبق دی.

پورتنې نتیجه د ثابتی سوی قضیې او لاندنې حقیقت د مجودیت څخه استنباط کیږی.

هر عددی فیلډ د لایتناهی عنصرونه لری!

پدی ترتیب پر اختیاری عددی فیلډ P باندی د پولینومو دواړه تعریفونه (الجبری او انالیتیکی) سره معادل دی. ځکه نو اجازه لرو چې ددواړو تعریفو څخه کار واخلو ، پاته دی نه وی چې که P عددی فیلډ نه وی نو دغه معادلیت صدق نه کوی.

کله کله د مسئلو د حل په ترځ کی د داسی تابع ګانو مخامخ کیږو چې د جدول په ذریعه راکړه سوی وی. په حقیقت کی که څوک ددغه ډول مسئلې سره مخامخ سی ، نو غواړی چې د جدول پذریعه راکړه سوی تابع د فارمول په واسطه ارائه کړی . د ثبوت سوی قضیې څخه یوه بله نتیجه هم استنباط کیدای سی چې نوموړی پرابلم حلوی.

نتیجه ۲ ـ د هر طبیعی عدد n دپاره یوازنئ د $f(x)$ پولینوم وجود لری چې د هغه درجه به تر n اضافه نه وی او د $\beta_{n+1},\dots,\beta_2,\beta_1$ د مخکی له مخکی راکړه سوو قیمتونه د x د مجهول په عوض کی د راکړه سوی قیمتو $\alpha_{n+1},\dots,\alpha_2,\alpha_1$ د وضع کیدو په نتیجه کی اخلی.

کله چې د پولینوم د موجودیت په هکله پرغیږو ، نو باید هغه ډول پولینوم ترتیب کړو. په حقیقت کی زمونږ پر شرطو برابر پولینوم لاندی شکل لری:

$$f(x)=\beta_1\frac{(x-\alpha_2)(x-\alpha_3)...(x-\alpha_{n+1})}{(\alpha_1-\alpha_2)(\alpha_1-\alpha_3)...(\alpha_1-\alpha_{n+1})}+\beta_2\frac{(x-\alpha_1)(x-\alpha_3)...(x-\alpha_{n+1})}{(\alpha_2-\alpha_1)(\alpha_2-\alpha_3)...(\alpha_2-\alpha_{n+1})}+$$
$$+...+\beta_{n+1}\frac{(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)...(x-\alpha_n)}{(\alpha_{n+1}-\alpha_1)(\alpha_{n+1}-\alpha_2)...(\alpha_{n+1}-\alpha_n)}$$

دلته $f(\alpha_1)=\beta_1, f(\alpha_2)=\beta_2,...,f(\alpha_{n+1})=\beta_{n+1}$ سره کیږی او د پولینوم درجه هم تر n اضافه نده.
پورتنئ پولینوم د لاګرانژ د انترپولیشن Lagrange Interpolation په نامه یادیږی.

د پولینوم یکړتوب د ثابتی سوی قضیې څخه استنباط کیږی .

§III. د پولینومو نامکمل وېش

ددی کتاب په دوهم فصل کی مو د تامو عددو رینګ په جزئیاتو سره وڅېړی. د P پر فیلډ باندی د x د متحول سره د ټولو پولینومو رینګ P[x] د تامو عددو رینګ ته ورته خاصیتونه لری. لمړئ به هغه خاصیتونه مطالعه کړو چې پر اختیاری فیلډو باندی د پولینومو د رینګو دپاره مشترک دی.

فرضوو چې f(x) او g(x) د P[x] د رینګ پولینومونه دی. پداسی ډول چې g(x) د صفری پولینوم څخه خلاف وی.

تعریف ـ د f(x) پولینوم د g(x) پر پولینوم باندی نامکمل وېشل کیږی که د P[x] په رینګ کی د s(x) او r(x) پولینومونه داسی وجود ولری چې :

1. $f(x)=g(x)\cdot s(x)+r(x)$
2. $\deg r < \deg g \quad \vee \quad r(x)=0$

پدی حالت کی د f(x) پولینوم د مقسوم ،د g(x) پولینوم د مقسوم علیه ،د s(x) پولینوم د خارج قسمت او د r(x) پولینوم د باقی په نامه یادیږی.

بیلګه ۱ ـ فرضوو چې $f(x)=x^3-3x+1$ او $g(x)=x^2+1$ دی.

د $x^3-3x+1=(x^2+1)x+(-4x+1)$ د مساوات څخه څرګندیږی ، چې د f(x) پولینوم د g(x) پر پولینوم نامکمل وېشل سوی دی . پدی وېش کی یې خارج قسمت د s(x)=x پولینوم او باقی یې د r(x)=−4x+1 پولینوم دی.

بیلګه ۲ ـ که د $f(x)=x^3-8$ پولینوم د $g(x)=x-2$ پر پولینوم نامکمل ووېشو ، نو $f(x)=g(x)(x^2+2x+4)$ به وی. پدی حالت کی دوېش د عملیې خارج قسمت $s(x)=x^2+2x+4$ او باقی یې r(x)=0 دی.

د دوهم فصل په §II کی مو ولیدل چې هر تام عدد پر یو بل اختیاری تام عدد چې د صفر څخه خلاف وی ، په نامکمل ډول وېشلای سو. اوس به وښیو چې د P[x] په رینګ کې ورته(مشابه) خاصیت صدق کوی.

قضیه ـ د $P[x]$ د رینګ هر پولینوم $f(x)$ د نومړی رینګ پر اختیاری پولینوم چې د صفر څخه خلاف وی ، نامکمل وېشلای سو ، پداسی ډول چې د نامکمل وېش په نتیجه کی لاسته راغلئ خارج قسمت او باقی د $P[x]$ په رینګ کی یکړ (بی ساری) دی.

ثبوت ـ فرضوو چې د

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$$
$$g(x)=b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+...+b_1x+b_0$$

پولینومونه په معیاری بڼه راکړه سوی وی، یعنی $a_n\neq0$ او $b_m\neq0$ دی او $n\geq m$ دی.

د $f(x)$ د پولینوم نامکمل وېش د $g(x)$ پر پولینوم باندی نظر د $f(x)$ و درجی ،یعنی n ، ته د ریاضی د استقراء د متود څخه په استفادی سره په ثبوت رسوو. په لمړی ګام کی د $n=0$ سره شروع کوو.

که $n=0$ وی ، نو $m=0$ دی ، $f(x)=a_0$ او $g(x)=b_0\neq0$ ، ځکه نو $s(x)=\frac{a_0}{b_0}$ او $r(x)=0$ دی. پدی معنی چې د نامکمل وېش عملیه ممکنه ده.

اوس نو فرضوو چې زمونږ قضیه د ټولو پولینومو دپاره چې درجه ای تر n کښته وی ، صدق کوی. لاندنئ پولینوم به وڅېړو:

$$p(x)=f(x)-\frac{a_n}{b_m}x^{n-m}g(x)=$$
$$=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0-a_nx^n-\frac{a_nb_{m-1}}{b_m}x^{n-1}-...-\frac{a_nb_1}{b_m}x-\frac{a_nb_0}{b_m}=$$
$$=(a_{n-1}-\frac{a_nb_{m-1}}{b_m})x^{n-1}+...+(a_1-\frac{a_nb_1}{b_m})x+(a_0-\frac{a_nb_0}{b_m})$$

ځرنګه چې د $\deg p<n$ ده، د استقراء د فرضیې پر اساس د $p(x)$ پولینوم د $g(x)$ پر پولینوم نامکمل وېشل کیدای سی. پدی معنی چې د $s_1(x)$ او $r_1(x)$ پولینومونه داسی وجود لری چې $p(x)=g(x).s_1(x)+r_1(x)$ کیږی، پداسی ډول چې $r_1(x)=0$ یا $\deg r_1(x)<\deg g(x)$ ده.

ددی ځایه :

$$f(x)-\frac{a_n}{b_m}x^{n-m}g(x)=g(x)s_1(x)+r_1(x)$$

او

$$f(x)=(\frac{a_n}{b_m}x^{n-m}+s_1(x))g(x)+r_1(x)$$

$$f(x)=g(x)\cdot s(x)+r_1(x)$$ ځکه نو :

پداسی ډول چې یا $r_1(x)=0$ یا $\deg r_1(x)<\deg g(x)$ ده. په نتیجه کی د استقراء د پرنسیب له مخی

زمونږ قضیه د ټولو پولینومو دپاره چې درجه ای n او د f(x) او g(x) پولینومو دپاره چې degf(x)≥degg(x) وی . حقیقت لری.

که f(x)=0 او g(x)≠0 وی ، نو s(x)=r(x)=0 کیږی.

که degf(x)<degg(x) وی ، نو f(x)=g(x)·0+f(x) کیږی ، یعنی s(x)=0 او r(x)=f(x) دی.

پدی ډول مو د f(x) د پولینوم نامکمل وېش د عملیې د اجراء امکان د g(x)≠0 پر پولینوم په ثبوت ورساوه. اوس به نو د s(x) او r(x) یکړ توب په ثبوت ورسوو.

ددی موخې د لاسته راوړو دپاره فرضوو چې د نامکمل وېش په نتیجه کې دوه خارج قسمته او دوه باقی لاسته راځی، یعنی:

$$f(x)=g(x)\cdot s_1(x)+r_1(x) \quad ; \quad \deg r_1(x)<\deg g(x)$$
$$f(x)=g(x)\cdot s_2(x)+r_2(x) \quad ; \quad \deg r_2(x)<\deg g(x)$$

$$g(x)\cdot s_1(x)+r_1(x)=g(x)\cdot s_2(x)+r_2(x)$$
$$g(x)(s_1(x)-s_2(x))=r_2(x)-r_1(x)$$

د وروستې مساوات د بنې خوا درجه د g(x) تر درجې لږ ده په عین حال کی ، په هغه صورت کی چې $s_1(x)-s_2(x)\neq 0$ وی ، باید د کینې خوا د پولینوم درجه د g(x) تر درجې لوړه وی ، ځکه نو باید د $s_1(x)-s_2(x)=0$ مساوات صدق وکړی . پدی معنی چې $s_1(x)=s_2(x)$ باید حقیقت ولری.ددی حقیقت پر بنسټ $r_2(x)-r_1(x)=0$ دی او $r_2(x)=r_1(x)$ دی.

پدی ډول مو ثابته کړه چې که د نامکمل وېش په نتیجه کی دوه خارجه قسمته او دوه باقی لاسته راسی ، نو هغوی به په خپل منځ کی مساوی وی.

د f(x) او g(x) د پولینومو د نامکمل وېش د خارج قسمت s(x) او د باقی r(x) شمېرنه په مختلفو طریقو باندی صورت نیسی . د هغو طریقو څخه دیوی طریقه مفکوره د تېری قضیې په ثبوت کی نغښتی ده چې په لاندی ډول به یې تشریح کړو:

لمړی باید د $p(x)=f(x)-\frac{a_n}{b_m}x^{n-m}g(x)$ پولینوم پداسی ډول اعمار کړو چې degp<degg وی .

پدی صورت کی $s(x)=\frac{a_n}{b_m}x^{n-m}$ او r(x)=p(x) دی. که degp≥degg وی ، نو د p(x) او g(x) د پولینومو دپاره د $p_1(x)=p(x)-\frac{c_k}{b_m}x^{k-m}g(x)$ پولینوم داسی شمېرو چې c_k د $p_1(x)$ د پولینوم لوی ترین ضریب دی . که $degp_1<degp$ وی ، نو

$$f(x)=(\frac{a_n}{b_m}x^{n-m}+\frac{c_k}{b_m}x^{k-m})g(x)+p_1(x)$$

$s(x)=\frac{a_n}{b_m}x^{n-m}+\frac{c_k}{b_m}x^{k-m}$ او $r(x)=p_1(x)$ کیږی.

که $dcgp_1 \geq dcgp$ وی ، نو پورتني پروسه بیا تکرارؤ .

بنه به داوی چي دغه پروسه دلاندني شیما په بڼه مشاهده کړو:[3]

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \quad \Big| \quad g(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_1 x + b_0$$

$$\frac{a_n}{b_m}x^{n-m}g(x) = a_n x^n + \frac{a_n}{b_m}b_{m-1}x^{n-1} + \ldots + \frac{a_n b_0}{b_m}x^{m-n} \quad \Big| \quad \frac{a_n}{b_m}x^{n-m} + \frac{c_k}{b_m}x^{k-m} + \ldots = s(x)$$

$$p(x) = c_k x^k + \ldots + c_1 x + c_0$$

$$\frac{c_k}{b_m}x^{k-m}g(x) = c_k x^k + \ldots + \frac{c_k b_0}{b_m}x^{k-m}$$

$$p_1(x) = \ldots\ldots$$

$$\vdots$$

$$r(x)$$

پورتني طریقه به پر مشخصه بیلګه باندی عملی کړو. فرضوو چي $f(x) = 4x^4 + 3x^3 - 2x + 1$ او $g(x) = x^2 + 2$ دی ، نو د قایمي زاویي دوپشیما یي داسی ښکاری:

$$4x^4 + 3x^3 - 2x + 1 \quad \Big| \quad x^2 + 2$$

$$\underline{-4x^4 \pm 8x^2} \qquad\qquad \Big| \quad 4x^2 + 3x - 8$$

$$3x^3 - 8x^2 - 2x + 1$$

$$\underline{-3x^3 \pm 6x}$$

$$-8x^2 - 2x + 1$$

$$\underline{\mp 8x^2 \mp 16}$$

$$-8x + 17$$

پدی ترتیب د $f(x)$ د پولینوم د نا مکمل وپش په نتیجه کی د $g(x)$ پر پولینوم باندی د $s(x) = 4x^2 + 3x - 8$ خارج قسمت او $r(x) = -8x + 17$ باقي لاسته راغلل.

همدا راز د خارج قسمت او باقی محاسبه د نا معینو ضریبو د طریقی څخه په استفاده سره لاسته راوړلای سو. پر پورتنئ بیلګي باندی به دا طریقه واضح کړو.

د ثابت سوی قضیي څخه پوهیږو چي د $s(x)$ او $r(x)$ داسی پولینومونه وجود لری چي

$$4x^4 + 3x^3 - 2x + 1 = (x^2 + 2)s(x) + r(x)$$

[3] ذکر سوی شیما کله کله د قایمي زاویي په شکل د وپش په نامه یادیږی

کیږی . دلته لږدل کیږی چې $\deg s(x)\le 2$ او $\deg r(x)<2$ باید وی ، یعنی :

$s(x)=a_2x^2+a_1x+a_0$ او $r(x)=b_1x+b_0$ دی . پداسی حال کې چې a_2,a_1,a_0,b_1,b_0 د P په فیلډ کی نامعلومه عددونه دی. ځکه نو :

$$4x^4+3x^3-2x+1=(x^2+2)(a_2x^2+a_1x+a_0)+(b_1x+b_0)$$

$$4x^4+3x^3-2x+1=a_2x^4+a_1x^3+(a_0+2a_2)x^2+(2a_1+b_1)x+(a_0+b_0)$$

د پولینومو د مساوات د تعریف(§I وګورئ) پر اساس په وروستي مساوات کی باید په دواړو خواوکی د طاقتو ضریبونه یو دبل په مخامخ کی سره مساوی وی ، پدی معنی چې د معادلاتو لاندنئ سیستم لاسته راځی:

$$\begin{cases} a_2=4 \\ a_1=3 \\ a_0+2a_2=0 \\ 2a_1+b_1=-2 \\ 2a_0+b_0=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_2=4 \\ a_1=3 \\ a_0=-8 \\ b_1=-8 \\ b_0=17 \end{cases}$$

پدی ترتیب $s(x)=4x^2+3x-8$ او $r(x)=-8x+17$ دی.

دواړی طریقې خپل مثبت او منفی اړخونه لری. د طریقی ګټورتوب په مشخصی بیلګی پوری تړلی دی.

§IV. د پولینوموویش د $g(x)=x-a$ پر باینوم (دوه حدیزه) باندی

کله کله د ځینو مسئلو د حل په وخت کی ضرورت پیداکیږی چې راکړه سوی پولینوم پر بوه $g(x)=x-a$ دوه حدیزه یا باینوم باندی ووېشو. څرګنده ده چې دغه عملیه لکه چې په §III کی تشریح سوه ، سرته ورسوو، خو ددی مسئلی د حل دپاره پوه اسانه طریقه هم وجود لری چې پدی برخه کی به یې طرح کړو.

فرضوو چې $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ او $g(x)=x-a$ وی ، نو هغه خارج قسمت $s(x)$ چې د $f(x)$ دوېش په نتیجه کی پر $g(x)$ باندی لاسته راځی باید داسی پولینوم وی چې درجه یې $n-1$ او باقی یې $r(x)$ باید یا صفری پولینوم وی او یا درجه یې مساوی په صفر وی. پدی معنی چې د P د فیلډ عدد دی او په r سره یې ښیو.

د $s(x)$ او r د شمېرنې د پاره د نامعینو ضریبو د طریقې څخه کار اخلو.

$$a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0=(x-a)(b_{n-1}x^{n-1}+b_{n-2}x^{n-2}+...+b_1x+b_0)+r$$

یا

$$a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0=b_{n-1}x^n+(b_{n-2}-ab_{n-1})x^{n-1}+(b_{n-3}-ab_{n-2})x^{n-2}+...+(b_0-ab_1)x+(r-ab_0)$$

د پولینومو د مساوی والی د تعریف پر اساس لاندنئ سیستم لاسته راځی:

$$\begin{cases} a_n = b_{n-1} \\ a_{n-1} = b_{n-2} - ab_{n-1} \\ a_{n-2} = b_{n-3} - ab_{n-2} \\ \quad\vdots \\ a_1 = b_0 - ab_1 \\ a_0 = r - ab_0 \end{cases}$$

ځکه نو :

$$\begin{cases} b_{n-1} = a_n \\ b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1} \\ b_{n-3} = a_{n-2} + ab_{n-2} \\ \quad\vdots \\ b_0 = a_1 + ab_1 \\ r = a_0 + ab_0 \end{cases}$$

وروستئ سیستم د خارج قسمت $s(x)$ باقی r د شمېرني د پاره په آساني سره په لاندني جدول کی ایږدو.

	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	...	a_1	a_0
a	ضرب → a_n = b_{n-1}	$\underbrace{ab_{n-1}+a_{n-1}}_{b_{n-2}}$	$\underbrace{ab_{n-2}+a_{n-2}}_{b_{n-3}}$	...	$\underbrace{ab_1+a_1}_{b_0}$	$\underbrace{ab_0+a_0}_{r}$

جمع ↑ نتیجه ↓

جدول ۱۲

پورتنئ جدول د هورنر Horner د شیما په نامه یادیږی . ددی شیما په لمړي کرښه کی د $f(x)$ د پولینوم ضریبونه ځای پر ځای سوی دی او په دوهمه کرښه کی د a عدد ، د $s(x)$ د ضریبوشمېرنه او د r عدد ځای پر ځای سوی دی.

دپورتنئ شیما پر اساس د خارج قسمت هر ضریب b_{k-1} (د b_{n-2} څخه شروع) او باقی r د a او b_k د حاصل ضرب او د a_k د حاصل جمع (یعنی ab_k+a_k) په نتیجه کی لاسته راځي.

بیلګه ۱ ـ د $f(x) = x^4 - 2x^3 + 6x^2 - x + 1$ پولینوم د $g(x)=x-1$ پر باینوم باندی د هورنر د شیما پر اساس وېشو.

	1	−2	6	−1	1
1	1	−1	5	4	5

جدول ۱۳

د پورتنۍ جدول له مخې $s(x)=x^3-x^2+5x+4$ او $r=5$ دی. د هورنر شیما هغه وخت ډیره ګټوره تمامیږی چې دلاسته راوړی خارج قسمت وېش بیا هم پر باینوم باندی په نظر کی وی . پدغه حالت کی د ضریبو و لیکلو ته حاجت نسته ، ځکه چې دوېش د لمړی پروسی په پای ته رسیدو سره دوېش دوهمه پروسه شروع کیږی. پدغه ډول د $f(x)$ د پولینوم تجزیه د $x-a$ په طاقتو باندی په انالایز او الجبر کی حلیږی.

تعریف ـ د n ـ درجه ای پولینوم $f(x)$ ارائه د

$$f(x)=c_n(x-a)^n+c_{n-1}(x-a)^{n-1}+...+c_2(x-a)^2+c_1(x-a)+c_0$$

په شکل د $f(x)$ د پولینوم تجزیه د $x-a$ په طاقتو باندی یادیږی.

ددی دپاره چې د $f(x)$ پولینوم د $x-a$ په طاقتو باندی تجزیه کړو ، باید د $c_n,c_{n-1},...,c_2,c_1,c_0$ ضریبونه پیدا کړو.

$$f(x)=(x-a)[c_n(x-a)^{n-1}+c_{n-1}(x-a)^{n-2}+...+c_2(x-a)+c_1]+c_0$$

پدی معنی چې c_0 عبارت دی له هغه باقی ځخه چې د $f(x)$ د پولینوم دوېش په نتیجه کی د $g(x)=x-a$ پر پولینوم باندی لاسته راځي. c_1 عبارت دی د لاسته راغلي خارج قسمت دوېش ځخه د $g(x)=x-a$ پر پولینوم باندی ، یعنی:

$$s(x)=c_n(x-a)^{n-1}+c_{n-1}(x-a)^{n-2}+...+c_2(x-a)+c_1$$

په همدا ډول د $c_n,...,c_3,c_2$ ضریبونه محاسبه کولای سو.

بیلګه ۲ ـ د $x+1$ په درجو باندی د $f(x)=x^5-3x^3+x^2-2x+1$ د پولینوم تجزیه پیدا کوو.

حل ـ زمونږ د غوښتنې ضریبونه د هورنر د شیما ځخه به استفادی سره پیدا کوو.

	1	0	−3	1	−2	1
−1	1	−1	−2	3	−5	6
−1	1	−2	0	3	−8	
−1	1	−3	3	0		
−1	1	−4	7			
−1	1	−5				
−1	1					

پدی ترتیب لاسته راغلی تجزیه لاندنئ شکل لری.

$$f(x)=(x+1)^5-5(x+1)^4+7(x+1)^3-8(x+1)+6$$

§V. د پولینومو دوېش وړتوب

څه ډول چې د تامو عددو په څېرنه کی د عددو دوېش د وړتوب اړیکه مهم رول لوبوی همدی ته ورته د پولینومو په مطالعه کی هم دوېش د وړتوب اړیکه مهم رول لوبوی .

فرضوو چې $f(x),g(x)\in P[x]$ ، P د عددی فیلډو څخه یو فیلډ او د $g(x)$پولینوم خلاف د صفر دی.

تعریف ۱ـ د $P[x]$ په رینګ کی د $f(x)$ پولینوم د $g(x)$ پر پولینوم په هغه صورت کی دوېش وړ دی چې د $s(x)\in P[x]$ پولینوم داسی وجود ولری چې $f(x)=g(x)\cdot s(x)$ وی.

بېلګه ۱ـ د $f(x)=(x^2+1)(x-3)$ پولینوم د $g(x)=x^2+1$ پر پولینوم دوېش وړدی ، ځکه چې $s(x)=x-3$ دی.

بېلګه ۲ ـ د $f(x)=x^2+2x+1$ پولینوم د $g(x)=x+1$ پر پولینوم دوېش وړ دی ، ځکه چې $s(x)=x+1$ دی.

د $f(x)$ دوېش وړتوب د $g(x)$ پر پولینوم باندی ، لکه د عددونو په تیوری کی، د $f(x):g(x)$ په ذریعه بنیو . پدی معنی چې د پولینومو دوېش اړیکه هم ":" پذریعه بنیو. د $f(x):g(x)$ په حالت کی وایو چې د $g(x)$ پولینوم د $f(x)$ پولینوم وېشی. ځرګنده ده چې د $s(x)$ پولینوم هم د $f(x)$ پولینوم وېشی .

دوېش د وړتوب اړیکه داسی هم تعریفولای سو:

تعریف ۲ ـ د $P[x]$ په رینګ کی د $f(x)$ پولینوم د $g(x)$ پر پولینوم په هغه صورت کی دوېش وړ دی، که پر $g(x)$ باندی د $f(x)$ د پولینوم دوېش په نتیجه کی باقی یې صفر وی.

په §III کی مو د پولینومو دوېش طریقې تشریح کړی .د نوموړی طریقی څخه پر یوه پولینوم باندی د بل پولینوم دوېش د وړتوب په موندلو کی هم کار اخیستلای سو.

د پولینومو دوېش د وړتوب اړیکه لاندني خاصیتونه لری چې هغوی زموږ په وروسته څېړنه کی د پولینومو په هکله ډیر مهم رول لوبوی.

۱ـ دوېش د وړتوب اړیکه انتقالی خاصیت لری.پدی معنی که د $f(x)$ پولینوم د $g(x)$ پر پولینوم دوېش وړ وی او د $g(x)$ پولینوم د $h(x)$ پر پولینوم دوېش وړ وی ، نو د $f(x)$ پولینوم د $h(x)$ پر پولینوم دوېش وړ دی.

په رشتیا هم ، د راکړه سوی شرط پر اساس $f(x)=g(x)\cdot s(x)$ او $g(x)=h(x)\cdot t(x)$ کیږی ، ځکه نو $f(x)= h(x)[t(x)\cdot s(x)]$ دی.

په همدی ډول لاندني خاصیتونه آزموېلای سو:

۲ـ که د $f(x)$ او $h(x)$ پولینومونه د $g(x)$ پر پولینوم دوېش وړ وی ، نو د هغوی حاصل جمع $f(x)+h(x)$ او د هغوی د حاصل تفریق $f(x)-h(x)$ هم پر $g(x)$ دوېش وړدی.

۳ـ که د $f(x)$ پولینوم د $g(x)$ پر پولینوم دوېش وړ وی، نو د $f(x)$ د پولینوم دضرب حاصل د یوه اختیاری پولینوم $h(x)$ سره هم د $g(x)$ پر پولینوم دوېش وړدی.

۴ـ که هر یو د $f_k(x),....,f_2(x),f_1(x)$ پولینومو څخه د $g(x)$ پر پولینوم دوېش وړ وی ، نو د $s_k(x),....,s_2(x),s_1(x)$ اختیاری پولینومو دپاره د

$$f_k(x)\cdot s_k(x)+...+f_2(x)\cdot s_2(x)+f_1(x)\cdot s_1(x)$$

پولینوم هم د $g(x)$ پر پولینوم دوېش وړدی.

۵ـ د $f(x)$ هر پولینوم پر اختیاری پولینوم باندی چې درجه يې صفر وی ، دوېش وړ دی.

په رشتیا هم ، که $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ او c د صفر څخه خلاف اختیاری عدد وی ، یعنی د صفر درجې پولینوم وی ، نو $f(x)=c(\frac{a_n}{c}x^n+\frac{a_{n-1}}{c}x^{n-1}+...+\frac{a_1}{c}x+\frac{a_0}{c})$ دی.

۶ـ که د $f(x)$ پولینوم د $g(x)$ پر پولینوم دوېش وړ وی ، نود اختیاری عدد $c\in P$ ،چې خلاف د صفر وی ، دپاره د $f(x)$ پولینوم د $cg(x)$ پر پولینوم دوېش وړدی.

په رشتیا هم د $f(x)=g(x)\cdot s(x)$ مساوات د $f(x)=[c\cdot g(x)]\cdot[\frac{1}{c}s(x)]$ د مساوات سره معادل دی.

۷ـ که $f(x):g(x)$ وی او $g(x):f(x)$ وی ، نو د صفر څخه خلاف د c عدد داسی وجود لری چې $f(x)=c\cdot g(x)$ سره دی.

د $f(x):g(x)$ استنباط کیږی چې $f(x)=g(x)\cdot s(x)$ او $\deg g(x)\le\deg f(x)$ دی.همدا ډول د $g(x):f(x)$ استنباط کیږی چې $\deg f(x)\le\deg g(x)$ دی. پدی معنی چې $\deg g(x)=\deg f(x)$ او $\deg s(x)=0$ دی. یعنی $s(x)=c\in P$ او $c\neq0$ دی. پدی ترتیب $f(x)=c\cdot g(x)$ دی.

§VI. د پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ او د اقلیدس الګوریتم

لکه څنګه چې ددوهم فصل په §III کی مو ولیدل ، د عددو لوی ترین مشترک وېشونکئ مو په دوو طریقو تعریف کی.

۱ـ د (a,b) عدد د a او b د عددو د لوی ترین مشترک وېشونکئ په نامه یادیدی ، که (a,b) عدد د مطلقه قیمت له مخی د a او b د عددو تر ټولو مشترکو طبیعی وېشونکو لوی وی.

۲ـ د (a,b) عدد د a او b د عددو د لوی ترین مشترک وېشونکئ په نامه یادیدی ، که د (a,b) عدد د a او b د عددو مشترک طبیعی وېشونکئ وی او د نومورو عددو پر هر مشترک وېشونکئ δ دوېش وړ وی.

په لمړی تعریف کی د مشترک وېشونکئ د مفهوم څخه د کمیتو د پرتلې په اړه کار اخیستل سوی دی ، خو په دوهم تعریف کی یوازی د دوېش د وړ توب دارېکي څخه کار اخیستل سوی دی.

تام عددونه په هر اختیاری عددی فیلډ P کی شامل دی.پدی معنی چي $\mathbb{Z} \subset P[x]$ دی ، یا په بله اصطلاح هر تام عدد یو پولینوم دی.څرګنده ده چي د پولینومو د لوی ترین مشترک وېشونکی تعریف باید د عددو په اړه د هغوی د تعریف سره معادل وی ،خو پولینومونه د هغوی د طاقت نما په ارتباط مقایسه کولای سو او عددونه هغه پولینومونه دی چي دهغوی طاقت نما مساوی په صفر سره ده. ځکه نو ښه به وی چي د پولینومو د لوی ترین مشترک وېشونکی مفهوم د پولینومو د پرتلې ځخه پرته فورمولبندی کړو.

فرضوو چي $g(x),f(x)$ او $d(x)$ د P پر عددی فیلډ باندی پولینومونه دی.

تعریف - د $d(x)$ پولینوم د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو د لوی ترین مشترک وېشونکی په نامه یادیږی ، که لاندني شرطونه صدق وکړی.

1- $f(x):d(x)$ او $g(x):d(x)$ وی ، یعنی د $d(x)$ پولینوم د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومومشترک وېشونکئ وی.

2- د $d(x)$ پولینوم د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو پر هر مشترک وېشونکی باندی دوېش وړ وی.

د پولینومو د لوی ترین مشترک وېشونکئ د څرګندولو دپاره د عین سمبول څخه لکه د عددو دپاره کار اخلو، پدی معنی چي د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومولوی ترین مشترک وېشونکئ په $(f(x),g(x))$ سره ښیو.

پورتنئ تعریف د $f(x)$ او $g(x)$ اختیاری پولینومو د لوی ترین کډ وېشونکی د موجودیت سوال ته جواب نه وایی ، همدا ډول د پولینومو دوېش د وړتوب د خاصیتو پر اساس (V§ وګورئ) که لوی ترین مشترک وېشونکئ (که موجود هم وی!) ، نو په یکړه توګه نسی تعینیدلای. په حقیقت کی که $d(x)=(f(x),g(x))$ وی ، نو د هر $c\neq 0 \in P$ دپاره $c\cdot d(x)$ هم د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومولوی ترین مشترک وېشونکئ دی. ځکه نو د $d(x)$ د یکړ والي په خاطر فرضوو چي د $d(x)$ لوی ترین ضریب مساوی په یوه سره دی.

د طبیعی عددو لوی ترین مشترک وېشونکئ مو د اقلیدس د الګوریتم څخه په استفاده سره لاسته راوړی.اوس به یي وښیو چي دپولینومو د لوی ترین مشترک وېشونکئ د پیداکیدو دپاره هم هغی طریقی ته ورته طریقه په کار اچولای سو.د پولینومو دپاره د اقلیدس الګوریتم په لاندی ډول دی.

د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو نامکمل وېش د لاندني شیما پر اساس صورت نیسی:

$$
\begin{aligned}
f(x) &= g(x).s_1(x) + r_1(x) \\
g(x) &= r_1(x).s_2(x) + r_2(x) \\
r_1(x) &= r_2(x).s_3(x) + r_3(x) \\
&\vdots \\
r_{k-2}(x) &= r_{k-1}(x).s_k(x) + r_k(x) \\
r_{k-1}(x) &= r_k(x).s_{k+1}(x)
\end{aligned}
\qquad \ldots(1)
$$

څرنګه چې د $r_1(x), r_2(x), r_3(x), \ldots$ طاقتونه په ترتیب سره کوچني کیږي ، نو د نامکمل وېش د عملئ په سلسله کې د داسې نقطې ته رسیږو چې هیڅ باقی پاته نسی او پروسه پای ته ورسیږی.

قضیه ـ د P پر عددی فیلډ باندی د $P[x]$ په رینګ کی د $f(x)$ او $g(x)$ دوو اختیاری پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ وجود لری او د $f(x)$ او $g(x)$ د اقلیدس په الګوریتم کی په وروستي باقی چې د صفر څخه خلاف وی مساوی کیږی.

ثبوت ـ فرضوو چې $f(x)$ او $g(x)$ د $P[x]$ په رینګ کی خلاف د صفر څخه پولینومونه دی. د (1) شیما څخه په استفاده سره د اقلیدس الګوریتم عملی کوو. د نومورې شیما وروستي معادله ښئي چې $r_k(x)$ د $r_{k-1}(x)$ د وېشونکئ رول لوبوی. ددی ځایه استدلال کولای سو چې د وروستي مساوات څخه مخ کی د مساوات دواړه توټي پر $r_k(x)$ دوېش وړ دی، ځکه نو $r_k(x)$ د $r_{k-2}(x)$ وېشونکئ هم دی. په عین ډول که خپل استدلال ته د لاندی څخه و لوړ ته ادامه ورکړو و دی نتیجې ته به ورسیږو چې:

$r_1(x) \vdots r_k(x)$ او $r_2(x) \vdots r_k(x), \ldots, r_{k-3}(x) \vdots r_k(x)$ دی . د (1) شیما د دوهم مساوات څخه $g(x) \vdots r_k(x)$ لاسته راځي او دلمړی مساوات څخه يې $f(x) \vdots r_k(x)$ حاصلیږی. پدی ترتیب $r_k(x)$ د $f(x)$ او $g(x)$ مشترک وېشونکئ دی.

اوس نو د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو یومشترک وېشونکئ $\delta(x)$ څېړو.څرنګه چې د (1) شیما د لمړی مساوات کینه خوا او د راسته خوا لمړئ توټه پر $\delta(x)$ دوېش وړ دی ، نو $r_1(x) \vdots \delta(x)$ دی. په عین ترتیب ددوهم مساوات ... بلاخره د وروستي مساوات څخه لاندنې اړیکی لاسته راځی:

$r_2(x) \vdots \delta(x), r_3(x) \vdots \delta(x), \ldots, r_k(x) \vdots \delta(x)$. په نتیجه کی $r_k(x)$ د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومولوی ترین مشترک وېشونکئ دی. همدا ډول په یاد یې ولری چې د پولینومو د نامکمل وېش د تعریف پر اساس $r_1(x), r_2(x), \ldots, r_k(x) \in P[x]$ دی.

ثابته سوی قضیې د دوو پولینومو د لوی ترین مشترک وېشونکی دموجودیت سوال ته جواب ووایه او په عین حال کی یې د هغه د موندلو عملی طریقه طرح کړه.

لکه مخکی چې مو یاداوری وکړه ددوو پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ د ثابت پولینوم په دقت سره په یکړه بڼه محاسبه کیدای سی. پدی معنی چې که بل پولینوم هم دراکړه سوو دوو پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ وی نو د لاسته راغلی پولینوم څخه به د ثابت پولینوم په اندازه فرق ولری. ځکه نو د کار د آسانې دپاره مقسوم یا مقسوم علیه په اختیاری عدد کې چې د صفر څخه خلاف وی ، ضربوو . ددی دپاره چې نه یوازی اختیاری مساوات په دغه عدد کی ضرب سی ، بلکه د الګوریتم په پروسه کی تر هغه وروسته ټوله مساواتونه په نومورې عدد کی ضرب سی. څرګنده ده چې دغه کار(یعنی د خلاف صفر عدد ضربول) خارج قسمت تحریفوی (تغییر ورکوی) خو د اقلیدس د الګوریتم په پروسه کی باقی مورته دلچسپه دی او هغوی په ترتیب سره په هغه د صفر څخه خلاف عدد کی ضربیږی.

بیلګه ـ د $f(x) = 6x^4 + 9x^3 - 2x^2 - x + 3$ او $g(x) = 2x^3 + 3x^2 - 6x - 9$ د پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ محاسبه کوو.

حل ـ د $f(x)$ پولینوم د $g(x)$ پر پولینوم باندی په نامکمل ډول وېشو.

$$\begin{array}{r|l} 6x^4+9x^3-2x^2-x+3 & 2x^3+3x^2-6x-9 \\ \underline{-6x^4 \pm 9x^3 \mp 18x^2 \mp 27x} & 3x \\ 16x^2+26x+3=r_1(x) & \end{array}$$

$$f(x)=g(x)s_1(x)+r_1(x)$$

اوس نو $g(x)$ پر $r_1(x)$ داسی وېشوچي د $g(x)$ پولینوم د 8 په عدد کی ضربوو:

$$\begin{array}{r|l} 8*/\ \ 2x^3+3x^2-6x-9 & \\ 16x^3+24x^2-48x-72 & 16x^2+26x+3 \\ \underline{-16x^3 \pm 26x^2 \pm 3x} & x+1 \\ -8*/\ \ -2x^2-51x-72 & \\ 16x^2+408x+576 & \\ \underline{-16x^2 \pm 26x \pm 3} & \\ \div 191/\ \ 382x+573 & \end{array}$$

وروستئ باقی چي پر 191 ووېشو ، نو $2x+3=r_2(x)$ لاسته راځی. اوس نو $r_1(x)$ پر $r_2(x)$ باندی وېشو.

$$\begin{array}{r|l} 2x+3=r_2(x) & \\ 16x^2+26x+3 & 2x+3 \\ \underline{-16x^2 \pm 24x} & 8x+1 \\ 2x+3 & \\ \underline{-2x \pm 3} & \\ 0 & \end{array}$$

پدی ترتیب د راکړه سوو پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ 2x+3 دی. په نتیجه کی ویلای سو چي $(f(x),g(x))=x+\frac{3}{2}$ دی.

په هغه صورت کی چي د $f_m(x),....,f_2(x),f_1(x)$ څو اختیاری پولینومه راکړه سوی وی ، نو د هغوی د لوی ترین مشترک وېشونکی مفهوم د دوو پولینومو د مشترک وېشونکي پر تعریف باندی ولاړ دی. د هغوی د لوی ترین مشترک وېشونکی د لاندنیو افادو پذریعه پیدا کولای سو.

لمړی $d_1(x)=(f_1(x),f_2(x))$ شمېرو ، وروسته $d_2(x)=(d_1(x),f_3(x))$ لاسته راوړو او بیا $d_3(x)=(d_2(x),f_4(x))$ ... او داسی نور ،محاسبه کوو . بلاخره $d_{m-1}(x)=(d_{m-2}(x),f_m(x))$ چي د $f_m(x),....,f_2(x),f_1(x)$ د پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ دی ، لاسته راځی.

§VII. د پولینومو د لوی ترین مشترک وېشونکی خطی ارائه (خطی څرګندونه)

د پولینومو د لوی ترین مشترک وېشونکی د مهمترینو خاصیتو څخه یو خاصیت د لاندني قضیې پذریعه ارائه کیږی.

قضیه ـ که $d(x)$ د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ وی ، نو د $u(x)$ او $v(x)$ پولینومونه داسی پیدا کولای سو چې :

$$f(x)\cdot u(x)+g(x)\cdot v(x)=d(x) \qquad \dots (1)$$

دی.

په هغه حالت کی چې د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو درجه تر صفر اضافه وی ، نو د $u(x)$ درجه د $g(x)$ تر درجې او د $v(x)$ درجه د $f(x)$ تر درجې کښته ده.

ثبوت ـ د اقلیدس الګوریتم د $f(x)$ او $g(x)$ پر پولینومو عملی کوو.

$$\begin{aligned}
f(x) &= g(x)\cdot s_1(x)+r_1(x)\\
g(x) &= r_1(x)\cdot s_2(x)+r_2(x)\\
r_1(x) &= r_2(x)\cdot s_3(x)+r_3(x)\\
&\vdots \qquad\qquad\qquad\qquad \dots(2)\\
r_{k-3}(x) &= r_{k-2}(x)\cdot s_{k-1}(x)+r_{k-1}(x)\\
r_{k-2}(x) &= r_{k-1}(x)\cdot s_k(x)+r_k(x)\\
r_{k-1}(x) &= r_k(x)\cdot s_k(x)+1(x)
\end{aligned}$$

د قضیې د شرط پر اساس $d(x)=r_k(x)$ سره دی. د آخری مساوات تر مخه مساوات څخه لاندنی مساوات لاسته راځی :

$$d(x)=r_{k-2}(x)-r_{k-1}(x)\cdot s_k(x) \qquad \dots(3)$$

اوس نو په (3) اړیکه کی د $r_{k-1}(x)$ افاده د $r_{k-3}(x)$ او $r_{k-2}(x)$ له جنسه ارائه کوو چې په نتیجه کی لاندني اړیکه لاسته راځي:

$$\begin{aligned}
d(x) &= r_{k-2}(x)-(r_{k-3}(x)-r_{k-2}(x)\cdot s_{k-1}(x))\cdot s_k(x)=\\
&= -r_{k-3}(x)\cdot s_k(x)+(1+s_{k-1}(x)\cdot s_k(x))\cdot r_{k-2}(x)
\end{aligned} \qquad \dots(4)$$

په (2) اړیکه کی د پورتني تعویض پروسی ته د لوړی خواته ادامه ورکوو، پدی معنی چې په (4) اړیکه کی د $r_{k-2}(x)$ قیمت د $r_{k-3}(x)$ او $r_{k-4}(x)$ له جنسه تعویضوو. تر هغه وخته ودی پروسی ته ادامه ورکوو څو د (1) اړیکه لاسته راسی. پدی ترتیب مو د $u(x)$ او $v(x)$ د پولینومو موجودیت په ثبوت ورساوه.

د قضيي ددوهمي برخي د ثبوت دپاره فرضوو چي u(x) او v(x) پولينومونه داسی وجود لری چي f(x)·u(x)+g(x)·v(x)=d(x) او deg u(x)≥deg g(x) دی . اوس نو د u(x) پولينوم د g(x) پر پولينوم وېشو.

$$u(x)=g(x)\cdot s(x)+r(x)$$

دلته deg r(x)<deg g(x) دی ، ځکه نو

$$d(x)=f(x)\cdot r(x)+g(x)\cdot(v(x)+f(x)\cdot s(x)) \quad ...(5)$$

د v(x)+f(x)·s(x) د پولينوم درجه د f(x) تر پولينوم لږ ده . په حقيقت کی وښيو چي

deg(v(x)+f(x)·s(x))≥deg f(x) حقيقت لری ، نو په (5) مساوات کی ددوهم جزء درجه تر f(x)·g(x) لږ نده ، ځکه چي deg(f(x),r(x))<deg(f(x),g(x)) دی. بلاخره دی نتيجی ته رسيږو چي د لوی ترين مشترک وېشونکی درجه د f(x) او g(x) د پولينومو تر درجی زياته ده ، خو ددا سی حالت موجوديت ناممکنه دی. پدی ډول قضيه ثبوت سوه.

تعريف ـ د (1) مساوات د f(x) او g(x) د پولينومو د لوی ترين مشترک وېشونکی د خطی ارائي (څرگندوني) په نامه يادیږی.

د تېری قضيي ثبوت په عين حال کی د u(x) او v(x) د پولينومو د محاسبی کړنلاره طرح کوی. موږ به يي په لاندني بيلگه کي عملاً وگورو.

بيلگه ـ د لاندنيو پولينومو د لوی ترين مشترک وېشونکی خطی ارائه پيداکوو.

$$f(x)=4x^4-2x^3-16x^2+5x+9$$
$$g(x)=2x^3-x^2-5x+4$$

حل ـ پر راکړه سوو پولينومو د اقليدس الگوريتم عملي کوو ، منتهی پدی حالت کی د نامکمل وېش په پروسه کی خارج قسمتونه نادیده نسو نيولای . ځکه چي د خارج قسمتوځخه د u(x) او v(x) د پولينومو په محاسبه کی کار اخيستل کيږی.

$$\begin{array}{l|l} 4x^4-2x^3-16x^2+5x+9 & 2x^3-x^2-5x+4 \\ \underline{-4x^4\mp 2x^3\mp 10x^2\pm 8x} & 2x=s_1(x) \\ r_1(x)= \quad -6x^2-3x+9 & \end{array}$$

$$f(x)=g(x)\cdot s_1(x)+r_1(x)$$

$$\begin{array}{l|l} 2x^3-x^2-5x+4 & -6x^2-3x+9 \\ \underline{-2x^3\pm x^2\mp 3x} & -\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}=s_2(x) \\ -2x^2-2x+4 & \\ \underline{\mp 2x^2\mp x\pm 3} & \\ r_2(x)=-x+1 & \end{array}$$

$$g(x) = r_1(x) \cdot s_2(x) + r_2(x)$$

$$\begin{array}{r|l} -6x^2 - 3x + 9 & -x + 1 \\ \hline \mp 6x^2 \pm 6x & 6x + 9 = s_3(x) \\ \hline -9x + 9 & \\ \mp 9x \pm 9 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$r_1(x) = r_2(x) \cdot s_3(x)$$

پدی معنی چې $d(x) = r_2(x) = -x + 1$ دی ، ځکه نو :

$$d(x) = g(x) - r_1(x) \cdot s_2(x) = g(x) - (f(x) - g(x) \cdot s_1(x)) \cdot s_2(x) =$$
$$= g(x)(1 + s_1(x) \cdot s_2(x)) + f(x) \cdot (-s_2(x))$$

ددی ځایه $u(x) = -s_2(x) = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$

او $v(x) = 1 + s_1(x) \cdot s_2(x) = 1 + (2x) \cdot (-\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}) = -\frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + 1$

د ټولو شمېرنو په نتیجه کی

$$d(x) = -x + 1 = f(x) \cdot (\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}) + g(x)(-\frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + 1)$$

لاسته راځی.

§VIII. نسبت یو اوبل ته اولیه(په وېش کی بیګانه یا متباین) پولینومونه

په ریاضیاتو کی د تامو عددو د خاصیتو په څېر د هغو پولینومو مطالعه چې د هغوی لوی ترین مشترک وېشونکئ مساوی په یوه سره وی ، مهم رول بازی کوی.

تعریف ـ دعددی فیلډوڅخه پر اختیاری فیلډ P باندی د $f(x)$ او $g(x)$ پولینومونه د متباین یا نسبت یو اوبل ته اولیه پولینومو په نامه یادیږی ، که $(f(x),g(x))=1$ وی.

په تېر پاراګراف کی د ثابتی سوی قضیې څخه استنباط کیږی چې:

قضیه ۱ـ د $f(x)$ او $g(x)$ پولینومونه یوازی او یوازی هغه وخت متباین دی ، که د $u(x)$ او $v(x)$ پولینومونه داسی وجود ولری چې $f(x)\cdot u(x)+g(x)\cdot v(x)=1$ ...(1) وی.

په رشتیا هم ، که $(f(x),g(x))=1$ وی ، نو د §VII د قضیې پر اساس (1) اړیکه صدق کوی.

برعکس، که (1) اړیکه صدق وکی ، نو د $f(x)$ او $g(x)$ پولینومونه یوازی یو مشترک وېشونکئ لری چې هغه هم یو دی ، یعنی د P د فیلډ یو عدد دی.

د پورتنې نتیجې پر اساس کولای سو چې ځنې قضیې چې د متبائنو پولینوموساده او مهم خاصیتونه مشخصوی ، په ثبوت ورسوو.

قضیه ۲ ـ که د $f(x)$ پولینوم د $g(x)$ او $h(x)$ د هریوه پولینوم سره متبائن وی ، نو د $f(x)$ پولینوم دهغوی د ضرب د حاصل سره هم متبائن دی.

ثبوت ـ فرضوو چې $(f(x),g(x))=1$ دی ، ددی ځایه د $u(x)$ او $v(x)$ پولینومونه داسی وجود ولری چې $f(x)\cdot u(x)+g(x)\cdot v(x)=1$ کیږی.

د $h(x)$ په پولینوم کی د پورتنئ اړیکې د ضرب څخه وروسته لاندنئ مساوات لاسته راځی:

$$f(x)\cdot(u(x)\cdot h(x))+(g(x)\cdot h(x))\cdot v(x)=h(x)$$

که $f(x)$ او $g(x)\cdot h(x)$ د $\delta(x)$ مشترک وېشونکئ ولری ، نو $\delta(x)$:$h(x)$ دی . ددی ځایه استنباط کیږی چې :

$$(f(x),h(x))\vdots\ \delta(x)$$

په عین حال کی د قضیې د شرط پر اساس $(f(x),h(x))=1$ هم حقیقت لری ، ځکه نو $\delta(x)\in P$ او $(f(x),(g(x)\cdot h(x)))=1$ هم حقیقت لری.

قضیه ۳ ـ که د $f(x)$ او $g(x)$ پولینومونه یودبل سره متبائن وی او $f(x)\cdot h(x)$ د $g(x)$ پر پولینوم دوېش وړ وی ، نو د $h(x)$ پولینوم د $g(x)$ پر پولینوم دوېش وړ دی.

ثبوت ـ د $(f(x),g(x))=1$ د فرضیې څخه استنباط کیږی چې $f(x)\cdot u(x)+g(x)\cdot v(x)=1$ دی.

د آخری مساوات دواړی خواوی په $h(x)$ کی ضربوو:

$$f(x)\cdot u(x)\cdot h(x)+g(x)\cdot v(x)\cdot h(x)=h(x)$$

خرنګه چې $f(x)\cdot h(x)=g(x)\cdot s(x)$ دی ، نو

$$h(x)=g(x)\cdot s(x)\cdot u(x)+g(x)\cdot v(x)\cdot h(x)$$

ځکه نو $h(x)\vdots g(x)$ دی.

قضیه ۴ ـ که د $f(x)$ پولینوم پر هریو ه په خپل منځ کی متبائن پولینومو $g(x)$ او $h(x)$ باندی دوېش وړ وی ، نو $f(x)$ د هغوی پر حاصل ضرب یعنی $g(x)\cdot h(x)$ باندی دوېش وړ دی.

ثبوت ـ فرضوو چې $f(x)=g(x)\cdot s(x)$ او $(g(x),h(x))=1$ وی . د دریمې قضیې پر اساس $s(x)\vdots h(x)$ دی ، پدی معنی چې $s(x)=h(x)\cdot s_1(x)$ دی ، په نتیجه کی $f(x)=g(x)\cdot h(x)\cdot s_1(x)$ لاسته راځی . ددی ځایه $f(x)\vdots g(x)\cdot h(x)$ دی .

قضیه ۵ ـ که $d(x)$ د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ وی، نو $(\frac{f(x)}{d(x)},\frac{g(x)}{d(x)})=1$ دی.

ثبوت ـ د §VII د قضيې پر اساس $f(x)\cdot u(x)+g(x)\cdot v(x)=d(x)$ دی. که ددی مساوات دواړی خواوی پر $d(x)$ ووېشو ، نو $\frac{f(x)}{d(x)}\cdot u(x)+\frac{g(x)}{d(x)}\cdot v(x)=1$ به لاسته راسی. اوس نو د لمړی قضيې پر اساس دی نتيجې ته رسيږو چې د $\frac{f(x)}{d(x)}$ او $\frac{g(x)}{d(x)}$ پولينومونه يودبله سره متباين دی.

§IX. د پولينومو کوچنئ ترين مشترک مضرب

فرضوو چې د P پر عددی فيلډ باندی د $f(x)$ او $g(x)$ پولينومونه راکړه سوی دی .

تعريف ـ د $h(x)$ پولينوم د $f(x)$ او $g(x)$ د پولينومو د کوچنيترين مشترک مضرب په نامه يادېږی ، په هغه صورن کی چې لاندنې شرطونه پر ځای کی:

1- $h(x):f(x)$ او $h(x):g(x)$ وی. يعنی $h(x)$ ددواړو مشترک مضرب وی.

2- د $f(x)$ او $g(x)$ د پولينومو هرمشترک مضرب د $h(x)$ پر پولينوم دوېش وړ دی.

که د $h(x)$ پولينوم د $f(x)$ او $g(x)$ د پولينومو کوچنيترين مشترک مضرب وی ، نو دوېش د وړتوب د خاصيتو څخه استنباط کيږی چې هر د صفر څخه خلاف هر عدد $c\in P$ دپاره د $ch(x)$ پولينوم هم د هغوی کوچنيترين مشترک مضرب دی. د $f(x)$ او $g(x)$ د پولينومو کوچنيترين مشترک مضرب په $[f(x),g(x)]$ سره ښيواو فرضوو چې د هغه د لوی ترين حد ضريب د يوه سره مساوی دی.

بيلګه ـ که $f(x)=x-1$ او $g(x)=x+1$ سره وی ، نو

$$[f(x),g(x)]=x^2-1$$

دی. په رشتيا هم $(x^2-1):f(x)$ او $(x^2-1):g(x)$. علاوه پر دی د $f(x)$ او $g(x)$ د پولينومو هرمشترک مضرب $m(x)$ بايد پر $f(x)\cdot g(x)=x^2-1$ دوېش وړ وی.ځرنګه چې د $f(x)$ او $g(x)$ پولينومونه متباين دی ، ځکه نو $m(x):(x^2-1)$ دی.

لاندنې قضيه مورته د کوچنيترين مشترک مضرب د محاسبی طريقه رابنئي .

قضيه ـ پر عددی فيلډ P باندی د $f(x)$ او $g(x)$ د صفر څخه خلاف اختياری پولينومو مشترک مضرب وجود لری او هغه مساوی په $\frac{f(x)\cdot g(x)}{(f(x),g(x))}$ دی.

ثبوت ـ د $h(x)=\frac{f(x)\cdot g(x)}{(f(x),g(x))}$ پولينوم تر مطالعی لاندی نيسو.

ځرنګه چې $\frac{f(x)}{(f(x),g(x))}\cdot g(x)=\frac{g(x)}{(f(x),g(x))}\cdot f(x)$ دی ، نو $h(x)$ د $f(x)$ او $g(x)$ د پولينومو مشترک مضرب دی.

فرضوو چې $m(x)$ د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو یو بل مضرب وی، نو $m(x)=f(x)\cdot s(x)$ او $m(x)=g(x)\cdot t(x)$ سره .

غیر له دی څخه $f(x)=f_1(x)\cdot(f(x),g(x))$ او $g(x)=g_1(x)\cdot(f(x),g(x))$ دی. د §VIII د پنځمی قضیې پر اساس د $f_1(x)$ او $g_1(x)$ پولینومونه متباین دی. ځکه نو

$$f_1(x)\cdot(f(x),g(x))\cdot s(x)=g_1(x)\cdot(f(x),g(x))\cdot t(x)$$

یا

$$f_1(x)\cdot s(x)=g_1(x)\cdot t(x)$$

د متباینو پولینومود خاصیت پر اساس (§VIII ، دریمه قضیه وګورئ) دی نتیجی ته رسیږو چې $s(x):g_1(x)$ دی ، یعنی $s(x)=g_1(x)\cdot s_1(x)$ دی. پدی ترتیب

$$m(x)=f(x)\cdot s(x)=f(x)\cdot g_1(x)\cdot s_1(x)=f(x)\cdot\frac{g(x)}{(f(x),g(x))}\cdot s_1(x)$$

$$=\frac{f(x)\cdot g(x)}{(f(x),g(x))}\cdot s_1(x)=h(x)\cdot s_1(x)$$

لاسته راځي. وروستي اړیکه موږته ښئي چې $m(x):h(x)$ دی ، یعنی د $h(x)$ پولینوم د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو کوچنیترین مشترک مضرب دی.

مور کولای سو چې د کوچنیترین مشترک مضرب مفهوم د درو او یا اضافه تر درو پولینومو دپاره هم مطالعه کړو .په راتلونکي برخه کی به د لوی ترین مشترک وېشونکی او کوچنیترین مشترک مضرب د شمېرنې بله طریقه هم مطالعه کړو.

§X. نه تجزیه کیدونکي پولینومونه Irreducible polynoms او د هغوی خاصیتونه

طبیعي عددونه مو د هغوی د وېشونکو په اړوند پر درو ټولګیو ووېشل(دریم فصل ، §VI) ، په لمړي ټولګي کی د یوه عدد شامل ؤ، په دوهمه ټولګي کی ټوله اولیه عددونه شامل وه اوپه دریمه ټولګي کی ټوله مرکب عددونه شامل وه. دغه ډول تصنیف د طبیعی عددو د په زړه پوری خاصیتو څېړنه په خاص ډول د اریتمتیک د اساسی قضیې ثبوت ساده کاوه . دغه ډول تصنیف د P پر عددی فیلډ باندی د پولینومو په هر رینګ $P[x]$ کی مشاهده کولای سو ، پداسی حال کی چې د یوه د عدد وظیفه د P د عددی فیلډ ټول عددونه اجراء کوی، د اولیه عددو وظیفه د P پر فیلډ باندی نه تجزیه کیدونکي پولینومونه او د مرکبو عدد وظیفه د P پر فیلډ باندی د تجزئي وړ پولینومونه اجراءکوی.

تعریف ۱ـ د $P[x]$ د رینګ څخه د $f(x)$ پولینوم دP پر فیلډ باندی د نه تجزیه کیدونکي پولینوم په نامه یادیږی که:

۱- $1\le degf(x)$ وی ،

۲ـ د $f(x)=g(x)\cdot s(x)$ د په $P[x]$ په رینګ کی ، په ضربي عاملو باندی په اختیاری تجزیه کی د $g(x)$ یا $s(x)$ دپولینومو څخه د یوه پولینوم درجه مساوی په صفر ده ، یعنی یو د هغو څخه د P د فیلډ دعدد و څخه یو عدد دی.

تعریف ۲ ـ د $P[x]$ د رینګ څخه د $f(x)$ پولینوم د P پر فیلډ باندی دتجزیه کیدونکي (د تجزیې وړ) پولینوم په نامه یادیږی ، که :

۱- $\deg f(x)\geq 1$ وی،

۲ـ د $P[x]$ په رینګ کی د $g(x)$ او $s(x)$ پولینومونه داسی وجود ولری چې د هغوی درجی مساوی په صفر نه وی او $f(x)=g(x)\cdot s(x)$ وی.

د پولینومو د غیر تجزیه کیدو او یا د تجزیې وړتوب د هغوی د تعریف په فیلډ پوری مستقیماً اړه لری. لکه څنګه چې په لاندني بیلګه کی په څرګند ډول لیدل کیږی.

بیلګه ـ د $f(x)=x^2+1$ پولینوم د $\mathbb{R},\mathbb{Q}$ او $\mathbb{C}$ پر عددی فیلډو باندی مشاهده کوو.څرګنده ده چې نومورې پولینوم د ناطقو او حقیقی ،یعنی $\mathbb{R},\mathbb{Q}$ عددو پر فیلډ د تجزیې وړ ندی . خو د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ پر فیلډ باندی دتجزیې وړ دی ، ځکه چې د مختلطو عددو پر فیلډ باندی $f(x)=(x+i)(x-i)$ دی.

د P پر فیلډ باندی د نه تجزیه کیدونکوپولینومو اساسی خاصیتونه مطالعه کوو.

لمړئ خاصیت ـ د P پر فیلډ باندی هر پولینوم چې درجه یې د یوه سره مساوی وی ، د تجزیې وړ ندی.

ثبوت ـ فرضوو چې د $f(x)=ax+b$ پولینوم ، پداسی حال کی چې $a\neq 0$ وی، د تجزیې وړ دی . د تعریف له مخی باید د $g(x)$ او $s(x)$ پولینومونه داسی وجود ولری چې د هغوی درجی مساوی په صفر نه وی او $f(x)=g(x)\cdot s(x)$ وی. د وروستی مساوات پر اساس $\deg f(x)=\deg g(x)+\deg s(x)\geq 2$ دی . په عین حال کی د قضیې د شرط له مخی $\deg f(x)=1$ دی. لکه چې لیدل کیږی وروستې دوی ادعاوی یو دبل ضد دی ، پدی معنی چې د $f(x)$ پولینوم د P پر فیلډ باندی نه تجزیه کیدونکئ دی.

دوهم خاصیت ـ که د P پر فیلډ باندی د $f(x)$ پولینوم نه تجزیه کیدونکی (د تجزیې وړ نه وی) ، نو د P پر فیلډ باندی د صفر څخه خلاف هر عدد c دپاره $cf(x)$ پولینوم هم نه تجزیه کیدونکئ دی.

ثبوت ـ فرضو چې د P پر فیلډ باندی د $f(x)$ پولینوم نه تجزیه کیدونکی او c د P په فیلډ کی د صفر څخه خلاف عدد دی. اوس نو د $f_1(x)=c\cdot f(x)$ پولینوم مطالعه کوو.

که د $P[x]$ په رینګ کی د $f_1(x)$ پولینوم د P پر فیلډ باندی د تجزیې وړ وی ، نو باید د $g(x)$ او $s(x)$ پولینومونه داسی وجود ولری چې $\deg g(x)\geq 1,\deg s(x)\geq 1$ او $f_1(x)= g(x)\cdot s(x)$ دی، ځکه نو $c\cdot f(x)= g(x)\cdot s(x)$ او $f(x)=[\frac{1}{c}g(x)]\cdot s(x)$ دی. پدی معنی چې د $f(x)$ پولینوم د P پر فیلډ باندی د تجزیې وړ دی ، خو دغه حالت زمونږ د فرضیې خلاف دی ، ځکه نو د P پر فیلډ باندی د $f_1(x)$ پولینوم نه تجزیه کیدونکئ دی.

دریم خاصیت ـ که $f(x)$د P پر فیلډ باندی اختیاری پولینوم وی او د $p(x)$ پولینوم د P پر فیلډ باندی نه تجزیه کیدونکئ وی ، نو دلاندنیو شرطو څخه یو شرط صدق کوی:

۱- $f(x):p(x)$ ، یا

۲ـ د $f(x)$ او $p(x)$ پولینومونه متباین دی.

ثبوت ـ فرضوو چې $f(x),p(x)\in P[x]$ او د $p(x)$ د P پر فیلډ باندی نه تجزیه کیدونکئ وی. همدا ډول فرضوو چې $d(x)$ د $f(x)$ او $p(x)$ د پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ وی. څرنګه چې $d(x)$ د

$p(x)$ وېشونکئ دی ، نو یا $\deg d(x)=0$ او یا $d(x)$ د $c\cdot p(x)$ ($c\neq 0$) په شکل ارائه کیدای سی. په لمړی حالت کی د $f(x)$ او $p(x)$ پولینومونه متباین دی او په دوهم حالت کی د $f(x)=d(x)\cdot s(x)$ څخه استنباط کیږی چې $f(x)=c\cdot p(x)\cdot s(x)$ دی ، یعنی $f(x):p(x)$ دی.

څلرم خاصیت ـ که د $P[x]$ د رینگ د $f(x)$ او $g(x)$ دپولینومود ضرب حاصل پر نه تجزیه کیدونکي پولینوم $p(x)$ د P پر فیلډ باندی دوېش وړ وی ، نو لږ تر لږه د نومورو پولینومو څخه یو د $p(x)$ پر پولینوم دوېش وړ دی.

ثبوت ـ که د $f(x)$ پولینوم د $p(x)$ پر پولینوم دوېش وړ نه وی ، نو ددریم خاصیت پر اساس هغوی یو د بله سره متباین دی، یعنی $(f(x),p(x))=1$ دی . پدی لحاظ د §VIII دریمي قضیي پر اساس $g(x):p(x)$ دی .

په هغه صورت کی چي څو پولینومه راکړه سوی وی ، نو د څلرم خاصیت عمومی شکل په آسانئ سره ثابتولای سو.

§XI. د پولیینوموتجزیه په نه تجزیه کیدونکو ضربی عاملو باندی

د نه تجزیه کیدونکی پولینوم د مفهوم څخه په استفادی سره د اریتمتیک و اساسی قضیي (دریم فصل ، §VII) ته ورته قضیه ثابتولای سو.

قضیه ـ د P پر فیلډ باندی هر پولینوم چي درجه یي د صفر څخه خلاف وی د

$$f(x)=p_1(x)\cdot p_2(x)\cdot\ldots\cdot p_k(x) \quad \ldots(1)$$

په شکل ارائه کولای سو.پداسی دول چي د $1\le i\le k$، $p_i(x)$ ټول پولینومونه د P پر فیلډ باندی نه تجزیه کیدونکی دی. د (1) افاده د ثابت ضربی عامل او دضربی عاملو تر ترتیب پرته ، یکړه ده.

ثبوت ـ که د $f(x)$ پولینوم د P پر فیلډ باندی نه تجزیه کیدونکي وی ، نو د (1) افاده یوازی یو ضربی عامل لری ، پدی حالت کی $f(x)=p_1(x)$ دی .

که د $f(x)$ پولینوم د P پر فیلډ باندی د تجزیي وړ وی، نو د $g(x)$ او $s(x)$ پولینومونه داسی وجود لری چي د هغوی درجه د صفر څخه خلاف او $f(x)=g(x)\cdot s(x)$ وی.

که د P پر فیلډ باندی یو د $g(x)$ او $s(x)$ د پولینوموڅخه د تجزیي وړ وی ، نو هغه بیا هم په ضربی عاملو تجزیه کوو . دغی پروسی ته ادامه ورکوو. ځرنګه چي د ضربی عاملو د طاقتو د جمع حاصل باید د راکړه سوی پولینوم د طاقت ، یعنی $\deg f(x)=n$ ، سره مساوی سی، ځکه نو د ضربی عاملو تعداد چي درجه ای د صفر څخه خلاف وی ، تر n نه اضافه کیږی. پدی معنی چي د پولینوم د تجزیي پروسه ورسته له k ($k\le n$) قدم څخه متوقف کیږی او (1) اړیکه لاسته راځي.

اوس به نو د قضیي دوهمه برخه په ثبوت ورسوو. فرضوو چي د P پر فیلډ باندی د $f(x)$ د پولینوم دپاره دوی څرګندوني د (1) په شکل وجود ولری، پدی معنی چي :

$$f(x)=p_1(x)\cdot p_2(x)\cdot\ldots\cdot p_k(x)=t_1(x)\cdot t_2(x)\cdot\ldots\cdot t_s(x) \qquad \ldots(2)$$

پداسی حال کی چې $s \le k$ دی. ځرنګه چې د P پر فیلډ باندی نه تجزیه کیدونکی پولینوم $t_1(x)$ د $f(x)$ د پولینوم وېشونکئ دی ، نو د نه تجزیه کیدونکو پولینومو د ځلرم خاصیت (X§ وګوری) پر اساس لږ تر لږه د $p_k(x)\cdot\ldots\cdot p_2(x)\cdot p_1(x)$ د پولینومو ځخه یو پولینوم د $t_1(x)$ پر پولینوم دوېش وړ دی. د بیلګی په ډول فرضوو چې $p_1(x) \vdots t_1(x)$ دی . ولی د P پر فیلډ باندی د $p_1(x)$ هم نه تجزیه کیدونکئ دی. ځکه نو د $c_1 \in P$ عدد داسی وجود لری چې $p_1(x) = c_1 t_1(x)$ دی. اوس نو که دغه افاده په (2) اړیکه کی وضع کړو ، د دواړو طرفو د اختصار ځخه وروسته به لاندی اړیکه لاسته راسی:

$$c_1 \cdot p_2(x)\cdot p_3(x)\cdot\ldots\cdot p_k(x) = t_2(x)\cdot t_3(x)\cdot\ldots\cdot t_s(x) \quad \ldots (3)$$

په همدی ډول د $t_k(x)\cdot\ldots\cdot t_3(x)\cdot t_2(x)$ د پولینوموپه هکله استدلال کوو ځو وروسته له k قدمو ځخه $c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \cdot\ldots\cdot c_k = t_{k+1}(x)\cdot\ldots\cdot t_s(x)$ لاسته راځي . ددی ځایه استنباط کیږی چې د $t_s(x)\cdot\ldots\cdot t_{k+1}(x)$ د پولینومو درجی باید مساوی په صفر سره وی. ولی دغه حالت زمونږ د فرضیې سره مغایرت لری ، ځکه نو باید $k=s$ وی ، او د هر $1 \le i \le k$ دپاره $p_i(x) = c_i \cdot t_i(x)$ مساوات صدق کوی. پدی معنی چې په رشتیا هم د (1) اړیکه پرته د ثابت ضربی عامل او د ضربی عاملو د ترتیب ځخه یکړه ده.

نتیجه ـ د P پر فیلډ باندی هر د $f(x)$ پولینوم چې درجه ای د صفر ځخه خلاف وی د

$$f(x) = [p_1(x)]^{k_1}\cdot[p_2(x)]^{k_2}\cdot\ldots\cdot[p_m(x)]^{k_m} \qquad \ldots(4)$$

په شکل ارائه کولای سو.پداسی حال کی چې $p_m(x)\cdot\ldots\cdot p_2(x)\cdot p_1(x)$ د P پر فیلډ باندی مختلف نه تجزیه کیدونکي پولینومونه دی. (4) ځرګندونه پرته له ثابت ضربی عامل ځخه یکړه ده.

په حقیقت کی که په (1) ځرګندونه کی هغه ضربی عاملونه چې مساوی وی سره یوځای کړو ، نو د (4) ځرګندونه به لاسته راسی.

تعریف ـ د (4) ځرګندونه د P پر فیلډ باندی د $f(x)$ د پولینوم د ستندرډ یا معیاری تجزیې په نامه یادیږی.

بیا هم دیادولو وړ ده چې د $f(x)$ د پولینوم ستندرډ یا معیاری تجزیه پدی اړه لری چې نومورئ پولینوم پر کم فیلډ باندی په نظر کی لرو

بیلګه ـ فرضوو چې $f(x) = x^4 - 4x^2 + 4$ وی . د $f(x)$ معیاری ارائه د ناطقوعددو $\mathbb{Q}$ پر فیلډ باندی $f(x) = (x^2 - 2)^2$ ده ، خو د حقیقی عددو $\mathbb{R}$ پر فیلډ باندی عبارت ده له :

$$f(x) = (x - \sqrt{2})^2 \cdot (x + \sqrt{2})^2$$

قضیه ۲ ـ که د P پر فیلډ باندی د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو ستندرډ تجزیه په نه تجزیه کیدونکو پولینومو راکړه سوی وی، نو د نومورو پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ $d(x)$ د هغو عاملو په حاصل ضرب سره مساوی کیږی چې ددواړو پولینومو په تجزیه کی شامل او د کوچنیترین طاقت نما

درلودونکی وی. که په ستنډرډ تجزیه کی مشترک ضربی عاملونه وجود ونلری ، نو د $f(x)$ او $g(x)$ پولینومونه متبائن دی.

ثبوت ـ فرضوو چې د P پر فیلډ باندی د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو ستنډرد تجزیه په لاندی ډول راکړه سوی ده :

$$f(x)=[p_1(x)]^{k_1}\cdot[p_2(x)]^{k_2}\cdot\ldots\cdot[p_r(x)]^{k_r}\cdot\ldots\cdot[p_s(x)]^{k_s}$$

$$g(x)=[p_1(x)]^{l_1}\cdot[p_2(x)]^{l_2}\cdot\ldots\cdot[p_r(x)]^{l_r}\cdot[t_{r+1}(x)]^{l_{r+1}}\cdot\ldots\cdot[t_m(x)]^{l_m}$$

پداسی حال کی چې د $p_r(x),\ldots,p_2(x),p_1(x)$ بولینومونه نه تجزیه کیدونکي او د دواړو پولینومو په تجزیه کی مشترک ضربی عاملونه دی. د

$$d(x)=[p_1(x)]^{\alpha_1}\cdot[p_2(x)]^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot[p_r(x)]^{\alpha_r}$$

پولینوم داسی مشاهده کوو چې $\alpha_r=\min[k_r,l_r],\ldots,\alpha_2=\min[k_2,l_2],\alpha_1=\min[k_1,l_1]$ دی.

واضح ده چې $d(x)$ د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومومشترک وېشونکئ دی. علاوه پردی د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومود اختیاری مشترک وېشونکئ $\delta(x)$ په ستنډرد تجزیه کی یوازی د $p_r(x),\ldots,p_2(x),p_1(x)$ نه تجزیه کیدونکي پولینومونه شاملیدای سی. ځکه نو $d(x):\delta(x)$ دی . پدی معنی چې $d(x)$ د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومولوی ترین مشترک وېشونکئ دی.

که د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینوموپه ستنډرد تجزیه کی مشترک ضربی عاملونه وجود ونلری ، نو هغوی په وېش کی بیګانه (متبائن) دی.

په حقیقت کی د $(f(x),g(x))=d(x)$ د مساوات ځخه په هغه صورت کی چې $\deg d(x)\geq 1$ وی استنباط کیږی چې د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومونه لږ تر لږه یو مشترک نه تجزیه کیدونکی ضربی عامل لری. خو دغه نتیجه زمونږ د شرط سره مغایرت لری .

ثابته سوی قضیې ته د متعددو پولینومو په اړوند انکشاف ورکولای سو. همدا ډول د همدی قضیې ثبوت مونږ ته د پولینومو د لوی ترین مشترک وېشونکئ د پیداکیدو عملی لار راښیي . منتهی په هغه صورت کی چې د پولینومو ستنډرد ارائه راکړه سوی وی. لمړی قضیه مونږته د پولینوم تجزیه په ستنډرد و پولینومو باندی نه راښیي ، که ځه هم د اریتمتیک د اساسی قضیې په ثبوت کی د طبیعی عدد دتجزیې طریقه نغښتی وه. ځرنګه چې د نه تجزیه کیدونکو پولینومو شمېرچې درجه یې د یوه سره مساوی وی د P پر فیلډ باندی بی نهایت ډیر دی ، ځکه نو د هغو تصنیف مشکل دی. خو د طبیعی عددو په هکله پوهیږو چې تر راکړه سوی عدد لاندی په متناهی تعداد اولیه عددونه وجودلری ،ځکه نو د هغو تصنیف هم اسانه دی.

§XII. د پولینومو مشتق او دهغه خاصیتونه

پدی هیله چې لوستونکي د ریاضی د انالایز ځخه د مشتق د مفهوم سره پوره بلدیت لری ، غواړم چې د پولینومو د نورو خاصیتو د ځېړنی د پاره د مشتق د مفهوم ځخه کار واخلم.علاوه پر دی د پولینومو د الجبر د اساسی قضیې په ثبوت کی چې د اوم فصل په §II کی به مطالعه سی ، ځه ناځه د پولینومو د مشتق او متمادیت د مفهومو ځخه کار اخیستل کیږی. د ریاضی په انالایز کي د حقیقي متحول لرونکو تابع ګانو مشتق د لیمیټ د مفهوم په مرسته تعریف سوی دی. دپولینومو په الجبر کی پر اختیاری عددی

فیلډ (زموږ د مطالعې ساحه به د مختلطو عددو فیلډ وی) بیله لیمیټ د مفهوم څخه څېړل کیږی. ځکه نو ضروردی چې پر اختیاری عددی فیلډ باندی دپولینومو د مشتق مفهوم په الجبری بڼه تعریف سی. البته الجبری تعریف باید په خصوصی حالت کی(یعنی د حقیقی عددو پر فیلډ $\mathbb{R}$ باندی) د ریاضی د انالایز د تعریف سره معادل وی.

فرضوو چې P پر عددی فیلډ باندی $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ n-درجه ای پولینوم دی.

تعریف- د $f(x)$ د پولینوم مشتق ، په هغه صورت کی چې درجه ای د صفر څخه خلاف وی، عبارت دی د

$$f'(x)=na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+...+2a_2x+a_1 ...(1)$$

د پولینوم څخه . د صفری پولینوم مشتق او دهغه پولینوم مشتق چې درجه یې مساوی په صفر سره وی ، په صفر سره قبلوو.

د پورتنې تعریف څخه استنباط کیږی چې P پر عددی فیلډ باندی د $f(x)$ د پولینوم مشتق بیا هم P پر عددی فیلډ باندی پولینوم دی. پداسی حال کی چې $\deg f'(x)=\deg f(x)-1$ دی. پدی شرط چې $\deg f(x)\geq 1$ وی.

په حقیقت کی د (1) فورمول څخه نتیجه اخیستلای سو چې د $f(x)$ د پولینوم د مشتق $f'(x)$ ضریبونه به داسی شکل ولری.

$$na_n=\underbrace{a_n+a_n+...+a_n}_{\text{خلي}\ -n}$$

$$(n-1)a_{n-1}=\underbrace{a_{n-1}+a_{n-1}+...+a_{n-1}}_{\text{خلي}\ -(n-1)}$$

$$\vdots$$

$$2a_2=a_2+a_2$$

پدی معنی چې د راکړه سوی پولینوم د مشتق ضریبونه د P د فیلډ دعنصرو د جمع حاصل دی، علاوه پر دی $na_n\neq 0$ دی. په هغه صورت کی چې $\deg f(x)\geq 1$ وی ، $\deg f'(x)=\deg f(x)-1$ کیږی.

بیلګه- د $f(x)=2ix^3-3x^2+(1-2i)x+2-i$ د پولینوم مشتق په

$$f'(x)=6ix^2-6x+(1-2i)$$

سره مساوی کیږی.

د ریاضي د انالایز و مشتق ته مشابه ، د $f'(x)$ د پولینوم لمړۍ مشتق د $f(x)$ د پولینوم د دوهم مشتق په نامه یادیږی او په $f''(x)$ سره یې بنیو. په اساني سره امتحانولای سو چې $f^{(n)}(x)=n!a_n$ کیږی.

په نتیجه کی د n درجه ای پولینوم $(n+1)$ م مشتق مساوی په صفر سره دی.

دریاضی په انالایزکی د تابع ګانو د مشتق جمع او ضرب د فورمولو سره بلد یاست ، هغوی ته ورته فورمولونه د اختیاری پولینومو دپاره هم صدق کوی.

قضیه ـ د P پر عددی فیلډ باندی د $f(x)$ او $g(x)$ د اختیاری پولینومو دپاره لاندني فورمولونه صدق کوی:

$$(f(x)\pm g(x))'=f'(x)\pm g'(x) \qquad \dots (2)$$

$$(f(x)\cdot g(x))'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x) \qquad \dots (3)$$

ثبوت ـ فرضوو چې :

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0$$
$$g(x)=b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\dots+b_1x+b_0$$

فرضوو چې $n\geq m$ دی ، نو

$$f(x)+g(x)=a_nx^n+\dots.+(a_m+b_m)x^m+\dots+(a_1+b_1)x+(a_0+b_0)$$

اوس نود مشتق د تعریف له مخی لاندني افاده لاسته راځی:

$$\begin{aligned}(f(x)+g(x))' &= na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+\dots+m(a_m+b_m)x^{m-1}+\dots+(a_1+b_1)\\ &=(na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+\dots+ma_mx^{m-1}+\dots+2a_2x+a_1)+\\ &+(mb_mx^{m-1}+\dots+2b_2x+b_1)=f'(x)+g'(x)\end{aligned}$$

د (2)فورمول پاته برخه او (3) فورمول لوستونکو ته د تمرین په شکل پریږدو.

نتیجه ۱ـ د تولو $c\in P$ دپاره صدق کوی چې $(c\cdot f(x))'=c\cdot f'(x)$ دی.

په رشتیا هم :

$$(c\cdot f(x))'=c'\cdot f(x)+c\cdot f'(x)=0\cdot f(x)+c\cdot f'(x)=c\cdot f'(x)$$

نتیجه ۲ـ د هر $k\in\mathbb{N}$ دپاره د $([f(x)]^k)'=k[f(x)]^{k-1}\cdot f'(x)$ **حقیقت لری.**

په رشتیا هم ،

$$([f(x)]^k)' = (\underbrace{f(x)\cdot f(x)\cdot\ldots\cdot f(x)}_{\text{څلي}-k})' =$$

$$= f'(x)\cdot(\underbrace{f(x)\cdot\ldots\cdot f(x)}_{\text{څلي}-(k-1)}) + f(x)\cdot(\underbrace{f(x)\cdot\ldots\cdot f(x)}_{\text{څلي}-(k-1)})' =$$

$$= f'(x)\cdot[f(x)]^{k-1} + f(x)\cdot[f'(x)\cdot(\underbrace{f(x)\cdot\ldots\cdot f(x)}_{\text{څلي}-(k-2)}) +$$

$$+f(x)\cdot(\underbrace{f(x)\cdot\ldots\cdot f(x)}_{\text{څلي}-(k-2)})']$$

$$= 2f'(x)\cdot[f(x)]^{k-1} + [f(x)]^2\cdot(\underbrace{f(x)\cdot\ldots\cdot f(x)}_{\text{څلي}-(k-2)})' = \ldots =$$

$$= kf'(x)\cdot[f(x)]^{k-1}$$

پدی ترتیب په راتلونکي کی دمشتق د جمع ، ضرب او طاقت فورمولونه چې په انالایز کی ورسره بلد سوی یاست ، دP پر اختیاری فیلډ باندی پر پولینومو په آزادانه توګه عملی کولای سو.

§XIII. د پولینوم جذرونه

فرضوو چې $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$ د P پر عددی فیلډ n ـ ام درجه پولینوم راکړه سوی وی. نوموړئ پولینوم د $f:P\to P$ په صفت تر څېړنې لاندی نیسو. څرنګه چې د $a\in P$ هر عدد دپاره $f(a)$ عبارت دی د تابع د قیمت څخه او یا د $x=a$ دپاره د $f(x)$ د پولینوم د قیمت څخه .

دپولینومو په تیورې کی د $a\in P$ هغه عددونه چې د هغه دپاره $f(a)=0$ وی په خاص ډول په زړه پوری دی.

تعریف ۱ـ د $a\in P$ عدد د $f(x)\in P[x]$ د پولینوم د جذر په نامه یادېږی ، که $f(a)=0$ وی.

بیلګه ـ د 2 عدد د $\mathbb{Q}$ پر فیلډ باندی د $f(x)=x^2-4$ د پولینوم جذر دی. په عین حال کی د $f(x)=x^2+1$ پولینوم د حقیقی عددو $\mathbb{R}$ په فیلډ کی جذر نلری.

پورتنې بیلګه مورږته ښئي چې د $f(x)$ پولینوم امکان لری چې د P پر راکړه سوی فیلډ باندی جذر ولری او یا امکان لری چې جذر ونلری.

د راکړه سوی پولینوم د جذر د موجودیت او د هغه د شمېرنې مسأله د پولینومو د تیورې د بنسټیزو مسئلو څخه شمېرل کیږی. ددی په اړوند د $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0=0$ د معادلی حل عبارت دی د معادلی په چپه لاس کی د پولینومو د ټولو جذرو د محاسبی څخه.

د پولینومو د جذر پورتنئ تعریف تابیعی خصوصیت لری . مورږ کولای سو چې د پولینوم د جذر مفهوم په الجبری بڼه هم تعریف کړو.

تعریف ۲ـ د $a\in P$ عدد د P پر راکړه سوی فیلډ باندی د $f(x)\in P[x]$ د پولینوم د جذر په نامه یادیږی ، که $f(x)$ پر $x-a$ دوېش وړ وی.

د پولینومو د جذر دوهم تعریف د پولینومو دوېش د وړتوب په مرسته طرح سوی دی ، ځکه نو الجبری کرکټر لری.

قضیه ۱ ـ د P پر فیلډ باندی د $f(x)$ د پولینوم د جذرتابیعی او الجبری تعریفونه یودبل سره معادل دی.

په بله اصطلاح مخکنې لمړئ او دوهم تعریفونه سره معادل دی.

ثبوت ـ فرضوو چې $f(a)=0$ دی، یعنی د a عدد د لمړی تعریف پر اساس د پولینوم جذر دی. پر $x-a$ باندی د $f(x)$ پولینوم د نامکمل وېش په نتیجه کی $f(x)=(x-a)\cdot s(x)+r$ پداسی ډول لاسته راځی چې $r\in P$ دی. ددی ځایه $f(a)=(a-a)\cdot s(a)+r$ لاسته راځی.

د فرضیې پر اساس $f(a)=0$ دی ، ددی ځایه $r=0$ کیږی. پدی معنی چې $f(x)\vdots(x-a)$ دی.

برعکس ، فرضوو چې د a عدد ددوهم تعریف له مخې د $f(x)$ د پولینوم جذر دی، پدی معنی چې $f(x)\vdots(x-a)$ دی. ددی ځایه استنباط کیږی چې د P پر فیلډ باندی د $s(x)$ پولینوم داسی وجود لری چې $f(x)=(x-a)\cdot s(x)$ دی. ددی ځایه $f(a)=(a-a)\cdot s(a)=0$ سره کیږی ، یعنی د a عدد د لمړی تعریف له مخی د $f(x)$ د پولینوم جذر دی.

د ثابتی سوی قضیې پر اساس د پولینوم د جذر ددواړو تعریفو څخه کار اخیستلای سو، خو دوهم تعریف یې نظر و لمړی تعریف ته پدی لحاظ ښه دی چې د هغه پر بنسټ د پولینوم د جذر عمومی تعریف په اصطلاح مضاعف جذر تعریفولای سو .

تعریف ۳ ـ د $a\in P$ عدد د صفر څخه خلاف پولینوم $f(x)$ د k-ام جذر په نامه یادیږی ،که $f(x)\vdots(x-a)^k$ او $f(x)\nvdots(x-a)^{k+1}$ وی.

په بله اصطلاح د $f(x)$ د پولینوم د a د جذر مضاعف والی عبارت دی له هغه لوی ترین طبیعی عدد m څخه چې د $P[x]$ په رینګ کی $(x-a)^m$ د $f(x)$ د پولینوم وېشونکئ وی. ددی ځایه استنباط کیږی چې د $a\in P$ عدد یوازی او یوازی هغه وخت د $f(x)$ د پولینوم k-ام مضاعف جذر دی چې :

$$f(x)=(x-a)^k\cdot g(x) \qquad \cdots(1)$$

پداسی حال کی چې $g(x)$ پر $x-a$ باندی دوېش وړ نه وی.

د صفری پولینوم دپاره د مضاعف جذر مفهوم نه تعریف کیږی، ځکه چې صفری پولینوم د $(x-a)^m$ هر پولینوم باندی دوېش وړ دی.

د $f(x)$د پولینوم دپاره د a د عدد د جذر مضاعف والی د هورنر د شیما پذریعه ټاکلای سو.پدی معنی چې د $f(x)$ د پولینوم دوېش پروسه پر $x-a$ تر هغه وخته عملی کوو چې د صفر څخه خلاف باقیمانده لاسته راسی.

بیلګه ـ د $x=2$ د جذر مضاعف والی د $f(x)=x^5-8x^4+25x^3-38x^2+28x-8$ د پولینوم دپاره تعینوو.

حل ـ د هورنر د شیما څخه په استفاده سره د $f(x)$ پولینوم پر $x-2$ باندی وېشو.

	1	-8	25	-38	28	-8
2	1	-6	13	-12	4	0
2	1	-4	5	-2	0	
2	1	-2	1	0		
2	1	0	1			

جدول 15

په نتیجه کی $f(x)=(x-2)^3(x^2-2x+1)$ دی. پدی معنی چې د 2 عدد د نوموړی پولینوم دریمه درجه مضاعف (دری ځلې) جذر دی.

قضیه ۲ ـ د P پر فیلډ باندی د $f(x)$ د صفر څخه خلاف پولینوم د ټولو ممکنو جذرو شمېر د پولینوم تر درجی نسی اضافه کیدای. پداسی حال کی چې هر جذر د هغه د تضاعف ددرجی سره په نظر کی ونیسو.

ثبوت ـ فرضوو چې $a_1, a_2, \cdots, a_m$ د $f(x)$ پولینوم ($n\geq 1$) د n-ام درجه ای پولینوم په ترتیب سره د $k_1, k_2, \cdots, k_m$ د تضاعف د درجی سره ټول جذرونه وی. نو د (1) اړیکې پر اساس لیکلای سو چې:

$$f(x)=(x-a_1)^{k_1}\cdot g_1(x)$$

پداسی حال کی چې $g_1(x)\nmid(x-a_1)$. همدا ډول د $f(x)\vdots(x-a_2)^{k_2}$ د اړیکی او د $(x-a_1)$ او $(x-a_2)$ د متباین والي څخه

$$f(x)=(x-a_1)^{k_1}\cdot(x-a_2)^{k_2}\cdot g_2(x)$$

لاسته راځی پداسی حال کی چې a_1 او a_2 د $g_2(x)$ د پولینوم جذرونه ندی . په همدی ډول خپل استدلال ته د $a_1, a_2, \cdots, a_m$ ټولو جذرو په هکله ادامه ورکوو ، څو په نتیجه کی

$$f(x)=(x-a_1)^{k_1}\cdot(x-a_2)^{k_2}\cdots\cdot(x-a_m)^{k_m}g_m(x)$$

پداسی ډول لاسته راسی چې د $g_m(x)$ پولینوم د P فیلډ کی جذر ونلری. ددی ځایه

$$\deg f(x)=k_1+k_2+\cdots+k_m+\deg g_m(x)$$

پدی معنی چې $k_1+k_2+\cdots+k_m\leq \deg f(x)=n$ دی.

هغه غیر صفری پولینوم چې درجه یې د صفر سره مساوی وی ، جذر نلری.

ثابته سوی قضیه د P په فیلډ کی د $f(x)$ د پولینوم د جذرو شمېر د لوړی خوا څخه محدودوی . په عین حال کی مو ولیدل چې د $f(x)=x^2+1$ د پولینوم د جذرو شمېر د تعریف په فیلډ پوری تړلی دی. پدی معنی چې نوموړئ پولینوم د $\mathbb{Q}$ او $\mathbb{R}$ په فیلډو کی جذر نلری ، خو د $\mathbb{C}$ په فیلډ کی دوه جذره لری چې هغه هم عبارت دی له i او $-i$ څخه.

§XIV. د پولینوم مضاعف ضربی عاملونه

فرضوو چې د P پر عددی فیلډ باندی

$$f(x)=[p_1(x)]^{k_1}\cdot[p_2(x)]^{k_2}\cdots[p_m(x)]^{k_m} \quad \cdots(1)$$

د $f(x)$ د پولینوم ستندرډ تجزیه وی.

تعریف ـ که د P پر فیلډ باندی د $f(x)$ د پولینوم په ستندرډ تجزیه کی د $p_i(x)\ (1\le i\le m)$ پولینوم د k_i په طاقت وی ، نو د $p_i(x)$ پولینوم د راکړه سوی پولینوم د k_i په مرتبه مضاعف ضربی عامل په نامه یادیږی.

د راکړه سوی تعریف څخه دا نتیجه اخیستلای سو چې:

$p_1(x)$ - د راکړه سوی پولینوم $f(x)$ د k_1 (ځلي) (په مرتبه مضاعف) ضربی عامل ،

$p_2(x)$ - د راکړه سوی پولینوم $f(x)$ د k_2 (ځلي) (په مرتبه مضاعف) ضربی عامل ،...،

$p_m(x)$ - د راکړه سوی پولینوم $f(x)$ د k_m (ځلي) (په مرتبه مضاعف) ضربی عامل دی.

په آسانی سره یې آزمویلای سو چې د $p(x)$ نه تجزیه کیدونکئ پولینوم پوازی او پوازی هغه وخت د $f(x)$ د پولینوم د k په مرتبه مضاعف ضربی عامل دی که د $f(x)$ پولینوم پر $[p(x)]^k$ دوبش وړوی، خو پر $[p(x)]^{k+1}$ دوبش وړ نه وی.

قضیه ۱ ـ که د P پر فیلډ باندی د $p(x)$ نه تجزیه کیدونکی پولینوم د $f(x)$ د پولینوم د k-مرتبه یې $k\ge 2$ مضاعف ضربی عامل وی ، نو $p(x)$ د $f'(x)$ د پولینوم $k-1$-مرتبه یې ضربی عامل دی.

که $p(x)$ د $f(x)$ د پولینوم یو ځلي ضربی عامل وی ، نو د $p(x)$ پولینوم د P په فیلډ کی په ضربی عاملونو د $f'(x)$ په ستندرډ تجزیه کی شامل ندی.

ثبوت ـ فرضوو چې د P پر فیلډ باندی د $p(x)$ نه تجزیه کیدونکئ پولینوم د $f(x)$ د پولینوم k-ځلی $k\ge 2$ ضربی عامل وی ، نو $f(x)=[p(x)]^k\cdot s(x)$ دی. ځرنګه چې $s(x)$ او $p(x)$ یودبل سره متباین دی. د $f(x)$ د پولینوم مشتق یعنی $f'(x)$ محاسبه کوو. د مشتق نیولو د قوانینو (د ضرب او طاقت قوانین) له مخی

$$\begin{aligned} f'(x)&=\{[p(x)]^k\cdot s(x)\}'=\{[p(x)]^k\}'.s(x)+[p(x)]^k\cdot s'(x)= \\ &=k[p(x)^{k-1}p'(x)\cdot s(x)]+[p(x)]^k\cdot s'(x)= \\ &=[p(x)]^{k-1}\cdot[k\cdot p'(x)\cdot s(x)+p(x)\cdot s'(x)] \end{aligned}$$

دی. پدی معنی چې $f'(x):[p(x)]^{k-1}$ دی.

د $g(x)=k\cdot p'(x)\cdot s(x)+p(x)\cdot s'(x)$ پولینوم به وځپړو.

که $g(x):p(x)$ وای ، نو دوپش د ورتوب د خاصیتو پر اساس باید $k\cdot p'(x)\cdot s(x):p(x)$ وی.
ځرنګه چې $s(x)$ او $p(x)$ یودبل سره متباین دی ، نو باید $p'(x):p(x)$ وی ، خو دا امکان نلری ځکه چې د پولینوم د مشتق طاقت تر اصلی پولینوم تر طاقت زیات نه وی. ځکه نو د $g(x)$ پولینوم د $p(x)$ پر پولینوم دوپش وړ ندی. په نتیجه کی استدلال کولای سو چې د $f'(x)$ پولینوم د $[p(x)]^k$ پر پولینوم دوپش وړ ندی. پدی معنی چې د $p(x)$ پولینوم د $f'(x)$د پولینوم $(k-1)$-ځلی ضربی عامل دی.

که دضربی عامل $p(x)$ د تضاعف مرتبه د یوه سره مساوی وی ، نو

$$f'(x)=p'(x)\cdot s(x)+p(x)\cdot s'(x)$$

کیږی. د پاس په شان استدلال کولای سو چې د $f'(x)$پولینوم د $p(x)$ پر پولینوم دوپش وړ ندی. پدی معنی چې د $p(x)$ پولینوم دP پر فیلډ باندی د $f'(x)$د پولینوم په معیاری تجزیه کی شامل ندی.

نتیجه ـ د $f(x)$ پولینوم یوازی او یوازی هغه وخت د مضاعفو ضربی عاملو درلودونکی ندی چې د $f(x)$ او $f'(x)$پولینومونه په خپل منځ کی سره متباین وی.

ثبوت ـ که د $f(x)$ د پولینوم د ټولو ضربي عاملو د تضاعف ترتیب د یوه سره مساوی وی ، نو هغوی توله د $f'(x)$په ستندرد تجزیه کی شامل ندی . ځکه نو د XI§ د دوهمې قضیې پر اساس د $f(x)$ او $f'(x)$پولینومونه یودبل سره متباین دی. که د $f(x)$ پولینوم لږ تر لږه د $p(x)$ یو مضاعف ضربي عامل ولری،نو د $f(x)$ او $f'(x)$ د پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ د $p(x)$ پر پولینوم دوپش وړ دی. پدی معنی چې د $f(x)$ او $f'(x)$ پولینومونه یودبل سره متباین ندی.

د ثابتی قضیې ځخه په استفاده د پولینومو د تضاعف جذر لازمي او کافي شرط طرح کولای سو . د مضاعف جذر د تعریفو ځخه نتیجه اخیستلای سو چې $a\in P$ د $f(x)\in P[x]$ د پولینوم یوازی اویوازی هغه وخت k-مه مرتبه مضاعف جذر دی ،چې $x-a$ د $f(x)$ د پولینوم k مه مرتبه مضاعف ضربی عامل وی.

قضیه ۲ ـ ددی دپاره چې د $a\in P$ عدد د $f(x)\in P[x]$ د پولینوم k-مه مرتبه مضاعف جذر وی ، لازمه او کافي ده چې :

$$f(a)=f'(a)=\cdots=f^{(k-1)}(x)=0 \qquad \cdots(2)$$ او $f^{(k)}(a)\neq 0$ وی.

ثبوت ـ فرضوو چې a د $f(x)$ د پولینوم kمه مرتبه مضاعف جذر دی. ځکه نو $f(x)=(x-a)^k\cdot s(x)$ دی ، پداسی حال کی چې $s(x)$ او $x-a$ یودبل سره متباین دی. د لمړي قضیې پر اساس

$$f'(x)=(x-a)^{k-1}\cdot s_1(x), f''(x)=(x-a)^{k-2}\cdot s_2(x),\cdots, f^{(k-1)}(x)=(x-a)\cdot s_{k-1}(x)$$

او $f^{(k)}(x)=s_k(x)$ دی . په نتیجه کی :

$f(a)=f'(a)=\cdots=f^{(k-1)}(x)=0$ او $f^{(k)}(a)=s_k(a)\neq 0$ دی.

برعکس ، که فرض کړو چې د قضیې (2) شرط صدق کوی ، نو د a عدد د f(x) د پولینوم مضاعف جذر دی چې د هغه ترتیب په m سره ښیو.

د قضیې دلمړي برخی پر اساس $f(a)=f'(a)=\cdots=f^{(m-1)}(x)=0$ او $f^{(m)}(a)\neq 0$ دی.

که $m<k$ وی ، نو $m\leq k-1$ سره کیږی ،په نتیجه کی $f^{(m)}(a)=0$ دی. خو دغه حالت د قضیې د شرط سره مغایرت لری .

په همدی ډول استدلال کولای سو چې که $m>k$ وی ، نو $m-1\geq k$ او $f^{(k)}(a)=0$ سره کیږی ، خو دغه حالت هم د قضیې د شرط سره مغایرت لری ، ځکه نو باید $k=m$ وی.

مورږ کولای سو چې د ثابتی سوی قضیې څخه کار واخلو او د پولینوم د راکړه سوی جذر تضاعف په اسانی سره وټاکو. کله کله داسی هم پیښیږی چې د پولینوم د جذر محاسبه یوازی د هغه دیوه په تضاعف سره ختمه سی.

فرضوو چې د f(x) پولینوم د مضاعف ضربې عاملو درلودونکي وی ، یعنی د f(x) او $f'(x)$ پولینومونه یودبل سره متباین نه وی او د (1) اړیکه د P پر فیلډ باندی دهغوی ستنډرد تجزیه وی.

که د ټولو هغو نه تجزیه کیدونکو ضربی عاملو دضرب حاصل چې د تضاعف درجه یې په یوه سره مساوی وی په h_1 سره وښیو، د ټولو هغو نه تجزیه کیدونکو ضربی عاملو دضرب حاصل چې د تضاعف درجه یې په دوه سره مساوی وی په h_2 سره وښیو، ... ، نو د (1) ستنډرد تجزیه به ځانته لاندی بڼه واخلی:

$$f(x)=h_1(x)\cdot[h_2(x)]^2\cdot[h_3(x)]^3\cdots[h_r(x)]^r$$

یا په لنډ ډول یې داسی هم لیکلای سو: $$f=h_1\cdot h_2^2\cdot h_3^3\cdots h_r^r \quad \cdots(3)$$

که د (1) په تجزیه کی د k-ام ترتیب مضاعف ضربی عاملونه وجود ونلری ، نو $h_k=1$ سره ایږدو. همدا ډول د یادونی وړدی که په (1) تجزیه کی مضاعف ضربی عاملونه وجود ونلری ، نو $f(x)=h_1(x)$ سره کیږی.

تعریف ۲ ـ د f(x) د پولینوم د څرګندونې مسئله د (3) په شکل د مضاعفو ضربی عاملو د تفکیک (بیلول) Isolation په نامه یادیږی.

قضیه ۳ ـ د P پر فیلډ باندی د هر پولینوم f(x) مضاعف ضربی عاملونه د P[x] د رینګ پر ځینو پولینومو باندی د متناهی الجبری عملیو څخه د استفادی په نتیجه کی ، تفکیک کولای سو.

ثبوت ـ فرضوو چې د f(x) د پولینوم مضاعف ضربی عاملونه بیل سوی دی، پدی معنی چې (3)مه اړیکه صدق کوی . $f=h_1\cdot h_2^2\cdot h_3^3\cdots h_r^r$

د $h_1, h_2, h_3, \cdots, h_r$ د پولینومو د موندلو طریقه د f(x) د پولینوم پر اساس طرح کوو.

د $f(x)$ د پولینوم مشتق یعنی f' څېړو. ددوهمی قضیې پر اساس f' پر h_1 دوېش وړ ندی خو په عین حال کی h_2 یوځل (یعنی د تضاعف ترتیب یې یو دی) ، h_3 دوه ځلې (یعنی د تضاعف ترتیب یې دوه دی)،...، په همدی ترتیب h_r ، $r-1$ ځلې د f' په سټنډرډ یا معیاری تجزیه کی دخیل دی . ددی اسیته لیکلای سو چې :

$$f' = h_2 \cdot h_3^2 \cdots h_r^{r-1} \cdot s_1(x)$$

پداسی حال کی چې د $s_1(x)$پولینوم پر هیڅ یو د $h_r,\cdots,h_3,h_2,h_1$ دوېش وړ ندی. ځکه نو د $f(x)$ او $f'(x)$د پولینومو لوی ترین مشترک وېشونکئ (د XI§ د دوهمی قضیې پر اساس)

$d_1 = h_2 \cdot h_3^2 \cdots h_r^{r-1}$ دی . اوس نو د d_1 مشتق یعنی d_1'لاسته راوړو او د $d_1(x)$ او $d_1'(x)$ لوی ترین مشترک وېشونکئ یعنی $d_2(x)$ پیدا کوو. هغه به عبارت وی له: $d_2 = h_3 \cdot h_4^2 \cdots h_r^{r-2}$

که په همدی ډول خپلی شمېرنې ته ادامه ورکړو نو د مساواتو لاندنئ سیستم به لاسته راسی:

$$\begin{aligned}
&d_3 = h_4 \cdot h_5^2 \cdots h_r^{r-3} \\
&\vdots \\
&d_{r-2} = h_{r-1} \cdot h_r^2 \qquad \cdots(4) \\
&d_{r-1} = h_r \\
&d_r = 1
\end{aligned}$$

اوس به نو د $\frac{f}{d_1} = g_1, \frac{d_1}{d_2} = g_2, \cdots, \frac{d_{r-2}}{d_{r-1}} = g_{r-1}$ او $\frac{d_{r-1}}{d_r} = g_r$ لاسته راوړو . د پورتنیو فارمولو (4) پر اساس $g_1, g_2, \ldots, g_r$ شمېرو:

$$\begin{aligned}
&g_1 = \frac{f}{d_1} = h_1 \cdot h_2 \cdot \ldots \cdot h_r \\
&g_2 = \frac{d_1}{d_2} = h_2 \cdot h_3 \cdot \ldots \cdot h_r \\
&\vdots \qquad \cdots(5) \\
&g_{r-1} = \frac{d_{r-2}}{d_{r-1}} = h_{r-1} \cdot h_r \\
&g_r = \frac{d_{r-1}}{d_r} = h_r
\end{aligned}$$

بلاخره د مساواتو د (5) سیستم څخه $h_1 = \frac{g_1}{g_2}, h_2 = \frac{g_2}{g_3}, \cdots, h_{r-1} = \frac{g_{r-1}}{g_r}, h_r = g_r \quad \cdots(6)$

لاسته راځی.

څرنګه چې د $d_r,\cdots,d_2,d_1$ او د $g_r,\cdots,g_2,g_1$ پولینومونه د الجبری عملیو څخه په استفاده سره د $f(x)$ د پولینوم څخه لاسته راغلي دی ، ځکه نو د (6) فارمولونه مطلوبه نتیجه ورکوی.

بیلګه ـ د $f(x)=x^4-x^3-3x^2+5x-2$ د پولینوم مضاعف ضربی عاملونه به تفکیک کړو.

حل ـ لمړی به د $f(x)$ د پولینوم مشتق پیداکړو.

$$f'(x)=4x^3-3x^2-6x+5$$

د $d_1(x)$ د لاسته راوړلو دپاره د اقلیدس د الګوریتم څخه کار اخلو:

$$\begin{array}{l|l} 4*/\ x^4-x^3-3x^2+5x-2 & 4x^3-3x^2-6x+5 \\ \underline{4x^4-4x^3-12x^2+20x-8} & \overline{x-1} \end{array}$$

$$\underline{-4x^4\mp 3x^3\mp 6x^2\pm 5x}$$

$$4*/\quad -\ x^3-6x^2+15x-8$$

$$-4x^3-24x^2+60x-32$$

$$\underline{\mp 4x^3\pm\ 3x^2\pm\ \ 6x\mp\ 5}$$

$$\div(-27)/\qquad -27x^2+54x-27$$

$$x^2-\ \ 2x+\ \ 1$$

$$\begin{array}{l|l} 4x^3-3x^2-6x+5 & x^2-2x+1 \\ \underline{-4x^3\mp 8x^2\pm 4x} & \overline{4x+5} \end{array}$$

$$5x^2-10x+5$$

$$\underline{-5x^2\mp 10x\pm 5}$$

پدی معنی چې $d_1(x)=x^2-2x+1$ دی. ددی ځایه $d_1'(x)=2x-\ \ 2$ کیږی او $d_2(x)=x-1$ دی.ځکه نو $d_2'(x)=1$ او $d_3(x)=1$ دی .

اوس به نو د $g_1(x),g_2(x)$ او $g_3(x)$ پولینومونه پیداکړو.

$$g_1(x)=\frac{f(x)}{d_1(x)}=\frac{x^4-x^3-3x^2+5x-2}{x^2-2x+1}=x^2+x-2$$

$$g_2(x)=\frac{d_1(x)}{d_2(x)}=\frac{x^2-2x+1}{x-1}=x-1$$

$$g_3(x)=\frac{d_2(x)}{d_3(x)}=x-1$$

ځکه نو $h_1(x)=\frac{g_1(x)}{g_2(x)}=x+2$, $h_2(x)=\frac{g_2(x)}{g_3(x)}=1$ او $h_3(x)=g_3(x)=x-1$ کیږی.

په نتیجه کی $f(x)=(x+2)(x-1)^3$ دی.

په پورتنی بیلګه کی لیدل کیږی چې د مضاعفو ضربی عاملو د تفکیک د مسئالی د حل په نتیجه کی د راکړه سوی پولینوم ستنډرډه تجزیه په اولیه ضربی عاملو لاسته راځی. پدی معنی چې د بوی مسئلی د حل په نتیجه کی دوو هدفو ته رسیږو . دغه ډول امکان تل نه میسر کیږی. خو د پولینوم د اولیه ضربی عاملو تفکیک په ډیرو حالتو کی د راکړه سوی پولینوم تحلیل او د جذرو محاسبه اسانه کوی.

§VX. یو متحوله پولینومونه پر اختیاری فیلډ باندی ـ د پولینوم د تجزیې فیلډ

ددی فصل په تیرو برخو کی مو یو متحوله پولینومونه پر عددی فیلډو باندی وڅېړل ، د پولینوم مفهوم له دوو اړخو څخه تر کتنې لاندی ونیوی . یو د پولینوم الجبری اړخ (§I) او بل هم د پولینوم تابعی اړخ (§II) ، وروسته مو ددی دواړو اړخو معادلیت په ثبوت ورساوه. پوښتنه کیږی چې آیا د پولینوم د مفهوم تعریف ته د P پر اختیاری فیلډ باندی عمومیت ورکولای سو که نه ؟ څرګنده ده چې د پولینوم مفهوم د لیډ د دواړه پلوه یعنی الجبری او تابعی د P پر اختیاری فیلډ باندی مطالعه کولای سو. خوپه متناهی فیلډو کی د پولینومو د الجبری او تابعی تعریفو معادلیت نه ساتل کیږی.

په رشتیا هم ، که د2 د مودول پراساس د باقیمانده ؤ فیلډ $P=Z_2=\{0,1\}$ په نظر کی ونیسو (څلرم فصل ، §III وګورئ)، نو د پولینومو مساوی والی د الجری تعریف د نظره نه پر ځای کیږی. د بیلګې په توګه د $f(x)=x+1$ او $g(x)=x^2+1$ پولینومونه چې ضریبونه یې د Z_2 د فیلډ څخه وی د الجبری تعریف له مخی سره مساوی ندی، خو په عین حال کی دواړه پولینومه د تابع په څېر سره مساوی دی ، ځکه چې $f(0)=g(0)=1$ او $f(1)=g(1)=0$ دی. پدی معنی چې د $f(x)$ او $g(x)$ دواړه پولینومونه د x د یوه متحوله تابع ګانو په څېر چې یوازی او یوازی د Z_2 د فیلډ څخه قیمتونه واخلی ، یو د بله سره مساوی دی.

پدی ترتیب د P پر اختیاری فیلډ باندی د پولینومو په تیوری کی ، په هغه صورت کی چې د پام لرنی وړ مغلق والی غوښتونکي ونه اوسو، د پولینومو څېړنه د تابع په صفت ناممکنه ده. ځکه نو پدی پاراګراف کی به پولینومونه پر اختیاری فیلډ باندی د الجبری نقطهٔ نظره تر مطالعی لاندی ونیسو.

په اسانی سره یې ازمویلای سو چې په §I کی که د "عددی فیلډ" د کلمی پر ځای د" اختیاری فیلډ" کلمه په تعریفو او قضیو کی راوړو ، په هغوی کی به کوم تغییر رانسی . پدی معنی چې د P پر اختیاری فیلډ باندی د x یو متحوله پولینومو سیټ یعنی $P[x]$ تبدیلی رینګ دی او موږ کولای سو چې د هغه د خاصیتو څخه وعددی فیلډ P ته ورته کار واخلو.

لاندی خصوصیتونه پر اختیاری فیلډ P باندی د پولینومو په رینګ $P[x]$ کی صدق کوی:

ـ د پولینومودوېش دوړتوب تیوری ،

ـ د لوی ترین مشترک وېشونکی تعریفونه او ټول خصوصیتونه ، د اقلیدس الګوریتم ، د لوی ترین مشترک وېشونکی خطی ارائه (§VII) او یودبل سره متباینو پولینومو خاصیتونه،

ـ د پولینومو د جذر مفهوم او د مضاعفو جذرو اساسی خاصیتونه .

په §VIII کی مو ثابته کړه چې د پولینومو د جذرو شمېر دهغه تر درجې نه اضافه کیږی(دوهمه قضیه) . په عین حال کی د صفر څخه خلاف پولینوم په هکله د لږترلږه یوه جذر دموجودیت مسئله لاینحله پاته سوه.

ومولیدل چې د $f(x)=x^2-2$ پولینوم د ناطقو عددو $\mathbb{Q}$ په فیلډ کی جذر نلری ، د $g(x)=x^2+1$ پولینوم د حقیقی عددو $\mathbb{R}$ په فیلډ کی جذر نلری ، خو دواړه پولینومونه د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ په فیلډ کی ،چې د نومورو فیلډو وسعت ورکړه سوی فیلډونه دی، جذر لری. پوښتنه کیږی چې آیا پاسنی بیلګی پر اختیاری فیلډ باندی د پولینومو په هکله د یوډول عمومی نظم ښکارندوی ندی؟

قضیه ۱(کرونکر Kronecker) - که د P پر اختیاری فیلډ باندی د $f(x)$ پولینوم د تجزیې وړ نه وی ، نو د نومورې فیلډ توسعه K داسی وجود لری چې د $f(x)$ د پولینوم جذر احتواء کوی.

ثبوت - فرضوو چې $(f(x))$ د $P[x]$ د رینګ اساسی آیدیال دی چې د P پر فیلډ باندی د نه تجزیه کیدونکی پولینوم $f(x)$ په ذریعه تشکیل سوی دی. د $P[x]/f(x)$ فاکتوررینګ به مطالعه کړو. د نومورې رینګ عنصرونه د $P[x]$ د پولینومو هغه ټولګي دی چې د $f(x)$ پر پولینوم باندی دوېش په نتیجه کی د عین باقیمانده خاوند وی. پدی معنی که د $h(x)$ او $g(x)$ پولینومو نه په یوه ټولګي اړه ولری ، نو د هغوی د تفریق حاصل د $f(x)$ پر پولینوم دوېش وړ دی.

څرنګه چې د $P[x]$ رینګ تبدیلی دی ، نو دهغه فاکټور رینګ $P[x]/f(x)$ هم تبدیلی رینګ دی. علاوه پردی فرضوو چې $A\in P[x]/f(x)$ او $A\neq 0$ وی . که $g(x)\in A$ (د $g(x)$ پولینوم د A په ټولګي پوری اړه ولری) ، نو د $g(x)$ پولینوم د $f(x)$ پر پولینوم پوره نسی وېشل کیدای. څرنګه چې د $f(x)$ پولینوم د P پر فیلډ نه تجزیه کیدونکئ دی ، نو د $f(x)$ او $g(x)$ پولینومونه یودبل سره متباین دی. ځکه نود $P[x]$ په رینګ کی د $u(x)$ او $v(x)$ پولینومونه داسی وجود لری چې $g(x).u(x)+f(x).v(x)=1$ دی.

ددی ځایه: $$g(x).u(x)=1-f(x).v(x)$$

که د وروستي اړیکی راسته خوا پر $f(x)$ ووېشو ، نو د یوه عدد باقی پاته کیږی ، یعنی د E په ټولګي پوری اړه لری. که دهغه پولینومو ټولګي چې د $u(x)$ پولینوم احتواء کوی په B سره وښیو ، نو لاندنئ مساوات ښیي چې $A\cdot B=E$ دی.

ورستي اړیکه ښیي چې د $P[x]/f(x)$ په رینګ کی د هر غیر صفری عنصر دپاره معکوس عنصر وجود لری، پدی معنی چې $P[x]/f(x)$ فیلډ دی. که نومورئ فیلډ په K سره وښیو ، نو دهر عنصر $a\in P$ جواب ورکونکئ د $\overline{a}$ د پولینومو هغه ټولګي ده چې پر $f(x)$ باندی دوېش په نتیجه کی a باقی پاته کیږی. څرګنده ده چې $a\in\overline{a}$ ده . ټوله هغه ټولګي چې دغه ډول بڼه ولری د K د فیلډ داسی سب فیلډ تشکیلوی چې د P د فیلډ سره ایزومورف دی. په حقیقت کی زمونږ د نظر آیزومورف د $\varphi(a)=\overline{a}$ د مساوات په ذریعه تعریف کیدای سی. ددی اسیته په راتلونکو څېړنو کی د P د فیلډ عنصرونه د هغوی دجواب ورکونکي ټولګی سره منطبق کوو.

د هغو پولینومو ټولګي چې د $f(x)$ د پولینوم دوېش په نتیجه کی x باقی پاته سی په $\overline{x}$ سره ښیو. همدا ډول فرضوو چې $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ دی. اوس نو د K په فیلډ کی لاندني ټولګی شمېرو:

$$\overline{a}_n\overline{x}^n+\overline{a}_{n-1}\overline{x}^{n-1}+\cdots+\overline{a}_1\overline{x}+\overline{a}_0=C$$

د K په فیلډ کی (یعنی د P[x]/f(x) په فاکټور رینګ کی) د جمع او ضرب د تعریفو څخه لاندنی اړیکه لاسته راځی :

$$C=\overline{a_n x^n}+\overline{a_{n-1}x^{n-1}}+\cdots+\overline{a_1 x}+\overline{a_0}=\overline{(a_n x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1 x+a_0)}=\overline{f(x)}$$

پدی معنی چې د C ټولګي یوازی د f(x) پولینوم احتواء کوی . ددی ځایه استنباط کیږی چې C=(f(x))=0 کیږی ، یعنی د C ټولګي ، صفری ټولګي ده. د هر $0\le i\le n$ دپاره د $\overline{a_i}=a_i$ د مطابقت څخه $a_n\overline{x}^n+a_{n-1}\overline{x}^{n-1}+\cdots+a_1\overline{x}+a_0=0$ لاسته راځی. پدی معنی چې د $\overline{x}$ ټولګي د f(x) د پولینوم جذر دی.

تعریف ـ د L په فیلډ کی چې د f(x) پولینوم په خطی ضربی عاملو باندی تجزیه کیږی ، د نوموړی پولینوم د تجزیې د فیلډ په نامه یادیږی.

لاندني مهمه قضیه د کرونکر د قضیې نتیجه ده.

قضیه ۲ ـ د هر $f(x)\in P[x]$ پولینوم دپاره چې درجه یې تره یوه لویه او یا مساوی وی یعنی $(\deg f(x)\ge 1)$ وی ، د L د تجزیې فیلډ وجود لری.

ثبوت ـ فرضوو چې د f(x) پولینوم د P پر فیلډ باندی د تجزیې وړ نه وی ، نو د لمړی قضیې پر اساس د P د فیلډ توسعه K_1 داسی وجود لری چې د f(x) پولینوم د α_1 جذر درلودونکی دی ، پدی معنی چې

$$f(x)=(x-\alpha_1)f_1(x)\ ;\ f_1(x)\in K_1[x]$$

که $\deg f_1(x)\ge 1$ وی ، نو د $f_1(x)$ د پولینوم په هکله د لمړی قضیې د تطبیق په نتیجه کی چې دهغه درجه د f(x) تر درجی کوچنی $(\deg f(x)=\deg f_1(x)+1)$ ده ، د K_1 د فیلډ توسعه K_2 لاسته راځی. پداسی حال کی چې د K_2 په فیلډ کی د $f_1(x)$ جذر α_2 پروت دی. څرګنده ده چې α_2 د f(x) د پولینوم جذر او K_2 د P د فیلډ توسعه ده $f(x)=(x-\alpha_1)\cdot(x-\alpha_2)\cdot f_2(x)$.

که پورتنۍ پروسې ته د f(x) د پولینوم ددرجې په تعداد $(\deg f(x))$ ادامه ورکړو د $K_{\deg f}$ توسعه داسی لاسته راځی چې د f(x) پولینوم په هغه کی تجزیه کیږی.

پدی برخه کی د ثابتی سوی قضیو څخه په اووم فصل کی د مختلطو عددوپر فیلډ باندی د پولینومو د مطالعی په وخت کی کار واخلو.

په اسانی سره لیدل کیږی چې د $f(x)=x^2-2\in\mathbb{Q}[x]$ د پولینوم وسعت موندلئ فیلډ $\mathbb{R}$ او د $f(x)=x^2+1\in\mathbb{R}[x]$ د پولینوم وسعت موندلئ فیلډ $\mathbb{C}$ دی .

شپږم فصل
څو متحوله پولینومونه

§I. پر عددی فیلډ باندی د n متحوله پولینومو رینګ

د P پر اختیاری عددی فیلډ باندی د یو متحوله پولینومونه مو په تېر فصل کی وڅېړل ، خو ټوله پولینومونه مو مطالعه نه کړل . په ښونځي کی کله کله د داسی پولینومو سره مصروف ؤ چې هغوی څو متحوله درلوده ، د بیلګی په ډول $(x-y)^2, x^3+y^3, x^3-y^3, x^2+2xy+y^2$ ... او داسی نور. ددغه اسیته باید ددغه ډول پولینومو عمومی خاصیتونه په تفصیل سره وڅېړل سی.

فرضوو چې n دطبیعی عددو څخه یو عدد او P عددی فیلډ دی. په $x_1, x_2, \ldots, x_n$ باندی د P پر فیلډ باندی متحولونه ښیو، همدا ډول فرضوو چې $a,b,c,\ldots \in P$ دی .

تعریف ۱ ـ د P پر عددی فیلډ باندی د $x_1, x_2, \ldots, x_n$ د متحولو سره n متحوله پولینوم عبارت دی د

$$ax_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{\alpha_n} + bx_1^{\beta_1} \cdot x_2^{\beta_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{\beta_n} + \cdots + cx_1^{\gamma_1} \cdot x_2^{\gamma_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{\gamma_n} \qquad \ldots(1)$$

افادی څخه چې د $ax_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{\alpha_n}$ ، $bx_1^{\beta_1} \cdot x_2^{\beta_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{\beta_n}$ ، ... ، $cx_1^{\gamma_1} \cdot x_2^{\gamma_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{\gamma_n}$ متناهی حدونه احتوا کوی اود $\alpha_i, \beta_i, \ldots, \gamma_i$ $(1 \le i \le n)$ ټوله عددونه غیر منفی تام عددونه دی.

پدغه حالت کی $a,b,c,\ldots \in P$ د ذکرسویو حدونو د ضریبو په نامه او $\alpha_i, \beta_i, \ldots, \gamma_i$ د x_i د متحول د طاقت په نامه یادیږی.

د n متحوله پولینومو د ښودلو دپاره د یو متحوله پولینومو په شان د تابع ګانو د سمبولو څخه کار اخلو. پدی معنی چې $f(x_1,x_2,\ldots,x_n), g(x_1,x_2,\ldots,x_n), h(x_1,x_2,\ldots,x_n), \ldots$. لیکو.

بیلګی -

$$f_1(x_1,x_2) = x_1^2 + 5x_1x_2 + 3x_2^2$$
$$f_2(x_1,x_2,x_3) = \sqrt{3}x_1x_2x_3 + 5x_1x_2x_3^2 + 4x_1x_2x_3$$

په هغه صورت کی چې د متحولو شمېر دیر نه وی ، کولای سو چې هغوی هر یو د الفبی په جلا حروفوسره وښیو. د بیلګی په ډول د $f_1(x_1,x_2)$ پولینوم داسی هم لیکلای سو :

$$f(x,y)=x^2+5xy+3y^2$$

فرضوو چې :

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n) = ax_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{\alpha_n} + bx_1^{\beta_1} \cdot x_2^{\beta_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{\beta_n} + \cdots + cx_1^{\gamma_1} \cdot x_2^{\gamma_2} \cdot \ldots \cdot x_n^{\gamma_n} \ldots(2)$$

د P پر فیلډ باندی n متحوله پولینوم دی.

وایو چې د نوموړی پولینوم د $dx_1^{\sigma_1}\cdot x_2^{\sigma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\sigma_n}$ او $cx_1^{\delta_1}\cdot x_2^{\delta_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\delta_n}$ حدونه یو اوبل ته ورته (یودبله سره مشابه) دی ، که $\delta_n=\sigma_n,\ldots,\delta_2=\sigma_2,\delta_1=\sigma_1$ وی.

په پورتنئ بیلګه کی د $f_1(x_1,x_2)$ پولینوم ورته حدونه نلری ، خو د $f_2(x_1,x_2,x_3)$ په پولینوم کی د $\sqrt{3}x_1x_2x_3$ او $4x_1x_2x_3$ حدونه سره ورته دی.

وایو چې د $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ پولینوم په سټندرډ یا معیاری شکل راکړه سوی دی که په هغه کی ورته او صفری حدونه وجود ونلری.

د بیلګی په ډول لاندني پولینومونه په معیاری شکل بنودل سوی دی:

$$g(x_1,x_2)=-2x_1^3x_2^2+\sqrt{3}x_1x_2+0,5x_2^5$$
$$h(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2x_3+5x_1^2x_3+6x_2^5x_3$$

د یادولو وړ ده چې د کار د آسانی دپاره د $1\cdot x_1\cdot x_2\cdot x_3$ پر ځای $x_1x_2x_3$ او د $6x_1^0x_2^5x_3,5x_1^2x_2^0x_3,0,5x_1^0x_2^5x_3^0$ پر ځای په ترتیب سره $6x_2^5x_3,5x_1^2x_3,0,5x_2^5$ لیکو.په راتلونکی کی د ذکر سؤ لنډونو (اختصاراتو) څخه کار اخلو. پدی معنی چې په دوارو پولینومو کی د x_1^0 د لیکلو څخه صرف نظر کوو.

د $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ په پولینوم کی مو د $dx_1^{\sigma_1}\cdot x_2^{\sigma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\sigma_n}$ او $ex_1^{\sigma_1}\cdot x_2^{\sigma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\sigma_n}$ د ورته حدونو د یوځای کیدو څخه مو هدف هغه عملیه ده چې د هغه په نتیجه کی د $(d+e)x_1^{\sigma_1}\cdot x_2^{\sigma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\sigma_n}$ یو حد لاسته راځی.

د ورته حدونو د یوځای کیدو او د هغه حدونو چې ضریب یې صفر دی ،د منځه وړلو په نتیجه کی نوموړئ پولینوم په معیاری شکل ارائه کیږی. هر پولینوم چې په معیاری شکل دراکړه سوی پولینوم څخه لاسته راسی ، د راکړه سوی پولینوم سره مساوی دی.

بیلګه ۱ - $f_1(x_1,x_2)=2x_1^2+3x_1x_2+5x_2^2+(-4)x_1x_2=2x_1^2+(-1)x_1x_2+5x_2^2$

د $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ او $g(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ دوه پولینومه چې په معیاری شکل راکړه سوی دی ، یو دبله سره هغه وخت مساوی دی که د هغوی حدونه په خپل منځ کی ورته او د ورته حدونو ضریبونه سره مساوی وی.

بیلګه ۲-

د $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_1x_2+x_2^2$ او $g(x_1,x_2)=i^4x_1^2+2(\sin^2\frac{\pi}{3}+\cos^2\frac{\pi}{3})x_1x_2+tg\frac{\pi}{4}x_2^2$

پولینومونه یو دبل سره مساوی دی ، ځکه چې $2(\sin^2\frac{\pi}{3}+\cos^2\frac{\pi}{3})=2,i^4=1$ او $tg\frac{\pi}{4}=1$ دی.

په اسانی سره لیدل کیږی چې د P پر فیلډ باندی د $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ هر پولینوم دپاره معیاری ارائه وجودلری او هغه هم په یوازنی شکل تعینیږی.

که د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ پولینوم د P پر فیلډ باندی راکړه سوی وی ، نو دهغه درجه د x_i ($i=1,2,,..,n$) د متحول په اړوند عبارت دی د x_i د لوی ترین طاقت څخه چې په نومورې پولینوم کی وجود لری. امکان لری چې دغه درجه د صفر سره مساوی وی . پدی معنی که څه هم د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ پولینوم د $x_1,x_2,...,x_n$، n متحوله پولینوم دی ، خو د x_i متحول په هغه کی شامل ندی.

د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینوم درجه $ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}$ عبارت ده د $\alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n$ د عدد څخه ، پدی معنی چې عبارت ده په یوه حد کی د ټولو متحولو د طاقتو د جمع د حاصل څخه.

د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ په پولینوم کی دهرحد درجه چې تر ټولو حدونو لوړه وی ، هغه د نومورې پولینوم د درجې په نامه یادوو او په degf سره یې ښیو. په خاص حالت کی یو متحوله پولینومو ته ورته هغه پولینوم چې درجه یې د صفر سره مساوی وی د P د فیلډ د صفر څخه خلاف عدد باندی قبلوو. د 0 عدد پوازنئ n متحوله پولینوم دی چې د هغه درجه نه تعریف کیږی. د یادولو وړ دی چې یو څو متحوله پولینوم کیدای سی چې د لوړترینی درجې څو حدونه ولری . ځکه نو دیو متحوله پولینومو په څېر د پولینوم د لوړترین حد په هکله نسو ږغیدلای ، د بیلګی په ډول د $f(x_1,x_2)=4x_1^2+5x_1x_2+4x_1+3$ پولینوم دوه حده لری چې د هغوی درجه د 2 سره مساوی کیږی، یو حد لری چې دهغه درجه مساوی په یوه سره کیږی او د یوه حد درجه یې صفر ده. ځکه نو دراکړه سوی پولینوم درجه مساوی په دوه یعنی dcgf=2 ده.

د P پر فیلډ باندی د ټولو n متحوله پولینومو سیټ په $P[x_1,x_2,...,x_n]$ سره ښیو . د $P[x_1,x_2,...,x_n]$ په سیټ کی د جمع اوضرب عملیې په لاندی ډول سره تعریفوو:

فرضوو چې د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ او $g(x_1,x_2,...,x_n)$ پولینومونه د P پر فیلډ باندی په معیاری شکل ارائه سوی دی. پدی صورت کی :

$$f(x_1,x_2,...,x_n)=ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}+bx_1^{\beta_1}\cdot x_2^{\beta_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\beta_n}+\cdots+cx_1^{\gamma_1}\cdot x_2^{\gamma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\gamma_n}$$

$$g(x_1,x_2,...,x_n)=\bar{a}x_1^{\delta_1}\cdot x_2^{\delta_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\delta_n}+\bar{b}x_1^{\varepsilon_1}\cdot x_2^{\varepsilon_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\varepsilon_n}+\cdots+\bar{c}x_1^{\sigma_1}\cdot x_2^{\sigma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\sigma_n}$$

دی.

تعریف ۲ ـ د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ او $g(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینومو د جمع حاصل عبارت دی د $s(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینوم څخه پداسی ډول چې :

$$s(x_1,x_2,...,x_n)=ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}+bx_1^{\beta_1}\cdot x_2^{\beta_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\beta_n}+\cdots+cx_1^{\gamma_1}\cdot x_2^{\gamma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\gamma_n}+ \\ +\bar{a}x_1^{\delta_1}\cdot x_2^{\delta_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\delta_n}+\bar{b}x_1^{\varepsilon_1}\cdot x_2^{\varepsilon_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\varepsilon_n}+\cdots+\bar{c}x_1^{\sigma_1}\cdot x_2^{\sigma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\sigma_n} \quad ..(3)$$

په بله اصطلاح د $s(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینوم د محاسبی دپاره د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ دپولینوم ټول حدونه د $g(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینوم د حدونوسره یو ځای لیکو او ورته حدونه یې سره جمع کوو.

بیلګه ـ فرضوو چې $f(x_1,x_2)=x_1^3+3x_1x_2^2$ او $g(x_1,x_2)=-3x_1x_2^2+x_2^2$ دی . ددوی د جمع حاصل $s(x_1,x_2)=x_1^3+3x_1x_2^2+(-3)x_1x_2^2+x_2^2=x_1^3+x_2^2$ دی.

څرګنده ده چې د دوو پولینومو د جمع حاصل په یګړه بڼه لاسته راوړلای سو.د $P[x_1,x_2,...,x_n]$ په سیټ کی د دوه ئیزی عملیې عملی کول پداسی ډول چې د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ او $g(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینومو په مقابل د هغوی د جمع حاصل $s(x_1,x_2,...,x_n)$ ایږدی، د پولینومو د جمع په نامه یادیږی او په "+" سره ښودل کیږی، یعنی :

$$s(x_1,x_2,...,x_n)=f(x_1,x_2,...,x_n)+g(x_1,x_2,...,x_n)$$

قضیه ۱ـ د دوو پولینومو د جمع د حاصل درجه د دواړو راکړه سوو پولینومو تر لوړترینې درجې اضافه کیدای نسی. پدی معنی چې $\deg s\le\max\{\deg f,\deg g\}$ دی .

د قضیې رشتیاوالی مستقیماً د پولینومو د جمع د او د پولینومو د ددرجې د تعریفو څخه استنباط کیږی .

تعریف ۳ ـ د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ او $g(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینومو د ضرب حاصل عبارت دی د

$$p(x_1,x_2,...,x_n)=(a\bar{a})x_1^{\alpha_1+\delta_1}x_2^{\alpha_2+\delta_2}\cdots x_n^{\alpha_n+\delta_n}+\cdots+(a\bar{c})x_1^{\alpha_1+\sigma_1}x_2^{\alpha_2+\sigma_2}\cdots x_n^{\alpha_n+\sigma_n}+\cdots+$$
$$+(c\bar{a})x_1^{\gamma_1+\delta_1}x_2^{\gamma_2+\delta_2}\cdots x_n^{\gamma_n+\delta_n}+\cdots+(c\bar{c})x_1^{\gamma_1+\sigma_1}x_2^{\gamma_2+\sigma_2}\cdots x_n^{\gamma_n+\sigma_n} \quad ...(4)$$

د پولینوم څخه.

په بله اصطلاح ویلای سو چې د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ او $g(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینومو د ضرب حاصل د لمړی پولینوم د ټولو حدونو د ضرب نتیجه ددوهم پولینوم په هر حد کی ده ، پداسی ډول چې مشابه حدونه یودبل سره جمع کیږی.

بیلګه ـ فرضوو چې د $f(x,y)=5x^2y+3y^3$ او $g(x,y)=3x+4y$ پولینومونه راکړه سوی دی، نو د هغوی د ضرب حاصل به

$$p(x,y)=(5x^2y+3y^3)(3x+4y)=15x^3y+20x^2y^2+9y^3x+12y^4$$

وی.

په اسانی سره لیدلای سو چې د دوو پولینومو د ضرب حاصل په یګړه بڼه ټاکل کیدای سی.

د $P[x_1,x_2,...,x_n]$ په سیټ کی د دوه ئیزی عملیې عملی کول پداسی ډول چې د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ او $g(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینومو په مقابل د هغوی د ضرب حاصل $p(x_1,x_2,...,x_n)$ ایږدی، د پولینومو د ضرب په نامه یادیږی او په "·" سره ښودل کیږی، یعنی :

$$p(x_1,x_2,...,x_n)=f(x_1,x_2,...,x_n)\cdot g(x_1,x_2,...,x_n)$$

قضیه ۲ـ پر عددی فیلډ باندی د ټولو پولینومو سیټ $P[x_1,x_2,...,x_n]$ نظرد پولینومو د جمع او ضرب و تعریف سویوعملیو ته داسی تبدیلی رینګ دی چې د عینیت عنصر لری او صفری وښونکئ نلری.

ثبوت ـ د پولینومو د جمع او ضرب د عملیو تبدیلی او اتحادی خاصیتونه او دضرب دعملیې توزیعی خاصیت نظر دجمع و عملیې ته نبغ په عددی سیټو کی د ذکرسویو خاصیتو د تطبیق او د هغوی د تعریفو څخه استنباط کیدای سی. په حقیقت کی د بیلګې په ډول که :

$$f(x_1,x_2,...,x_n)\cdot g(x_1,x_2,...,x_n)=(a\bar{a})x_1^{\alpha_1+\delta_1}x_2^{\alpha_2+\delta_2}\cdots x_n^{\alpha_n+\delta_n}+\cdots+$$
$$(a\bar{c})x_1^{\alpha_1+\sigma_1}x_2^{\alpha_2+\sigma_2}\cdots x_n^{\alpha_n+\sigma_n}+\cdots+(c\bar{a})x_1^{\gamma_1+\delta_1}x_2^{\gamma_2+\delta_2}\cdots x_n^{\gamma_n+\delta_n}$$
$$+\cdots+(c\bar{c})x_1^{\gamma_1+\sigma_1}x_2^{\gamma_2+\sigma_2}\cdots x_n^{\gamma_n+\sigma_n}$$

وی، نو ترهغه ځایه چې $\alpha_1+\delta_1=\delta_1+\alpha_1$ ،...، $\alpha_n+\delta_n=\delta_n+\alpha_n$ دی او $a\bar{a}=\bar{a}a$ سره کیږی ، ځکه نو د پاسني پولینوم او د $p(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینوم لمړی حدونه یو دبل سره مساوی دی.

په همدی ډول بې امتحانولای سو چې د ذکرسوی د ضرب د حاصل هر حد د $p(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینوم د یوه حد سره مساوی دی او برعکس . همدا ډول نظر د جمع و عملیې ته بی تاثیره یا خنثی عنصر عبارت دی له صفری پولینوم څخه . یعنی

$$f(x_1,x_2,...,x_n)+0=f(x_1,x_2,...,x_n)$$

د $f(x_1,x_2,...,x_n)$ و پولینوم ته متضاد عنصر عبارت دی له:

$$\Psi(x_1,x_2,...,x_n)=(-a)x_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}+(-b)x_1^{\beta_1}\cdot x_2^{\beta_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\beta_n}+\cdots+(-c)x_1^{\gamma_1}\cdot x_2^{\gamma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\gamma_n}$$

څخه . په رشتیا هم : $f(x_1,x_2,...,x_n)+\Psi(x_1,x_2,...,x_n)=0$ سره کیږی .

د $P[x_1,x_2,...,x_n]$ په رینګ کی هغه پولینوم چې درجه یې صفر وی ، یعنی (د یوه عدد) د عینیت دعنصر وظیفه پر غاړه لری. په حقیقت کی $f(x_1,...,x_n)\cdot 1=f(x_1,...,x_n)$ سره کیږی.

فرضوو چې $f(x_1,x_2,...,x_n)$ او $g(x_1,x_2,...,x_n)$ د صفر څخه خلاف پولینومونه دی ، $\bar{a}\neq 0$ او $a\neq 0$ دی. ځکه نو د هغوی د ضرب په نتیجه کی د $p(x_1,x_2,...,x_n)$ د پولینوم د $a\bar{a}$ ضریب هم د صفر څخه خلاف دی . پدی معنی چې $p(x_1,x_2,...,x_n)\neq 0$ دی . ددی ځایه استدلال کولای سو چې د $P[x_1,x_2,...,x_n]$ په رینګ کی د صفر وېشونکئ وجود نلری.

پدی ترتیب قضیه په بشپړ توګه په ثبوت ورسیده.

د یادلو وړ ده چې د $P[x_1,x_2,...,x_n]$ رینګ د P پر عددی فیلډ باندی د یومتحوله پولینومو $P[x_1]$ د رینګ څخه د استقراء د طریقی څخه په استفادی سره جوړولای سو. پدی صورت کی لازمه ده چې د یو متحوله پولینومو د رینګ په جوړښت پر انټیګرال دومین ، یعنی پر داسی تبدیلی رینګ چې د عینیت عنصر ولری خو د صفر وېشونکئ ونلری ، پوه سو.

پدی ترتیب د پولینومو د جمع او ضرب د عملیو په هکله ،هر هغه څه چې په اختیاری رینګ کی حقیقت لری ، صدق کوی.

د $f(x_1,...,x_n)$ پولینوم د متجانس پولینوم په نامه یادوو که د هغه د ټولو حدونو درجه سره مساوی وی.
د بېلګې په ډول $f(x,y)=9x^4+x^3y+x^2y^2$ یو متجانس پولینوم دی چې درجه یې مساوی په څلورسره ده.

موږ کولای سو چې هر n متحوله پولینوم د متناهی شمېر متجانسو پولینومو د جمع په شکل ارائه کړو.
د بېلګې په ډول د $f(x,y,z)=x^5+xy^4+3x^2y^2+4xyz^2+9z$ پولینوم د لاند نیو متجانسو پولینومو جمع ده:

$$g_1(x,y,z)=x^5+xy^4$$
$$g_2(x,y,z)=3x^2y^2+4xyz^2$$
$$g_3(x,y,z)=9z$$

قضیه ۳ـ د دوو پولینومو ، چې دصفر څخه خلاف وی ، د ضرب د حاصل درجه د هغوی د ددرجو د جمعی په حاصل سره مساوی کیږی. پدی معنی چې :

که $f\neq 0$ او $g\neq 0$ وی ، نو $\deg(f\cdot g)=\deg f+\deg g$.

ثبوت ـ که د $f(x_1,...,x_n)$ او $g(x_1,...,x_n)$ پولینومونه متجانس ، $\deg f=k$ او $\deg g=m$ وی . نو دهغوی د ضرب حاصل ، یعنی د $p(x_1,...,x_n)$ پولینوم هم متجانس دی او

$$\deg p=k+m=\deg f+\deg g$$

دی.

فرضوو چې د $f(x_1,...,x_n)$ او $g(x_1,...,x_n)$ پولینومونه د متجانسو پولینومو د جمعی په شکل ارائه سوی دی. پدی معنی چې :

$$f(x_1,...,x_n)=h_{l_1}(x_1,...,x_n)+...+h_{l_s}(x_1,...,x_n)$$
$$g(x_1,...,x_n)=\varphi_{m_1}(x_1,...,x_n)+...+\varphi_{m_r}(x_1,...,x_n)$$

پداسی حال کی چې $\deg h_{l_i}=l_i$ $(1\le i\le s)$او $\deg\varphi_{m_j}=m_j$ $(1\le j\le r)$، دی . څرګنده ده چې $\deg f=\max\{l_1,l_2,...,l_s\}$ او $\deg g=\max\{m_1,m_2,...,m_r\}$ سره کیږی. بیله دی چې عمومیت مو نقض کړی وی ، فرضوو چې $\deg f=l_1$ او $\deg g=m_1$ دی . اوس به نو د $f(x_1,...,x_n)$ او $g(x_1,...,x_n)$ پولینومونه سره ضرب کړو:

$$f(x_1,...,x_n)\cdot g(x_1,...,x_n)=h_{l_1}(x_1,...,x_n)\cdot\varphi_{m_1}(x_1,...,x_n)+...+$$
$$h_{l_s}(x_1,...,x_n)\cdot\varphi_{m_r}(x_1,...,x_n)$$

څرنګه چې د $h_{l_i}(x_1,...,x_n)\cdot\varphi_{m_j}(x_1,...,x_n)$ ټوله پولینومونه متجانس دی او د هغوی درجه په ترتیب سره l_i+m_j ده ، نو څرګنده ده چې $l_1+m_1=\deg p=\deg f+\deg g$ سره کیږی.

په پای کی بیاهم د یادولو وړ ده چې د (1) افاده مو د سمبولیکی څرګندونی په صفت قبول کړی وه .
همداراز په (4) افاده کی د n متحوله پولینومو د جمع او ضرب د تعریفونو په نظر کی نیولوسره د جمع

"+" د عملیې څخه مو هدف د پولینومو د دوو حدو جمع کول او هریو د $ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}$ څخه مو هدف د a او $x_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}$ د پولینومو ضرب دی.

مونږ کولای سو چې د n متحوله پولینوم مفهوم د تابع په بڼه هم تعریف کړو.

د P پر فیلډ باندی د $x_1,x_2,\ldots,x_n$ ، n متحوله پولینوم عبارت دی د $f:P^n\to P$ مپینګ څخه چې (2) مساوات پذیرعه ارائه سوی دی.

د یو متحوله پولینومو تیوری ته ورته ثابتولای سو چې د P پر عددی فیلډ باندی د n متحوله پولینومو الجبری او تابعی تعریفونه سره معادل دی.

§II. د n متحوله پولینوم د حدونو قاموسی (الفبایي Lexicogaphic[4]) ترتیب

فرضوو چې د P پر عددی فیلډ باندی د

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}+bx_1^{\beta_1}\cdot x_2^{\beta_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\beta_n}+\cdots+cx_1^{\gamma_1}\cdot x_2^{\gamma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\gamma_n}\ldots(1)$$

n متحوله پولینوم په معیاری بڼه (ستندرډ شکل) راکړه سوی دی، پدی معنی چې دهغه د حدونو په منځ کی مشابه حدونه وجود نلری. د یو متحوله پولینوم په هکله هدف مو د معیاري بڼی څخه داوو چې پولینوم د هغه د متحول د طاقت له مخی په نزولی شکل تنظیم سوی وی (د پنځم فصل ، §I وګوری) ، خو په n متحوله پولینوم کی امکان لری چې ځنی (یا ټوله) حدونه د طاقت له مخی سره مساوی وی. طبعآ سوال پیداکیږی چې څه ډول کولای سو چې د n متحوله پولینوم (1) حدونه ترتیب کړو؟ د $f(x_1,\ldots,x_n)$ د پولینوم د حدونو د ترتیب یوه ساده طریقه قاموسی Lexicographicترتیب دی. پدی حالت کی د لمړی ،دوهم ، دریم ،.... حرف رول $x_n,\ldots,x_2,x_1$ لوبوی او د قاموسی اوډنې پرنسیب پر i - یم حرف باندی د نومورې متحول x_i پر طاقت باندی عملی کیږی.

د (1) پولینوم دوه اختیاری حدونه $T_1=dx_1^{\delta_1}\cdot x_2^{\delta_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\delta_n}$ او $T_2=lx_1^{\sigma_1}\cdot x_2^{\sigma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\sigma_n}$ څېړو.ځرنګه چې د $f(x_1,\ldots,x_n)$ د پولینوم په (1) بڼودنه کی ورته حدونه وجود نلری ، نو د σ_i او δ_i ټوله طاقتونه په خپل منځ کی سره مساوی ندی، پدی معنی چې داسی $j(1\le j\le n)$ وجودلری چې $\delta_{j-1}=\sigma_{j-1},\ldots,\delta_2=\sigma_2,\delta_1=\sigma_1$ او $\delta_j\neq\sigma_j$ دی.

تعریف ۱- د T_1 حد د T_2 تر حد لوړ دی که $\delta_{j-1}=\sigma_{j-1},\ldots,\delta_2=\sigma_2,\delta_1=\sigma_1$ او $\delta_j>\sigma_j$ وی. همدا ډول که $\delta_{j-1}=\sigma_{j-1},\ldots,\delta_2=\sigma_2,\delta_1=\sigma_1$ او $\delta_j<\sigma_j$ وی ، نو وایو چې دT_2 حد د T_1 تر حد لوړ دی.

څرګنده ده چې د $f(x_1,\ldots,x_n)$ د پولینوم د دوو حدو څخه یو تر بل لوړ دی.

قضیه ۱- د $f(x_1,\ldots,x_n)$ د پولینوم د ټولو حدونو پر سیټ باندی د حدونو د لوړوالی دوه ډیزه اړیکه د ترتیب دقیقه خطی اړیکه ده .

---

[4] د Lexicographic کلمه د لاتینی اصطلاح Lexicon چې د قاموس په معنی ده اخیستل سوی ده . لکه څنګه چې معلومه ده ، په قاموس کی لغاتونه د الفبی پر اساس اوډل سوی دی . یعنی په هغه صورت کی چې دوه مختلف لغتونه راکړه سوی وی ، نو د هغوی لمړی حرفونه سره پرتله کو و او که د هغوی لمړی حرفونه سره یو وی بیا نو دهغوی دوهم حرف سره مقایسه کوو ....

ثبوت ـ د لمړی تعریف څخه نتیجه اخیستل کیږی چې د $f(x_1,...,x_n)$ د پولینوم هیڅ حد تر خپل ځان لوړ ندی. پدی معنی چې دغه اړیکه ضد انعکاسی ده. همدا ډول که د T_1 حد د T_2 تر حد لوړوی ، نو د T_2 حد د T_1 تر حد نسی لوړیدای. پدی معنی چې د لوړوالي اړیکه ضد تناظری ده . علاوه پردی د « د T_1 حد د T_2 تر حد لوړدی» او « د T_2 حد د T_3 تر حد لوړدی» د ادعاؤ څخه استنباط کیږی چې « د T_1 حد د T_3تر حد لوړدی». پدی معنی چې د «لوړوالي» اړیکه انتقالی ده. بلاخره ، لکه مخ کی چې مو وویل د پولینوم ددوو حدو څخه ټل یو تر بل لوړ دی ، پدی معنی چې د «لوړوالي» اړیکه د خطی ترتیب اړیکه ده.

د ثابتی سوی قضیې څخه استنباط کیږی چې د $f(x_1,...,x_n)$ د پولینوم حدونه د (1) په ستندرډ ښودنه کی پر یوه کرښه داسی اوډل سوی دی چې د $f(x_1,...,x_n)$ په پولینوم کی لوړترینه حدونه تر کښته ترینو حدو تر مخه ځای پر ځای سوی دی. دغه ډول ترتیب یا د $f(x_1,...,x_n)$ د پولینوم د حدونو اوډنه د قاموسی ترتیب په نامه یادیږی.

بیلګه ـ د $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^4x_2^2x_3^3-2x_1^3+3x_1x_2^3x_3^4-x_2x_3+4x_3$ پولینوم د قاموس په شکل ترتیب سوی دی. یا په بله اصطلاح نوموړی پولینوم په قاموسی شکل راکړه سوی دی.

د پولینوم د حدونو په قاموسی ترتیب کی کله چې یو حد تر نورو حدونو لوړ وی ، نو هغه د لوړترین حد په نامه یادوو. په پورتنې بیلګه کی د $x_1^4x_2^2x_3^3$ حد د نوموړی پولینوم لوړ ترین حد دی.

قضیه ۲ـ (د لوړترین حد په هکله)

د دوو n متحوله پولینومو د ضرب د حاصل لوړترین حد ددواړو پولینومو د لوړترینو حدو د ضرب په حاصل سره مساوی کیږی.

ثبوت ـ فرضوو چې د $f(x_1,...,x_n)$ او $g(x_1,...,x_n)$ پولینومونه چې په قاموسی بڼه ترتیب سوی دی ، د $f(x_1,...,x_n)$پولینوم د (1) په شکل او د $g(x_1,...,x_n)$ پولینوم په لاندی شکل راکړه سوی دی.

$$g(x_1,x_2,...,x_n)=mx_1^{k_1}\cdot x_2^{k_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{k_n}+nx_1^{r_1}\cdot x_2^{r_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{r_n}+\cdots+px_1^{t_1}\cdot x_2^{t_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{t_n}$$

فرضوو چې پورتنې پولینومونه یودبل سره ضرب سوی دی . د یادونی وړ ده چې د $T=dx_1^{\delta_1}\cdot x_2^{\delta_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\delta_n}$ په حد کی د $f(x_1,...,x_n)$ د پولینوم د ضرب په نتیجه کی د پولینوم قاموسی ترتیب ساتل کیږی .

د $f(x_1,...,x_n)\cdot g(x_1,...,x_n)$ د ضرب عملیه داسی سرته رسوو چې د $f(x_1,...,x_n)$ هر حد د$g(x_1,...,x_n)$ د پولینوم په لمړئ حد (یعنی لوړترین حد) کی ضربوو ، وروسته بیا په دوهم ، دریم ...او داسی نور ، کی ضربوو څو لاندنې نتیجه لاسته راسی:

$$\begin{aligned}f(x_1,...,x_n)\cdot g(x_1,x_2,...,x_n)=f(x_1,...,x_n)mx_1^{k_1}\cdot x_2^{k_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{k_n}+\\ f(x_1,...,x_n)nx_1^{r_1}\cdot x_2^{r_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{r_n}+\cdots+\\ f(x_1,...,x_n)px_1^{t_1}\cdot x_2^{t_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{t_n}\end{aligned}$$

د مخکنې یادونې د اسیته د $f(x_1,...,x_n)nx_1^{r_1}\cdot x_2^{r_2}\cdot...\cdot x_n^{r_n}$ ، $f(x_1,...,x_n)mx_1^{k_1}\cdot x_2^{k_2}\cdot...\cdot x_n^{k_n}$ ، $f(x_1,...,x_n)px_1^{t_1}\cdot x_2^{t_2}\cdot...\cdot x_n^{t_n}$ ،... د حدونو په هر ګروپ کې قاموسي ترتیب تغییر نه کوي.ځکه

نو لوړترین حد یې د حدونو په ګروپ کې د لوړترینو حدونو د ضرب حاصل دی. پدی معنی چې لوړ ترین حد به د لاندنیو حدونو په منځ کې وی .

$$a\cdot mx_1^{\alpha_1-k_1}\cdot x_2^{\alpha_2+k_2}\cdot...\cdot x_n^{\alpha_n+k_n},a\cdot nx_1^{\alpha_1-r_1}\cdot x_2^{\alpha_2-r_2}\cdot...\cdot x_n^{\alpha_n-r_n},...,a\cdot px_1^{\alpha_1+t_1}\cdot x_2^{\alpha_2+t_2}\cdot...\cdot x_n^{\alpha_n+t_n}$$

خو پورتنې حدونه داسې اوډل سوی دی چې ګواکې د $g(x_1,...,x_n)$ پولینوم چې په قاموسي بڼه ترتیب سوی دی د $ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot...\cdot x_n^{\alpha_n}$ په حد کې ضرب سوی وی. ځکه نو لوړترین حد یې عبارت دی له $a\cdot mx_1^{\alpha_1+k_1}\cdot x_2^{\alpha_2+k_2}\cdot...\cdot x_n^{\alpha_n+k_n}$ څخه ، چې د ددواړو پولینومو د لوړترینو حدو د ضرب په نتیجه کې لاسته راغلی دی.

د ثابتې سوی قضیې څخه وروسته د متناظرو پولینومو په څېړنه کې کار اخلو. نوموړئ قضیه د لوړترین حد د لیما په نامه هم یادیږی.

د **n** متحوله پولینومو حدونه غیر له قاموسي ترتیب څخه اکثراً په بله بڼه چې هغه عبارت د یوه متحول د طاقت پر اساس د حدود اوډلو څخه. پدی حالت کې د P پر فیلډ باندی د $f(x_1,...,x_n)$ پولینوم په لاندی ډول سره ارائه کولای سو.

$$f(x_1,...,x_n)=g_s(x_1,...,x_{p-1},x_{p-1},...,x_n)x_p^s+g_{s-1}(x_1,...,x_{p-1},x_{p+1},...,x_n)x_p^{s-1}+...+$$
$$g_0(x_1,...,x_{p-1},x_{p+1},...,x_n)$$

پداسی حال کې چې د $g_i(x_1,...,x_{p-1},x_{p+1},...,x_n)$ ، $0\le i\le s$ ضریبونه د $x_1,...,x_{p-1},x_{p+1},...,x_n$ ، n-1 متحوله پولینومونه دی.

د بیلګې په توګه د مخکنې بیلګې پولینوم د x_3 د متحول د طاقت پر اساس په لاندی ډول اوډلای سو:

$$f(x_1,x_2,x_3)=3x_1x_2^3x_3^4+x_1^4x_2^2x_3^3+(4-x_2)x_3+2x_1^3$$

§III. د n متحوله پولینومو دوېش وړتوب

د پولینومو دوېش د وړتوب ډیر مسائل د P پر فیلډ باندی د **n** متحوله پولینوموپه تیوری کې ځانته عمومی بڼه غوره کوی. په خاص ډول هغه مفهومونه لکه دوېش وړتوب ، وېشونکئ ، دوېش د وړتوب عمومی خاصیتونه او د نه تجزیه کیدونکی پولینوم مفهوم او دهغه خاصیتونه کولای سو د n متحوله پولینومو دپاره بیله کوم تغییر څخه تعریف کړو.ذکر سوی تعریفونه اوخصوصیات بیله ثبوت او تبصری څخه دلته راوړو.

تعریف ۱- فرضوو چې $f(x_1,...,x_n),g(x_1,...,x_n)\in P[x_1,...,x_n]$ وی. وایو چې د $f(x_1,...,x_n)$ پولینوم د صفر څخه خلاف پولینوم $g(x_1,...,x_n)$ باندی دوېش وړ دی که د P پر فیلډ باندی د $s(x_1,...,x_n)$ پولینوم داسی وجود ولری چې $f(x_1,...,x_n)=g(x_1,...,x_n)\cdot s(x_1,...,x_n)$ وی.

دغه حقیقت چې د $f(x_1,...,x_n)$ پولینوم د صفر څخه خلاف پولینوم $g(x_1,...,x_n)$ باندی دوېش وړ دی ، په ساده شکل $f:g$ باندی ښیو. په لمړی تعریف کی د $g(x_1,...,x_n)$ پولینوم د $f(x_1,...,x_n)$ د پولینوم د وېشونکی په نامه یادوو.

د n متحوله پولینومو دوېش د وړتوب اړیکه لاندني خاصیتونه لری:

$1.(\forall f,g,h \in P[x_1,...,x_n])(f \vdots g \wedge g \vdots h \rightarrow f \vdots h).$

$2.(\forall f,g,h \in P[x_1,...,x_n])(f \vdots g \wedge g \vdots h \rightarrow (f+g) \vdots h \wedge (f-g) \vdots h).$

$3.(\forall f,h \in P[x_1,...,x_n])(f \vdots h \rightarrow (\forall g \in P[x_1,...,x_n])(f \cdot g \vdots h).$

$4.(\forall h,f_1,f_2 \in P[x_1,...,x_n])(f_1 \vdots h \wedge f_2 \vdots h \rightarrow (\forall g_1,g_2 \in P[x_1,...,x_n])(f_1g_1+f_2g_2) \vdots h)).$

$5.(\forall f \in P[x_1,...,x_n])(\forall c \in P/\{0\})(f \vdots c).$

$6.(\forall f,g \in P[x_1,...,x_n])(\forall c \in P/\{0\})(f \vdots g \rightarrow f \vdots cg).$

تعریف ۲ ـ د P پر فیلډ باندی د $f(x_1,...,x_n)$ پولینوم د نه تجزیه کیدونکی پولینوم په نامه یادوو ، که :

$1.\deg f(x_1,...,x_n) \geq 1$

$2.(\forall u,v \in P[x_1,...,x_n])(f = u \cdot v \rightarrow \deg u = 0 \vee \deg v = 0)$

تعریف ۳ ـ د P پر فیلډ باندی د $f(x_1,...,x_n)$ پولینوم د تجزیه کیدونکی پولینوم په نامه یادوو ، که :

$1.\deg f(x_1,...,x_n) \geq 1$

$2.(\exists u,v \in P[x_1,...,x_n])(f = u \cdot v \rightarrow \deg u \geq 1 \wedge \deg v \geq 1)$

د P پر فیلډ باندی نه تجزیه کیدونکي پولینومونه لاندني خاصیتونه لری:

1- د P پر فیلډ باندی د $f(x_1,...,x_n)$ هر پولینوم چې درجه یې مساوی په یوه سره وی ، نه تجزیه کیدونکئ دی.

2- که د P پر فیلډ باندی د $f(x_1,...,x_n)$ پولینوم نه تجزیه کیدونکی وی او $c \in P/\{0\}$ وی ، نو د $c \cdot f(x_1,...,x_n)$ هم د P پر فیلډ باندی نه تجزیه کیدونکئ دی.

3- که د P پر فیلډ باندی د $p(x_1,...,x_n), f(x_1,...,x_n) \in P[x_1,...,x_n]$ نه تجزیه کیدونکي پولینومونه وی، نو یا $f:p$ دی او یا د هغوی مشترک وېشونکئ د P د فیلډ څخه یو عدد دی.

ثابتولای سو چې د $P[x_1,...,x_n]$ په رینګ کی هر n متحوله پولینوم په یوازني شکل د نه تجزیه کیدونکو پولینومو د ضرب په حاصل باندی تجزیه کولای سو. دذکر سوی واقعیت ثبوت د $P[x_1,...,x_n]$ په رینګ کی په کافی اندازه پیچلئ دی ، ځکه چې د $P[x_1,...,x_n]$ په رینګ کی چې $n \geq 2$ وی ، د اقلیدس د الګوریتم او د هغه د نتیجو څخه کار نسو اخیستلای.

§IV. متناظر پولینومونه او د هغوی خاصیتونه

متناظر پولینومونه چې په دغه او راتلونکی پاراګراف کی تر مطالعی لاندی نیسو ، د n متحوله پولینومو په منځ کی ډیر مهم رول لوبوی.

تعریف ۱ـ د P پر فیلډ باندی د $f(x_1,...,x_n)$ پولینوم د متناظر پولینوم په نامه یادیږی ، که دهغه د متحولو د اختیاری تعویض په نتیجه کی په پولینوم کی کوم تغییر رانسی.

بیلګی ـ ۱ـ د $f_1(x_1,x_2)=x_1^3+x_2^3$ پولینوم متناظر دی ، ځکه چې :

$$f_1(x_1,x_2)=f_1(x_2,x_1)$$

۲ـ د $f_2(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_2x_3$ پولینوم متناظر دی . ځکه چې :

$$f_2(x_1,x_2,x_3)=f_2(x_3,x_1,x_2)=f_2(x_2,x_3,x_1)=f_2(x_1,x_3,x_2)$$
$$=f_2(x_3,x_2,x_1)=f_2(x_2,x_1,x_3)$$

۳ـ د $f_3(x_1,x_2)=x_1+2x_1x_2$ پولینوم متناظر پولینوم ندی ، یا په بله اصطلاح نوموړئ پولینوم غیر متناظر دی.ځکه چې : $f_3(x_2,x_1)=x_2+2x_2x_1$ دی او $f_3(x_1,x_2)\neq f_3(x_2,x_1)$ دی.

متناظر n متحوله پولینومونه لاندني خاصیتونه لری:

لمړئ خاصیت ـ د P پر فیلډ باندی د n متحوله متناظرو پولینومو د جمع ، تفریق او ضرب حاصل متناظر پولینوم دی.

په رشتیا هم ، که د $f(x_1,...,x_n)$ او $g(x_1,...,x_n)$ پولینومونه د P پر فیلډ باندی متناظر وی ، نو د :

$$s(x_1,...,x_n)=f(x_1,...,x_n)+g(x_1,...,x_n),$$

$$h(x_1,...,x_n)=f(x_1,...,x_n)-g(x_1,...,x_n),$$

$$p(x_1,...,x_n)=f(x_1,...,x_n)\cdot g(x_1,...,x_n).$$

په پولینومو کی د $x_1,x_2,...,x_n$ د متحولو د اختیاری اوښتونو په نتیجه کی کوم تغییر نه راځی. پدی معنی چې د $s(x_1,...,x_n),h(x_1,...,x_n)$ او $p(x_1,...,x_n)$ پولینومونه هم متناظر دی.

نتیجه ـ د P پر فیلډ باندی د n متحوله متناظرو پولینومو سیت د $P[x_1,...,x_n]$ د رینګ سبرینګ جوړوی.

پورتنې نتیجه د لمړی خاصیت او د (دریم فصل ، §I) د قضیې څخه استنباط کیږی . څرګنده ده چې نوموړی سبرینګ د عینیت عنصر $f(x_1,...,x_n)\equiv 1$ په ځان کی لری او د صفر وېشونکئ ندی پکښی نغښتي .

دوهم خاصیت ـ که د $f(x_1,...,x_n)$ متناظر پولینوم د $ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot...\cdot x_i^{\alpha_i}\cdot...\cdot x_j^{\alpha_j}\cdot...\cdot x_n^{\alpha_n}$ (1)... په څېر یو حد ولری ، نو نوموړی پولینوم هر حد چې د (1) څخه د $\alpha_1,\alpha_2,...,$ د طاقتو د اوښتنو (تعویض) په نتیجه کی لاسته راځی ، په ځان کی لری.

ثبوت ـ څرګنده ده(لمړی برخه ، څلورم فصل ، §V وګوری) چې د $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n$ تعویض د متناهی ترانسپوزیشنو په نتیجه کی یعنی د مخکنی تعویض په پرتله، بل تعویض د دوو عددو د ځایو د الیشولو په نتیجه کی لاسته راځی . ځکه نو کافی ده چې په ثبوت يې ورسوو چې د $ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot...\cdot x_i^{\alpha_i}\cdot...\cdot x_j^{\alpha_j}\cdot...\cdot x_n^{\alpha_n}$ په حد کی ددوو اختیاری طاقتو د ترانسپوزیشن په نتیجه کی

بیا هم د $f(x_1,...,x_n)$ د پولینوم یو حد لاسته راځی . د بیلګې په توګه د α_i او α_j د ځایود تبدیلولو په نتیجه کی لاندنی حد لاسته راځی:

$$ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_{i-1}^{\alpha_{i-1}}\cdot x_j^{\alpha_i}\cdot x_{i+1}^{\alpha_{i+1}}\cdot\ldots\cdot x_{j-1}^{\alpha_{j-1}}\cdot x_i^{\alpha_j}\cdot x_{j+1}^{\alpha_{j+1}}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}\ldots(2)$$

د متناظر پولینوم د تعریف پر اساس

$$f(x_1,...,x_i,...,x_j,...,x_n)=f(x_1,...,x_{i-1},x_j,x_{i+1},...,x_{j-1},x_i,x_{j+1},...,x_n)$$

دی. د مساوات په ښي خوا کی پولینوم (2) حد په ځان کی لری. څرنګه چې نوموړئ حد د (1) څخه د x_i او x_j د ځایو د الیشولو په نتیجه کی لاسته راغلی دی. څرنګه چې د پولینوم ستندرډ ارائه یوازنی شکل لری نو راکړه سوی پولینوم د (2) حد هم په ځان کی لری.

نتیجه ـ که $ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_i^{\alpha_i}\cdot x_{i+1}^{\alpha_{i+1}}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}\ldots(3)$ د $f(x_1,...,x_n)$ متناظرپولینوم لوړترین حد وی ، نو $\alpha_1\geq\alpha_2\geq\ldots\geq\alpha_n$ دی.

په رشتیا هم که فرض کړو چې i داسی وجود لری چې $\alpha_i<\alpha_{i+1}$ دی. نظر و دوهم خاصیت ته باید ذکر سوی پولینوم د (4)... $ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_{i+1}^{\alpha_{i+1}}\cdot x_i^{\alpha_i}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}$ حد هم ولری. خو نظر د $\alpha_i<\alpha_{i+1}$ د شرط له مخې (4) حد تر (3) حد لوړ دی. خو (3) د $f(x_1,...,x_n)$ د پولینوم لوړترین حد دی. ددی حالت په نتیجه کی د ټولو $1\leq i\leq n-1$ دپاره $\alpha_i\geq\alpha_{i+1}$ دی .

د متناظرو پولینومو په منځ کی ابتدائي متناظر پولینومونه اساسی رول لوبوی.

تعریف ۲ـ د

$$\sigma_1(x_1,x_2,...,x_n)=x_1+x_2+...+x_n$$
$$\sigma_2(x_1,x_2,...,x_n)=x_1x_2+x_1x_3+...+x_{n-1}x_n$$
$$\vdots$$
$$\sigma_n(x_1,x_2,...,x_n)=x_1\cdot x_2\cdot\ldots\cdot x_n$$

پولینومونه د n متحوله ابتدائي متناظر پولینومو په نامه یادیږی.

په هغه صورت کی چې د موضوع د متن څخه څرګنده وی ، په آینده کی به د څو متحوله پولینومو په هکله ږغیږو. ابتدائي متناظر پولینومونه به په مختصر ډول په $\sigma_n,...,\sigma_2,\sigma_1$ سره وښیو.

د ابتدائي متناظر پولینومو سره د ښونځي په وخت د ویتا د فارمول په شکل مخامخ سوی یاست . په حقیقت کی مو د دوهمی درجی دمعادلی $x^2+px+q=0$ د x_1 او x_2 د جذرودپاره لاندني مساواتونه صدق کوی:

$$x_1+x_2=-p$$

$$x_1\,x_2=q$$

پدی معنی چې $\sigma_1(x_1,x_2)=-p$ او $\sigma_2(x_1,x_2)=q$ دی.

د لمړی خاصیت څخه استنباط کیږی چې هر ابتدائي متناظر پولینوم چې په مثبت طاقت لوړ سی ، بیا هم ابتدائي متناظر پولینوم دی . نومورئ حقیقت د اختیاری تعداد ابتدائي متناظر پولینومو د جمع او ضرب په هکله هم صدق کوی. په بله اصطلاح هر پولینوم چې د $\sigma_n,...,\sigma_2,\sigma_1$ ابتدائي متناظر پولینومو څخه چې ضریبونه یې د P د فیلډ څخه وی ، لاسته راسی د $n, x_n,...,x_2,x_1$ متحوله پولینوم په څیر څېړل کیږی ، چې هغه هم متناظر پولینوم دی.

ددغی قضیې برعکس ثبوت عملی اهمیت لری چې په راتلونکی پاراګراف کی به یې وڅېړو.

§V. د متناظرو پولینومو د تیوری اساسی قضیه

فرضو چې د P پر عددی فیلډ باندی لاندنئ متناظر پولینوم راکړه سوی دی:

$$f(x_1,x_2,...,x_n)=ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\alpha_n}+bx_1^{\beta_1}\cdot x_2^{\beta_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\beta_n}+\cdots+cx_1^{\gamma_1}\cdot x_2^{\gamma_2}\cdot\ldots\cdot x_n^{\gamma_n}\ldots(1)$$

د (1) پولینوم د متجانس پولینوم په نامه یادووکه دهغه ټول حدونه مساوی طاقت ولری. د بیلګی په ډول:

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^3+x_2^3+x_3^3+3x_1x_2x_3$$

متجانس پولینوم دی ، ځکه چې هر حد یې د درو په طاقت دی.

په اسانئ سره لیدل کیږی چې هر (1) پولینوم د متناظرو متجانسو پولینومو د جمع په شکل ارائه کولای سو. پدغه ډول جمع کی د اجزاوو تعداد د راکړه سوی پولینوم تر طاقت اضافه نه وی .

په حقیقت کی لمړی باید ټوله هغه حدونه سره جمع کړو چې طاقت مساوی په یوه سره وی ، بیا هغه حدونه سره جمع کړو چې طاقت مساوی په دوه ،... او داسی نور ، وی. دبیلګی په ډول که :

$$f(x_1,x_2)=x_1^5+x_2^5+2x_1^2x_2+2x_1x_2^2+x_1+x_2$$

وی ، نو :

$$f_1(x_1,x_2)=x_1+x_2$$
$$f_2(x_1,x_2)=2x_1^2x_2+2x_1x_2^2$$
$$f_3(x_1,x_2)=x_1^5+x_2^5$$

متجانس پولینومونه دی. پداسی ډول چې :

$$f(x_1,x_2)=f_3(x_1,x_2)+f_2(x_1,x_2)+f_1(x_1,x_2)$$

همدا ډول دیادونې وړ ده چې د (1) په پولینوم کی د ټولو حدو شمېر چې درجه یې ثابته وی ،متناهی دی. لکه په مخکنئ بیلګه کی چې مو ولیدل د $f(x_1,x_2)$ پولینوم دوه حده لری چې درجه یې یوه ده او دوه دوه حده لری چې درجه یې دری او پنځه ده. نور حدونه چې درجه یې د ذکر سویو درجو څخه خلاف وی په نومورې پولینوم کی وجود نلری.

تحلیل سوی موضوع مورږته د اساسی قضیې ثبوت اسانه کوی .

قضیه ۱ـ د P پر عددی فیلډ باندی هر n متحوله متناظر پولینوم $f(x_1,...,x_n)$ د ابتدائي متناظرو پولینومو $\sigma_n,...,\sigma_2,\sigma_1$ پذریعه داسی ارائه کیدای سی چي ضریبونه یي د P په فیلډ کی دی.

ثبوت ـ بیله دی چي عمومیت مو نقض کړی وی فرضوو چي راکړه سوی متناظر پولینوم

$$f(x_1,x_2,...,x_n)=ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot...\cdot x_n^{\alpha_n}+bx_1^{\beta_1}\cdot x_2^{\beta_2}\cdot...\cdot x_n^{\beta_n}+\cdots+cx_1^{\gamma_1}\cdot x_2^{\gamma_2}\cdot...\cdot x_n^{\gamma_n}$$

متجانس دی او $ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot...\cdot x_n^{\alpha_n}$ لوړ ترین حد دی. د

$$g(x_1,x_2,...,x_n)=a\sigma_1^{\alpha_1-\alpha_2}\cdot\sigma_2^{\alpha_2-\alpha_3}\cdot...\cdot\sigma_{n-1}^{\alpha_{n-1}-\alpha_n}\cdot\sigma_n^{\alpha_n}$$

پولینوم څېړو. نوموړئ پولینوم متناظر او متجانس دی ، ځکه چي د $\sigma_n,...,\sigma_2,\sigma_1$ د پولینومو څخه هر یو متناظر او متجانس دی . د $g(x_1,...,x_n)$ پولینوم لوړترین حد عبارت دی د $a\sigma_1^{\alpha_1-\alpha_2}$ ، $\sigma_2^{\alpha_2-\alpha_3}$ ، ...، $\sigma_{n-1}^{\alpha_{n-1}-\alpha_n}$ او $\sigma_n^{\alpha_n}$ د پولینومو د لوړترینو حدو د ضرب د حاصل څخه . ځرنګه چي د $\sigma_n,...,\sigma_2,\sigma_1$ لوړترین حدونه په ترتیب سره $x_1\cdot x_2\cdot...\cdot x_{n-1},...,x_1x_2,x_1$ او $x_1\cdot x_2\cdot...\cdot x_n$ دی ، نو د $g(x_1,...,x_n)$ د پولینوم لوړترین حد په

$$ax_1^{\alpha_1-\alpha_2}\cdot(x_1x_2)^{\alpha_2-\alpha_3}\cdot...\cdot(x_1\cdot x_2\cdot...\cdot x_{n-1})^{\alpha_{n-1}-\alpha_n}\cdot(x_1\cdot x_2\cdot...\cdot x_n)^{\alpha_n}=ax_1^{\alpha_1}\cdot x_2^{\alpha_2}\cdot...\cdot x_n^{\alpha_n}$$

سره مساوی کیږی.پدی معنی چي د $f(x_1,...,x_n)$ او $g(x_1,...,x_n)$ د پولینومو لوړ ترین حدونه سره مساوی دی. ددی ځایه استنباط کیږی چي د $f(x_1,...,x_n)$ او $g(x_1,...,x_n)$ د پولینومو د تفریق په نتیجه کی دهغوی لوړترین حد له منځه ځي ، پدی معنی چي د $f_1(x_1,...,x_n)$

$$f_1(x_1,...,x_n)=f(x_1,...,x_n)-g(x_1,...,x_n)\qquad ...(2)$$

پولینوم د طاقت له مخی د $f(x_1,...,x_n)$ تر پولینوم کښته دی. په عین شکل د $f_1(x_1,...,x_n)$ د پولینوم په هکله استدلال کولای سو .د

$$f_2(x_1,...,x_n)=f_1(x_1,...,x_n)-g_1(x_1,...,x_n)\qquad ...(3)$$

پولینوم داسی لاسته راغلئ دی چي دهغه لوړترین حد د $f_1(x_1,...,x_n)$ تر پولینوم کښته دی.البته د $g_1(x_1,...,x_n)$ پولینوم مو د $g(x_1,...,x_n)$ د پولینوم په ډول جوړکی.

ځرنګه چي د پولینوم طاقت متناهي دی ، نو ترمتناهی قدمو وروسته (د بیلګی په ډول وروسته له k قدمو) څخه راکړه سوی پولینوم د ابتدائي متناظرو پولینومو پذریعه ارائه کیږی. ځکه چي $\alpha_1+\alpha_2+...+\alpha_n$ متناهی دی . پدی ډول په (k+1) ـ قدم کی لاندنئ پولینوم لاسته راځي:

$$0=f_{k-1}(x_1,...,x_n)-g_{k-1}(x_1,...,x_n)\quad ...(k+1)$$

اوس نو که د (1) ، (2) ، (3) ، ...، (k+1) مساواتونه طرف په طرف جمع کړو :

$$f_1+f_2+...+f_{k-1}=(f-g)+(f_1-g_1)+...+(f_{k-1}-g_{k-1})$$

ددی ځایه $f=g+g_1+...+g_{k-1}$ لاسته راځي .

څرنګه چې د وروستي مساوات د بني خوا ټوله پولینومونه د ابتدائي متناظرو پولینومو $\sigma_n,...,\sigma_2,\sigma_1$ پذریعه ارائه سوی دی ، نو د $f(x_1,...,x_n)$ پولینوم هم د ابتدائي متناظرو پولینومو $\sigma_n,...,\sigma_2,\sigma_1$ پذریعه ارائه سو، پدی معنی چې $f(x_1,...,x_n)=h(\sigma_1, \sigma_2,..., \sigma_n)$ دی. د $h(\sigma_1, \sigma_2,..., \sigma_n)$ د پولینوم ضریبونه د $f(x_1,...,x_n)$ د پولینوم د ضریبو څخه د جمع او تفریق د عملیو په نتیجه کی لاسته راغلي دی،پدی معنی چې د لاسته راغلي پولینوم ضریبونه بیا هم د P د فیلډ څخه دی.

لاندني قضیه هم په ثبوت رسولای سو.

قضیه ۲ ـ هر متناظر پولینوم د ابتدائي متناظرو پولینومود افادی په شکل په یوازني ډول ارائه کولای سو. [5]

په واقعیت کی د اساسی قضیې ثبوت مورته د ابتدائي متناظرو پولینومو پذریعه د متناظر پولینوم د ارائې عملی طریقه راښئي .

بیلګه ـ د

$$f(x_1,x_2,x_3)=4(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+5x_1x_2x_3$$

د متناظرو ابتدائي پولینومو پذریعه ارائه کوو.

څرنګه چې $\sigma_3=x_1x_2x_3$ دی ، نو باید زمونږ بیلګه یوازی د $f_1(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+4x_2^2+4x_3^2$ د پاره حل کړو.

څرنګه چې د $f_1(x_1,x_2,x_3)$ لوړترین حد عبارت دی له $4x_1^2$ څخه ، نو

$$g_1(x_1,x_2,x_3)=4\sigma_1^{2-0}\cdot\sigma_2^{0-0}\cdot\sigma_3^0=4\sigma_1^2$$

دی. د $f_2(x_1,x_2,x_3)=f_1(x_1,x_2,x_3)-g_1(x_1,x_2,x_3)$ په پولینوم کی یې لوړترین حد تر $4x_1^2$ کښته دی. پدی معنی چې طاقتونه یې یوازی 1,1,0 کیدای سی ، پداسی حال کی چې مخکی 2,0,0 ؤ. ځکه نو $g_2(x_1,x_2,x_3)=a\sigma_1^{1-1}\cdot\sigma_2^{1-0}\cdot\sigma_3^0=a\sigma_2$ دی . پداسی حال کی چې دلته د a ضریب نامعلوم دی .ځکه نو $f_1(x_1,x_2,x_3)=g_1(x_1,x_2,x_3)+g_2(x_1,x_2,x_3)=4\sigma_1^2+a\sigma_2$ لاسته راځي.

د a د محاسبی دپاره کافی ده چې د x_1 ، x_2 او x_3 متحولوته قیمت کښیږدو. د مثال په توګه که $x_1=x_2=x_3=1$ سره کښیږدو ، نو $12=36+3a$ وی ، یعنی $a=-8$ او

$$f_1(x_1,x_2,x_3)=4\sigma_1^2-8\sigma_2$$

دی . ځکه نو زمونږ راکړه سوی پولینوم به د ابتدائي متناظرو پولینومو پذریعه داسی ارائه سی:

$$f(x_1,x_2,x_3)=4\sigma_1^2-8\sigma_2+5\sigma_3$$

[5] دقضیې ثبوت د پاره د [7] کتاب کی 11 فصل ، §52 وګورئ

د یادولو وړده چې د نامعینو ضریبو د شمېرنې دپاره به ښه وی چې د جدول څخه کار واخلو.زموږ د بیلګې دپاره چې مخکې مو حل کړی ، د نامعلوم ضریب د شمېرنې جدول به په لاندی ډول وی

x_1	x_2	x_3	$f_1(x_1,x_2,x_3)$	σ_1	σ_2	σ_3	$f_1 = 4\sigma_1^2 + a\sigma_2$
1	1	1	12	3	3	1	12=36+3a

د متناظرو پولینومو څخه د الجبر په نوروبرخو کی ډیر کار اخیستل کیږی.د متناظرو پولینومو د اساسی قضیې څخه په استفادی سره د پولینومو د تیوری اساسی قضیه (اووم فصل،§II) ثابتولای سو.
دنومورې قضیې څخه د معادلو د سیستم په حل کی ، د کسری افادو په مخرج کی د غیر نسبتی افادو د له منځه وړلو دپاره او همدا ډول د الجبری معادلاتو د حل په تیوری کی تر جذر لاندی افادو (رادیکالو) دپاره کار ورڅخه اخیستل کیږی.

اووم فصل
د مختلطو او حقیقی عددو پر فیلډ باندی پولینومونه

§I. د مختلطو عددو پر فیلډ باندی یو متحوله پولینومونه او د مطلقه قیمت خاصیتونه

ددی کتاب په مخکنیو دوو فصلو کی موږه عمومی ډول د یو متحوله او څو متحوله پولینومو عمومی خاصیتونه پر داسی فیلډ باندی چې عددی نه وه ، وڅېړل.پر مشخصو عددی فیلډو ($\mathbb{C},\mathbb{R},\mathbb{Q}$) باندی پولینومونه ډیرځانګړې خاصیتونه لری چې هغوی ته مو ددی کتاب وروستې دوه فصله وقف کړیدی.

فرضوو چې د $f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0$ دپولینوم ضریبو نه $a_n,...,a_1,a_0$ او متحول z مختلط عددونه دی.

قضیه ۱ ـ که د صفر څخه خلاف پولینوم $f(z)$ درجه د صفر څخه خلاف وی ، یعنی $\deg f(z)\geq 1$ وی، نو د M اختیاری مثبت عدد دپاره داسی $N>0$ موندلای سو چې د $|z| > N$ د غیر مساوات څخه $|f(z)| > M$ استنباط کیږی .

ثبوت ـ د مختلطو عددودمطلقه قیمت د خاصیتوسره بلد یو (لمړی برخه ، دوهم فصل ، §X وګوری) ، دلته یې لنډه یادونه کوو:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|;\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|};|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|;|z_1 + z_2| \geq |z_1| - |z_2|$$

د پورتنیو خاصیتو څخه په استفادی سره لیکلای سو :

$$|f(z)| = |a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0| \geq |a_n z^n| - |a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0| = |a_n||z^n| - |a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0| \quad ...(1)$$

که د $|a_{n-1}|,...,|a_1|,|a_0|$ ضریبو د مطلقه قیمتو څخه لوی ترین یي په A سره وښیو ، نو :

$$|a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0| \leq |a_{n-1} z^{n-1}| + ... + |a_1 z| + |a_0| = |a_{n-1}||z^{n-1}| + ... + |a_1||z| + |a_0| \leq$$

$$\leq A|z^{n-1}| + ... + A|z| + A = A(|z|^{n-1} + ... + |z| + 1) = A\frac{|z|^n - 1}{|z| - 1} \quad ...(2)$$

د یادونې وړ ده چې د قوس په داخل کی د هندسی ترادف جمع ده ، پدی معنی چې :

$$|z|^{n-1} + ... + |z| + 1 = \frac{|z|^n - 1}{|z| - 1}$$

دی. اوس نو داختیاری $M>0$ د پاره د $N>0$ عدد داسی تاکو چې د $|z| > N$ د اړیکې څخه $|f(z)| > M$ استنباط سی.

د z متحول ته د $|z| > 1 ...(3)$ شرط اپږدو. پدی معنی چې د متحول مطلقه قیمت باید تر یوه لوی وی. ځکه نو

$$A\frac{|z|^n - 1}{|z| - 1} < A\frac{|z|^n}{|z| - 1} \quad ...(4)$$

د (2) او (4) نامساوات څخه په استفاده سره د (1) نامساوات په یوه مطلق نامساوات اوړی، پدی معنی چې :

$$|f(z)| \geq |a_n||z|^n - A\frac{|z|^n - 1}{|z| - 1} > |a_n||z|^n - A\frac{|z|^n}{|z| - 1} = |z|^n \cdot \frac{|a_n||z| - |a_n| - A}{|z| - 1} = |z|^n \left(|a_n| - \frac{A}{|z| - 1}\right) \quad ...(5)$$

فرضوو چې :

$$N_1 = \frac{2A}{|a_n|} + 1 ...(6)$$

اوس نو که $|z| > N_1$ وی ، پدی معنی چې $|z| > \frac{2A}{|a_n|} + 1$ دی. ځکه نو $|z| - 1 > \frac{2A}{|a_n|}$ او

$\frac{A}{|z| - 1} < \frac{|a_n|}{2}$ دی. ځکه نو :

$$|a_n| - \frac{A}{|z|-1} > |a_n| - \frac{|a_n|}{2} = \frac{|a_n|}{2} \qquad ....(7)$$

پدی معنی که $|z| > N_1$ وی ، نو (5) نامساوات څانته لاندی شکل غوره کوی:

$$|f(z)| > |z|^n - \frac{|a_n|}{2} \qquad ...(8)$$

د یادونې وړ ده چې د $|z| > \sqrt[n]{\frac{2M}{|a_n|}}$ دپاره لاندنئ نامساوات صدق کوی :

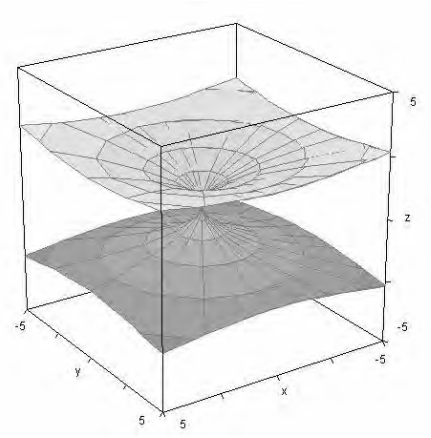
$$|z|^n \cdot \frac{|a_n|}{2} > \frac{2M}{|a_n|} \cdot \frac{|a_n|}{2} = M \qquad ...(9)$$

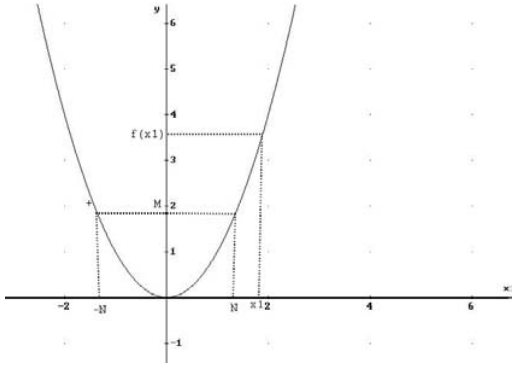
اوس د N عدد په لاندی ډول ټاکو:

$$N = \max\{N_1, \sqrt[n]{\frac{2M}{|a_n|}}\}$$

پدی حالت کی د $|z| > N$ د نامساوات څخه د (8) او (9) نامساواتونه استنباط کیږی . پدی معنی چې:

$|z|^n \cdot \frac{|a_n|}{2} > M$ او $|z|^n \cdot |f(z)| > |z|^n$ استنباط کیږی . پدی ترتیب $|f(z)| > M$ کیږی.





ثابته سوی قضیه په بله اصطلاح څرګندوی ، هر څونه چې د f(z) د پولینوم مطلقه قیمت په هغه صورت کی چې د z متحول د مبداء څخه په نامحدوده ډول لیرې سی ، نو دهغه قیمت هم په نامحدوده شکل زیاتیږی ($|z|$ عبارت دی د کمیات وضعیه دسیستم د مبداء څخه د z تر نقطی پوری ، د فاصلی څخه).

په پورتنې شکلو کې د ښې خوا شکل دغه واقعیت په سطحه کې انځوروی، خو د کینې خوا شکل دغه حقیقت په دری بعدی فضاءکی انځوروی.

نتیجه ۱ـ د f(z) پولینوم یوازی هغه جذرونه درلوداى سی چې مطلقه قیمت یې د $N_0 = 1 + \frac{A}{|a_n|}$ تر عدد کوچنئ وی ، پداسی حال کی چې $A = \max\{|a_{n-1}|,...,|a_1|,|a_0|\}$ دی.

په رشتیا هم ، که $|z| \geq 1 + \frac{A}{|a_n|}$ وی ، پدی معنی چې $|z| \cdot |a_n| - |a_n| - A \geq 0$ دی. نو د (5) اړیکی پر بنسټ استدلال کولای سو چې $f(z)>0$ دی، یعنی د z دغه ډول عدد د $f(z)=0$ د معادلې جذر نسی کیدای.

نتیجه ۲ ـ که $|z| > 1 + \frac{A}{|a_n|}$ وی ، نو د f(z) د پولینوم د لوړ ترین حد مطلقه قیمت د پاته حدونو د مطلقه قیمت د جمع تر حاصل زیاد دی.

په رشتیا هم ، که $|z| > 1 + \frac{A}{|a_n|}$ وی ، نو $|a_n||z|^n - A\frac{|z|^n}{|z|-1} = |z|^n \cdot \frac{|a_n||z| - |a_n| - A}{|z|-1} > 0$ دی.

پدی معنی چې $|a_n z^n| > A\frac{|z|^n}{|z|-1}$ دی. که د (2) او (4) نا مساوات ځخه استفاده وکړو، نو د نتیجی ادعا لاسته راځي .یعنی:

$$|a_n z^n| > A\frac{|z|^n}{|z|-1} > A\frac{|z|^n - 1}{|z|-1} \geq |a_{n-1}z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0|$$

§II. د پولینومو د الجبر اساسی قضیه

اوس به نو د مختلطو ضریبو سره د پولینومو د جذر د موجودیت مسئله په جزئیاتو سره وڅېړو. د پنځم فصل د §XV ځخه پوهیږو چې هر پولینوم چې درجه یې صفر نه وی د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ د فیلډ د پراخولو (وسعت) په نتیجه کی لاسته راغلی فیلډ باندی جذر لری.

موږ کولای سو چې د ټېری ادعا یو مهمه نتیجه چې د پولینومو د الجبر د اساسی قضیې په نامه یادیږی ثابته کړو.

په §I د ثابتی سوی قضیې او د هغه د نتیجو ځخه ډیر مهم حقیقت استنباط کیدای سی چې په لاندی ډول یې فورمولبندی کوو.

قضیه ۱ـ هر پولینوم چې درجه یې طاق وی ،او د حقیقی عددو $\mathbb{R}$ پر فیلډ باندی راکړه سوی وی ، لږ تر لږه یو حقیقی جذر لری.

ثبوت ـ فرضوو چې د $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ پولینوم چې ضریبونه یې حقیقی عددونه دی، داسی راکړه سوی وی چې د x متحول قیمتونه یوازی حقیقی عددونه ، یعنی $x\in\mathbb{R}$ ، وی. پدی حالت کی د f(x) پولینوم د تابع په صفت چې د تعریف ساحه یې حقیقی عددونه $\mathbb{R}$ دی ، مشاهده کولای سو. د ریاضی د انالایز څخه پوهیږو چې نوموړی تابع پر حقیقی محور باندی متمادی ده ، ځکه نو ددی فصل د§I دثابتی سوی قضیې ددوهمې نتیجې پر اساس د $|x|$ په کافی اندازه لویو عددی قیمتو دپاره صدق کوی چې د $|a_nx^n|$ حد د پاته حدونو د جمع د حاصل تر مطلقه قیمت لوی دی . ځکه نو دx ددغه ډول قیمتو دپاره د f(x) پولینوم او دهغه لوی ترین حد یو ډول علامی لری .

په رشتیا هم که $a_nx^n>0$ وی ، نو د $a_nx^n>|a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0|$

$$a_nx^n-|a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0|>0$$

لاسته راځي. ځکه نو :

$$f(x)=a_nx^n+(a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0)\geq a_nx^n-|a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0|>0$$

پدی معنی چې $f(x)>0$ دی.

همدا ډول د $a_nx^n<0$ استنباط کیږی چې $-a_nx^n>0$ او

$$-a_nx^n>|a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0|$$

$$a_nx^n+|a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0|<0$$

ځرنګه چې :

$$a_nx^n+|a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0|\geq a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0=f(x)$$

دی ، پدی معنی چې $f(x)<0$ دی.

د قضیې د شرط له مخی د n عدد طاق عدد دی. پدی معنی که $x<0$ وی ، نو $x^n<0$ دی ، او که $x>0$ وی ، نو $x^n>0$ دی. پدی معنی چې د x د مختلفو عددو دپاره چې مختلفی علامی ولری ، لوی ترین حد a_nx^n مختلفی علامی اخلی. ددغه اسیته د $|x|$ د هغو عددی قیمتو دپاره چې په کافی اندازه لوی وی د f(x) تابع هم مثبت او هم منفی قیمت ځانته اخلی. پدی معنی چې د x=a او x=b داسی قیمتونه وجودلری چې f(a) او f(b) د مختلفو علامو درلودونکی دی.

د ریاضی په انالایز کی د بلزانو د قضیې پر اساس د]a,b[په انتروال کی د α داسی عدد وجود لری چې $f(\alpha)=0$ کیږی . پدی معنی چې α د f(x) د پولینوم جذر دی.

اوس نو د حقیقی عددو پر فیلډ باندی پولینومونه د اختیاری درجې سره مطالعه کوو. ددغه ډول پولینومو د پاره لاندنی مهمه قضیه صدق کوی .

قضیه ۲ـ هر پولینوم چې درجه یې تر $n\geq1$ او ضریبونه یې د حقیقی عددو څخه وی ، لږ تر لږه د یوه مختلط جذر درلودونکئ دی.

ثبوت ـ لمړی د یادولو وړ ده چې هر طبیعی عدد د $n=2^k.q$ په څېرداسی ارائه کولای سوچې k غیر منفي تام عدد او q طبیعی طاق عدد دی. د بېلګې په ډول $120=2^3.15$ او $321=2^0.321$.

فرضوو چې $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ ..(1)

اختیاری پولینوم دی چې ضریبونه یې حقیقی عددونه دی او درجه یې $n=2^k.q$ دی . قضیه د استقراء په طریقه ثابتوو.

که $k=0$ وی، نو $n=q$ طاق عدد دی، پدی معنی چې د $f(x)$ د پولینوم درجه طاق ده او د لمړی قضیې پر اساس زموږ قضیه صدق کوی.

اوس به نو فرض کړو چې زموږ قضیه د حقیقی عددو پر فیلډ باندی د $2^{k-1}.q$ په درجه باندی صدق کوی.زموږ قضیه د هغو پولینومو دپاره چې درجه یې پر 2^{k-1} دوېش وړ وی ، خو پر 2^k $(k\geq 1)$ دوېش وړ نه وی، صدق کوی.

د پورتنۍ حقیقت څخه په استفاده سره باید ثابته کړو چې قضیه د حقیقی عددو پر فیلډ باندی د $n=2^k.q$ په درجه باندی هم صدق کوی.

د پنځم فصل په §XV د دوهمې قضیې څخه پوهیږو چې د حقیقی عددو $\mathbb{R}$ پر فیلډ باندی د $f(x)$ د پولینوم د K د تجزیې فیلډ وجود لری . د K د تجزیې په فیلډ کی د $f(x)$ پولینوم n جذرونه لری. نومورې جذرونه په $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n$ سره ښیو(امکان لری چې ځنې د ذکرسوبو جذرو څخه په خپل منځ کی سره مساوی وی).

فرضوو چې λ د حقیقی عددو څخه یو اختیاری خو تثبیت سوی عدد دی . د K د فیلډ لاندنې عنصرونه څېړو:

$$\begin{aligned}
&\beta_{12}=\alpha_1\alpha_2+\lambda(\alpha_1+\alpha_2)\\
&\beta_{13}=\alpha_1\alpha_3+\lambda(\alpha_1+\alpha_3)\\
&\vdots\\
&\beta_{1n}=\alpha_1\alpha_n+\lambda(\alpha_1+\alpha_n) \qquad ...(2)\\
&\beta_{23}=\alpha_2\alpha_3+\lambda(\alpha_2+\alpha_3)\\
&\vdots\\
&\beta_{(n-1)n}=\alpha_{n-1}\alpha_n+\lambda(\alpha_{n-1}+\alpha_n)
\end{aligned}$$

د پورتنیو عناصرو عمومی شکل $\beta_{ij}=\alpha_i\alpha_j+\lambda(\alpha_i+\alpha_j)$ دی پداسی حال کی چې $i<j$ دی . د نومورو عنصرو شمېر په $2^{k-1}.q$ سره مساوی کیږی ، ځکه چې :

$$(n-1)+(n-2)+...+2+1=\frac{(n-1)+1}{2}(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}=\frac{2^k.q(2^k.q-1)}{2}=$$
$$=2^{k-1}.\underbrace{q(2^kq-1)}_{q_1}=2^{k-1}.q_1$$

پداسی حال کی چې q_1 طاق عدد دی.

اوس نو د K پر فیلډ باندی د g(z) پولینوم داسی جوړو:

$$g(z)=(z-\beta_{12})(z-\beta_{13})...(z-\beta_{(n-1)n})=\prod_{i<j}(z-\beta_{ij}) \quad ...(3)$$

د نوموړی پولینوم درجه به $\deg g(z)=2^{k-1}.q_1$ وی او جذرونه یې یوازی د $\beta_{(n-1)n},...,\beta_{13},\beta_{12}$ عددونه دی. ځرنګه چې $\lambda \in \mathbb{R}$ ده ، نو د g(z) د پولینوم ضریبونه عبارت دی د هغو پولینومو څخه چې د β_{ij} له جنسه جوړ سوی دی ، پدی معنی چې نوموړي پولینومونه د α_i او α_j د جنسه د حقیقی ضریبو په ذریعه ارائه سوی دی .په (2) او (3) فورمولو کی لیدل کیږی چې د g(z) په پولینوم کی د $\alpha_n,...,\alpha_2,\alpha_1$ د عنصرو د اختیاری تعویض په نتیجه کی تغییر نه راځي ، ځکه چې:

$$g(z)=\prod_{i<j}(z-\beta_{ij})=\prod_{i<j}(z-[\alpha_i\alpha_j+\lambda(\alpha_i+\alpha_j)])$$

دی، خو یوازی په ضرب کی د ضربی عاملو په ترتیب کی تغییر راځي. ځکه نو د g(z) پولینوم متناظر دی چې ضریبونه یې حقیقی عددونه دی او د $\alpha_n,...,\alpha_2,\alpha_1$د جنسه جوړ سوی دی.

$\alpha_n,...,\alpha_2,\alpha_1$ د حقیقی عددو پر فیلډ د f(x) د پولینوم جذرونه دی. د متناظرو پولینومو د اساسی قضیې څخه (د شپږم فصل ، §V وګورئ) نتیجه اخیستلای سو چې د g(z) د پولینوم ضریبونه حقیقی عددونه دی. ددغه ډول جوړ سوی پولینوم درجه $\deg g(z)=2^{k-1}.q_1$ده او د استقراء د فرضیې پر بنسټ لږ تر لږه یو مختلط جذر $\beta_{ij}=\alpha_i\alpha_j+\lambda(\alpha_i+\alpha_j)$ (د i<j دپاره) لری.

پدی ترتیب د هر $\lambda \in \mathbb{R}$ دپاره د i او j $(1\le i\le n,\ 1\le j\le n)$ د اندکسو داسی جوړه موندلای سو چې د $\beta_{ij} \in K$ مختلط عدد دی.

د λ او λ' د دوو مختلفو عددو جواب ورکونکی به مختلف اندکسونه وی. ځرنګه چې د $\mathbb{R}$ سیټ نا متناهی سیټ دی ، خو د $\{(i,j)/i<j,\ 1\le i\le n,\ 1\le j\le n)\}$ سیټ متناهی سیټ دی ،ددی اسیته د λ_1 او λ_2 دوه مختلف عددونه داسی موندلای سو چې د i او j داندکسو عین جوړه د هغوی جواب ورکونکی ده. پداسی ډول چې :

$$\begin{aligned}\alpha_i\alpha_j+\lambda_1(\alpha_i+\alpha_j)&=\gamma_1\\ \alpha_i\alpha_j+\lambda_2(\alpha_i+\alpha_j)&=\gamma_2\end{aligned} \quad ...(4)$$

مختلط عددونه دی. د پورتنیو مساواتو د تفریق په نتیجه کی :

$$\alpha_i+\alpha_j=\frac{\gamma_1-\gamma_2}{\lambda_1-\lambda_2} \quad ...(5)$$

لاسته راځي . علاوه پر دی:

$$\alpha_i\alpha_j=\gamma_1-\lambda_1(\alpha_i+\alpha_j)=\gamma_1-\lambda_1\frac{\gamma_1-\gamma_2}{\lambda_1-\lambda_2} \quad ...(6)$$

دی. پدی معنی چې د $\alpha_i+\alpha_j$ او د $\alpha_i\alpha_j$ عددونه مختلط عددونه دی. د α_i او α_j د جذرو د موندلو دپاره $u^2-(\alpha_i+\alpha_j)u+\alpha_i\alpha_j=0$ دوهمه درجه معادله د مختلطو ضریبو سره حلوو.په نتیجه کی یې بیا هم مختلط عددونه لاسته راځي. په نتیجه کی ویلای سو چې د f(x) پولینوم حتی ددوو مختلطو جذرو خاوند دی . پدی معنی چې زمونږ قضیه د داسی پولینوم دپاره چې د هغه درجه $n=2^k.q$ ده ، صدق کوی. د استقراء د پرنسیپ له مخې زمونږ قضیه د ټولو طبیعی عددو $n\geq 1$ دپاره صدق کوی.

اوس نو د پولینومو د الجبر اساسی قضیه په اساني سره ثابتولای سو.

قضیه ۳ ـ هر پولینوم چې درجه یې صفر نه وی ، د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ پر فیلډ باندی لږ تر لږه یو مختلط جذر لری.

ثبوت ـ د قضیې د ثبوت دپاره د مختلطو عددو د ځینو خاصیتو یادونه ، چې د لمړي برخي په دوهم فصل کی مو ولوستل، ضروری ده. د مختلط عدد z=a+bi مزدوج عدد Conjugate عبارت دی له $\overline{z}=a-bi$ څخه. همدا ډول د مختلط عدد او د هغه د مزدوج د جمع او ضرب په نتیجه کی حقیقی عدد لاسته راځي، پدی معنی چې $(z+\overline{z})\in\mathbb{R}$ او $(z.\overline{z})\in\mathbb{R}$ دی. علاوه پردی: $\overline{z_1.z_2}=\overline{z}_1.\overline{z}_2$ ، $\overline{z_1+z_2}=\overline{z}_1+\overline{z}_2$ او $\overline{\overline{z}}=z$ کیږی.

وروستیو خاصیتو ته د څو عددو دپاره عمومي شکل ورکولای سو.

اوس به نو فرض کړو چې د $f(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+...+a_1z+a_0$ پولینوم چې درجه یې $n\geq 1$ ده د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ پر فیلډ باندی راکړه سوی دی.

په عین حال کی د $g(z)=\overline{a}_nz^n+\overline{a}_{n-1}z^{n-1}+...+\overline{a}_1z+\overline{a}_0$ پولینوم چې ضریبونه یې په ترتیب سره د f(z) د پولینوم د ضریبو مزدوج ضریبونه دی ، څېړو. د h(z)=f(z).g(z) د پولینوم درجه 2n ده.

$$h(z)=f(z).g(z)=(a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+...+a_1z+a_0).(\overline{a}_nz^n+\overline{a}_{n-1}z^{n-1}+...+\overline{a}_1z+\overline{a}_0)=$$
$$=(a_n\overline{a}_n)z^{2n}+(a_n\overline{a}_{n-1}+a_{n-1}\overline{a}_n)z^{2n-1}+...+(\overline{a}_1a_0+\overline{a}_0a_1)z+a_0\overline{a}_0$$

ځرګنده ده چې $a_n\overline{a}_n,a_0\overline{a}_0\in\mathbb{R}$ دی. همدا ډول

$$\overline{a_n\overline{a}_{n-1}+a_{n-1}\overline{a}_n}=\overline{a_n\overline{a}_{n-1}}+\overline{a_{n-1}\overline{a}_n}=\overline{a}_na_{n-1}+\overline{a}_{n-1}a_n$$

دی. پدی معنی چې د z^{2n-1} د ضریب مزدوج بیرته د خپله ځانه سره مساوی کیږی. ددی اسپته استدلال کولای سو چې نومورې ضریبونه حقیقی عددونه دی. همدا ډول آزمویلای سو چې د h(z) د پولینوم ټوله ضریبونه حقیقی عددونه دی. ځکه نو ددوهمی قضیې پر بنسټ د h(z) پولینوم د z_0 مختلط جذر لری، یعنی $h(z_0)=0$ دی. ددی ځابه استدلال کولای سو چې $f(z_0).g(z_0)=0$ دی . اوس نو که $f(z_0)=0$ وی ، نو قضیه ثابته سوه ، ځکه چې z_0 د f(z) د پولینوم جذر دی.

فرضوو چې $f(z_0)\neq 0$ دی ، نو پدی صورت کی باید $g(z_0)=0$ وی . یعنی :

$$g(z)=\bar{a}_n z_0^n+\bar{a}_{n-1}z_0^{n-1}+\ldots+\bar{a}_1 z_0+\bar{a}_0=0$$

$$\overline{a_n z_0^n+a_{n-1}z_0^{n-1}+\ldots+a_1 z_0+a_0}=\bar{0}$$

$$\overline{a_n z_0^n}+\overline{a_{n-1}z_0^{n-1}}+\ldots+\overline{a_1 z_0}+\overline{a_0}=\bar{0}$$

$$a_n\overline{z_0^n}+a_{n-1}\overline{z_0^{n-1}}+\ldots+a_1\overline{z_0}+a_0=0$$

وروستئ مساوات څرګندوی چې $f(\overline{z_0})=0$ دی ، پدی معنی چې $\overline{z_0}$ د f(z) د پولینوم جذر دی.

پدی ترتیب قضیه په پوره ډول سره ثابته سوه.

نن ورځ د پولینومو د تیوری د اساسی قضیې څو ډوله ثبوتونه وجود لری. ټوله ثبوتونه لږ یا ډیرپر کومکی قضیو چې د هغوی ثبوت ډیر پیچلئ دی او د پولینومو پر تابعی خاصیتو (په خاص ډول د حقیقی عددو پر فیلډ باندی د هغو پر متمادیت) تکیه کوی .پورتنئ ثبوت و اویلرـګاوس ته نسبت ورکول کیږی چې تر ډیره حده په اصطلاح د یو «الجبری» ثبوت په صفت قبول سوی دی ، ځکه چې نوموړئ ثبوت پر دوهمه قضیه استوار او د هغه د ثبوت دپاره د متناظرو پولینومو د اساسی قضیې څخه کار اخیستل سوی دی.

همدا راز د یادولو وړ ده چې په نولسمه پیړی کی نوموړی قضیه د الجبر د اساسی قضیې په نامه یادیدله ، دا ځکه چې په هغه وخت کی د الجبر موضوع اساساً د معادلو څېړنه تشکیلوله ، خو نن ورځ د الجبر د څېړنې موضوع نه یوازی معادلی ، بلکه تر ډیره حده الجبری سیستمونه (لکه ګروپ ، رینګ او فیلډ) ، ماترکسونه او دیترمنانتونه تشکیلوی ، څه ډول چې په لمړی برخه او ددی برخی په مخکنیو فصلو کی مطالعه کړل. ددی اسیته اوس دغه قضیه د الجبر داساسی قضیې په نامه نه بلکه د پولینومو د الجبر د اساسی قضیې په نامه یادیږی.

په پای کی د یادولو وړ ده چې ثابته سوی قضیه یوازی تیوریکی خصوصیت لری ، پدی معنی چې عملاً د پولینوم د جذر د موندلو دپاره په درد نه خوری.

§III. د پولینومو تجزیه په خطی ضربی عاملو باندی ـ د ویتا قضیه

فرضوو چې د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ پر فیلډ باندی د f(z) پولینوم چې درجه یې $n\geq 2$ ده ، راکړه سوی دی. اوس نو د پولینومو د الجبر د اساسی قضیې نتیجې پر دغه ډول پولینومو مطالعه کوو.

قضیه ۱ـ هر پولینوم چې درجه یې تر یوه اضافه وی ، د مختلطو عددو په فیلډ کی د تجزیې وړ دی.

ثبوت ـ فرضوو چې $f(z)\in\mathbb{C}[z]$ او $\deg f(z)\geq 2$ دی. ددی مبحث ددریمې قضیې پر اساس نوموړئ پولینوم لږ تر لږه د z_0 یو جذر لری. د §XIII د دوهم تعریف پر بنسټ د f(z) پولینوم پر $z-z_0$ دوېش وړ دی. پدی معنی چې $f(z)=(z-z_0).f_1(z)$ ، پداسی حال کی چې $\deg f(z)=1+\deg f_1(z)$ دی. ځرنګه چې $\deg f(z)\geq 2$ دی ، نو $\deg f_1(z)\geq 1$ دی. په نتیجه کې ویلای سو چې د f(z) پولینوم د مختلطو عددو په فیلډ $\mathbb{C}$ کی دتجزیې وړ دی.

نتیجه ـ د مختلطو عددو په فیلډ کی یوازی هغه پولینومونه چې درجه د یوه سره مساوی وی د تجزیې وړ ندی .

قضیه ۲ ـ د مختلطو عددو په فیلډ کی هر پولینوم چې درجه یې د صفر څخه خلاف وی په هم هغه فیلډ کی په خطی عاملو باندی تجزیه کیدای سی.پدی معنی چې :

$$f(z)=a_n(z-z_1)(z-z_2).....(z-z_n) \qquad ...(1)$$

پداسی ډول چې $z_1,z_2,...,z_n$ د $f(z)$ د پولینوم جذرونه او a_n د هغه د لوی ترین حد ضریب دی.
پورتنئ تجزیه د ضربی عاملو تر ترتیب پوری بی ساری ده.

ثبوت ـ فرضوو چې $f(z)$ د پولینوم درجه مساوی په $n\geq 1$ ده . که $f(z)=az+b$ وی نو د پولینوم تجزیه $f(z)=a(z+\frac{b}{a})$ شکل لری او قضیه صدق کوی .

فرضوو چې $n\geq 2$ دی، نو د XI§ د لمړی قضیې پر اساس د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ پر فیلډ باندی د $f(z)$ پولینوم په ضربی نه تجزیه کیدونکی عاملو باندی تجزیه کولای سو. پدی معنی چې :

$$f(z)=p_1(z)p_2(z)....p_k(z) \quad ...(2)$$

څرنګه چې د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ په فیلډ کی یوازی هغه پولینومونه د تجزیې وړ ندی چې درجه یې مساوی په یوه سره وی ، پدی معنی چې د $p_k(z),...,p_2(z),p_1(z)$ د پولینومو څخه د هریوه درجه د یوه سره مساوی ده. علاوه پردی د k ضربی عاملو شمېر باید د $f(z)$ د پولینوم ددرجې ، یعنی n سره مساوی وی.
فرضوو چې :

$$p_1(z)=b_1z+c_1, p_2(z)=b_2z+c_2,....,p_k(z)=b_nz+c_n$$

دی. په (2) اړیکه کی د هغوی د تعویض څخه وروسته

$$f(z)=(b_1z+c_1)(b_2z+c_2)....(b_nz+c_n)=b_1b_2...b_n(z+\frac{c_1}{b_1})(z+\frac{c_2}{b_2})...(z+\frac{c_n}{b_n})$$
$$=A(z-z_1)(z-z_2).....(z-z_n)$$

پداسی حال کی چې $A=b_1b_2...b_n$ او $z_n=-\frac{c_n}{b_n},...,z_2=-\frac{c_2}{b_2},z_1=-\frac{c_1}{b_1}$ دی.

څرنګه چې $A(z-z_1)(z-z_2).....(z-z_n)$ سره $f(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+...+a_1z+a_0$ دی ، نو د $f(z)$ دلوی ترین حد تر پرتلی وروسته دی نتیجې ته رسیږو چې $A=a_n$ سره دی. په نتیجه کی :

$$f(z)=a_n(z-z_1)(z-z_2).....(z-z_n)$$

لاسته راځي.

نتیجه ـ د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ پر فیلډ باندی د $f(z)$ هر پولینوم چې درجه یې مساوی په $n(n\neq 0)$ سره وی ، پر نومورې فیلډ باندی فقط n جذرونه لری. البته په هغه صورت کی چې د جذرو د تضاعف درجه په نظر کی ورسره ونیسو.

تعریف ـ د P فیلډ د الجبری تړلی فیلډ په نامه یادیږی ، که د $P[x]$ د رینګ داختیاری پولینوم ټوله جذرونه د P د فیلډ عنصرونه وی.

د ثابتی سوی قضیې او د هغی د نتیجو څخه استنباط کیږی چې د مختلطو عددو فیلډ $\mathbb{C}$ الجبری تړلی فیلډ دی.

پدی ډول مو د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ پر فیلډ باندی د پولینومو د جذرو د تعداد مسئله په پوره ډول حل کړه . اوس به نو د پولینوم د جذرو اړیکه د هغه د ضریبو سره تر مطالعی لاندی ونیسو.

قضیه (ویتا Viète)ـ که د مختلطو عددو $\mathbb{C}$ پر فیلډ باندی $z_1, z_2, ..., z_n$ د

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0$$

پولینوم جذرونه وی ، نو لاندنې فورمولونه صدق کوی:

$$z_1 + z_2 + ... + z_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

$$z_1 z_2 + z_1 z_3 + ... + z_{n-1} z_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

$$z_1 z_2 z_3 + z_1 z_2 z_4 + ... + z_{n-2} z_{n-1} z_n = -\frac{a_{n-3}}{a_n} \qquad ...(3)$$

$$\vdots$$

$$z_1 z_2 z_3 ... z_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

ثبوت – ددو همی قضیې پر اساس

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0 = a_n (z - z_1)(z - z_2).....(z - z_n)$$

صدق کوی . په پورتنی مساوات کی د بښئ خوا د قوسو د ضرب په نتیجه کی لاندنی افاده لاسته راځي:

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0 = a_n z^n - (z_1 + z_2 + ... + z_n) z^{n-1} +$$
$$a_n (z_1 z_2 + z_1 z_3 + ... + z_{n-1} z_n) z^{n-2} + ... + (-1)^n a_n z_1 z_2 z_3 ... z_n$$

اوس نو که د وروستی مساوات بښئ او کینه خوا سره پرتله کړو ، نو لاندنې مساواتونه به لاسته راسي:

$$a_n = a_n$$
$$a_{n-1} = -a_n (z_1 + z_2 + ... + z_n)$$
$$a_{n-2} = a_n (z_1 z_2 + z_1 z_3 + ... + z_{n-1} z_n) \quad ...(4)$$
$$\vdots$$
$$a_0 = (-1)^n a_n z_1 z_2 z_3 ... z_n$$

که د (4) اړیکې دواړی خواوی پر $a_n \neq 0$ ووېشو ، نو د (3) فورمولونه لاسته راځي.

د (3) فورمولونه د فرانسوی ګنګ (ریاضیدان) ویتا Viète د فورمولو په نامه یادیږی.

که د $f(z)$ پولینوم دوهمه درجه معادله وی ، نو د جذرو د جمع د حاصل او د ضرب د حاصل هغه فورمولونه چې په بنوونځئ کی ورسره آشنا سوی یاست لاسته راځي. پد ی معنی چې :

$$z_1 + z_2 = -\frac{a_1}{a_2}$$

$$z_1 z_2 = \frac{a_0}{a_2}$$

§IV. د حقیقی عددو د ضریبو سره د پولینومو د مختلطو جذرو خاصیتونه

په ډیرو عملی مسئلو کی د داسی معادلو سره مخامخ کیږو چې ضریبونه یې حقیقی عددونه وی. پدی معنی چې د $f(x)=0$ په ځیر معادلی چې کینه خوایې د حقیقی عددو د فیلډ څخه تشکیله سوی ده. ځرنګه چې دحقیقی عددو فیلډ د مختلطو عددو د فیلډ سب فیلډ دی، نو د $f(x)$ پولینوم د مختلطو عددو پر فیلډ باندی n جذرونه لری (§III ، ددوهمی قضیې نتیجه وګورئ). ځرګنده ده چې ددغه ډول معادلو مختلط جذرونه په زړه پوری خاصیتونه لری.

قضیه ۱ ـ که د z_0 مختلط عدد د حقیقی ضریبو سره د

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0$$

د پولینوم جذر وی ، نو دهغه مزدوج یعنی $\overline{z_0}$ هم د نوموړی پولینوم جذر دی.

ثبوت ـ فرضوو چې $f(z_0)=0$ دی. یعنی $a_n z_0^n + a_{n-1} z_0^{n-1} + ... + a_1 z_0 + a_0 = 0$ دی.

ځرنګه چې د صفر مزدوج بیا هم صفر دی ، نو

$$\overline{a_n z_0^n + a_{n-1} z_0^{n-1} + ... + a_1 z_0 + a_0} = 0$$

دی. د مزدوجو عددو د خاصیتو پر بنسټ (§II) لیکلای سو :

$$\overline{a}_n \overline{z_0^n} + \overline{a}_{n-1} \overline{z_0^{n-1}} + ... + \overline{a}_1 \overline{z_0} + \overline{a}_0 = 0$$

ځرنګه چې $a_n, a_{n-1}, ..., a_1, a_0$ حقیقی عددونه دی ، نو $\overline{a_n} = a_n, \overline{a_{n-1}} = a_{n-1}, ..., \overline{a_1} = a_1, \overline{a_0} = a_0$ دی.

او
$$a_n \overline{z_0^n} + a_{n-1} \overline{z_0^{n-1}} + ... + a_1 \overline{z_0} + a_0 = 0$$

او یا په بله اصطلاح $f(\overline{z_0}) = 0$ دی. پدی معنی چې $\overline{z_0}$ هم د $f(z)$ د پولینوم جذر دی.

قضیه ۲ ـ فرضوو چې د $f(z)$ د پولینوم درجه $k>1$ او ضریبونه یې حقیقی عددونه دی، که د z_0 مختلط عدد د $f(z)$ د پولینوم مضاعف جذر وی ، نو دهغه مزدوج یعنی $\overline{z_0}$ هم د $f(z)$ د پولینوم مضاعف جذردی.

ثبوت ـ فرضوو چې د $f(z)$ د پولینوم درجه $k>1$ ده . د پنځم فصل د §XIV ددوهمی قضیې پر اساس $f(z_0)=f'(z_0)=...=f^{(k-1)}(z_0)=0$ او $f^k(z_0)\neq 0$ دی. ځرنګه چې د $f(z)$ د پولینوم ټول مشتقونه د حقیقی عددو ضریب لرونکي پولینومونه دی ، نو د لمړی قضیې پر اساس $f(\overline{z_0})=f'(\overline{z_0})=...=f^{k-1}(\overline{z_0})=0$ دی. که $f^k(\overline{z_0})=0$ وی ، نو د $\overline{z_0}=z_0$ په نتیجه کی z_0 د $f(z)$ د پولینوم د k-ام مشتق جذر هم دی ، پدی معنی چې $f^k(z_0)=0$ دی. خو دغه حالت زموږ د مخکنی شرط ، یعنی $f^k(z_0)\neq 0$ ، سره مغایرت لری. په نتیجه کی ویلای سو چې $f^k(\overline{z_0})\neq 0$ دی پدی معنی چې $\overline{z_0}$ هم د $f(z)$ د پولینوم مضاعف جذردی.

اوس نو کولای سو چې پر حقیقی فیلډ باندی د پولینومو د تجزیه کیدو او یا نه تجزیه کیدو د وړتوب مسأله تر مطالعی لاندی ونیسو.

قضیه ۳ ـ د حقیقی عددو پر فیلډ باندی هر پولینوم چې درجه یې تر 2 اضافه وی ، په نومورې فیلډ کی د تجزیې وړ دی.

ثبوت – فرضوو چې د حقیقی عددو پر فیلډ $\mathbb{R}$ باندی د $f(z)$ پولینوم چې درجه یې $n>2$ ده ،داسی راکړه سوی دی چې z_0 یې جذر دی. که z_0 حقیقی عدد وی ، نو $f(z)=(z-z_0)s(z)$ دی. پدی حالت کی د $s(z)$ ضریبونه حقیقی عددونه دی او $\deg s(z)>1$ دی. په نتیجه کی ویلای سو چې د $f(z)$ پولینوم د حقیقی عددو په فیلډ کی د تجزیې وړ دی.

که فرض کړو چې z_0 مختلط عدد وی ، نو د لمړی قضیې پر اساس د نومورې عدد مزدوج یعنی $\overline{z_0}$ هم د $f(z)$ د پولینوم جذر دی. ځکه نو $f(z)\vdots(z-z_0)$ او $f(z)\vdots(z-\overline{z_0})$ دی. ځرنګه چې د $(z-z_0)$ او $(z-\overline{z_0})$ پولینومونه سره متباین دی ، نو د $f(z)$ پولینوم د هغوی د ضرب پر حاصل یعنی $g(z)=(z-z_0)(z-\overline{z_0})$ هم دوېش وړ دی.

$$g(z)=(z-z_0)(z-\overline{z_0})=z^2-(z_0+\overline{z_0})z+z_0\overline{z_0}$$

ځرنګه چې $z_0+\overline{z_0}$ او $z_0\overline{z_0}$ حقیقی عددونه دی ، نو د $g(z)$ د پولینوم ضریبونه حقیقی عددونه دی. لکه مخ کی چې مو وویل د $f(z)$ پولینوم د $g(z)$ پر پولینوم دوېش وړ دی یعنی $f(z)=g(z)h(z)$ سره.ځرنګه چې $\deg f(z)>2$ او $\deg g(z)=2$ ده ،نو $\deg h(z)\geq 1$ دی. ځکه نو په دغه حالت کی هم د $f(z)$ پولینوم د حقیقی عددو په فیلډ کی د تجزیې وړ دی.

د پورتنې قضیې څخه لاندنې نتیجه استنباط کیږی.

نتیجه ـ د حقیقی عددو په فیلډ کی یوازی هغه پولینومونه د تجزیې وړ ندی چې درجه یې یا د یوه یا دوو سره مساوی وی او حقیقی جذرونه ونلری.

قضیه ۴ ـ د حقیقی عددو په فیلډ کی هر د $f(z)$ پولینوم چې درجه یې د صفر څخه خلاف وی په نومورې فیلډ کی په نه تجزیه کیدونکی ضربی عاملو باندی په یوازنې (بی ساري) شکل تجزیه کیدای سی. یعنی:

$$f(z)=a_n(z-z_1)^{k_1}(z-z_2)^{k_2}...(z-z_m)^{k_m}(z^2+b_{m+1}z+c_{m+1})^{k_{m+1}}...(z^2+b_rz+c_r)^{k_r}$$

ثبوت ـ فرضوو چې :

$$f(z)=[p_1(z)]^{k_1}.[p_2(z)]^{k_2}.....[p_r(z)]^{k_r}$$

د حقیقی عددو په فیلډ کی په نه تجزیه کیدونکی پولینومو باندی د f(z) د پولینوم معیاری (ستندرډ) تجزیه ده . ددغه ډول تجزیې موجودیت او یوازی والی (بی ساری توب) مو د پنځم فصل په §XIV کی ثابته کړه . د دریمې قضیې ځخه استنباط کیږی چې دهر یو د $p_r(z),....,p_2(z),p_1(z)$ پولینومودرجه تر دوه زیاته نده ، پدی معنی چې د هغوی درجه یا په یوه او یا په دوه سره مساوی کیږی.

فرضوو چې د $p_1(z),p_2(z),...,p_m(z)$ د پولینومو درجی د یوه سره مساوی کیږی او د $p_r(z),....,p_{m+1}(z)$ پولینومو درجی د دوو سره مساوی کیږی. پدی شرط که د نومورو پولینومو د لوی ترین حد ضریب یو وی ، نو هغوی په یوازنی (بی ساری) شکل ټاکل کیدای سی . پدی معنی چې :

$$f(z)=A(z-z_1)^{k_1}(z-z_2)^{k_2}...(z-z_m)^{k_m}(z^2+b_{m+1}z+c_{m+1})^{k_{m+1}}...(z^2+b_rz+c_r)^{k_r}$$

د f(z) د پولینوم د لوی ترین حد دضریب او لاسته راغلی د ضرب د حاصل د پرتلې په نتیجه کی $A=a_n$ لاسته راځي.

باید ووایو چې که د پولینوموپورتنې په زړه پوری خاصیتونه مورته د هغو پولینوموچې درجه یې تر دوه اضافه وی ، د جذرو د موندلو او یا محاسبی عملی وسایل په لاس نه راکوی. د کتاب پاته برخه به د دغه ډول معادلو د جذر د شمېرنې عملی طریقو ته وقف کړو.

§V. د دریمی درجې معادلو حل

د حقیقی ضریبو سره د لمړی او دوهمی درجې معادلاتو حل مو د ښونځي په وخت کی مطالعه کړیدی. ددوهمی درجې معادلی د $ax^2+bx+c=0$ په شکل په هغه صورت کی چې دهغی دیسکریمنانت $b^2-4ac\geq 0$ وی ، نو حل یې د لاندنیو فورمولو په ښه طرح کیدی:

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

ددی کتاب په لمړی برخه کی (لمړی برخه ، دوهم فصل ، §XIV) د مختلطو عددو د څېړنې په پای کی مو ثابته کړه چې پورتنئ فورمول د دوهمی درجې معادلو دپاره چې اختیاری مختلط ضریبونه ولری هم صدق کوی.

اوس به نو داختیاری مختلطو ضریبو سره د دریمې درجې معادلو حل تر څېړنې لاندی ونیسو.

فرضوو چې د دریمې درجې معادله

$$a_3y^3+a_2y^2+a_1y+a_0=0 \qquad ...(1)$$

د a_2, a_1, a_0 او $a_3 \neq 0$ دمختلطو ضريبو سره راکړه سويده . پورتني معادله کله کله د مکعبی معادلي په نامه هم يادیږی. ځرنګه چي $a_3 \neq 0$ دی ، نو د (1) معادلي دواړی خواوی پر a_3 تقسيمو او د (1) معادلي سره معادله(همتولی) معادله لاسته راځي :

$$y^3 + ay^2 + by + c = 0 \qquad ...(2)$$

پداسی حال کی چي $a = \frac{a_2}{a_3}, b = \frac{a_1}{a_3}$ او $c = \frac{a_0}{a_3}$ دی . د (2) معادلي حل د داسی دريمی درجي معادلي سره تعويضو چي په هغه کی ددوهمي درجي د حد ضريب ، يعنی y^2 ضريب، د صفر سره مساوی وی. په واقعيت کی که $y = x - \frac{a}{3}$ سره کښيږدو ، نو لاندني معادله به لاسته راسي :

$$(x - \frac{a}{3})^3 + a(x - \frac{a}{3})^2 + b(x - \frac{a}{3}) + c = 0$$

يا

$$x^3 - 3x^2\frac{a}{3} + 3x\frac{a^2}{9} - \frac{a^3}{27} + a(x^2 - 2\frac{ax}{3} + \frac{a^2}{9}) + bx - \frac{ab}{3} + c = 0$$

$$x^3 + (-\frac{1}{3}a^2 + b)x + (c - \frac{ab}{3} + \frac{2a^3}{27}) = 0$$

که $p = b - \frac{1}{3}a^2$ او $q = c - \frac{ab}{3} + \frac{2a^3}{27}$ سره کښيږدو ، نو زمور معادله به لاندی بڼه ونيسی.

$$x^3 + px + q = 0 \qquad ...(3)$$

اوس نو که د (3) معادلي جذرونه پيداکړای سو ، نو د (1) معادلي جذرونه په اسانی سره موندلای سو. پدی معنی چي لمړئ بايد د دريمي درجي نامکملی معادلی (3) حل پيدا کړای سو.

د (3) معادلی حل د $x=u+v$ په بڼه لټوو ، داځکه چي په وروسته ګامو کی د نوی متحولو ځخه يوه ته يې تکميلی شرطونه اپږدو.

$$(u+v)^3 + p(u+v) + q = 0$$

$$u^3 + v^3 + (3uv + p)(u+v) + q = 0$$

وروستي معادله بښئي چي د u او v پر متحولو باندی $3uv+p=0$ د شرط دايښودلو په نتيجه کی د معادلو لاندنئ سيستم لاسته راتلای سي :

$$\begin{cases} uv = -\frac{p}{3} \\ u^3 + v^3 = -q \end{cases} \qquad ...(4)$$

د معادلو د (4) سیستم د حل په موخه د سیستم لمړي معادله د درو په طاقت لوړو، چې په نتیجه کې یې لاندی سیستم لاسته راځي:

$$\begin{cases} u^3v^3 = -\dfrac{p^3}{27} \\ u^3 + v^3 = -q \end{cases} \qquad ...(5)$$

پدی حالت کی د $u^3v^3 = -\frac{p^3}{27}$ د معادلی د حل سیټ نظر د $uv = -\frac{p}{3}$ دمعادلی د حل وسیټ ته وسیعتره دی، ځکه نو د نوی سیستم ، یعنی (5) سیستم حل باید د $uv = -\frac{p}{3}$ په معادله کی د تعویض په نتیجه کی امتحان سی.

که (5) سیستم ته نظر واچوو ، نو د ویتا د قضیې پر اساس استدلال کولای سو چې u^3 او v^3 دمختلطو ضریبو سره د لاندنې دوهمی درجې معادلې جذرونه دی:

$$z^2 + qz - \frac{p^3}{27} = 0$$

ځرنګه چې $z_{1,2} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$ دی، پدی معنی چې $u^3 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$ او $v^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$ دی. ددی ځایه:

$$\begin{aligned} u &= \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} \\ v &= \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} \end{aligned} \qquad ...(6)$$

دی.پدی ترتیب د $x=u+v$ څخه د x قیمت لاسته راځي:

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} \qquad ...(7)$$

د (7) فورمول د (3) معادلی جذرونه د هغی د ضریبو د جنسه د دریم اودوهم جذر په مرسته ارائه کوی. نومورئ فورمول د کاردانو (ایټالوی ریاضیدان کاردانو Cardano) د فورمول په نامه یادیږی .

د (6) فورمول پر اساس د u او v متحولونه دری مختلفه قیمتونه ځانته اخلی . دکاردانو د فورمولو د عملی کولو دپاره باید یوازی هغه قیمتونه وټاکو چې $uv = -\frac{p}{3}$ وی.

څرګنده ده چې (لمړی برخه، دوهم فصل ، §XIV) په مختلطو عددو کی د یوه عدد مکعب جذر دری قیمته 1 ، $\varepsilon=-\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{3}{2}}i$ او $\varepsilon^2=-\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{3}{2}}i$ لری.

فرضوو چې u_1 د u د جذر د درو قیمتو څخه یو قیمت دی ، نو $u_1\varepsilon$ او $u_1\varepsilon^2$ یې د باقیمانده ؤ جذرو دوه قیمته دی. په رشتیا هم :

$$(u_1\varepsilon)^3=u_1^3\varepsilon^3=1.1=1;(u_1\varepsilon^2)^3=u_1^3\varepsilon^6=1.(\varepsilon^3)^2=1^2=1$$

په همدا ډول که v_1 د v د جذر ددرو قیمتو څخه یوداسی قیمت وی چې $u_1v_1=-\frac{p}{3}$ وی ، نو $v_1\varepsilon$ او $v_1\varepsilon^2$ د نومورې جذر پاته دوه قیمتونه دی.

همدا ډول ، څرنګه چې $(u_1\varepsilon)(v_1\varepsilon^2)=u_1v_1\varepsilon^3=u_1v_1=-\frac{p}{3}$ او $(u_1\varepsilon^2)(v_1\varepsilon)=u_1v_1\varepsilon^3=u_1v_1=-\frac{p}{3}$ دی ، نو پدی لحاظ د (3) معادلې دری جذرونه په لاندی شکل لیکلای سو.

$$\begin{cases}x_1=u_1+v_1\\ x_2=u_1\varepsilon+v_1\varepsilon^2\\ x_3=u_1\varepsilon^2+v_1\varepsilon\end{cases}\qquad\qquad ...(8)$$

د ε او ε^2 د قیمتو د تعویض په نتیجه کی لاندني فورمولونه لاسته راځي:

$$\begin{cases}x_1=u_1+v_1\\ x_2=u_1(-\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{3}{2}}i)+v_1(-\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{3}{2}}i)=-\frac{u_1+v_1}{2}+\frac{u_1-v_1}{2}\sqrt{3}i\\ x_3=u_1(-\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{3}{2}}i)+v_1(-\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{3}{2}}i)=-\frac{u_1+v_1}{2}-\frac{u_1-v_1}{2}\sqrt{3}i\end{cases}\qquad ...(9)$$

پورتنې فورمولونه ښئي چې د (3) معادلې د درو جذرو د شمېرنې دپاره کافی ده چې د u_1 او v_1 قیمتونه داسی لاسته راوړو چې هغوی د (4) د معادلو د سیستم حل وی.

په هغه صورت کی چې د p او q عددونه حقیقي عددونه وی ، (3) معادله د هغې په جزئیاتو سره تر مطالعې لاندی نیسو. $\Delta=\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}$ ایردو.

قضیه ۱ـ که $\Delta>0$ وی ، نو د $x^3+px+q=0$ ...(10) معادله د چې ضریبونه یې حقیقی عددونه وی ، یو حقیقی جذر او دوه مختلط مزدوج جذرونه لری.

ثبوت ـ فرضوو چې $\Delta>0$ ده. بیا نوپه (6) فورمول کی د مربع تر جذر لاندی عددونه مثبت دی. پدی معنی چې د مکعب جذر هر قیمت حقیقی عدد دی. که فرض کړو چې u_1 او v_1 د مکعب جذر حقیقی

قیمتونه وی ، نو د (9) فورمول پر اساس استنباط کیږی چې x_1 یې حقیقی جذر ، x_2 او x_3 د معادلې مختلط مزدوج جذرونه دی. ځرنګه چې $u_1 \neq v_1$ دی ، نو x_2 او x_3 حقیقی عددونه نسی کیدای.

قضیه ۲ـ که $\Delta=0$ وی ، نو (10) معادله دری حقیقی جذرونه لری ، پداسی حال کی چې دوه جذرونه یې سره مساوی دی.

ثبوت ـ که $\Delta=0$ وی ، نو $u=\sqrt[3]{-\frac{q}{2}}$ او $v=\sqrt[3]{-\frac{q}{2}}$ دی . که فرض کړو چې u_1 د لمړی حقیقی جذر قیمت دی ، نو v_1 هم حقیقی عدد دی، ځکه چې $u_1v_1=-\frac{p}{3}$ دی. د $u_1=v_1$ په حالت کی (9) فورمولونه لاندی بڼه غوره کوی:

$$\begin{cases} x_1 = 2u_1 \\ x_2 = -u_1 \\ x_3 = -u_1 \end{cases}$$

لیدل کیږی چې $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ او $x_2 = x_3$ دی.

قضیه ۳ـ که $\Delta<0$ وی ، نو (10) معادله دری مختلفه حقیقی جذرونه لری.

ثبوت ـ د $\Delta<0$ د شرط پر اساس د (6) تر مکعب جذر لاندی مختلط مزدوج عددونه دی. پدی معنی چې د u او v ټول قیمتونه مختلط عددونه دی. همدا ډول د (10) معادلی د جذرو څخه لږ تر لږه یو جذر باید حقیقی عدد وی. که فرض کړو چې د $x_1=u_1+v_1$ جذر یې حقیقی عدد وی ، نو $u_1+v_1 \in \mathbb{R}$ او $u_1v_1=-\frac{p}{3} \in \mathbb{R}$ دی . ځکه نو u_1 او v_1 د $t^2-x_1t-\frac{p}{3}=0$ دوهمی درجې معادلی ، چې ضریبونه یې حقیقی عددونه دی، جذرونه دی. x_1 او $-\frac{p}{3}$ حقیقی عددونه دی. پدی صورت کی $u_1-v_1=-di$ موهومی عدد دی ، د (9) فورمول پر اساس $x_3=-\frac{1}{2}x_1+d\frac{\sqrt{3}}{2}$ او $x_2=-\frac{1}{2}x_1-d\frac{\sqrt{3}}{2}$ دی ، پدی معنی چې ټوله دری جذرونه په خپل منځ کی مختلف او حقیقی عددونه دی.

پدی ترتیب مو د دریمې درجې معادلو د جذرو د شمېرنې د پاره فورمولونه پیداکړل. لاسته راوړل سوی فورمولونه دونه عملی اړخ نلری ، ځکه په هغه صورت کی چې راکړه سوی معادله چې ضریبونه یې حقیقی عددونه وی او $\Delta<0$ وی ، نو کاردانو د فورمولو څخه په استفادی سره باید دمختلطو عددو دریم جذر وشمېرو. اکثراً د معادلو تام جذرونه لا په پیچلې بڼه ارائه کوی.

بیلګه ـ د $x^3-x-6=0$ معادلې جذرونه پیداکوو.

حل ـ ځرنګه چې $\Delta=\frac{36}{4}-\frac{1}{27}=8\frac{26}{27}>0$ ده ، نو راکړه سوی معادله یو حقیقی جذر لری چې هغه د کاردانو د فورمول پر اساس عبارت دی له :

$$x_1=\sqrt[3]{3+\sqrt{\frac{242}{27}}}+\sqrt[3]{3-\sqrt{\frac{242}{27}}}$$

خو اسانه امتحان کیدای سی چې $x_1=2$ د نوموړی معادلې جذر دی.

§VI. د څلرمې درجې معادلو حل

فرضوو چې دځلرمې درجې معادله داسی راکړه سوی ده چې ضریبونه یې مختلط عددونه دی:

$$a_4y^4+a_3y^3+a_2y^2+a_1y+a_0=0 \qquad ...(1)$$

څرنګه چې $a_4\neq 0$ دی ، نو د (1) معادله داسی هم لیکلای سو:

$$y^4+ay^3+by^2+cy+d=0 \qquad ...(2)$$

پداسی حال کی چې $a=\frac{a_3}{a_4},b=\frac{a_2}{a_4},c=\frac{a_1}{a_4}$ او $d=\frac{a_0}{a_4}$ دی.

که د $y=x-\frac{a}{4}$ پر اساس د راکړه سوی معادلې متحول ته تغییر ورکړو، نو لاندنې معادله به لاسته راسی:

$$(x-\frac{a}{4})^4+a(x-\frac{a}{4})^3+b(x-\frac{a}{4})^2+c(x-\frac{a}{4})+d=0$$

پورتنئ مساوات ساده کوو:

$$x^4-4x^3\frac{a}{4}+6x^2\frac{a^2}{16}-4x\frac{a^3}{64}+\frac{a^4}{256}+ax^3-3\frac{a^2}{4}x^2+3\frac{a^3}{4}x-\frac{a^4}{64}+$$
$$+bx^2-\frac{ab}{2}x+\frac{a^2b}{16}+cx-\frac{ac}{4}+d=0$$

د مساوات غړې د x د طاقت پر اساس سره یوځای کوو:

$$x^4+(b-\frac{3a^2}{8})x^2+(c+\frac{1}{16}a^3-\frac{ab}{2})x+(\frac{a^2b}{16}-\frac{ac}{4}+d-\frac{3a^4}{256})=0$$

اوس نو که $p=b-\frac{3a^2}{8},q=c+\frac{1}{16}a^3-\frac{ab}{2}$ او $r=\frac{a^2b}{16}-\frac{ac}{4}+d-\frac{3a^4}{256}$ کښېږدو، نو وروستې معادله به ځانته لاندی بڼه غوره کې:

$$x^4+px^2+qx+r=0 \qquad ...(3)$$

پدی دول مو وښودل چې د (1) معادلې حل و لږځه ساده تری معادلې (3) و حل ته راجع کولای سو.

اوس به نو دلته د ایټالوی ریاضی پوه فراری (Lodovico Ferrari) چې د کاردانو تر تربیې لاندی را لوی سوی ؤ، طریقه تشریح کړو. په نومورې طریقه کی ددی واقعیت څخه کار اخلی چې (3) معادله د

$$[f(x)]^2-[g(x)]^2=0 \quad ...(4)$$

په شکل پداسی ډول راوړی چې د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو درجه تر دوه اضافه نه وی. ځرګنده ده چې په عمومی شکل و مرستنې پارامترو ته ضرورت پیداکیږی. (4) معادله په اسانی سره حلیدای سی ، ځکه چې د معادلو د لاندنې مجموعې سره همتولې(معادل) دی:

$$\begin{cases} f(x)-g(x)=0 \\ f(x)+g(x)=0 \end{cases}$$

عملاً د (3) معادلې څخه پورتنې د معادلو مجموعه په لاندی ډول سره لاسته راوړای سو:

$$x^4+px^2+qx+r=(x^4+2\frac{p}{2}x^2+\frac{p^2}{4}+\alpha^2+2\alpha x^2+\alpha p)+$$

$$+qx+r-2\alpha x^2-\frac{p^2}{4}-\alpha^2-\alpha p=$$

$$=(x^2+\frac{p}{2}+\alpha)^2-(2\alpha x^2-qx+(\frac{p^2}{4}+\alpha^2+\alpha p-r))=0$$

پداسی حال کې چې α د مرستنې پارامترو څخه یو پارامتر دی. ځکه نو (3) معادله په لاندی ډول لیکلای سو:

$$(x^2+\frac{p}{2}+\alpha)^2-(2\alpha x^2-qx+(\frac{p^2}{4}+\alpha^2+\alpha p-r))=0 \qquad ...(5)$$

اوس نو α داسی ټاکو څو د $h(x)=2\alpha x^2-qx+(\frac{p^2}{4}+\alpha^2+\alpha p-r)$ مکمله مربع جوړه سی.

ددی اسیته باید $h(x)$ دوهمه درجه مضاعف جذرونه ولری، پدی معنی چې د هغه دیسکریمنانت باید د صفر سره مساوی وی . یعنی:

$$q^2-4.2\alpha(\frac{p^2}{4}+\alpha^2+\alpha p-r)=0 \qquad ...(6)$$

لکه چې لیدل کیږی (6) معادله د مختلطو ضریبو سره دریمه درجه معادله ده .

$$8\alpha^3+8p\alpha^2+(2p^2-8r)\alpha-q^2=0 \qquad ...(7)$$

د پنځم فصل د §XIII څخه پوهیږو چې (7) معادله دری مختلط جذرونه لری.فرضوو چې α_0 یې دهغو درو جذرو څخه یو جذر وی. د کاردانو د فورمول پر اساس α_0 تعینولای سو.

(7)مه معادله د (3)مې معادلې دتجزیه کونکې (Resolvent) په نامه یادیږی . د α د پارامتر ددی ډول شمېرنې په نتیجه کی د $h(x)$ پولینوم په لاندی ډول سره لیکلای سو:

$$h(x) = 2\alpha_0(x - \frac{q}{4\alpha_0})^2$$

ځکه نو (5)مه معادله په لاندی ډول لیکلای سو:

$$(x^2 + \frac{p}{2} + \alpha_0)^2 - 2\alpha_0(x - \frac{q}{4\alpha_0})^2 = 0$$

$$(x^2 + \frac{p}{2} + \alpha_0)^2 - [\sqrt{2\alpha_0}(x - \frac{q}{4\alpha_0})]^2 = 0$$

وروستي معادله د معادلاتو د لاندنیو مجموعی سره معادله ده:

$$\begin{cases} x^2 - \sqrt{2\alpha_0}x + (\frac{p}{2} + \alpha_0 + \frac{q}{2\sqrt{2\alpha_0}}) = 0 \\ x^2 + \sqrt{2\alpha_0}x + (\frac{p}{2} + \alpha_0 - \frac{q}{2\sqrt{2\alpha_0}}) = 0 \end{cases} \quad ....(8)$$

څرنګه چې ټوله تر سره سوی تبدیلات په خپل منځ کی معادل دی ، ځکه نو (3)مه معادله د (8)مې معادلاتو د مجموعی سره معادل دی. پدی ترتیب سره د (3)مې معادلی د ټولو جذرو دپاره د α_0 د پارامتر له جنسه فورمولونه طرح کولای سو. خو دغه فورمولونه اوږده او د استفادی وړ ندی. ځکه نو ښه به داوی چې پر هری مشخصې معادلې باندی په بیله توګه تبدیلات صورت ونیسی.

په نتیجه کی استنباط کیدای سی چې د څلرمي درجې د (3)مې معادلي حل د (7) تجزیه کیدونکی او (8) دوهمی درجې ددوو معادلو و مجموعې ته څرمه کیږی.

بیلګه ـ لاندني معادله حلوو.

$$y^4 - 2y^3 + 2y^2 + 4y - 8 = 0$$

حل ـ که د $y = x + \frac{1}{2}$ پر اساس د y متحول ته تغییر ورکړو.نو لاندی معادله به لاسته راسی:

$$(x + \frac{1}{2})^4 - 2(x + \frac{1}{2})^3 + 2(x + \frac{1}{2})^2 + 4(x + \frac{1}{2}) - 8 = 0$$

تر ساده کولو وروسته د $x^4 + \frac{x^2}{2} + 5x - \frac{91}{16} = 0$ معادله لاسته راځي.

اوس نو د α پارامتر ور داخلوو او مکمله مربع جلا کوو:

$$(x^2+\frac{1}{4})^2+5x-\frac{91}{16}-\frac{1}{16}=0$$
$$(x^2+\frac{1}{4}+\alpha)^2-2\alpha x^2-\frac{\alpha}{2}-\alpha^2+5x-\frac{28}{4}=0$$
$$(x^2+\frac{1}{4}+\alpha)^2-(2\alpha x^2-5x+\frac{\alpha}{2}+\alpha^2+\frac{23}{4})=0$$

تجزیه کونکی او د هغه حلونه بیلوو:

$$25-4.2\alpha(\frac{\alpha}{2}+\alpha^2+\frac{23}{4})=0$$
$$8\alpha^3-4\alpha^2+46\alpha-25=0$$

د کاردانو د فورمولو څخه په استفادی سره په اسانی سره لیدل کیږی چې $\alpha=\frac{1}{2}$ د نومورې معادلې حل دی. ځکه نو معادله ځانته لاندی ډول بڼه غوره کوی:

$$(x^2+\frac{3}{4})^2-(x^2-5x+\frac{25}{4})=0$$
$$(x^2+\frac{3}{4})^2-(x-\frac{5}{2})^2=0$$

د وروستئ معادلې څخه د معادلو لاندنې مجموعه لاسته راځي:

$$\begin{cases} x^2-x+\frac{3}{4}=0 \\ x^2+x+\frac{7}{4}=0 \end{cases}$$

د معادلو د وروستي مجموعی تر حلولو ورسته

$$x_{1,2}=\frac{1\pm\sqrt{1-13}}{2}=\frac{1\pm 2\sqrt{3}i}{2}$$
$$x_{3,4}=\frac{1\pm\sqrt{1+7}}{2}=\frac{-1\pm 2\sqrt{2}}{2}$$

لاسته راځي.

بلاخره د اصلی معادلی جذرونه داسی لاسته راوړای سو:

$$y_1=x_1+\frac{1}{2}=\frac{1+2\sqrt{3}i}{2}+\frac{1}{2}=1+\sqrt{3}i$$

$$y_2 = x_2 + \frac{1}{2} = \frac{1-2\sqrt{3}i}{2} + \frac{1}{2} = 1-\sqrt{3}i$$

$$y_3 = x_3 + \frac{1}{2} = \frac{-1+2\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} = \sqrt{2}$$

$$y_2 = x_2 + \frac{1}{2} = \frac{-1-2\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} = -\sqrt{2}$$

لکه مخ کی چې مو ذکر کړه ددریمی او څلرمی درجې معادلو د حل فورمولونه په شپاړسمی پیړۍ کی د ایټالوی ریاضی پوهانو کاردانو او فراری له خوا طرح سوه.ترهغه وروسته په طبیعی شکل د پنځمو او تر هغه لوړو درجو معادلو د حل د فورمولو د پیداکولو سوال طرح سو. پدی لاره کی څه ناڅه دری سوه کاله ریاضی پوهان د ورته فورمولو په طرح کولو بریالي نسول ، تر څوچې په شلمه پیړۍ کی نارویژی ریاضی پوه آبل Abel ثابته کړه چې و ذکر سوو فورمولوته ورته فورمولونه د n درجه ای ($n\geq 5$) معادلو دپاره وجود نلری. روسته له هغه فرانسوی ریاضی پوه ګالوا Galios دغه مسئله چې په کومو حالتو کی د الجبری څلوریزو عملیو او د جذر د عملیې څخه په استفادی سره د n درجه ای ($n\geq 5$) معادلو جذرونه د هغوی د ضریبو د جنسه لاسته راوړلای سو ، په پوره ډول حل کړه. د ګالوا د څېړنو نتیجه په الجبر کی دداسی تیوری لکه د ګروپ تیوری منځ ته راوړه او د هغه راهیسی الجبر د معادلو دڅېړنو په څیر نه بلکه د یوه داسی علم په څیر چې په طبیعت کی پر مختلفو شیانو باندی د عملیو خاصیتونه څېړی ، تبارز وکی.

ددی کتاب په مخکنیو فصلو کی ددی ډول څېړنو ، لکه ماترکسونه ، تعویضونه ، د باقیمانده ؤ ټولګې او پولینومو ، د بېلګو سره مخامخ سوو.

§VII. د حقیقی ضریبو سره د پولینومو د حقیقی جذرو سرحد

په دوو ټبرو پاراګافو کی مو د دریمې او څلرمي درجې معادلو چې ضریبونه یې مختلط عددونه وی ، د حل طریقې و څېړلی. د ځینو عملی مسئلو د حل په وخت کی اکثراً ددا‌سی معادلو سره مخامخ کیږو چې د هغوی درجه تر څلورو لوړه او ضریبونه یې په ندرت سره تام عددونه وی.ځکه نو د حقیقی جذرو د تعداد د تعین طریقه ، د جذرو د سرحدو او یا د جذرو په منځ کی د فاصلی د محاسبی د طریقو مسئله طرح کولای سو. د ذکرسوو مسئلو په هکله څېړنې په خپل وخت کی د الجبر د کورس محتوی وه.

پدی برخه کی به موږ یوازی په هغو نتیجو اکتفاء وکو چې پوهیدل یې د ریاضی د بنونکی دپاره ضروری ده.

د حقیقی ضریبو سره د پولینومو د حقیقی جذرو پر تعین باندی یو لنډ مکث کوو .لمړئ خو د §II څخه پوهیږو چې هر پولینوم چې درجه یې طاق وی لږ تر لږه یو حقیقی جذر لری. په ډیرو حالتو کی د حقیقی ضریبو سره د معادلی حقیقی جذرونه په ډیره ساده طریقه چې دفرانسوی ریاضی پوه او فیلسوف دیکارت له خوا ثابته سویده ، و ټاکو. تر ټولو دمخه باید لاندني دوه ټکي په پام کی ولرو:

۱ـ فرضوو چې د $f(x)$ پولینوم د $f(x)=0$ په معادله کی مضاعف جذرونه نلری، ځکه چې ټوله جذرونه جلا کولای سو (پنځم فصل، §XIV وګوری).

۲ـ که د $c_m,...,c_2,c_1$ د حقیقی عددو لړ (ترادف) راکړه سوی وی ، نو په نوموړي لړ کي د علامو د تغییراتود مجموعی تر مفهوم لاندی د هغو ګاونډیو عددو مجموعه چې مختلفی علامی ولری، افاده کوو. په دغه ډول لړ کی د صفر ځخه صرفنظر کوو. د بېلګې په ډول :

د $2,-3,4,-5,-1$ په لړ کی د علامو د تغییر شمېر مساوی په دری سره دی. او د $3,2,1,6$ په لړی کی د علامی تغییر وجود نلری. خو د $-4,1,-0,2,8-$ په لړ کی دوه د علامی تغییرونه وجودلری.

<u>د دیکارت طریقه</u> .د حقیقی ضریبو سره د

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0 \qquad ...(1)$$

د پولینوم د مثبتو جذرو شمېر یا د $a_n,a_{n-1},...,a_1,a_0$ په لړ کی د علامو د تغییر د شمېر سره مساوی کیږی او یا شمېر یې د علامو د تغییر د شمېر ځخه د طاق عدد په اندازه لږ دی.

لوستونکئ د پورتنې واقعیت ثبوت په [1] کی موندلای سی.

ددیکارت د طریقی ځخه دپولینومود منفی جذرو د شمېر د موندلو دپاره هم کار اخیستلای سو. ددی موخی دپاره د (1) په مساوات کی د x متحول د $y-$ یعنی $x=-y$ سره عوض کړو.

بېلګه ۱ـ د $x^5+2x^3+x^2-2x-3=0$ معادله پوازی یو مثبت جذر لری.

که $x=-y$ سره عوض کړو ، نو د $-y^5-2y^3+y^2+2y-3=0$ معادله لاسته راځي. ځرنګه چې د ضریبو په علامو کی یې دوه تغییره راځي ، نو یا دوه او یا هیڅ منفی جذر نلری.

په §II کی د لمړی قضیې د نتیجې ځخه یې مشاهده کولای سو چې د حقیقی ضریبو سره د پولینومود جذرو د سرحد په هکله لاندنې قضیه صدق کوی.

قضیه ۱ـ د حقیقی ضریبو سره د $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ د پولینوم ټول جذرونه د $]-N_0,N_0[$ په انټروال کی پراته دی ، پداسی حال کی چې :

$N_0=1+\dfrac{A}{|a_n|}$ او $A=\max\{|a_{n-1}|,|a_{n-2}|,...,|a_1|,|a_0|\}$ دی.

بېلګه ـ د $3x^5-2x^4+x^3+x^2-2x-3=0$ په پولینوم کی $A=3$ او $a_5=3$ دی ، ځکه نو $N_0=1+\dfrac{3}{3}=2$ دی. په نتیجه کی زمونږ معادلې د حقیقی جذرو انټروال $]-2,2[$ دی.

د پولینومو د حقیقی جذرو ددقیقو سرحدو د پیداکولو دپاره نوری طریقی هم وجود لری ، چې یو د هغو ځخه د نیوتن د طریقی په نامه یادیږی او پر لاندنې قضیه استواره ده.

قضیه ۲ (نیوتن) ـ دM عدد د f(x) د پولینوم د مثبتو جذرو لوړنئ (فوقاني) سرحد دی ، که د x=M دپاره د f(x) د پولینوم قیمت مثبت او دهغه د ټولو مشتقو قیمتونه غیر منفی وی.

د قضیې ثبوت د ټایلور د فورمول څخه چې په انالایز کی ورسره مخامخ سوی یاست ، نیغ استنباط کیږی.

$$f(x)=f(M)+\frac{f'(M)}{1}(x-M)+\frac{f''(M)}{2!}(x-M)^2+...+\frac{f^{(n)}(M)}{n!}(x-M)^n$$

په رشتیا هم د $x\geq M$ دپاره $f(x)>0$ دی. پدی معنی چې د f(x) د پولینوم جذر تر M کوچنئ دی. ځرنګه چې د f(x) د پولینوم د حقیقی جذرولوړنئ سرحد پیدا کولای سو ، نو د لوړني سرحد څخه په استفادی سره د منفی جذرو لوړني او کښتني سرحدونه ټاکلای سو او همدا ډول د مثبتو جذرو کښتنئ سرحد هم لاسته راوړلای سو. ددی حقیقت د څرګندولو دپاره لاندني پولینومونه مشاهده کوو:

$$g_1(x)=x^n f(\frac{1}{x})$$
$$g_2(x)=f(-x)$$
$$g_3(x)=x^n f(-\frac{1}{x})$$

که فرض کړو چې N_3,N_2,N_1 په ترتیب سره د $g_2(x),g_1(x)$ او $g_3(x)$ د پولینومود جذرو لوړني سرحدونه وی، نو د بیلګې په ډول $\frac{1}{N_1}$ د f(x) د پولینوم د مثبتو جذرو کښتنئ سرحد دی.

حقیقتآ ، که α د f(x) د پولینوم مثبت جذر وی ، نو $\frac{1}{\alpha}$ د $g_1(x)$ د پولینوم مثبت جذر دی. ځکه نو $\frac{1}{\alpha}<N_1$ او $\alpha>\frac{1}{N_1}$ دی.

همدا ډول د $-N_2$ او $-\frac{1}{N_3}$ عددونه ازمویلای سو چې د f(x) د پولینوم د منفی جذرو کښتنې او لوړني پولې (سرحدونه)دی.

بیلګه ۲ـ غواړو چې د $f(x)=3x^5-2x^4+x^3+x^2-2x-3$ د حقیقی جذرو سرحدونه پیداکړو.

حل ـ په لمړي بیلګه کی مو ولیدل چې د نوموړی پولینوم حقیقی جذرونه د]2,2−[په انټروال کی پراته دی. لاندنئ پولینوم څېړو:

$$g(x)=x^5(3(\frac{1}{x})^5-2(\frac{1}{x})^4+\frac{1}{x^3}+\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}-3)=$$
$$=3-2x+x^2+x^3-2x^4-3x^5=$$
$$=-(3x^5+2x^4-x^3-x^2+2x-3)=-s(x)$$

د $s(x)$ پر پولینوم باندی د نیوتن طریقه عملی کوو:

$$s(x)=3x^5+2x^4-x^3-x^2+2x-3$$
$$s'(x)=15x^4+8x^3-3x^2-2x+2$$
$$s''(x)=60x^3+24x^2-6x-2$$
$$s'''(x)=180x^2+48x-6$$
$$s^{(iv)}(x)=360x+48$$
$$s^{(v)}(x)=360$$

لیدل کیږی چې د پورتنۍ ټولو پولینومو قیمتونه د $x=1$ دپاره مثبت دی. یعنی $N_1=1$ دی. ددی ځایه استدلال کولای سو چې د $f(x)$ د پولینوم مثبت جذرونه د $]1,2[$ په انټروال کی پرانه دی.

همدا ډول که د

$$g_2(x)=x^5f(\frac{1}{x})=x^5(-3\frac{1}{x^5}-\frac{2}{x^4}-\frac{1}{x^3}+\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x}-3)=$$
$$=-(3x^5-2x^4-x^3+x^2+2x+3)$$

پولینوم مشاهده کړو، نو $N_3=1$ پیدا کړو. ځکه نو د $f(x)$ د پولینوم جذرونه د $]-2,-1[$ په انټروال کی پراته دی.

ددی دپاره چې وکولای سو چې د پولینومو د جذرو د تقریبی محاسبی متودو څخه (لکه د خطی انټرپولیشن ، نیوتن ، ... او داسی نور) کار واخلو ، نو ، څه ډول چې په انالایز کی ورسره بلد یاست، انټروالونه داسی جدا کوو ، څو په هغه کی دقیقاً یو جذر پروت وی. دغه مسئله به په لاندنۍ پاراګراف کی تر مطالعی لاندی ونیسو.

§VIII. د شتورم (Charles-Francois Sturm)په طریقه د پولینوم د جذرو تعینول

فرضوو چې د حقیقی ضریبو سره د $f(x)$ پولینوم داسی راکړه سوی دی چې مضاعف جذرونه نلری او $degf(x)>2$ وی. پدی حالت کی د $f(x)$ پولینوم د خپل مشتق سره ، یعنی $f'(x)$ سره متباین دی(د §XIV پنځم فصل ، د لمړی قضیې نتیجې وګوری). د $f(x)$ او $f'(x)$ د پولینومو دپاره د $f_1(x),f_2(x),....,f_m(x)=Const$ پولینومونه د لاند نیو افادود سیستم پذریعه تعریفوو:

د $f(x)$ پولینوم د $f'(x)$پر پولینوم وېشو:

$$
\begin{aligned}
&f(x) = f'(x).s_1(x) + r_1(x) \to f_1(x) = -r_1(x);\\
&f'(x) = f_1(x).s_2(x) + r_2(x) \to f_2(x) = -r_2(x);\\
&f_1(x) = f_2(x).s_3(x) + r_3(x) \to f_3(x) = -r_3(x);\\
&\vdots\\
&f_{k-1}(x) = f_k(x).s_{k+1}(x) + r_{k+1}(x) \to f_{k+1}(x) = -r_{k+1}(x);\\
&\vdots\\
&f_{m-2}(x) = f_{m-1}(x).s_m(x) + r_m(x) \to f_m(x) = -r_m \in \mathbb{R};\\
&f_{m-1}(x) = f_m(x).s_{m+1}(x)
\end{aligned}
\qquad ...(1)
$$

د پورتنیو افادو (1) د سیستم د اقلیدس د الګوریتم سره چې په پنځم فصل ، §VI کی مو تشریح کی ، دادی چې دد وهم ګام په شمول په ټولو وروستیو قدمو کی دوښ عملیه پر پاتی پولینوم باندی د مخالفی علامی سره صورت نیسی.

تعریف ۱ـ د $f(x), f'(x), f_1(x), f_2(x), ..., f_{m-1}(x), f_m(x)$ ... (2) د پولینومو لاړ (ترادف) د $f(x)$ د پولینوم دپاره د شتورم د پولینومو د لاړ په نامه یادیږی.

د شتورم په طریقه کی مورته د شتورم پولینومونه دونه مهم ندی ، بلکه یوازی قیمتونه یې او هغه هم د عددی قیمتو علامی مورته په زړه پوری دی ، ځکه نو د (2) لاړ پولینومونه تر مثبت ثابته ضریب په دقت سره پیدا کولای سو. پدی معنی چې د نامکمل وښ په پروسه کی اجازه لرو چې د ضرورت په وخت کی پولینوم په مثبت حقیقی عدد کی ضرب کړو.

بیلګه ۱ـ د $f(x) = x^4 - 2x^3 - 2x - 1$ د پاره د شتورم د پولینومو لاړ پیداکوو.

حل -

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 - 2 = 2(2x^3 - 3x^2 - 1)$$

د $\frac{1}{2}f'(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$ پر پولینوم باندی نامکمل وښاجراء کوو:

$$
\begin{array}{r|l}
x^4 - 2x^3 - 2x - 1 & \dfrac{2x^3 - 3x^2 - 1}{x - 1}\\
2x^4 - 4x^3 - 4x - 2 & \\
\hline
-2x^4 \mp 3x^3 \mp x & \\
\hline
-x^3 - 3x - 2 & \\
-2x^3 - 6x - 4 & \\
\hline
\mp 2x^3 \pm 3x^2 \pm 1 & \\
\hline
-3x^2 - 6x - 5 &
\end{array}
$$

دوښ په پورتنۍ پروسه کی مو دوه واری (په لمړی او دوهم ګام کی) وښونکئ (مقسوم)د 2 په عدد کی ضرب کړیدی.

څرنګه چې $r_1(x)=-3x^2-6x-5$ دی ، نو $f_1(x)=3x^2+6x+5$ دی. په دوهم ګام کی $\frac{1}{2}f'(x)$ د $f_1(x)$ پر پولینوم باندی وېشو.

$$\begin{array}{r|l} 2x^3-3x^2-1 & \\ 6x^3-9x^2-3 & \dfrac{3x^2+6x+5}{2x-7} \\ \underline{-6x^3\pm 12x^2\pm 10x} & \\ -21x^2-10x-3 & \\ \underline{\mp 21x^2\mp 42x\mp 35} & \\ 32x+32 & \end{array}$$

په لمړی قدم کی مو وېشونکئ(مقسوم) د 3 په عدد کی ضرب کړیدی.

څرنګه چې $r_2(x)=32x+32$ دی ، نو $f_2(x)=-x-1$ دی . اوس نو $f_1(x)$ پر $f_2(x)$ باندی وېشو.

$$\begin{array}{r|l} 3x^2+6x+5 & -x-1 \\ \underline{-3x^2\pm 3x} & \overline{-3x-3} \\ 3x+5 & \\ \underline{-3x\pm 3} & \\ 2 & \end{array}$$

څرنګه چې $r_3=2$ دی ، نو $f_3=-1$ سره اړېدو.

پدی ډول د راکړه سوی پولینوم دپاره د شتورم د پولینومو لاړ (ترادف) مو لاسته راوړی او هغه عبارت دی له:

$$x^4-2x^3-2x-1,2x^3-3x^2-1,3x^2+6x+5,-x-1,-1$$

څرګنده ده چې دوهم ، دریم ، څلرم او پنځم پولینوم په ترتیب سره د (2) لاړ ددوهم ،دریم ،څلرم او پنځم پولینوم سره د ثابت ضریب په اندازه تفاوت لری ، خو په راتلونکي کی به وویني چې دغه تفاوت د جذرو په تفکیک کم رول نلری.

فرضوو چې $x=a\in\mathbb{R}$ دی. اوس نو د (2) لاړ د پولینومو قیمتونه مطالعه کوو ، یعنی :

$$f(a),f'(a),f_1(a),f_2(a),....,f_{m-1}(a),f_m(a) \qquad ...(3)$$

تعریف ۲- په (3)یم لاړ کی د علامو د تغییر شمېر په $t(a)$ سره ښیو او د $x=a$ په نقطه کی د شتورم په لاړ کی د علامو د تغییر د شمېر په نامه یې یادوو.

بېلګه ۲-د $f(x)=x^4-2x^3-2x-1$ پولینوم (لمړی بېلګه وګورئ) دپاره د $x=0$ په نقطه کی د $1,-1,5,-1,-1$ لاړ لاسته راځي او $t(0)=2$ سره کیږی.

که $x=-1$ وی ، نو $f(-1)=4, f'(-1)=-6, f_1(-1)=2, f_2(-1)=0$ دی ، لاړ یې $4,-6,2,0,-1$ دی او $t(-1)=3$ دی.

په (2)-هم لاړ کی د شتورم د پولینومو مهمترین خاصیتونه په لاندی ډول سره دی:

خاصیت ۱ـ د شتورم په لاړ کی (2) هیڅ دوه ګاونډی پولینومونه عین جذر نلری.

په رشتیا هم ، که α د $f_k(x)$ او $f_{k-1}(\alpha)$د پولینومو جذر وی ، پدی معنی چې $f_{k-1}(\alpha)=f_k(\alpha)=0$ دی. ځکه نو د لمړی شیما (1) پر اساس $f_{k-1}(\alpha)=f_k(\alpha).s_{k-1}(\alpha)+r_{k+1}(\alpha)=0$ دی.

په همدا ډول $f_{k-2}(\alpha)=...=f'(\alpha)=f(\alpha)=0$ لاسته راوړلای سو.پدی معنی چې α د $f(x)$ د پولینوم مضاعف جذر دی. موږ په لمړی سر کی فرض کړی وه چې $f(x)$ پولینوم مضاعف جذر نلری. ځکه نو دغه حالت زموږ د فرضیې خلاف دی.

خاصیت ۲ـ که د α عدد د شتورم د پولینومو د لاړ په منځ کی د یوه پولینوم جذر وی نود α په عدد کی دهغه پولینوم د مخکی او وروسته پولینومو قیمتونه مختلفی علامې لری.

حقیقتاً ، که $f_k(\alpha)=0$ وی ، نو د لمړی خاصیت له مخی $f_{k-1}(\alpha)\neq 0$ او $f_{k+1}(\alpha)\neq 0$ دی . همدا ډول د (1) شیما څخه $f_{k-1}(\alpha)=f_k(\alpha).s_{k+1}(\alpha)+r_{k+1}(\alpha)=-f_{k-1}(\alpha)$ لاسته راځي.

خاصیت ۳ ـ که د $f(x)$ پولینوم د $[\alpha,\beta]$ په انتروال کی جذر ونلری ، نو د هر $a\in[\alpha,\beta]$ دپاره د شتورم په لاړ کی د $t(a)$ عدد تغییر نه کوی.

په رشتیا هم ، که د $[\alpha,\beta]$ په انتروال کی د $f'(x),...,f_{m-1}(x)$ پولینومونه جذر ونلری ، نو د پولینومو د متمادیت د خاصیت له مخی ټوله پولینومونه خپله علامه ساتی ، پدی معنی چې $t(a)$ ثابت دی.

که فرض کړو چې γ ، $\alpha\le\gamma\le\beta$ د شتورم د پولینومو د لاړ په منځ کی د کم پولینوم جذر وی، د بېلګې په توګه د $f_k(\alpha)=0$ وی ، نو ددوهم خاصیت له مخی $f_{k-1}(\alpha)$ او $f_{k+1}(\alpha)$ باید مختلفی علامی ولری. دلته بیا د ریاضی د انالایزپر قضیه باندی تکیه کوو او د $]\gamma-\delta,\gamma+\delta[$ شاوخوا داسی موندلای سو چې $f_{k-1}(\alpha)$ او $f_{k+1}(\alpha)$ خپله علامه ساتی.

په اسانی سره لیدل کیږی چې د $]\gamma-\delta,\gamma+\delta[$ د انتروال د ټولو عددو a دپاره د $f_{k-1}(a),f_k(a),f_{k+1}(a)$ په لاړ کی د علامی د تغییر شمېر ثابت او مساوی په یوه سره کیږی.

که $f_{k-1}(a)<0$ وی ، نو د $-,-,+$ ؛ $-,0,+$ یا $-,+,+$ امکانات وجود لری. که $f_{k-1}(a)>0$ وی ، نو د $+,-,-$ ؛ $+,0,-$ او یا $+,+,-$ امکانات وجود لری.

د شتورم د لاړ د ټولو پاتې پولینومودپاره یوازی لاندنی دوه امکانه وجود لری:

1) د $x=\gamma$ دپاره ټوله پاتې پولینومونه مساوی په صفر سره کیږی ، پدی معنی چې γ د هغو ټولو جذر دی.

2) ځنی ګاونډی پولینومونه (خو هغه پولینومونه چې د $f_k(x)$ سره ګاونډئ نه وی !) د $x=\gamma$ دپاره د صفر سره مساوی کیږی.

په لمړی حالت کی د $x=\gamma$ په کوچني شاوخواکی خپله علامه ساتی. په دوهم حالت کی ، څرنګه لکه مخکی چې مو وليدل، د هر يوه دغه ډول پولينومو او د هغه دوو ګاونديو پولينومو د علامی تغيير ثابت او مساوی په يوه سره کيږی.

په نتيجه کی ويلای سو چې د ټولو $a\in[\alpha,\beta]$ دپاره د علامو عمومی تغيير ثابت پاته کيږی.

خاصيت ۴ ـ که د x د تزايد په وخت کی ، x د $f(x)$ د پولينوم د جذر سره منطبق سی، نو شتورم په لاړ کی د علامو تغيير د يوه په اندازه کميږی.

ثبوت ـ فرضوو چې $f(\gamma)=0$ دی ، نو $f'(\gamma)\neq 0$ دی . د δ عدد داسی ټاکو چې د $]\gamma-\delta,\gamma+\delta[$ په شاوخوا کی د $f'(x)$ پولينوم خپله علامه وساتی.

که $f'(x)>0$ وی ، نو د $]\gamma-\delta,\gamma+\delta[$ په انټروال کی $f(x)$ متزايده ده او د $x=\gamma$ په نقطه کی خپلی علامی ته د منفی څخه مثبت ته تغيير وروکوی. پدی معنی چې د $f(a),f'(a)$ د عددو په لاړ کی د $x=\gamma$ د نقطی و کينی خواته د علامی پو تغيير وجود لری ، خو و ښئ خواته يې د علامی هيڅ تغيير وجود نلری. پدی معنی چې د علامو د تغيير شمېر د يوه په اندازه لږ سو. د $f'(x)<0$ په عين شکل استدلال کولای سو.

د پورتنيو خاصيتو څخه په اسانی سره لاندني قضيه چې و شتورم ته منسوبه ده استنباط کيدای سی.

قضيه (شتورم Sturm)-

که $a<b;a,b\in\mathbb{R}$ وی او نوموړي عددونه د $f(x)$ د پولينوم جذرونه نه وی ، نو د $f(x)$ د پولينوم حقيقی جذرونه د $]a,b[$ په انټروال کی په $t(a)-t(b)$ سره مساوی کيږی چې په p سره يې ښيو. پدی معنی چې $p=t(a)-t(b)$ سره.

په رشتيا هم که د $f(x)$ پولينوم د $]a,b[$ په انټروال کی جذر ونلری ، نو $t(a)-t(b)=0$ دی .

که د $f(x)$ د پولينوم د جذرو شمېر د $]a,b[$ په انټروال کی p وی ، نو د څلرم خاصيت له مخی د هر جذر څخه د x د قيمت د تېريدو په وخت کی $t(a)$ د يوه به اندازه لږيږی. په نتيجه کی بيا هم $p=t(a)-t(b)$ دی.

د ثابتی سوی قضيې پر اساس د پولينوم د حقيقی جذرو شمېر ټاکلای سو اوهغو څخه هر يو په انټروال کی جلا کولای سو. په لاندني بيلګه کی نوموړی واقعيت مطالعه کوو.

بيلګه ۳ـ د $f(x)=x^4-2x^3-2x-1$ د پولينوم حقيقی جذرونه تفکيک کوو.

حل ـ د VII§ د لمړی قضيې پراساس د $f(x)$ د پولينوم حقيقی جذرونه د $]-N_0,N_0[$ په انټروال کی پراته وی. پداسی حال کی چې $N_0=1+\frac{A}{|a_n|}$ دی. زمور په مشخصه بيلګه کی $N_0=1+\frac{2}{1}=3$ او زمور انټروال $]-3,3[$ دی.

لاندنئ جدول جوړوو:

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)=1$	$t(x)$
-3	$+$	$-$	$+$	$+$	$-$	3
-2	$+$	$-$	$+$	$+$	$-$	3
-1	$+$	$-$	$+$	0	$-$	3
0	$-$	$-$	$+$	$-$	$-$	2
1	$-$	$-$	$+$	$-$	$-$	2
2	$-$	$+$	$+$	$-$	$-$	2
3	$+$	$+$	$+$	$-$	$-$	1

جدول ۱۷

د $f(x)$ د پولینوم دپاره مو په لمړي بیلګه کی د شتورم د پولینومو لاړ پیدا کی او په جدول کی مو یوازی دهغه د قیمتو علامی ځای پر ځای کړی.

په جدول کی لیدل کیږی چې د $f(x)$ پولینوم د $]-1,0[$ او $]2,3[$ په انتروالو کی جذر لری ، پدی معنی چې د $f(x)$ پولینوم دوه حقیقی جذرونه لری.

نومورې طریقه د شتورم د پولینومو د حقیقی جذرو د تفکیک د طریقی په نامه یادیږی .

د یادولو وړ ده په هغه صورت کی چې پولینوم مضاعف جذرونه ولری ، نوپه لمړی قدم کی پولینوم په ضربی عاملو تجزیه کوو (د پنځم فصل ، §XIV وګورئ) .

د پولینومو حقیقی جذرو په هکله نور جزئیات لوستونکي په [7] کتاب کی هم موندلای سی.

اتم فصل
د نسبتی عددو پر فیلډ باندی پولینومونه ـ الجبری عددونه

§I. د تامو عددو د ضریبو سره د پولینوموتام او نسبتی جذرونه

په تېر فصل کی مو ود دریمی او څلرمی درجې معادلو د حل عمومی طریقی او همدا ډول د حقیقی ضریبو سره د پولینومو د حقیقی جذرو شمېر او د هغوی تفکیک مو وڅېړل. د څېړل سوو طریقو د اوږدوالی او مغلق والی په خاطر په ډېرو حالتو کی د هغوی عملی ارزښت لږیږی.

دلته به پولینومونه د عددو پر کوچنیترین فیلډ (نسبتی عددو فیلډ) باندی وڅېړو اود هغوی د تامو او نسبتی جذرو د پیدا کولو دپاره ځنې ابتدایې طریقی تشریح کړو.

فرضوو چې د $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ پولینوم د نسبتی ضریبو سره راکړه سوی دی. د $a_n,a_{n-1},...,a_1,a_0$ ضریبونه ټوله و ګډ مخرج ته راوړو او هغه تر قوس څخه دباندی اېږدو. پدی معنی چې :

$$f(x)=\frac{1}{\alpha}(b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+...+b_1x+b_0)=\frac{1}{\alpha}g(x)$$

پداسی حال کی چې $g(x)$ د پولینوم ضریبونه ټول تام عددونه دی. څرګنده ده چې د $f(x)$ د پولینوم ټول جذرونه په عین وخت کی د $g(x)$ د پولینوم جذرونه هم دی او بر عکس.

پدی معنی چې د نسبتی عددو $\mathbb{Q}$ پر فیلډ باندی د پو لینوم د جذر د شمېرلو په وخت کی ویلای سو چې د پولینوم ضریبونه تام عددونه دی. دلته دتامو ضریبو سره دپولینوم ، د نسبتی عدد $\frac{p}{q}$ د جذر والی بعضی لازمی شرطونه مطالعه کوو. فرضوو چې $(p,q)=1$ ، یعنی د p او q عددونه متباین دی.

قضیه ۱ـ که د $\frac{p}{q}$ نه لنډ یدونکئ کسر د $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ ...(1) د پولینوم چې ضریبونه یې تام عددونه دی، جذر وی ، نو د p عدد د ثابت جزء a_0 وېشونکئ او د q عدد د $f(x)$ د پولینوم د لوی ترین مضرب یعنی a_n وېشونکئ دی.

ثبوت ـ فرضوو چې د $\frac{p}{q}$ عدد د $f(x)$ د پولینوم جذر او $(p,q)=1$ دی. ځکه نو $f(\frac{p}{q})=0$ کیږی، پدی معنی چې : $a_n(\frac{p}{q})^n+a_{n-1}(\frac{p}{q})^{n-1}+...+a_1(\frac{p}{q})+a_0=0$ دی .

یا په بله اصطلاح: $a_np^n+a_{n-1}p^{n-1}q+...+a_1pq^{n-1}+a_0q^n=0$ ...(2)

د (2) اړیکه داسی هم لیکلای سو:

$$p(a_n p^{n-1} + a_{n-1}p^{n-2}q + ... + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n$$

پدی معنی چې $a_0 q^n \vdots p$ دی . ځرنګه چې $(p,q^n) = 1$ دی ، نو $a_0 \vdots p$ دی.

اوس نو که د (2) اړیکه $a_n p^{n-1} = q(-a_{n-1}p^{n-1} - ... - a_1 pq^{n-2} - a_0 q^{n-1})$ په بڼه ولیکو ، نو د ورته استدلال په نتیجه کی $a_n \vdots q$ لاسته راځي.

نتیجه ـ که د نسبتی عددو د ضریبو سره د $f(x)$ د پولینوم لوی ترین حد مساوی په یوه سره وی ، یعنی $a_n = 1$ وی ، نو د نوموړی پولینوم ټول نسبتی جذرونه ، تام عددونه دی اود پولینوم د ثابت حد د وپشونکو ځخه په استفادی سره یې لاسته راوړلای سو.

د ثابتې سوی قضیې پذریعه کولای سو چې د پولینوم نسبتی جذرونه (که یې ولری !) پیداکړو اویا ددغه ډول جذرنشته والی په ثبوت ورسوو.

بیلګه ـ د $2y^3 + 3y^2 + 6y - 4 = 0$ د معادلې نسبتی جذرونه پیدا کوو.

حل ـ لمړئ د ثابت حد -4 اود لوی ترین حد ضریب 2 ټول وپشونکی لیکو. هغوی په ترتیب سره عبارت دی له $\pm1,\pm2,\pm4$ او $\pm1,\pm2$ ځخه. اوس نو د $\frac{p}{q}$ ټول ممکنه کسرونه داسی جوړوو چې $q \in \{\pm1,\pm2\}$ او $p \in \{\pm1,\pm2,\pm4\}$ دی. په نتیجه کی د $\pm1,\pm2,\pm4,\pm\frac{1}{2}$ عددونه لاسته راځي.

دثابتی سوی قضیې پر اساس یوازی او یوازی پورتنې عددونه دراکړه سوی معادلې نسبتی جذرونه کیدای سی . ځکه نو د هغو ځخه هر عدد باید و آزموپو. ددی عملیې د سرته رسولو دپاره یا دهورنر د شیما ځخه کار اخلو او یا یو یو عدد په معادله وضع کوو . دا چې کومه طریقه مناسبه ده په مشخصه معادله او مشخصو عددو پوری اړه لری. په راکړه سوی بیلګه کی د $\pm1,\pm2$ دعددو وضع کول بیله کومی ستونزی ممکن دی. ځکه نو :

$f(1)=2+3+6-4=7\neq0$

$f(-1)=-2+3-6-4=-9\neq0$

$f(2)=16+12+12-4=26\neq0$

$f(-2)=-16+12-12-4=-20\neq0$

د پاته عددو د آزموپلو دپاره د هورنو د شیما ځخه کار اخلو:

	2	3	3	−4
$\frac{1}{2}$	2	4	8	0

جدول ۱۸

پدی معنی چې $2y^3+3y^2+6y-4=(y-\frac{1}{2})(2y^2+4y+8)$ کیږی . پدی ډول مو یو نسبتی جذر $y_1=\frac{1}{2}$ مو پیدا کړی.

د راکړه سوی معادلی د پاته جذرو د شمېرنې دپاره باید د $2y^2+4y+8=0$ او یا د $y^2+2y+4=0$ مربعی معادلو جذرونه پیدا کړو. هغه عبارت دی له $y_{2,3}=-1\pm\sqrt{3}i$ څخه.

په نتیجه کی ویلای سو چې راکړه سوی معادله یوازی یو نسبتی جذر چې $\frac{1}{2}$ دی ، لری.

د یادولو وړ ده چې د عددو دتعویض په طریقه کی د جذر مضاعف والی نسو تثبیتولای. خو د هورنر د شیما څخه د کار اخیستلو په نتیجه کی د جذر مضاعف والی هم تثبیتیدلای سی.

د تامو ضریبو سره د $f(x)$ د پولینوم چې د لوی ترین حد ضریب یې د یوه څخه خلاف وی ، د نسبتی جذرو محاسبه دهغه پولینوم د تام جذر و محاسبی ته راجع کیږی چې دلوی ترین حد ضریب یې د یوه سره مساوی وی.

په رشتیا هم ، که $f(x)$ چې د (1) اړیکی پذریعه راکړه سوی وی ، نو بیا په هغه کی لاندی تبدیل سرته رسوو:

$$f(x)=\frac{a_n^{n-1}}{a_n^{n-1}}f(x)=\frac{1}{a_n^{n-1}}(a_n^n x^n+a_{n-1}a_n^{n-1}x^{n-1}+...+a_1a_n^{n-1}x+a_0a_n^{n-1})$$

اوس نو د $a_n x=y$ پر اساس متحول تعویضوو:

$$f(y)=\frac{1}{a_n^{n-1}}(y^n+a_{n-1}y^{n-1}+...+a_1a_n^{n-2}y+a_0a_n^{n-1})$$

څرګنده ده چې د $f(y)$ د پولینوم جذرونه د لاندنې $h(y)$ د جذرو سره منطبق دی.

$$h(y)=y^n+a_{n-1}y^{n-1}+...+a_1a_n^{n-2}y+a_0a_n^{n-1}$$

د $h(y)$ د پولینوم نسبتی جذرونه د اولی قضیې د نتیجی پر اساس تام عددونه دی.

همدا ډول باید یادونه وکو چې د پورتنې تعویض په نتیجه کی ثابت حد ډیر غټیږی. پدی معنی چې د a_0 څخه په $a_0a_n^{n-1}$ اوړی. په نتیجه کی یې د ثابت حد د وېشونکی شمېر زیاتیږی. ځکه نو د دغه ډول تعویض ګټورتوب په مشخصه بیلګه پوری اړه لری. د مثال په ډول د

$$10x^4-13x^3+15x^2-18x-6=0$$

د جذرو د موندلو دپاره ددغه ډول تعویض طریقه ګټوره نده ، ځکه چې ثابت حد یې د 6 څخه په 6000 اوړی او په مشکله سره د هغه ټول وېشونکې پیدا کولای سو.

نور لازمی شرطونه ددی دپاره چې د $\frac{p}{q}$ عدد د تاموضریبو سره د $f(x)$ د پولینوم جذر کیدای سی ،هم وجود لری. دغه شرطونه د جذر په صفت د عددو ازمویل لږروی.

قضیه ۲ ـ که د $\frac{p}{q}$ نه لنډ یډونکئ کسر د (1) پولینوم جذر وی ، نو دهرعدد k دپاره ، پداسی ډول چې $p-qk\neq 0$ وی ، د $f(k)$ عدد پر $p-qk$ دوښش وړ دی.

ثبوت ـ د $f(x)$ پولینوم پر $x-k$ باندی وښشو. څرنګه چې څرګنده ده لاسته راغلی باقیمانده $r=f(k)$ او ټوله ضریبونه تام عددونه دی.

$$f(x)=(x-k)(b_{n-1}x^{n-1}+...+b_1x+b_0)+f(k)$$

څرنګه چې $f(\frac{p}{q})=0$ دی ، نو لاندنئ مساوات لاسته راځي:

$$(\frac{p}{q}-k)(b_{n-1}\frac{p^{n-1}}{q^{n-1}}+...+b_1\frac{p}{q}+b_0)-f(k)=0$$

$$-f(k)=\frac{p-qk}{q}(b_{n-1}\frac{p^{n-1}}{q^{n-1}}+...+b_1\frac{p}{q}+b_0)$$

$$-q^nf(k)=(p-qk)(b_{n-1}p^{n-1}+...+b_1pq^{n-2}+b_0q^{n-1})$$

د قضیې د شرط له مخی $p-qk\neq 0$ دی . دوروستی مساوات دواړی خواوی تام عددونه دی، ځکه نو د $-q^n.f(k)$ عدد پر $(p-qk)$ د وښش وړ دی. علاوه پردی د p او q عددونه په خپل منځ کی متباین دی ، ځکه نو $(q,p-qk)=1$ او بلاخره $(q^n,p-qk)=1$ دی . په نتیجه کی باید $f(k)$ د $(p-qk)$ پر عدد د وښش وړ وی. پدی ترتیب قضیه په ثبوت ورسیده.

څرنګه چې k اختیاری تام عدد دی ، نو دوهمه قضیه پدی هکله چې د $\frac{p}{q}$ عدد د $f(x)$ د پولینوم جذر دی ، ډیرګوني لازمی شرطونه ارائه کوی ، خو په عمل کی $k=\pm 1$ په کار اچوی چې په لاندی ډول فورمولبندی کیږی.

نتیجه ـ که د $\frac{p}{q}$ نه لنډ یډونکئ کسر دتامو ضریبو سره د $f(x)$ د پولینوم جذر وی، نو $\frac{f(-1)}{p+q}$ او $\frac{f(1)}{p-q}$ تام عددونه دی.

بیلګه ـ د $6x^4+19x^3-7x^2-26x+12=0$ معادله حلوو.

حل ـ د لوی ترین حد د ضریب او د ثابت حد ټوله وښونکي پیدا او لیکو:

$$\pm 1,\pm 2,\pm 3,\pm 4,\pm 6,\pm 12,\pm\frac{1}{2},\pm\frac{3}{2},\pm\frac{1}{3},\pm\frac{2}{3},\pm\frac{4}{3},\pm\frac{1}{6} \qquad ....(3)$$

په اسانی سره يې ازموېلای سو چې راکړه سوی معادله $f(1)=4$ او $f(-1)=18$ کيږی. اوس نو بايد وازمويل سی چې د (3) په لاړ کی غير له ± 1 د کومو عددو دپاره د $\frac{4}{p-q}$ تام عدد دی . هغوی عبارت دی له : $2,\pm 3,\frac{1}{2},\frac{3}{2},\pm\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{4}{3}$ ...(4)

څرنګه چې ليدل کيږی دلته پوازی ۹ عددونه زمونږ د شرط سره مطابقت کوی. ددوهم شرط څخه هم استفاده کوو ، پدی معنی چې د $\frac{18}{p-q}$ هم بايد تام عدد وی. د (4) لاړ د عددو څخه پوازی د $2,-3,\frac{1}{2},-\frac{1}{3}$ عددونه دذکر سوی شرط سره مطابقت لری. اوس نو په اسانی سره هغه عددونه چې زمونږ پر شرطو برابر دی ازموپلای سو:

	6	19	−7	−26	12	
2	6	31	55	84	180	$\neq 0$
−3	6	1	−10	4	0	$y_1=-3$
$\frac{1}{2}$	6	4	−8	0		$y_2=\frac{1}{2}$

جدول ۱۹

پدی معنی چې راکړه سوی معادله د $(y+3)(y-\frac{1}{2})(6y^2+4y-8)=0$ بڼه خانته غوره کوی.ددی ځايه $6y^2+4y-8=0$ او يا $3y^2+2y-4=0$ دی. د وروستي معادلي جذرونه عبارت وی له :

$$y_{3,4}=\frac{-1\pm\sqrt{13}}{3}$$

پلاخره ويلای سو چې راکړه سوی معادله څلور حقيقی جذرونه لری چې دهغو څخه دوه جذره y_1 او y_2 يې نسبتی عددونه دی.

§II. دپولينومود نه تجزيه کېدو معيار(د آيزنشتاين معيار)

پر راکړه سوی فيلډ باندی د پولينومو د نه تجزيه کيدو مفهوم مو د پنځم فصل په §X د لمړی ځل دپاره طرح کی. په §§XI,X کی مو د نه تجزيه کېدونکو پولينومو عمومی خاصيتونه مطالعه کړه ، همدا ډول د مختلطو عددو پر فيلډ باندی (اووم فصل ، §II)، د حقيقی عددو پر فيلډ باندی (اووم فصل ، §IV) مو نه تجزيه کېدونکي پولينومونه و څېړل او ومو ليدل چې د مختلطو عددو پر فيلډ $\mathbb{C}$ باندی

یوازی هغه پولینومونه چې درجه یې د یوه سره مساوی ،نه تجزیه کېدونکی دی خو د حقیقی عددو پر فیلډ $\mathbb{R}$ باندی هغه پولینومونه چې درجه یې دیوه یا دوو سره مساوی وی ، نه تجزیه کېدونکي دی. اوس به وښیو چې د نسبتی عددو پر فیلډ $\mathbb{Q}$ باندی په اختیاری درجه باندی پولینوم موندلای سو چې پر نوموړی فیلډ باندی نه تجزیه کېدونکئ دی.

دمخه تردی چې وروستي ادعا ثابته کړو ،د نسبتی عددو پر فیلډ باندی د پولینومو ځني خاصیتونه مطالعه کوو.

په §I کی مو وښودل چې د نسبتی عددو پر فیلډ $\mathbb{Q}$ باندی هر پولینوم د $f(x)=\frac{1}{\alpha}g(x)$ په شکل ارائه کولای سو. پداسی حال کي چې د $g(x)$ د پولینوم ضریبونه تام عددونه دی او $\alpha\in\mathbb{Z}$ دی. ددی استدلال په نتیجه کی دنسبتی ضریبو سره د $f(x)$ د پولینوم د جذرو مسئاله د تامو عددو د ضریبو سره د $g(x)$ د پولینوم د جذر و مسئالي ته راجع کیږی. همدا ډول د نسبتی عددو پر فیلډ $\mathbb{Q}$ باندی د پولینومو د نه تجزیه کیدو په هکله ګامونه اخلو.

تعریف ـ د تامو ضریبو سره د $g(x)$ پولینوم د ابتدائي Primitivc به نامه یادوو که د هغه ضریبونه غیر له 1 او -1 څخه مشترک وېشونکي ونلری.

بیلګه ـ د $g(x)=5x^4-3x^3+2x^2+4x-1$ پولینوم ابتدائي دی ؛ خو د $f(x)=4x^3+6x^2-2$ پولینوم ابتدائي ندی ، ځکه چې ضریبونه یې غیر له ±1 څخه یو بل ګډ وېشونکئ هم لری چې هغه 2 دی.

لیما (ګاوس)ـ د دوو ابتدائي پولینومو د ضرب حاصل بیاهم ابتدائي پولینوم دی.

ثبوت ـ فرضوو چې لاندني دوه ابتدائي پولینومونه راکړه سوی دی :

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$$
$$g(x)=b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+...+b_1x+b_0$$

فرضوو چې د $f(x).g(x)=c_{m+n}x^{m+n}+...+c_1x+c_0$ پولینوم ابتدائي ندی. نو د p اولیه عدد داسی وجود لری چې د ټولو ضریبو $c_0,c_1,...,c_{m+n}$ ګډ وېشونکئ دی. ځرنګه چې د $f(x)$ پولینوم ابتدائي دی ، نو د هغه ټوله ضریبونه د p پر عدد د وېش وړ ندی. فرضوو چې k د a_i د ضریبو څخه کوچنی ترین اندکس دی چې a_k د p پر عدد دوېش وړ ندی. همداډول فرضوو چې l کوچنئ ترین اندکس دی چې b_l د p پر عدد دوېش وړ ندی.

اوس نو د $f(x).g(x)$ په پولینوم کی د x^{k+l} ضریب یعنی c_{k+l} مطالعه کوو:

$$c_{k+l}=\sum_{i+j=k+l}a_ib_j=a_kb_l+a_{k-1}b_{l+1}+...$$

نظر و مخکني استدلال ته a_kb_l ؛ p دی. د پورتني افادی نور جزونه پر p د وېش وړدی.ځکه چې k او l کوچني ترین اندکسونه وه چې a_k او b_l د p پر اولیه عدد دوېش وړ نه وه. ، ځکه نو $a_{k-1}b_{l+1}$ ،...

اوداسی نور د p پر عدد دوېش وړ دی. په مجموع کی د c_{k+1} عدد دp پر عدد دوېش وړ کیدای نسی.خو دغه حالت زموږ د فرضیې خلاف دی.

قضیه ۱ ـ ددی دپاره چې د $f(x)$ پولینوم د نسبتی عددو پر فیلډ $\mathbb{Q}$ باندی د تامو عددو د ضریبو سره د تجزیې وړ وی ، لازمه او کافی ده چې دتامو عددو پر رینګ $\mathbb{Z}$ د تجزیې وړ وی. پدی معنی چې د $f_1(x)$ او $f_2(x)$ د تامو ضریبو سره داسی وجود لری چې $f(x)=f_1(x).f_2(x)$ وی.

ثبوت ـ فرضوو چې د تامو ضریبو سره د $f(x)$ پولینوم د نسبتی عدد و پر فیلډ $\mathbb{Q}$ باندی د تجزیې وړ دی ، یعنی $f(x)=g_1(x).g_2(x)$ ، پداسی حال کی چې د $g_1(x)$ او $g_2(x)$ د پولینومو ضریبونه نسبتی عددونه دی او درجه یې د صفر څخه خلاف ده. باید ثابته کړو چې د $f_1(x)$ او $f_2(x)$ پولینومونه داسی وجود لری چې درجی یې دصفر څخه خلاف ، ضریبونه یې تام عددونه دی او د هغوی د ضرب حاصل د $f(x)$ پولینوم کړی.

د $g_1(x)$ د پولینوم د ضریبو مشترک مخرج پیداکوو او تر قوس دباندی یې نیسو ، په نتیجه کی د $g_1(x)$ پولینوم داسی لیکلای سو :

$$g_1(x)=\frac{\alpha}{\beta}s_1(x)$$

پداسی ډول چې د $s_1(x)$ پولینوم د تامو ضریبو سره دی ، β د $g_1(x)$ د پولینوم د ضریبو گډ مخرج دی او α د هغوی لوی ترین گډ وېشونکئ دی. ځرگنده ده چې د $s_1(x)$ پولینوم ابتدائي پولینوم دی ، همدا ډول فرضولای سو چې $(\alpha,\beta)=1$ دی (که داسی نه وی ، نو کولای سو کسر لنډ کړو).

همدا ډول د $g_2(x)$ دپاره به

$$g_2(x)=\frac{\gamma}{\delta}s_2(x)$$

ولرو ، پداسی ډول چې $s_2(x)$ ابتدائي پولینوم او $(\gamma,\delta)=1$ دی. پدی ترتیب :

$$f(x)=\frac{\alpha.\gamma}{\beta.\delta}s_1(x).s_2(x)$$

ثابتوو چې د $\frac{\alpha.\gamma}{\beta.\delta}$ عدد ، تام عدد دی.

فرضوو چې $\frac{\alpha.\gamma}{\beta.\delta}=\frac{p}{q}$ او $(p,q)=1$ دی. د تېری لیما پر اساس د $s(x)=s_1(x).s_2(x)$ ابتدائي پولینوم دی. که d_k د $s(x)$ د پولینوم ضریب وی ، نو $\frac{p}{q}.d_k$ باید تام عدد وی ، ځکه چې $f(x)=\frac{p}{q}s(x)$ د تامو عددو سره پولینوم دی. ځرنگه چې $(p,q)=1$ دی ، نو $d_k:q$ او په نتیجه کی د

$s(x)$ د پولینوم ټوله ضریبونه پر q د وېش وړ دی ، خو دحالت ددی واقعیت چې $s(x)$ ابتدائي پولینوم دی ، خلاف دی. ځکه نو $\frac{\alpha.\gamma}{\beta.\delta} = m \in \mathbb{Z}$ دی.

بلاخره کولای سو چې $f_1(x) = ms_1(x)$ او $f_2(x) = s_2(x)$ سره کښېږدو ، نو
$f(x) = f_1(x).f_2(x)$ په لاسته راسي.

د قضیې کافی شرط څرګند دی ، ځکه چې که د $f(x)$ پولینوم د تامو عددو په رینګ $\mathbb{Z}$ کی د تجزیې وړ وی ، نو د نسبتی عددو په فیلډ $\mathbb{Q}$ کی هم د تجزیې وړ دی.

قضیه ۲ (د آیزنشتاین معیار)-

که د تامو ضریبو سره د $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0$ پولینوم $a_{n-1},...,a_1,a_0$ ضریبونه د p پر اولیه عدد داسی دوېش وړ وی چې $a_0 \not\vdots p^2$ او $a_n \not\vdots p$ وی ، نو د $f(x)$ پولینوم د نسبتی عددو په فیلډ کی د تجزیې وړ ندی.

ثبوت - فرضوو چې د $f(x)$ د پولینوم په هکله د قضیې شرطونه صدق کوی ، خو پولینوم ددوو پولینومو چې ضریبونه یې نسبتی عددونه او درجې یې د صفر څخه خلاف دی ، دضرب حاصل دی. پدی معنی چې د تجزیې وړ دی. یعنی:

$$f(x) = (b_r x^r + b_{r-1}x^{r-1} + ... + b_1 x + b_0)(c_s x^s + c_{s-1}x^{s-1} + ... + c_1 x + c_0)$$

پداسی ډول چې $r+s=n$ او $r \geq s$ دی.

د لمړي قضیې پر اساس د $b_r, b_{r-1},..., b_1, b_0, c_s, c_{s-1},..., c_1, c_0$ ضریبونه ټوله تام عددونه دی. د هغوی د ضرب په نتیجه کی لاندنئ د مساواتو سیستم لاسته راځي:

$$\begin{aligned}
a_0 &= b_0 c_0 \\
a_1 &= b_1 c_0 + c_1 b_0 \\
a_2 &= b_2 c_0 + b_1 c_1 + b_0 c_2 \\
&\vdots \\
a_r &= b_r c_0 + b_{r-1} c_1 + ... + b_{r-s} c_s \\
&\vdots \\
a_n &= b_r c_s
\end{aligned}$$

د قضیې د شرط له مخی $a_0 = b_0 c_0 \vdots p$ او $a_0 \not\vdots p^2$ دی ، پدی معنی چې د b_0 او c_0 د عددو څخه یوازی یو یې د p پر عدد د وېش وړ دی. که فرض کړو چې $b_0 \vdots p$ او $c_0 \not\vdots p$ دی ، نو دپورتنې سیستم دوهم مساوات څخه لا سته راځی چې $b_1 c_0 \vdots p$ او $b_1 \vdots p$ دی. په همدا ډول ددریم مساوات څخه لاسته راځي چې $b_2 \vdots p$ کیږی ، ... او داسی نور. په پای کی د $b_r, b_{r-1},..., b_1$ ټول ضریبونه د p پر عدد دوېش وړ دی. حال داچې دا ناممکنه ده ،ځکه چې $a_n \not\vdots p$ دی. پدی ډول قضیه ثابته سوه.

قضیه ۳ ـ د نسبتی عددو پر فیلډ باندی د پولینوموپه رینګ $\mathbb{Q}[x]$ کی په اختیاری درجه سره پولینوم وجود لری چې د $\mathbb{Q}$ پر فیلډ باندی نه تجزیه کېدونکئ دی(د تجزیې وړ ندی).

د قضیې دثبوت دپاره کافی ده چې دغه ډول پولینوم پیدا کړو. که p اولیه عدد وی ، نو د هر طبیعی عدد $n\geq 1$ د پاره د دوهمی قضیې پر اساس $f(x)=x^n+p$ هغه پولینوم دی چې د $\mathbb{Q}$ په فیلډ نه تجزیه کېدونکئ دی یا په بله اصطلاح د تجزیې وړ ندی.

لاندنې ادعاوی په اسانی سره ثابتولای سو:

۱ـ که د $f(x)$ پولینوم د $\mathbb{Q}$ پر فیلډ باندی (dcgf>1) لږترلږه یو نسبتی جذر ولری ، نو د $f(x)$ پولینوم د $\mathbb{Q}$ پر فیلډ دتجزیې وړ دی.

۲ـ که د $f(x)$ پولینوم چې ضریبونه یې نسبتی عددونه دی او درجه یې مساوی په 3 سره وی ، نسبتی جذر ونلری ، نو نوموړی پولینوم د $\mathbb{Q}$ پر فیلډ باندی دتجزیې وړ ندی.

§III. الجبری او ترانسندنت عددونه

دنسبتی عددو $\mathbb{Q}$ فیلډ کوچنئ ترین عددی فیلډ دی (لمړی برخه، دوهم فصل ، §IV). لوی ترین عددی فیلډ چې تر نن ورځې پورې په الجبر کی ورسره بوخت ؤ د مختلطو عددو فیلډ دی. په معاصره ریاضی کی ثابته سوی ده چې د مختلطو عددو د فیلډ اختیاری توسعه P (یعنی د مافوق مختلط عددو ته ورننوتل) فیلډ ندی. پدی معنی چې په حقیقت کی د مختلطو عددو فیلډ لوی ترین عددی فیلډ دی. پدی پاراګراف کی د مختلطو عددو پر تصنیف باندی د نسبتی عددو پر فیلډ باندی د پولینومو د رینګ $\mathbb{Q}[x]$ په اړوند لنډ مکث کوو.

تعریف ۱ ـ د α مختلط عدد د الجبری عدد algebraic number په نامه یادیږی ، که α د $\mathbb{Q}[x]$ په رینګ کی د کوم پولینوم جذر وی.

څرګنده ده چې هر نسبتی عدد $\alpha \in \mathbb{Q}$ الجبری عدد دی. ځکه چې هغوی د $f(x)=x-\alpha$ د پولینوم جذر دی. ټول عددونه چې د $\sqrt[n]{\alpha}$ ، $\alpha \in \mathbb{Q}$ ،بنه ولری هم الجبری عددونه دی ، ځکه چې هغوی د $g(x)=x^n-\alpha$ د پولینوم جذرونه دی. همدا ډول د $\alpha=1+i$ مختلط عدد هم الجبری عدد دی . ځکه چې نوموړئ عدد د $h(x)=x^2-2x+2$ پولینوم چې نسبتی ضریبونه لری ، جذر دی. کله چې دغه ټولو بېلګو ته ګورو ، نوځوک به وایي چې ټوله مختلط عددونه الجبری دی ، خو اصلاً داسی نده.

تعریف ۲ ـ د α مختلط عدد د ترانسند نت transcendental number (متعالی ، مافوق، غیر الجبری) په نامه یادیږی ، که هغه د نسبتی ضریبو سره د هیڅ پولینوم جذر نه وی.

په لمړیو وختو کی د ترانسند نت عددو د موجودیت څېړنه ډیره مشکله وه په نولسمه پیړۍ کی اولین ترانسند نت عدد پیدا سو ، هغه عبارت دی له e (د طبیعی لوګاریتم اساس) څخه. وروسته له هغه د π د عدد ترانسند نتوالئ ثابت سو. وروسته له هغه د دېرو عددو ترانسند نتوالئ ثابت سو. لکه $tg2$ یا $2^{\sqrt{2}}$. د $y=\lg x$ او $y=a^x$ تابع ګانې د ترانسندنت تابع ګانو په نامه یادی سوی.په زړه پورې داده چې دالجبری عددو سیټ لایتناهی ، خو د شمېر وړ Countible (یعنی د طبیعی عددو د سیټ سره معادل)دی، خو د

غیر الجبری (ترانسند نت)عددو سیټ هم لایتناهی دی ، مګر د شمېر وړ ندی پدی معنی چې Uncountiblc دی. ویلای سو چې هغوی تر الجبری عددو ډېر دی. پدی هکله به زما په بل کتاب(د سیټ د تیوری اساست) کی په تفصیل وړاندیږو.

فرضوو چې α د $f(x)$ د پولینوم چې د لوی ترین حد ضریب یعنی a_n یې مساوی په یوه سره دی ، جذر دی. $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1x + a_0$

فرضوو چې د $f(x)$ پولینوم د $\mathbb{Q}$ به فیلډ کی د تجزیې وړ نه وی. که د $f(x)$ پولینوم د تجزیې وړ وی ، نو تر تجزیې وروسته د هغه ، هغه عامل چې α یې جذر وی تر مطالعې لاندې نیسو. که $g(x)$ د $\mathbb{Q}[x]$ د رینګ بل پولینوم وی چې α یې جذر وی ، نو د $f(x)$ د نه تجزیه کیدو په خاطر د $g(x)$ پولینوم باید د $f(x)$ پر پولینوم د وېش وړ وی. نمورې دوه پولینومونه یو دبل سره متبائن نسی کیدای . ځکه چې هغوی دواړه د $x-\alpha$ ګډ مضرب درلودونکي دی. که د $g(x)$ پولینوم هم د تجزیې وړ نه وی ، نو د $f(x)$ او $g(x)$ پولینومونه د λ د ثابت عدد په اندازه یو دبل سره تفاوت لری.پدی معنی چې $\lambda \in \mathbb{Q}$ دپاره $g(x)=\lambda f(x)$ دی. ددی ځایه نتیجه اخیستلای سو چې د $f(x)$ پولینوم د $\mathbb{Q}$ پر فیلډ باندی یوازنئ نه تجزیه کیدونکئ پولینوم دی چې د α عدد دهغه جذر دی او n ددغه ډول پولینومو د ټولو درجو په منځ کی کوچني ترینه درجه ده.

تعریف ۳ ـ د $\mathbb{Q}$ پر فیلډ باندی د $f(x)$ نه تجزیه کیدونکئ پولینوم چې د لوی ترین حد ضریب یې مساوی په یوه او α یې جذر دی ، د α د عدد د کوچنی ترین پولینوم په نامه یادیږی او د $f(x)$ د پولینوم درجه n د الجبری عدد α ددرجې په نامه یادیږی.

څرګنده ده چې د α نسبتی عدد کوچنئ ترین پولینوم $f(x)=x-\alpha$ دی. ساده ازمویل کیدای سی چې د $\sqrt{3}$ د عدد دپاره کوچنئترین پولینوم $f(x)=x^2-3$ او د $2i-$ دپاره د $g(x)=x^2+4$ پولینوم دی.

تعریف ۴ ـ الجبری عددونه چې د $\mathbb{Q}$ پر فیلډ باندی دعین نه تجزیه کېدونکی پولینوم جذر وی د مزدوج عددو Conjugte په نامه یادیږی.

نوټ ـ پاملرنه وکی چې د الجبری عددو مزدوج والی د مختلطو عددو د مزدوج والي سره کومه اړیکه نلری ، امید دی چې دلته سؤ تفاهم رانسی.

د بیلګی په ډول د $\sqrt{3}$ د عدد مزدوج د $-\sqrt{3}$ عدد دی . الجبری عدد $\sqrt[3]{2}$ دوه مزدوج عددونه لری چې د $g(x) = x^2 + \sqrt[3]{2}x + \sqrt[3]{4}$ د پولینوم جذرونه دی. د $\sqrt[3]{2}$ د عدد دپاره کوچنئ ترین پولینوم $f(x)=x^3-2$ دی.

قضیه ـ د ټولو الجبری عددو سیټ په A سره ښیو ، عددی فیلډ دی.

ثبوت ـ د قضیې د ثبوت دپاره باید د ثابته کړو چې دالجبری عددو د جمع ، تفریق ، ضرب او تقسیم حاصل بیا هم الجبری عدد دی.

فرضوو چې α او β دوه الجبری عددونه دی او د $f(x)$ او $g(x)$ پولینومونه د هغوی جواب ورکونکی کوچني ترین پولینومونه د، پداسی ډول چې n او k په ترتیب سره د هغوی درجې دی.

$\beta = \beta_1, \beta_2, ..., \beta_k$ د $g(x)$ د پولینوم جذرونه دی او $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ د $f(x)$ د پولینوم جذرونه دی. د

$$\varphi(x) = \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{k} [x - (\alpha_i + \beta_j)]$$

پولینوم څېړو.

د $\varphi(x)$ د بولینوم جذرونه د $\alpha_i + \beta_j$ ټوله ممکنه د جمع حاصل دی. د هغوی په منځ کی $\alpha+\beta$ هم شامل دی. د نوموړی پولینوم ضریبونه نظر و $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ او $\beta = \beta_1, \beta_2, ..., \beta_k$ ته متناظر دی. ځکه نو کولای سو چې هغوی د متناظرو اساسی پولینومو له جنسه ،پدی معنی چې د $f(x)$ او $g(x)$ د پولینومو د ضریبو له جنسه ارائه کولای سو. په لنډ ډول ویلای سو چې د $\varphi(x)$ ضریبونه نسبتی عددونه دی. په نتیجه کی $\alpha+\beta$ الجبری عدد دی.

همدا ډول د

$$\varphi_1(x) = \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{k} [x - (\alpha_i - \beta_j)]$$

$$\varphi_2(x) = \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{k} [x - (\alpha_i . \beta_j)]$$

پولینومو په مرسته د $\alpha-\beta$ او $\alpha.\beta$ الجبری والی ثابتولای سو.

د تقسیم د حاصل د الجبری والی دپاره کافی ده چې ثابت کړو ، که د α عدد الجبری وی ، نو $\alpha^{-1} = \frac{1}{\alpha}$ هم الجبری عدد دی.

فرضوو چې د α عدد د $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1x + a_0 \in \mathbb{Q}[x]$ د پولینوم جذردی ، نو د $\alpha^{-1} = \frac{1}{\alpha}$ عدد به د $g(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + ... + a_{n-1}x + 1$ د پولینوم چې ضریبونه یې نسبتی عددونه دی ، جذر وی.

پدی ډول قضیه پوره ثابته سوه.

خرگنده ده چې د ترانسندنت عددو سیټ فیلډ نه جوړوی.

پورتنۍ څلورو تعریفو ته په لاندی ډول عمومیت ورکوو:

تعریف ۵ـ د α عدد نظر د P و فیلډ ته د الجبری عدد په نامه یادیږی ، که α د $P[x]$ په رینگ کی د یوه پولینوم جذر وی. هر عدد چې نظر د P و فیلډ ته الجبری نه وی ، نظر د P و فیلډ ته د ترانسندنت عدد په نامه یادیږی.

د پورتنۍ تعریف په نظر کی نیولو سره د α هر حقیقی عدد نظر د $\mathbb{R}$ وفیلډ ته الجبری دی.

په هغه صورت کی چې په دریم او څلرم تعریف کی د $\mathbb{Q}$ د فیلډ کلمه د P د فیلډ سره الیشه کړو ،نو د کوچنی ترین پولینوم او الجبری مزدوجو عددو عمومی تعریف به لاسته راسي.

§IV. د فیلډ ساده الجبری توسعه(پراختیا) او دهغه د جوړښت طریقه

فرضوو چې P د عددی فیلډو څخه یو فیلډ دی او د α عدد پدی فیلډ کی شامل ندی ، پدی معنی چې $\alpha \notin P$ دی.

تعریف ـ د P د فیلډ کوچنی ترینه توسعه چې د $\alpha \notin P$ عدد په ځان کی ولری د P د فیلډ د توسعې په نامه یادیږی چې د P په فیلډ کی د α د عدد د اضافه کېدو په نتیجه کی لاسته راغلی دی.

د α پذریعه پراخ سوی فیلډ په $P(\alpha)$ سره ښیو.

ددغه ډول پراختیا د موجودیت پوښتنه د لاندی واقعیت څخه استنباط کیږی:

د اختیاری فیلډو مشترکه برخه بیا هم فیلډ دی.

همدا ډول د $P(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_k)$ توسعه چې دP په فیلډ کی د $\alpha_k,...,\alpha_2,\alpha_1$ د عددو د اضافه کېدو به نتیجه کی لاسته راغلي ده ، مطالعه کړو. هغه پراختیا چې دیوه عدد داضافه کیدو په نتیجه کی لاسته راځي ،د ساده توسعی (پراختیا)په نامه یادیږی. که ور اضافه سوی عدد الجبری وی ، نو هغی توسعی ته ساده الجبری توسعه وایو. غیر له هغه څخه د P د فیلډ توسعه دساده ترانسندنت پراختیا په نامه یادوو.

په اسانی سره لیدل کیږی چې د $\{a+b\sqrt{2} \ / \ a,b\in\mathbb{Q}\}$ فیلډ د $\mathbb{Q}$ د فیلډ ساده الجبری توسعه ده چې د $\sqrt{2}$ د عدد د اضافه کېدوپه نتیجه کی لاسته راغلی دی. پدی معنی چې :

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a+b\sqrt{2} \ / \ a,b\in\mathbb{Q}\}$$

د P د فیلډ د ساده الجبری توسعی د جوړښت طریقه لاندني قضیه طرح کوی.

قضیه ـ د $P(\alpha)$ د فیلډ عنصرونه چې د P د فیلډ څخه د P په فیلډ کی د نه تجزیه کېدونکی n درجه ای پولینوم

$$f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$$

د جذر α د اضافه کیدو په نتیجه کی لاسته راغلي دی ، داسی شکل لری:

$$\lambda=c_0+c_1\alpha+c_2\alpha^2+...+c_{n-1}\alpha^{n-1} \qquad ...(1)$$

پداسی ډول چې $c_{n-1},...,c_1,c_0$ د P د فیلډ اختیاری عددونه دی.

ثبوت ـ لمړئ باید ثابته کړو چې ټوله عددونه چې د (1) پذریعه ارائه سوی دی ، فیلډ جوړوی. څرګنده ده چې ددغه ډول عددو د جمع او تفریق حاصل بیا هم د (1) بنه لری. هر عدد چې د (1) په شکل لیکل

سوی وی د P پر فیلډ باندی د s(x) د پولینوم په شکل چې درجه ای تر $n-1$ اضافه نه وی ارائه کولای سو. البته که x د α سره الیش کړو $\lambda=s(\alpha)$ سره.

فرضوو چې د $\lambda_1=s_1(\alpha)$ او $\lambda_2=s_2(\alpha)$ دوه عددونه راکړه سوی دی . د هغوی د ضرب حاصل $\lambda_1.\lambda_2=s_1(\alpha).s_2(\alpha)=s(\alpha)$ دی . پداسی حال کي چې د s(α) د پولینوم درجه امکان لری چې تر $n-1$ اضافه وی . د s(x) پولینوم د f(x) پر پولینوم وېشو. د ویش په نتیجه کی :

$$s(x)=f(x).g(x)+r(x) \qquad ...(2)$$

لاسته راځي. پداسی حال کي چې degr(x)<degf(x) دی ، پدی معنی چې $degr(x)\le n-1$ دی.که په (2)مه اړیکه کی x د α سره تبدیل کړو،نو $s(\alpha)=f(\alpha).g(\alpha)+r(\alpha)$ لاسته راځي ، ددی ځایه $\lambda_1.\lambda_2=r(\alpha)$ دی . پدی معنی چې د (1) په بڼه ددوو عددو ضرب بیا هم د (1) په شکل یو عدد دی.

اوس نو باید ثابته کړو چې د (1) په بڼه ددوو عددو د وېش حاصل بیاهم د (1) په شکل یو عدد دی.

ددی موخي دپاره کافی ده چې ثابته کړو چې د $\lambda=s(\alpha)\neq 0$ دپاره د هغه معکوس عدد ، یعنی $\frac{1}{\lambda}$ هم د (1) په بڼه ارائه کولای سو.ځرنګه چې د f(x) پولینوم د P پر فیلډ باندی د تجزیې وړ ندی، نو د s(x) پولینوم یا د f(x) د پولینوم سره متباین دی او یا پر f(x) د وېش وړ دی. ځرنګه چې degs(x)<degf(x) دی ، نو s(x)∤f(x) دی. ځکه نو باید (f(x),s(x))=1 وی . ددی ځایه (د پنځم فصل ، §VIII وګورې) د u(x) او v(x) پولینومونه داسی وجود لری چې f(x).u(x)+s(x).v(x)=1 کیږي. په وروستئ اړیکه کی x د α سره الیشوو ، پدی معنی چې x=α سره ایږدو. ځرنګه چې f(α)=0 دی ، نو s(α).v(α)=1 حاصلیږی. پدی معنی چې $\lambda.v(\alpha)=1$ او $v(\alpha)=\frac{1}{\lambda}$ لاسته راځي.

که degv(x)<n وی ، نو قضیه ثابته سوه . په هغه صورت کی چې degv(x)≥n وی ، نو د v(x) پولینوم د f(x) پر پولینوم وېشو. پدی معنی چې :

$$v(x)=f(x).\varphi(x)+r(x)$$

ددی ځایه v(α)=r(α) کیږی او dcgr(x)<dcgf(x)=n دی. پدی معنی چې د $\frac{1}{\lambda}$ عدد د (1) بڼه لری. ددی اسیته ادعا کولای سو چې د ټولو هغه عددو سیټ چې د (1) په شکل وی ، فیلډ جوړوی. نوموړئ فیلډ په P_1 سره ښکاره کوو. ځرنګه چې $P_1\subset P$ او $\alpha\in P_1$ دی ، نو $P(\alpha)\subset P_1$ دی . همدا ډول هر فیلډ چې د α عدد په ځان کی ولری ، حتمی ده چې د P فیلډ ، ټوله عددونه چې د (1) په بڼه وی ، پداسی ډول چې د P د عددو او α څخه د جمع او ضرب په نتیجه کی لاسته راغلی وی ، په ځان کی ولری. پدی معنی چې $P_1\subset P(\alpha)$ دی. په نتیجه کی $P_1=P(\alpha)$ دی.

نتیجه ـ که د P پر فیلډ باندی α ددوهمی درجې پولینوم $f(x)=x^2+px+q$ جذر وی . پداسی حال کی چې $\alpha\notin P$ ،نو د P د فیلډ ساده الجبری توسعه P(α) د P پر فیلډ باندی د α د عدد د اضافه کیدو په نتیجه کی او د ټولو عددو چې د $a+b\alpha$ ، $a,b\in P$ شکل ولری ، لاسته راځي .

لکه مخکی چې مو وليدل $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \ / \ a, b \in \mathbb{Q}\}$ ، پداسی حال کی چې $\sqrt{2}$ د $\mathbb{Q}$ په فیلډ کی د $f(x) = x^2 - 2$ د نه تجزیه کیدونکي پولینوم جذر دی ، د $\mathbb{Q}$ د فیلډ پراخ سوی فیلډ دی.

اندکس

A

199 algebraic number

B

62 Binary
74 Blaise Pascal

C

33 Cancellation law
71 Congruency
200 Conjugte
200 Countible
100 **Cryptology**

D

103 Data encoding
61 digit
90 Diophantus

E

81 Euler function

F

22 Factor Group
34 **Factor Ring**
179 Ferrari

H

62 Hexadecimal
24 Homomorphism
116 Horner

I

99 **ISBN**

L

151 Lexicogaphic

M

71 Modulo

N

61 non positional

P

polynoms
128 Irreducible
61 positional
196 Primitive

R

49 **Relatively Primes**
57 RSA

S

185 **Sturm**
29 Subring

T

200 transcendental number

U

200 Uncountible

ا

استازئ 77
اقلیدس 44, 119
الجبری
توسعه 202
الگوریتم 119
اویلر 81
قضیه 84
ایراتوستینس 54

آ

ابل 7
ایدیال 33

ب

باقیمانده 77

تولگي 77
کامل 77
باینوم 115
بلیز پاسکال 74

پ

پراختیا 202
پرتلی 71
پولینوم 103
ابتدائی 196
جذرونه 135
متناظر 155

د

د رینګو ورته والي 36
د شمپر وړ 200
دګروپو تجزیه 18
دورانی 14
دوه حدیزه 115
دیکارت 183

ډ

ډیفي - هیلمن 101

ر

رقم 61
رینګ 28

س

سب رینګ 28
سبګروپ 14

ش

شتورم 185
شفرول 100
شمېرنې سیستمونه 60

ع

عدد
الجبري 199
ترانسند نت 200
مزدوج 200
عددونه
اولیه 54

غ

غلبیل 54

ف

فراری 179
فرما 81
قضیه 85
فیلډ
الجبري ترلی 170

ق

قاموسی 151
قلفول 100

ک

کانګرویښی 71

ګ

ګالوا 6
ګروپ 6

ل

لاګرانژ 18, 20

م

متباین 49
مشترک مضرب 52
مقایساتو 71
مؤلد
جذرونه 90

ن

نارمل وېشونکی 22
نیوتن 183

و

وېش
نیمګړي 42
وړتوب 39
وېشونکی
لوی ترین مشترک 44
ویټا 169

ه

هسته 26
هورنر 116
هوموморфیزم 24

مآخذ

1.Barnet, I.A. Elements of number theory.Prindle & Schmidt incorporated 1969.

2..Beck, M. Geoghegan, R. , The Art of Proof , Springer Verlag , 2010

3.Birkhoff, G./Bartee, T.C. Modern applied algebra, New york, Mc Growllill 1976

4. Foster, Godron (1966) "International Standard Book Numbering, WikiPedia.org

5. Gavalec, M. ,Chval,V. Algebra I , II , PF UPJŠ, Košice, 1974

6.Juschkewitsch, A.P.:Geschichte der Mathematik im Mittelalter, B.G.Teubner Verlag.1964 Leipzig

7. Kurosh, A.G. Higher Algebra , M. Nauka 1971

8. Kurosh, A.G. Lectures on General Algebra, M. Nauka 1962

9.Niazman,S.A. Algebra and theory of numbers I , Sahar Printing Press , Kabul,2015

10.Padeberg, F. Elementare Zahlentheorie, 2.Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin 2001

11.Sarif, Gul Janan, په نړیوال کلتورکی د افغانانو وندې , Most Verlag Marburg 2006

12.Schubert, M.:Mathematik für Informatiker, 2.Auflage , Vieweg+Teubner Verlag 2012

13.Stewart, B.M.:Theory of numbers 2nd Edition, New york, Macmillon Comp.1968

14. Van der Waerden B.L. , Algebra , M. Nauka 1971

15.Witt, K.U. Algebraische Grundlagen der Informatik 3.Auflage, Vieweg Verlag 2007

16.Wußing, H. :6000 Jahre Mathematik , Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009

17. Zavalo,S.T., Kostarčuk, V.N. , Chacet B.I., Algebra and Number Theory , Part I , K. Highschool, 1977

1á.Zavalo,S.T.-Levischtschenko,S.S,Pelaev,V.V.,Rokitski, I.A.,:Algebra and Number Theory Exercises I, Highschool, 1983.

سلطان احمد نیازمن د ۱۹۵۷ کال د جنوری پر ۱۷مه نیټه د کندهار د عمران په کوڅه کی زیږیدلی دی . په ۱۹۷۴ کال کی د کندهار د میرویس نیکه د لیسی څخه فارغ او د کابل په پوهنتون کی د تحصیلی بورس څخه په استفاده سره خپلی لوړی زده کړی د ریاضی په څانګه کی د پخوانی چکوسلواکیا د کوشیخ د ښار د پاول یوزف ښافاریک په پوهنتون کی ، د RNDr په درجه ، سرته رسولی دی . د پوهنتون د فراغت څخه وروسته یی څه ناڅه پنځه کاله د کابل د پیدا ګوژی انستیوت د ریاضی د دیپارتمنت د آمر په صفت وظیفه اجراء کړیده. په تیرو پنځه ویشتو کلو کی یی د کمپیوټری علومو او خصوصاً د کمپیوټرد جال په برخه کی کار کړیدی . د لسو کالو راهیسی د جرمنی د الیمپیک او سپورټ د کنفدراسیون د کمپیوټری جال او د هغه د مصؤنیت د مسؤل په صفت دنده اجراء کوی .

RNDr. Sultan Ahmad Niazman

Certified Network Manager (CNM)

Microsoft CERTIFIED IT Professional | Enterprise Administrator Server Administrator

Abstract

The 2nd part of algebra and theory of numbers is designed as a text book for the students of the science faculty of Nangarhar University, which covers the requirements for the third to fifth semester.

This book includes eight chapters. The first two chapters deal with the details of algebraic structure, such as groups and rings, which we have shortly mentioned in the first part of this book.

The third and fourth chapter explain the integers, divisibility, prime numbers and factorization of integers in prime factors, as well as modular arithmetics in the fourth chapter. At the end of this chapter, there is an example on how to calculate an ISBN and a short introduction to the Diffie-Hellman Key Exchange as an application of modular arithmetics.

The last four chapters deal with polynomial equations. Chapter 5 explores the general theory of polynomials with one variable on an arbitrary field. Here we consider polynomials as of polynomial form and polynomial function. In this chapter, there is also an explanation on the similar properties of integers, i.e. divisibility , euclidean algorithm, reducible and irreducible polynoms. Chapter 6 explores polynomials with several variables and contains the fundamental theorem of symmetric polynomials.

The last two chapters explain the properties of polynomials on concrete rational, real and complex number fields. Include such a topic as the fundamental theorem of the theory of polynomials, factorization of polynomials and Eisenstein criterion of irreduciblity. The last topic introduces the algebraic and trancendent numbers.

Publishing Textbooks

Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For this reason, we have published 258 different textbooks of Medicine, Veterinary, Psychology, Pharmacy, Engineering, Science, Economics, Journalism and Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange Service, 140 medical and non-medical textbooks funded by German Aid for Afghan Children, 6 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of Germany, Mazar-e Sharif, 2 textbook funded by Afghanistan-Schulen, 1 textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation and 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books have been distributed among all Afghan universities and many other institutions and organizations for free. All the published textbooks can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
"Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to overcome this deficit ".

We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books according to the international standards, but if there is any problem in the book, we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in order to be corrected for future revised editions.

We are very thankful to Konrad Adenauer Stiftung (KAS) which has provided fund for this book. We would also like to mention that they have provided funds for 8 textbooks so far.

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 2016 in Afghanistan.

In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi, Chancellor of Nangarhar University, Deans of faculties, and lecturers for their continuous cooperation and support for this project .

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz, Fahim Habibi and Dr. Nasim Khogiani in the office for publishing books.

Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, December, 2017
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education

In history, books have played a very important role in gaining, keeping and spreading knowledge and science, and they are the fundamental units of educational curriculum which can also play an effective role in improving the quality of higher education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and today's requirements and based on educational standards, new learning materials and textbooks should be provided and published for the students.

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful to those who have worked for many years and have written or translated textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they have motivated the motor of improvement.

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in their respective fields so that, after publication, they should be distributed among the students to take full advantage of them. This will be a good step in the improvement of the quality of higher education and educational process.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new and standard learning materials in different fields in order to better educate our students.

Finally I am very grateful to Konrad Adenauer Stiftung (KAS) and our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for publishing this book.

I am hopeful that this project should be continued and increased in order to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.

Sincerely,
Dr. Najibullah K. Omary (PhD)
Minister of Higher Education
Kabul, 2017

Book Name	Algebra & Theory of Numbers Part II
Author	Sultan Ahmad Niazman
Publisher	Nangarhar University, Science Faculty
Website	www.nu.edu.af
Published	2017, First Edition
Copies	1000
Serial No	256
Download	www.ecampus-afghanistan.org

This publication was financed by Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Administrative and technical support by Afghanic.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it. Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your textbooks, please contact us:
Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul
Office 0756014640
Email textbooks@afghanic.de

All rights reserved with the author.

Printed in Afghanistan 2017

Sahar Printing Press

ISBN 978-9936-620-50-6